微积分（下册）

卢兴江　陈锦辉　主编

详解答案

可爱的路老师　等

第二版前言

由于2025年时候下册第二版还没印好，所以在更新第二版上册之后紧接着的学期并没有更新出第二版的下册答案。不过现在书出来了那么答案也要出来了。

这次第二版主要也是对于第12章更改比较大，所以也是重写了答案，同时前面几章可能也有一点微小的改动。这里要感谢 25 级沈同学给我发了新教材的新内容，让我可以进行比较及时一点的对照更改。

还是要强调一点，这份答案的慈善性质，写这份答案主要是希望能为大家微积分学习过程带来方便，又不是为了盈利，不然我大可以弄个什么付费推文之类的东西。所以对应的答案都是发在公众号“路老师的nonsense collection”中的，如果从其他路径拿到答案甚至花钱购买，花费与本人无关，同时我也保留追究的权利。再说了咱都推广无纸化办公了也真有冤大头会去买盗印答案？

可爱的路老师

2026 年 3 月于杭州

前言

因为有了上册更新答案的成功，写下册答案也是一个必然（笑，要是不写是不是也行）

其实从2023年的上半年也就是春夏学期开始，这份答案就按章节的方式在进行着缓慢的更新，也因为一些个人原因到后面题目更新的有时候也跟不上当年的进度，虽然最后也算是勉勉强强能让2022级够用，但是最后的整合还是没完成。

隔了比较长的一段之后，我慢慢的补充一下之前缺失的部分，形成一份完整的下册答案，也算是供2023级以及以后的同学们使用。

感谢共同编者——御猫、棠音Tannin、失丕、AntDavis3 为这份答案提供的贡献。

本答案用红色字体标注了一些原始教材题目中的条件错误或者缺失。同时也借助按章更新答案的过程完成了一些错误的校正。即便如此，初版内容还是难免有一些谬误。发现问题可以向公众号“路老师的nonsense collection”进行反馈，我会进行更改并将更改后的答案予以呈现。

可爱的路老师

2024 年 4 月于杭州

目录

第 7 章　级数 1

7.1　级数的敛散性及基本性质 习题 1

7.2　正项级数 习题 7

7.3　一般项级数的敛散性判别 习题 19

7.4　幂级数及其和函数 习题 30

7.5　函数的幂级数展开 习题 45

7.6　*函数项级数的一致收敛性 习题 61

7.7　函数的傅里叶级数 习题 64

第 8 章　向量代数与空间解析几何 87

8.1　向量概念及其线性运算 习题 87

8.2　向量的乘法 习题 89

8.3　空间直角坐标系中向量的表示及运算 习题 92

8.4　平面与空间直线 习题 95

8.5　曲面与空间曲线 习题 105

第 9 章　多元函数微分学 117

9.1　多元函数 习题 117

9.2　二元函数的极限与连续 习题 122

9.3　偏导数与全微分 习题 127

9.4　多元复合函数的偏导数 习题 139

9.5　隐函数的偏导数 习题 147

9.6　多元函数的极值 习题 155

9.7　方向导数与梯度 习题 174

9.8　偏导数在几何中的应用 习题 180

第 10 章　重积分 189

10.1 二重积分 习题 189

10.2 二重积分的计算：累次积分 习题 191

10.3 二重积分的计算：变量替换 习题 213

10.4 三重积分 习题 218

10.5 重积分的应用 习题 237

第 11 章　曲线积分 254

11.1 第一类曲线积分（弧长积分） 习题 254

11.2 第二类曲线积分 习题 267

11.3 格林定理 习题 277

第 12 章　曲面积分 301

12.1 曲面的参数表示 习题 301

12.2 曲面的面积 习题 302

12.3 第一类曲面积分 习题 304

12.4 第二类曲面积分 习题 310

12.5 斯托克斯定理和高斯定理 习题 319

12.6 向量场的散度与旋度 习题 328

第 7 章　级数

7.1　级数的敛散性及基本性质　习题

1. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(3n-1)(3n+2)}$.

(1) 写出该级数的前 5 项, 并求该级数前 n 项的部分和 S_n;

(2) 根据级数收敛的定义判断该级数是否收敛? 若收敛, 求级数的和.

解: (1) 该级数的前 5 项分别为 $\dfrac{1}{10}, \dfrac{1}{40}, \dfrac{1}{88}, \dfrac{1}{154}, \dfrac{1}{238}$.

对 $a_n=\dfrac{1}{(3n-1)(3n+2)}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3n-1}-\dfrac{1}{3n+2}\right)$, 级数前 n 项部分和

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3i-1}-\frac{1}{3i+2}\right)\\&=\frac{1}{3}\left[\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{8}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{3n-1}-\frac{1}{3n+2}\right)\right]\\&=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3n+2}\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{3(3n+2)}.\end{aligned}$$

(2) 由(1), $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{3(3n+2)}=\dfrac{1}{6}-0=\dfrac{1}{6}$.

因此该级数收敛, 且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(3n-1)(3n+2)}=\dfrac{1}{6}$.

2. 求 8 进制无限循环小数 $(24.076076076\cdots)_8$ 的值.

解: 将该数分为整数和小数两部分来考虑. 对整数部分, 有 $(24)_8=2\times8+4=20$.

对小数部分, 先考虑循环节有 $(0.076)_8=\dfrac{1}{8^2}\times7+\dfrac{1}{8^3}\times6=\dfrac{56+6}{512}=\dfrac{31}{256}$.

且小数点后每向右移一位代表缩小 $\dfrac{1}{8}$, 则每向右移三位代表缩小 $\dfrac{1}{8^3}=\dfrac{1}{512}$.

故有

$$\begin{aligned}(24.076076076\cdots)_8&=20+\frac{31}{256}\left[1+\frac{1}{512}+\left(\frac{1}{512}\right)^2+\cdots+\left(\frac{1}{512}\right)^n+\cdots\right]\\&=20+\frac{31}{256}\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{512}\right)^n=20+\frac{31}{256}\lim_{n\to+\infty}\frac{1-\left(\frac{1}{512}\right)^n}{1-\frac{1}{512}}\\&=20+\frac{31}{256}\cdot\frac{1}{\frac{511}{512}}=20\frac{62}{511}=\frac{10282}{511}.\end{aligned}$$

3. 求下列级数的前 n 项的部分和, 并根据级数敛散性的定义, 判断级数是否收敛? 若收敛, 求该级数的和.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$;

(5) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}$.

解: 用 S_n 表示下述各小题中级数的前 n 项部分和.

(1) 由题可知

$$S_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{i-1}}{2^i}=-\sum_{i=1}^{n}\left(-\frac{1}{2}\right)^i=-\frac{-\frac{1}{2}\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right]}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\dfrac{1}{3}-0=\dfrac{1}{3}$, 则原级数收敛. 级数和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2^n}=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\dfrac{1}{3}$.

(2) 由于 $\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}=\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n+1}}=\dfrac{1}{\sqrt{n}}-\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}$, 因此有

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{i=1}^{n}\frac{\sqrt{i+1}-\sqrt{i}}{\sqrt{i^2+i}}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{i}}-\frac{1}{\sqrt{i+1}}\\&=\left(\frac{1}{\sqrt{1}}-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)\\&=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}.\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1-0=1$, 则原级数收敛. 级数和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$.

(3) 由于 $(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}=(-1)^{n-1}\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{n+1}\right)$, 因此有

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i-1}\left(\frac{1}{i}+\frac{1}{i+1}\right)\\&=\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)+\cdots+(-1)^{n-1}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)\\&=1+\frac{(-1)^{n-1}}{n+1}.\end{aligned}$$

且 $1-\dfrac{1}{n+1}\leqslant S_n\leqslant 1+\dfrac{1}{n+1}$, $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n+1}=0$, 由夹逼定理可得 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$, 则原级数收敛.

级数和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{2n+1}{n(n+1)}=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1$.

(4) 由于 $\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}=(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$, 因此有

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{i=1}^{n}(\sqrt{i+2}-\sqrt{i+1})-(\sqrt{i+1}-\sqrt{i})=\sum_{i=1}^{n}(\sqrt{i+2}-\sqrt{i+1})-\sum_{i=1}^{n}(\sqrt{i+1}-\sqrt{i})\\&=\left[\sum_{i=1}^{n}(\sqrt{i+1}-\sqrt{i})+(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{2}-\sqrt{1})\right]-\sum_{i=1}^{n}(\sqrt{i+1}-\sqrt{i})\\&=(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})-(\sqrt{2}-\sqrt{1})=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}-\sqrt{2}+1.\end{aligned}$$

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n+2)-(n+1)}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}=0.$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=0-\sqrt{2}+1=1-\sqrt{2}$, 则原级数收敛.

级数和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=1-\sqrt{2}.$

(5) 由于 $\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)=\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\left(1-\dfrac{1}{n}\right)=\ln\dfrac{n+1}{n}+\ln\dfrac{n-1}{n}=\ln\dfrac{n-1}{n}-\ln\dfrac{n}{n+1}$, 因此有

$$\begin{aligned}S_n&=\sum_{i=2}^{n}\ln\frac{i-1}{i}-\ln\frac{i}{i+1}=\left(\ln\frac{1}{2}-\ln\frac{2}{3}\right)+\left(\ln\frac{2}{3}-\ln\frac{3}{4}\right)+\cdots+\left(\ln\frac{n-1}{n}-\ln\frac{n}{n+1}\right)\\&=\ln\frac{1}{2}-\ln\frac{n}{n+1}=\ln\frac{n+1}{2n}.\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\dfrac{n+1}{2n}=\ln\dfrac{1}{2}=-\ln 2$, 则原级数收敛.

级数和 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=-\ln 2.$

(6) 利用错位相减法求和. 由于

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{5}{8}+\cdots+\frac{2n-3}{2^{n-1}}+\frac{2n-1}{2^n},&①\\2S_n=1+&\frac{3}{2}+\frac{5}{4}+\frac{7}{8}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n-1}},&②\end{aligned}$$

从而用②–①可得

$$\begin{aligned}S_n&=1+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^{n-2}}-\frac{2n-1}{2^n}\\&=1+\frac{1-\dfrac{1}{2^{n-1}}}{1-\dfrac{1}{2}}-\frac{2n-1}{2^n}=1+2-\frac{2}{2^{n-1}}-\frac{2n-1}{2^n}\\&=3-\frac{4+(2n-1)}{2^n}=3-\frac{2n+3}{2^n}.\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 3 - \lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2n+3}{2^n} = 3 - 0 = 3$, 则原级数收敛.

级数和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{2n-1}{2^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n = 3$.

4. 证明: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} ka_n$ (k 为实常数) 也收敛; 反之是否成立?

证明: 记 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i$, 则 $T_n = \sum\limits_{i=1}^{n} ka_i = k\sum\limits_{i=1}^{n} a_i = kS_n$.

由 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ 存在, 设 $A = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty} T_n = \lim\limits_{n\to+\infty} kS_n = k\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = kA$, 也存在, 故 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} ka_n$ 收敛.

反之不一定成立. 此时令 $k = 0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} ka_n$ 必收敛.

但此时取 $a_n = 1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} 1$ 是发散的.

5. 对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$, 下列陈述是否正确? 为什么?

(1) 若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 都发散, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ 也发散;

(2) 若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ 必发散.

解: (1) 不一定正确.

例如 $a_n = \dfrac{1}{n}, b_n = -\dfrac{1}{n}$, 此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 均发散, 但 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} 0$ 收敛.

(2) 正确. 下面给出证明.

假设 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ 收敛, 由 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 得 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n) - a_n$ 收敛, 即 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 收敛.

这与已知条件矛盾, 故假设不成立, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n)$ 发散.

6. 证明: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 也收敛; 反之成立吗? 若不成立, 请举例说明, 并给出在级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛的前提下, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛的充要条件.

证明: 记 $S_n = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i$, 则 $\sum\limits_{i=1}^{n} (a_{2i-1} + a_{2i}) = \sum\limits_{i=1}^{2n} a_i = S_{2n}$.

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$ 存在, 记该极限为 A, 故有

$$\sum_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})=\lim_{n\to+\infty}S_{2n}=\lim_{n\to+\infty}S_n=A.$$

因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 也收敛.

反之不成立, 例如 $a_n=(-1)^n$, 则 $a_{2n-1}+a_{2n}=0$, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛. 但 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 不收敛.

在 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛的前提下, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛的充要条件为 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

先证明充分性:

若 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_{2n}$ 存在, 记该极限为 B.

又 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_{2n+1}=0$, 因此有

$$\lim_{n\to+\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to+\infty}(S_{2n}+a_{2n+1})=B+0=B.$$

故 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to+\infty}S_{2n}=B$, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=B$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛.

再证明必要性:

当级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛时, 由级数收敛的必要条件, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

综上, 在 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛的前提下, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛的充要条件为 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

7. 利用柯西收敛准则判断下列级数的敛散性.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n n^2}{2n^2+3}$.

解: 用 S_n 表示下述各小题中级数的前 n 项部分和.

(1) $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, $n>N$ 时, $\forall p\in\mathbb{N}_+$, 有

$$\begin{aligned}|S_{n+p}-S_n|&=\left|\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}-\frac{1}{n+4}+\cdots+(-1)^{p-1}\frac{1}{n+p}\right|\\&<\left|\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+p}\right|<\frac{2}{n+1}<\frac{2}{n}.\end{aligned}$$

取 $N=\left[\dfrac{2}{\varepsilon}\right]+1$, 当 $n>N$ 时, 对任意正整数 p 均有

$$|S_{n+p}-S_n|<\frac{2}{n}<\frac{2}{N}<\varepsilon.$$

故由柯西收敛准则, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 收敛.

(2) $\forall\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, $n>N$ 时, $\forall p\in\mathbb{N}_+$, 有

$$\begin{aligned}|S_{n+p}-S_n|&=\left|\sum_{k=n+1}^{n+p}\frac{\sin k}{k^2}\right|\leq\sum_{k=n+1}^{n+p}\left|\frac{\sin k}{k^2}\right|<\sum_{k=n+1}^{n+p}\left|\frac{1}{k^2}\right|<\sum_{k=n+1}^{n+p}\left|\frac{1}{k(k-1)}\right|\\&=\sum_{k=n+1}^{n+p}\left|\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right|=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n+p-1}-\frac{1}{n+p}\right)\\&=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n}.\end{aligned}$$

取 $N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]+1$, 当 $n>N$ 时, 对任意正整数 p 均有

$$|S_{n+p}-S_n|<\frac{1}{n}<\frac{1}{N}<\varepsilon.$$

故由柯西收敛准则, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin n}{n^2}$收敛.

(3) 取 $\varepsilon=\dfrac{1}{3}$, $\forall N\in\mathbb{N}_+$, $\exists n_0\in\mathbb{N}_+$, 使得 $n_0>N\geqslant 1$, 取 $p_0=n_0$, 有

$$\left|\sum_{k=n_0+1}^{n_0+p_0}\frac{1}{\sqrt{k^2+k}}\right|>\sum_{k=n_0+1}^{2n_0}\frac{1}{\sqrt{k^2+2k+1}}=\sum_{k=n_0+1}^{2n_0}\frac{1}{k+1}>\sum_{k=n_0+1}^{2n_0}\frac{1}{2n_0+1}=\frac{n_0}{2n_0+1}>\frac{n_0}{2n_0+n_0}=\frac{1}{3}.$$

故由柯西收敛准则, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$ 发散.

(4) 取 $\varepsilon=\dfrac{1}{5}$, $\forall N\in\mathbb{N}_+$, $\exists n_0\in\mathbb{N}_+$, 使得 $n_0>N\geqslant 1$, 取 $p_0=1$, 有

$$\left|\sum_{k=n_0+1}^{n_0+p_0}\frac{(-1)^k k^2}{2k^2+3}\right|=\frac{(n_0+1)^2}{2(n_0+1)^2+3}>\frac{(n_0+1)^2}{2(n_0+1)^2+3(n_0+1)^2}=\frac{1}{5}.$$

故由柯西收敛准则, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n n^2}{2n^2+3}$ 发散.

8. 试举例说明: 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 对某固定的正整数 p 满足条件

$$\lim_{n\to+\infty}(a_{n+1}+a_{n+2}+\cdots+a_{n+p})=0,$$

此级数仍可能发散.

解: 取 $a_n=(-1)^n$, $p=2$. 则此时有 $\lim\limits_{n\to+\infty}(a_{n+1}+a_{n+2})=\lim\limits_{n\to+\infty}(-1)^{n+1}+(-1)^{n+2}=0$.

但此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

7.2 正项级数 习题

9. 用比较判别法或极限判别法判断下列级数的敛散性.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{n+1}{3n-1}\right)^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sin\dfrac{\pi}{n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$;

(5) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\dfrac{n+1}{n-1}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{4^n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$;

(9) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\left(\sqrt[n]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}-2\right)$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{3^{\ln n}}$.

解: (1) 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4}}{\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4}}{\dfrac{\sqrt{n}}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{2n^2+n-4}\cdot\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}}=\frac{1}{2}.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}}{2n^2+n-4}$ 收敛.

(2) 当 $n\geqslant 2$ 时, $\dfrac{n+1}{3n-1}=\dfrac{n-\frac{1}{3}+\frac{4}{3}}{3n-1}=\dfrac{1}{3}+\dfrac{4}{3(3n-1)}<\dfrac{1}{3}+\dfrac{4}{3\times(6-1)}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}$,

此时则有 $\left(\dfrac{n+1}{3n-1}\right)^n<\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$ 成立.

又因为 $\dfrac{3}{5}<1$ 有级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{n+1}{3n-1}\right)^n$ 收敛.

(3) 由于 $\sin\dfrac{\pi}{n}<\dfrac{\pi}{n}$, 则有 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\sin\dfrac{\pi}{n}<\dfrac{1}{\sqrt{n}}\cdot\dfrac{\pi}{n}=\dfrac{\pi}{n^{\frac{3}{2}}}$ 成立.

又因为 $\dfrac{3}{2}>1$ 有级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\pi}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\sin\dfrac{1}{n}$ 收敛.

(4) 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1=0-1=-1\neq 0$, 由级数收敛的必要条件,

则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$ 发散.

【这里合理推测这个题本意可能是 $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)-\dfrac{1}{n}$, 然后再用极限判别法求解的】

(5) 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{\sqrt{n}}\ln\frac{n+1}{n-1}}{\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\frac{2}{n-1}\right)}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{2}{n-1}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n}{n-1}=2,$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}\ln\dfrac{n+1}{n-1}$ 收敛.

(6) 由于 $\sin\dfrac{\pi}{4^n}<\dfrac{\pi}{4^n}$, 则有 $3^n\sin\dfrac{\pi}{4^n}<\pi\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ 成立.

又因为 $\dfrac{3}{4}<1$ 有级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\pi\left(\dfrac{3}{4}\right)^n$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}3^n\sin\dfrac{\pi}{4^n}$ 收敛.

(7) 由于

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{e-\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}{\frac{1}{n}}&=\lim_{n\to+\infty}\frac{e-e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e\left[1-e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1}\right]}{\frac{1}{n}}\\&=e\lim_{n\to+\infty}\frac{-\left[n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-1\right]}{\frac{1}{n}}\xlongequal{x=\frac{1}{n}}e\lim_{x\to0^+}\frac{1-\frac{1}{x}\ln(1+x)}{x}\\&=e\lim_{x\to0^+}\frac{x-\ln(1+x)}{x^2}=e\lim_{x\to0^+}\frac{1-\frac{1}{1+x}}{2x}=e\lim_{x\to0^+}\frac{1+x-1}{2x(1+x)}\\&=e\lim_{x\to0^+}\frac{1}{2(1+x)}=\frac{e}{2}.\end{aligned}$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[e-\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\right]$ 发散.

(8) 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{n\sqrt[n]{n}}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{n}}=1,$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\sqrt[n]{n}}$ 发散.

(9) 由于 $\sqrt[n]{2}=2^{\frac{1}{n}}=e^{\frac{\ln2}{n}}$, $\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{n}}=2^{-\frac{1}{n}}=e^{-\frac{\ln2}{n}}$,

从而

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}-2}{\dfrac{1}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e^{\frac{\ln 2}{n}}+e^{-\frac{\ln 2}{n}}-2}{\dfrac{1}{n^2}}\xlongequal{x=\frac{1}{n}}\frac{e^{x\ln 2}+e^{-x\ln 2}-2}{x^2}$$

$$=\lim_{x\to0^+}\frac{e^{x\ln 2}\ln 2-e^{-x\ln 2}\ln 2}{2x}=\frac{\ln 2}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{e^{x\ln 2}-e^{-x\ln 2}}{x}$$

$$=\frac{\ln 2}{2}\lim_{x\to0^+}\frac{e^{x\ln 2}\ln 2+e^{-x\ln 2}\ln 2}{1}=(\ln 2)^2.$$

而级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\left(\sqrt[n]{2}+\dfrac{1}{\sqrt[n]{2}}-2\right)$ 收敛.

(10) 由于 $\dfrac{1}{3^{\ln n}}=\dfrac{1}{e^{(\ln 3)\cdot(\ln n)}}=\dfrac{1}{n^{\ln 3}}$, 且 $\ln 3>1$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{3^{\ln n}}$ 收敛.

10. 用比值判别法或根值判别法判别下列级数的敛散性.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{n!}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2n+1}{3^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2\tan\dfrac{\pi}{3^n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{4^n}{5^n-3^n}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a^n n!}{n^n}(a>0)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n^2}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(1-\dfrac{\ln n}{n}\right)^n$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!\cdot n^3}$.

解: 用 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 表示下述各小题的级数.

(1) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{[(2(n+1)-1]!!}{(n+1)!}}{\dfrac{(2n-1)!!}{n!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n+1}{n+1}=2>1,$$

由比值判别法, 则原级数发散.

(2) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{2(n+1)+1}{3^{n+1}}}{\dfrac{2n+1}{3^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{3}\cdot\frac{2n+3}{2n+1}=\frac{1}{3}<1,$$

由比值判别法, 则原级数收敛.

(3) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2\tan\dfrac{\pi}{3^{n+1}}}{n^2\tan\dfrac{\pi}{3^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2\dfrac{\pi}{3^{n+1}}}{n^2\dfrac{\pi}{3^n}}=\frac{1}{3}\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^2=\frac{1}{3}<1,$$

由比值判别法, 则原级数收敛.

(4) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{4^{n+1}}{5^{n+1}-3^{n+1}}}{\dfrac{4^n}{5^n-3^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{4(5^n-3^n)}{5^{n+1}-3^{n+1}}=4\lim_{n\to+\infty}\frac{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}{5-3\left(\dfrac{3}{5}\right)^n}=\frac{4}{5}<1,$$

由比值判别法, 则原级数收敛.

(5) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{a^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\dfrac{a^n n!}{n^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{an^n}{(n+1)^n}=\frac{a}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}=\frac{a}{e}.$$

采用比值判别法, 则有因此当 $\dfrac{a}{e}>1$, 即 $a>e$ 时, 原级数发散; 当 $\dfrac{a}{e}<1$, 即 $a<e$ 时, 原级数收敛.

考虑 $a=e$. 下面用三种方法考虑.

【法 1】由于此时 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{e}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}$, 且 $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n<e$ 对任意正整数 n 均成立.

则 $a_{n+1}>a_n$ 对任意正整数 n 均成立, 则数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增.

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$. 则对任意 $\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$ 使得 $n>N$ 时有 $|a_n|<\varepsilon$ 成立.

又由 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 则当 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 应有上界 0, 这与 $a_n>0$ 矛盾.

故假设不成立, 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{e^n n!}{n^n}$ 发散.

【法 2】由于对任意正整数 k 均有 $\left(1+\dfrac{1}{k}\right)^k<e$ 成立. 即 $\dfrac{(k+1)^k}{k^k}<e$, 有 $(k+1)^{k+1}<ek^k(k+1)$ 成立.

利用累乘则有 $\prod\limits_{k=1}^{n-1}(k+1)^{k+1}<\prod\limits_{k=1}^{n-1}ek^k(k+1)=e^{n-1}n!\prod\limits_{k=1}^{n-1}k^k$ 成立.

从而有 $\dfrac{\prod\limits_{k=1}^{n-1}(k+1)^{n-1}}{\prod\limits_{k=1}^{n-1}k^k}=\dfrac{n^n\prod\limits_{k=1}^{n-1}k^k}{\prod\limits_{k=1}^{n-1}k^k}=n^n<e^{n-1}n!$, 即 $\dfrac{e^n n!}{n^n}>e$ 成立.

又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}e$ 发散, 由比较判别法, 则原级数发散.

【法 3】* 由 Stirling 公式知

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{e^n\cdot n!}{n^n}}{\sqrt{2\pi n}}=1.$$

而级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\sqrt{2\pi n}$ 发散, 由极限判别法, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{e^n n!}{n^n}$ 发散.

综上, 当 $a \geqslant e$ 时, 原级数发散, $0 < a < e$ 时, 原级数收敛.

(6) 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\frac{n^2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}} = \frac{1}{e} < 1,$$

由根值判别法, 则原级数收敛.

(7) 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n\to+\infty} 1 - \frac{\ln n}{n} = 1.$$

因此根值判别法失效, 要用其他方法. 【比值法和根值法有一个失效另一个也失效】

因为

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n}{\frac{1}{n}} \xlongequal{x=\frac{1}{n}} \lim_{x\to0^+} \frac{(1+x\ln x)^{\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{x\to0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+x\ln x)}{x}}}{e^{\ln x}} = \lim_{x\to0^+} e^{\frac{\ln(1+x\ln x)-x\ln x}{x}},$$

由于 $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln x = 0$, 且 $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2} = \lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{\frac{1}{1+x}-1}{2x} = \lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{-x}{2x(1+x)} = -\dfrac{1}{2}$,

则 $x\to0$ 时有 $\ln(1+x\ln x) - x\ln x \sim -\dfrac{1}{2}(x\ln x)^2$. 从而有

$$\lim_{x\to0^+} \frac{\ln(1+x\ln x)-x\ln x}{x} = \lim_{x\to0^+} \frac{-\frac{1}{2}(x\ln x)^2}{x} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to0^+} x\ln^2 x = 0.$$

即 $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{\left(1-\frac{\ln n}{n}\right)^n}{\frac{1}{n}} = e^0 = 1$. 又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} \dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则原级数发散.

(8) 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\frac{2^{2(n+1)}[(n+1)!]^2}{[2(n+1)]!\cdot(n+1)^3}}{\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!\cdot n^3}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{4(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \cdot \frac{n^3}{(n+1)^3}$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{2(n+1)}{2n+1} \cdot \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^3} = 1\times1 = 1,$$

因此比值判别法失效, 要用其他方法.

由于 $a_n = \dfrac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!\cdot n^3} = \dfrac{(2^n n!)^2}{(2n)!n^3} = \dfrac{(2n!!)^2}{(2n)!\cdot n^3} = \dfrac{(2n)!!}{(2n-1)!!\cdot n^3} = \dfrac{2n}{n^3}\cdot\dfrac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!} < \dfrac{2}{n^2}$,

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则原级数收敛.

11. 用适当的方法判别下列级数的敛散性.

【注：这里书中(4)与(9)重复, 故这里不重复书写, 所以最后两小题调整了题号】

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{[4+(-1)^n]^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{3^n}\sin^2\dfrac{n\pi}{3}$;

(3) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{1}{n}\ln\left(1+\dfrac{2}{\ln n}\right)$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{e^n(n!)^2}{n^n(2n)!!}$;

(5) $\sum\limits_{n=3}^{+\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p(\ln\ln n)^q}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}\mathrm{d}x$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\int_0^n\sqrt[3]{x^3+1}\mathrm{d}x}$;

* (9) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^p$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ $(a>0)$.

解: 用 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 表示下述各小题的级数.

(1) 由于 $\dfrac{n}{[4+(-1)^n]^n}<\dfrac{n}{3^n}$, 且

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{3n}=\frac{1}{3}<1.$$

由比值判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{3^n}$ 收敛. 再由比较判别法, 则原级数收敛.

(2) 由于 $\dfrac{n}{3^n}\sin^2\dfrac{n\pi}{3}<\dfrac{n}{3^n}$, 且由(1)可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{3^n}$ 收敛.

由比较判别法, 则原级数收敛.

(3) 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{n}\ln\left(1+\frac{2}{\ln n}\right)}{\frac{1}{n\ln n}}=\lim_{n+\infty}\frac{\frac{2}{\ln n}}{\frac{1}{\ln n}}=2,$$

且因为

$$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}\frac{1}{\ln x}\mathrm{d}\ln x=\ln\ln x\Big|_2^{+\infty}=\lim_{x\to+\infty}\ln\ln x-\ln\ln 2=+\infty,$$

由积分判别法, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散. 再由极限判别法, 则原级数发散.

(4) 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{e^{n+1}[(n+1)!]^2}{(n+1)^{n+1}(2n+2)!!}}{\dfrac{e^n(n!)^2}{n^n(2n)!!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{e(n+1)^2}{2n+2}$$

$$=\frac{e}{2}\lim_{n\to+\infty}\frac{n^n}{(n+1)^n}=\frac{e}{2}\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}=\frac{e}{2e}=\frac{1}{2}<1.$$

由比较判别法, 则原级数收敛.

(5) 由于

$$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^p(\ln\ln x)^q}\mathrm{d}x\overset{\ln x=u}{=\!=\!=}\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u^p(\ln u)^q}\mathrm{d}u,$$

下面讨论反常积分 $\displaystyle\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u^p(\ln u)^q}\mathrm{d}u$ 的敛散性.

① $p>1$, $q\geqslant 0$ 时, 当 $u>e$ 时 $(\ln u)^q>1$, 此时有 $\dfrac{1}{u^p(\ln u)^q}<\dfrac{1}{u^p}$ 成立.

而 $\displaystyle\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u^p}\mathrm{d}u$ 收敛, 从而原反常积分收敛.

② $p>1, q<0$ 时, 有

$$\lim_{u\to+\infty}u^{\frac{p+1}{2}}\frac{\ln^{-q}u}{u^p}=\lim_{u\to+\infty}\frac{\ln^{-q}u}{u^{\frac{p-1}{2}}}=0.$$

且 $\dfrac{p+1}{2}>1$, 则原反常积分收敛.【这里用到上册中反常积分收敛性判断的知识】

③ $p=1$ 时, 反常积分可转化为 $\displaystyle\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u(\ln u)^q}\mathrm{d}u\overset{v=\ln u}{=\!=\!=}\int_{\ln\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{v^q}\mathrm{d}v$.

则 $q>1$ 时, 该反常积分收敛, $q\leqslant 1$ 时, 该反常积分发散.

④ $p<1$, $q\leqslant 0$ 时, 当 $u>e$ 时 $(\ln u)^q\leqslant 1$, 此时有 $\dfrac{1}{u^p(\ln u)^q}\geqslant\dfrac{1}{u^p}$ 成立.

而 $\displaystyle\int_{\ln 3}^{+\infty}\frac{1}{u^p}\mathrm{d}u$ 发散, 从而原反常积分发散.

⑤ $p<1$, $q>0$ 时, 有

$$\lim_{u\to+\infty}u^{\frac{p+1}{2}}\frac{1}{u^p\ln^q u}=\lim_{u\to+\infty}\frac{u^{\frac{1-p}{2}}}{\ln^q u}=+\infty.$$

且 $\dfrac{p+1}{2}<1$, 则原反常积分发散.

综上, 当 $p>1$ 或 $p=1$, $q>1$ 时则反常积分收敛; $p<1$ 或 $p=1$, $q\leqslant 1$ 时反常积分发散.

再由积分判别法, 当 $p>1$ 或 $p=1$, $q>1$ 时则级数收敛, $p=1$, $q\leqslant 1$ 或 $p<1$ 时则级数发散.

(6) 这里先证明 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}}{\ln n}=1.$

【法 1】利用夹逼准则求解.

由于 $\displaystyle\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln x\Big|_n^{n+1}=\ln(n+1)-\ln n=\ln\frac{n+1}{n},$

则有 $\displaystyle\int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x>\int_n^{n+1}\frac{1}{n+1}\mathrm{d}x=\frac{1}{n+1};\ \int_n^{n+1}\frac{1}{x}\mathrm{d}x<\int_n^{n+1}\frac{1}{n}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}.$

即 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\dfrac{n+1}{n}<\dfrac{1}{n}$ 成立. 从而有

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}>\sum_{i=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{i}\right)=\ln\prod_{i=1}^{n}\frac{i+1}{i}=\ln(n+1).$$

$$1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}=1+\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{i+1}<1+\sum_{i=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{i}\right)=1+\ln\prod_{i=1}^{n-1}\frac{i+1}{i}=1+\ln n.$$

因此有

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n}<\frac{1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}}{\ln n}<\frac{1+\ln n}{\ln n}=1+\frac{1}{\ln n}.$$

又 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(n+1)}{\ln n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{x+1}}{\dfrac{1}{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}=1,$

且 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}1+\frac{1}{\ln n}=1+0=1.$ 由夹逼准则

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}}{\ln n}=1.$$

【法 2】* 利用 Stolz 定理求解.

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln n}{1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}}\overset{Stolz}{=\!=\!=}\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln(n+1)-\ln n}{\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n+1}\right)-\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}(n+1)\frac{1}{n}=1.$$

因此 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{n\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)^2}}{\dfrac{1}{n(\ln n)^2}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(\ln n)^2}{\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)^2}=1.$

由(3)知级数 $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{n\ln n}$ 发散, 由极限判别法, 则原级数发散.

(7) 由于

$$\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{x}{\sqrt[3]{x^3+1}}\mathrm{d}x<\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{x}{1}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^{\frac{1}{n}}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2}-0\right)=\frac{1}{2n^2}.$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则原级数收敛.

(8) 由于

$$\int_0^n \sqrt[3]{x^3+1}\mathrm{d}x > \int_0^n x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}x^2\Big|_0^n = \frac{n^2}{2}.$$

从而有 $\dfrac{1}{\int_0^n \sqrt[3]{x^3+1}\mathrm{d}x} < \dfrac{2}{n^2}$. 因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{2}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则原级数收敛.

(9) 利用 $(2n-1)(2n+1)<(2n)^2$, 有

$$\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 = \frac{(1\cdot 3)(3\cdot 5)\cdots[(2n-3)(2n-1)][(2n-1)(2n+1)]}{[2^2\cdot 4^2\cdot 6^2\cdots(2n)^2](2n+1)} < \frac{1}{2n+1}.$$

再利用 $(2n-1)^2>2n(2n-2)$, 有

$$\left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 = \frac{3^2\cdot 5^2\cdot 7^2\cdots(2n-1)^2}{2\cdot(2\cdot 4)(4\cdot 6)\cdots[2n(2n-2)]\cdot(2n)} > \frac{1}{2(2n)} = \frac{1}{4n}.$$

从而有 $\dfrac{1}{4n} < \left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^2 < \dfrac{1}{2n+1}$, 即 $\dfrac{1}{4n^{\frac{p}{2}}} < \left[\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right]^p < \dfrac{1}{(2n+1)^{\frac{p}{2}}}$.

当 $p>2$ 时, $\dfrac{p}{2}>1$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n+1)^{\frac{p}{2}}}$ 收敛, 由比较判别法则原级数收敛;

当 $p\le 2$ 时, $\dfrac{p}{2}\le 1$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{4n^{\frac{p}{2}}}$ 发散, 由比较判别法则原级数发散.

综上, $p>2$ 时原级数收敛, $p\leqslant 2$ 时原级数发散.

(10) 当 $0<a<1$ 时, 由于 $\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)} < a^n$, 且等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a^n$ 收敛.

由比较判别法, 则原级数收敛.

当 $a=1$ 时, $\dfrac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)} = \dfrac{1^n}{2^n} = \dfrac{1}{2^n}$, 则原级数是公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比级数, 故收敛.

当 $a>1$ 时, 由于 $n\geqslant 2$ 时有

$$\frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)} < \frac{a^n}{a\cdot a^2\cdots a^n} < \frac{a^n}{a^n a^{n-1}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{n-1},$$

且由于 $0<\dfrac{1}{a}<1$ 则等比级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{a}\right)^{n-1}$ 收敛.

由比较判别法, 则原级数收敛.

综上, 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 在 $a>0$ 时均收敛.

12. 利用级数收敛的必要条件证明下列等式:

(1) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{e^n}{n!}=0$; (2) $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$.

证明: (1) 考虑级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{e^n}{n!}$, 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{e^{n+1}}{(n+1)!}}{\dfrac{e^n}{n!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{en!}{(n+1)!}=\lim_{n\to+\infty}\frac{e}{n+1}=0<1.$$

由比值判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{e^n}{n!}$ 收敛. 由级数收敛的必要性知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{e^n}{n!}=0$.

(2) 考虑级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$, 由于

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^{n+1}}{[(n+1)!]^2}}{\dfrac{n^n}{(n!)^2}}&=\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{n+1}{n}\right)^n\cdot\frac{(n!)^2(n+1)}{[(n+1)!]^2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}{n+1}\\&=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\cdot\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n+1}=e\cdot0=0<1.\end{aligned}$$

由比值判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛, 由级数收敛的必要性知 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n^n}{(n!)^2}=0$.

13. 对收敛的正项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}a_n$.

(1) 证明: 当 $\alpha>0$ 时, 级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}$ 也收敛;

(2) 当 $\alpha=0$ 时, 上面级数是否收敛? 若不收敛请举出反例.

证明: (1) 利用基本不等式, 有 $n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}\leqslant\dfrac{\dfrac{1}{n^{2\alpha+1}}+a_n}{2}$ 成立.

由 $\alpha>0$ 则 $2\alpha+1>1$, 因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^{2\alpha+1}}$ 收敛. 又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 有 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\frac{1}{n^{2\alpha+1}}+a_n}{2}$ 收敛.

从而由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}$ 收敛.

(2) 不一定收敛. 例如 $a_n=\dfrac{1}{n\ln^2 n}$, 由11(4)可知 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛.

但此时 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^{-\left(\alpha+\frac{1}{2}\right)}\sqrt{a_n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{n\ln^2 n}}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$ 发散.

14. 若 $a_n>0$, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}=q$, 试证:

(1) 当 $q>1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛; (2) 当 $0\leqslant q<1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

证明: (1) 由换底公式可知, $\dfrac{\ln\frac{1}{a_n}}{\ln n}=-\dfrac{\ln a_n}{\ln n}=-\log_n a_n$. 此时取 $q=1+2\varepsilon$, 其中 $\varepsilon>0$.

又由极限定义, 对上述 $\varepsilon>0$, $\exists N\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N$ 时有 $|-\log_n a_n-q|<\varepsilon$ 成立.

因此有 $1+\varepsilon=q-\varepsilon<-\log_n a_n<q+\varepsilon$ 成立.

从而 $n^{1+\varepsilon}<n^{-\log_n a_n}=\dfrac{1}{a_n}$, 即 $a_n<\dfrac{1}{n^{1+\varepsilon}}$.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛.

(2) 对 $\varepsilon_0=1-q>0$, $\exists N_0\in\mathbb{N}_+$, 当 $n>N$ 时有 $|-\log_n a_n-q|<\varepsilon_0$ 成立.

因此有 $q-\varepsilon<-\log_n a_n<q+\varepsilon=q+1-q=1$ 成立.

从而 $n^1>n^{-\log_n a_n}=\dfrac{1}{a_n}$, 即 $a_n>\dfrac{1}{n}$ 成立.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

15. 设 $x_n(n=1,2,\cdots)$ 为方程 $\tan x=x$ 的正根, 且从小到大排列, 试证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{x_n^2}$ 收敛.

证明: 考虑 $f(x)=\tan x$, 对任意正整数 k, 则 $f(x)$ 在 $x=k\pi-\dfrac{\pi}{2}$ 处无定义.

由于 $\tan x>x$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上成立, 故该区间内没有 x_n.

此时考虑区间 $I_k=\left(k\pi-\dfrac{\pi}{2},k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$, $k\in\mathbb{N}_+$.

由于 $x\to\left(k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)^-$ 时 $f(x)\to+\infty$, 则必存在 $y_k\in I_k$ 使 $f(y_k)>k\pi+\dfrac{\pi}{2}>y_k$.

又 $f(k\pi)=0<k\pi$, 且显然 $y_k>k\pi$, 即对 $g(x)=\tan x-x$ 有 $g(k\pi)g(y_k)<0$.

由零点存在定理, 存在 $x_k \in (k\pi, y_k)$ 使得 $g(x_k) = 0$. 又 $g(x)$ 严格单调递增, 则此时 x_k 唯一.

即 $x_n \in \left(n\pi, n\pi + \dfrac{\pi}{2}\right)$, 因此有 $\dfrac{1}{x_n^2} < \dfrac{1}{n^2\pi^2}$ 成立.

而级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\pi^2 n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{x_n^2}$ 收敛.

16. 已知正项数列 $\{a_n\}$ 严格单调递增, 求证:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n} \text{ 收敛} \iff \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} \text{ 收敛.}$$

证明: ①先证充分性. 记 $b_n = \dfrac{n}{a_1 + \cdots + a_n}$, 利用 $\{a_n\}$ 的严格单调递增性质有

$$b_{2n} = \frac{2n}{(a_1 + \cdots + a_n) + (a_{n+1} + \cdots + a_{2n})} < \frac{2n}{na_1 + na_n} < \frac{2}{a_n},$$

$$b_{2n+1} = \frac{2n+1}{a_1 + \cdots + a_{2n+1}} < \frac{2n+1}{na_1 + na_n + a_{2n+1}} < \frac{2n+1}{(n+1)a_n} < \frac{2n+1}{\left(n + \dfrac{1}{2}\right)a_n} = \frac{2}{a_n}.$$

记 $S_k = \displaystyle\sum_{n=1}^{k} b_n$, $T_k = \displaystyle\sum_{n=1}^{k} \frac{1}{a_n}$. 对 S_k 考虑 k 分别为奇数和偶数的情况, 此时取 m 为任意正整数.

当 $k = 2m+1$ 时

$$S_k = b_1 + \sum_{n=2}^{2m+1} b_n = b_1 + \sum_{i=1}^{m} (b_{2i} + b_{2i+1}) < \frac{1}{a_1} + \sum_{i=1}^{m} \left(\frac{2}{a_i} + \frac{2}{a_i}\right)$$

$$= \frac{1}{a_1} + 4T_m < 5T_m < 5T_k.$$

当 $k = 2m$ 时

$$S_k = b_1 + \sum_{n=2}^{2m} b_n = b_1 + b_{2m} + \sum_{i=1}^{m-1} (b_{2i} + b_{2i+1}) < \frac{1}{a_1} + \frac{2}{a_m} + \sum_{i=1}^{m-1} \left(\frac{2}{a_i} + \frac{2}{a_i}\right)$$

$$< \frac{1}{a_1} + \frac{2}{a_m} + 4T_{m-1} = \frac{1}{a_1} + 2T_m + 2T_{m-1} < T_k + 2T_k + 2T_k = 5T_k.$$

即对任意正整数 k 均有 $S_k < 5T_k$ 成立.

由于级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛, 则 T_k 有界, 从而 S_k 有界.

又 S_k 单调递增, 则 $\lim\limits_{k \to +\infty} S_k$ 存在, 则 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}$ 收敛.

②再证必要性. 由单调性可知

$$\frac{1}{a_n}=\frac{n}{na_n}<\frac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}.$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{a_1+a_2+\cdots+a_n}$ 收敛, 由比较判别法则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{a_n}$ 收敛.

综上, 原结论得证.

7.3 一般项级数的敛散性判别 习题

17. 判别下列级数是否收敛? 若收敛, 是条件收敛还是绝对收敛?

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos\frac{n\pi}{3}}{n(\ln n)^2+1}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{a}-1)(a>0)$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\sin\dfrac{\pi}{n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\sqrt{n}+1}{n+2}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{n+1}{2n+3}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{\ln n}{n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{n}-1)$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{e^n\cdot n!}{n^n}$;

解: 设(3)~(8)小题中的级数由 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 表示, 从而 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 为正项级数.

(1) 由于 $\left|\dfrac{\cos\frac{n\pi}{3}}{n(\ln n)^2+1}\right|<\dfrac{1}{|n(\ln n)^2+1|}<\dfrac{1}{n(\ln n)^2}$, 且由11(5)知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^2}$ 收敛.

由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left|\dfrac{\cos\frac{n\pi}{3}}{n(\ln n)^2+1}\right|$ 收敛, 因此原级数绝对收敛.

(2) 当 $a=1$ 时, 原级数转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}0$, 显然该级数绝对收敛.

当 $a\neq1$ 且 $a>0$ 时, 由于 $|(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{a}-1)|=|\sqrt[n]{a}-1|=\left|e^{\frac{\ln a}{n}}-1\right|$, 且

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\left|e^{\frac{\ln a}{n}}-1\right|}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{\frac{\ln a}{n}}{\frac{1}{n}}\right|=|\ln a|>0.$$

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\ln a}{n}$ 发散, 则此时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}|(-1)^{n-1}(\sqrt[n]{a}-1)|$ 发散.

当 $0<a<1$ 时, 级数转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n(1-\sqrt[n]{a})$, 此时 $a_n=1-\sqrt[n]{a}>0$.

对 $f(x)=1-\sqrt[x]{a}=1-a^{\frac{1}{x}}=1-e^{\frac{\ln a}{x}}$, 则 $f'(x)=\dfrac{\ln a}{x^2}e^{\frac{\ln a}{x}}$.

由于此时 $\ln a<0$, 则 $f'(x)<0$, 故数列 $\{a_n\}$ 单调递减.

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1$ 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$. 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n a_n$ 收敛.

当 $a>1$ 时, 对 $b_n=\sqrt[n]{a}-1>0$, 原级数即为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}b_n$.

对 $g(x)=\sqrt[x]{a}-1=a^{\frac{1}{x}}-1=e^{\frac{\ln a}{x}}-1$, 则 $g'(x)=-\dfrac{\ln a}{x^2}e^{\frac{\ln a}{x}}$.

由于此时 $\ln a>0$, 则 $g'(x)<0$, 故数列 $\{b_n\}$ 单调递减.

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a}=1$ 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=0$. 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}b_n$ 收敛.

因此 $a>1$ 且 $a\neq 0$ 时原级数条件收敛.

综上, $a=1$ 时原级数绝对收敛, $a\neq 1$ 且 $a>0$ 时级数条件收敛.

(3) 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}n\sin\dfrac{\pi}{n}=\pi$, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

$n\geqslant 2$ 时, 由于 $\dfrac{\pi}{n+1}<\dfrac{\pi}{n}$, 且 $y=\sin x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增,

则此时有 $a_{n+1}<a_n$ 成立, 即从第二项开始数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sin\dfrac{\pi}{n}=0$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

因此原级数条件收敛.

(4) 由于

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{\sqrt{n}+1}{n+2}}{\frac{1}{\sqrt{n}}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+\sqrt{n}}{n+2}=\lim_{n\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{\sqrt{n}}}{1+\frac{2}{n}}=1,$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

对 $x\geqslant 1$, 考虑 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x}+1}{x+2}$, 则

$$f'(x)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(x+2)-(\sqrt{x}+1)}{(x+2)^2}=\frac{x+2-2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x}(x+2)^2}=\frac{2-x-2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}(x+2)^2}.$$

令 $g(x)=2-x-2\sqrt{x}$, 则 $g'(x)=-1-\dfrac{1}{\sqrt{x}}<0$, 则 $g(x)$ 单调递减.

对 $x\geqslant 1$ 有 $g(x)\leqslant g(1)=2-1-2=-1<0$, 即此时 $f'(x)=\dfrac{g(x)}{2\sqrt{x}(x+2)^2}<0$.

因此 $f(x)$ 单调递减, 即数列 $\{a_n\}$ 单调递减.

又 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\sqrt{n}+1}{n+2}=0$, 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

综上, 则原级数条件收敛.

(5) 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{n+1}{2n+3}=\dfrac{1}{2}\neq 0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n+1}{2n+3}$ 发散. 因此原级数发散.

(6) 由于 $n\geqslant 3$ 时 $\ln n>1$, 此时有 $a_n>\dfrac{1}{n}$ 成立.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

对 $x\geqslant 1$, 考虑 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$, 则 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

$f'(x)=0$ 时 $x=e$. 则 $x>e$ 时 $f'(x)<0$, 此时 $f(x)$ 单调递减.

因此当 $n\geqslant 3$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\ln n}{n}=0$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

综上, 则原级数条件收敛.

(7) 由于 $a_n=\sqrt[n]{n}-1=e^{\frac{\ln n}{n}}-1>\dfrac{\ln n}{n}$, 且由(6)可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\ln n}{n}$ 发散,

由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

对 $x\geq 1$, 考虑 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}-1=e^{\frac{\ln x}{x}}-1$, 则 $f'(x)=\left(e^{\frac{\ln x}{x}}-1\right)\dfrac{1-\ln x}{x^2}=\dfrac{x^{\frac{1}{x}}}{x^2}(1-\ln x)$.

$f'(x)=0$ 时 $x=e$. 则 $x>e$ 时 $f'(x)<0$, 此时 $f(x)$ 单调递减.

因此当 $n\geqslant 3$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 且有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}-1=0$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

综上, 则原级数条件收敛.

(8) 若原级数收敛, 则应有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{e^n n!}{n^n}=0$. 由10(5)可知, $\dfrac{e^n n!}{n^n}>e$, 产生矛盾. 因此原级数发散.

18. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\},\{c_n\}$ 满足 $a_n \leqslant b_n \leqslant c_n$ $(n \in \mathbb{N}_+)$, 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} c_n$ 均收敛, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n$ 收敛.

证明: 由题, 则 $0 \leqslant b_n - a_n \leqslant c_n - a_n$, 又因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(c_n - a_n) = \sum\limits_{n=1}^{+\infty} c_n - \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(b_n - a_n)$ 也收敛.

因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}(b_n - a_n) + \sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

19. 讨论级数 $1 - \dfrac{1}{2^\alpha} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4^\alpha} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6^\alpha} + \cdots$ 的敛散性 $(\alpha \in \mathbb{R})$.

解: ①当 $\alpha > 1$ 时, 则原级数可转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{(2n)^\alpha}\right] = \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n-1} - \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n)^\alpha}$.

因为级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n-1}$ 发散, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n)^\alpha}$ 收敛. 因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散.

②当 $\alpha = 1$ 时, 则原级数可转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$.

由于 $\dfrac{1}{n+1} < \dfrac{1}{n}$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n} = 0$, 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛.

③当 $\alpha < 1$ 时, 则原级数可转化为 $1 + \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[-\dfrac{1}{(2n)^\alpha} + \dfrac{1}{2n+1}\right] = 1 - \sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[\dfrac{1}{(2n)^\alpha} - \dfrac{1}{2n+1}\right]$.

则 $a_n = \dfrac{1}{(2n)^\alpha} - \dfrac{1}{2n+1} > \dfrac{1}{2n} - \dfrac{1}{2n+1} > 0$. 又

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n}{\dfrac{1}{n^\alpha}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{(2n)^\alpha} - \dfrac{1}{2n+1}}{\dfrac{1}{n^\alpha}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2^\alpha} - \frac{n^\alpha}{2n+1} = \frac{1}{2^\alpha} - \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{2n^{1-\alpha} + n^{-\alpha}} = \frac{1}{2^\alpha}.$$

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^\alpha}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散, 即原级数发散.

综上, $\alpha = 1$ 时原级数收敛, $\alpha \neq 1$ 时原级数发散.

20. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 数列 $\{b_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 1$, 试问: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 是否收敛? 若收敛, 请证明你的结论; 若发散, 请举反例说明.

解: 不一定收敛.

此时令 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n=1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, 则 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 收敛, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}b_n=1$.

而此时 $a_nb_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\dfrac{1}{n}=a_n+\dfrac{1}{n}$, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_nb_n$ 发散.

21. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ $(a_n>0)$ 条件收敛, 试问:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}$ 是否收敛? 为什么? (2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n}$ 收敛吗? 为什么?

解: 由于级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 条件收敛, 且 $a_n>0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散.

又因为

$$\sum_{n=1}^{+\infty}a_n=\sum_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}+\sum_{n=1}^{+\infty}a_{2n},\qquad \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n=\sum_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}-\sum_{n=1}^{+\infty}a_{2n}.$$

(1) 因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}=\dfrac{1}{2}\left[\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n\right]$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n-1}$ 发散.

(2) 因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n}=\dfrac{1}{2}\left[\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n-\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n\right]$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_{2n}$ 发散.

22. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有 2 阶连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a(a\geqslant0)$, 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^nf\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 的敛散性.

解: 设 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内二阶导连续, 此时 $\delta>0$, 取 $N=\left[\dfrac{1}{\delta}\right]+1$. 则 $n>N$ 时必有 $\dfrac{1}{n}<\delta$ 成立.

且由于 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$, 又 $f(x)$ 连续则 $f(0)=\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$.

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$, 且 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=a$.

当 $a>0$ 时, 由保号性, 则存在 $N_0\in\mathbb{N}_+$ 使得 $n>N_0$ 时 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)>0$.

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

对 $n>N$, $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 在 $x=0$ 的泰勒展开式为

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\cdot\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{a}{n}+\frac{f''(\xi)}{2n^2},\qquad \xi\in\left[0,\frac{1}{n}\right].$$

由于 $f'(0)=a>0$, 且 $f'(x)$ 连续, 则由保号性, 存在 $N_1\in\mathbb{N}_+$ 且 $N_1\geqslant N$,

使得 $f'(x)>0$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{N_1}\right]$ 上成立, 此时 $f(x)$ 单调递增.

则对 $n\geqslant N_1$, 因为 $\dfrac{1}{n}>\dfrac{1}{n+1}$, 则 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)>f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$ 成立.

又 $f''(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{n}\right]$ 上连续, 则必有界, 因此存在 $M\geqslant 0$ 使得 $|f''(x)|\leqslant M$ 成立.

因此有 $|f''(\xi)|\leqslant M$ 成立. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f''(\xi)}{n^2}=0$.

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a}{n}+\dfrac{f''(\xi)}{n^2}=0+0=0$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛.

当 $a=0$ 时, 从而对 $n>N$, $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 在 $x=0$ 的泰勒展开式为

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\cdot\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=\frac{f''(\xi)}{2n^2},\qquad \xi\in\left[0,\frac{1}{n}\right].$$

又 $f''(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{n}\right]$ 上连续, 则必有界, 因此存在 $M\geqslant 0$ 使得 $|f''(x)|\leqslant M$ 成立.

从而 $\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|=\left|\dfrac{f''(\xi)}{2n^2}\right|\leqslant\dfrac{M}{n^2}$, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{M}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)\right|$ 收敛.

因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 均收敛.

综上, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛; 当 $a>0$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散, $a=0$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛.

23. 设 $f(x)$ 为偶函数, 且在 $x=0$ 的某邻域内有二阶连续导数, $f(0)=1, f''(0)=2$. 试证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

证明: 由于 $f(x)$ 是偶函数, 则 $f(x)=f(-x)$ 始终成立.

从而 $f'(0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{x}=-\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x}=-f'(0)$, 则 $f'(0)=0$.

设 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内二阶导连续, 此时 $\delta>0$, 取 $N=\left[\dfrac{1}{\delta}\right]+1$. 则 $n>N$ 时必有 $\dfrac{1}{n}<\delta$ 成立.

从而对 $n>N$, $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 在 $x=0$ 的泰勒展开式为

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\cdot\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2}\cdot\frac{1}{n^2}=1+\frac{f''(\xi)}{2n^2},\qquad \xi\in\left[0,\frac{1}{n}\right].$$

又 $f''(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{n}\right]$ 上连续, 则必有界, 因此存在 $M\geqslant 0$ 使得 $|f''(x)|\leqslant M$ 成立.

因此有 $|f''(\xi)|\leqslant M$ 成立.

从而

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right|=\frac{|f''(\xi)|}{2n^2}\leqslant\frac{M}{2n^2}.$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{M}{2n^2}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left|f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right|$ 收敛.

故级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-1\right]$ 绝对收敛.

24. 设 $a_n>0$, 且 $\{a_n\}$ 单调递减, $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 发散, 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 的敛散性.

解: 由 $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n>0$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛. 此时令 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=A$. 因此 $A\geqslant 0$.

若 $A=0$, 由 Leibniz 判别法则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛, 与题设条件矛盾, 因此 $A>0$.

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{1+a_n}=\dfrac{1}{1+A}<1$.

由根值判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{1}{1+a_n}\right)^n$ 收敛.

25. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $f(x)=e^x-1+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t$.

试证: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 条件收敛.

证明: 由题

$$\begin{aligned}f(x)&=e^x-1+\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t\xlongequal{u=x-t}e^x-1+\int_x^0(x-u)f(u)\mathrm{d}(x-u)\\&=e^x-1+x\int_0^x f(u)\mathrm{d}u-\int_0^x uf(u)\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

从而 $f'(x)=e^x+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u+xf(x)-xf(x)=e^x+\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$, $f''(x)=e^x+f(x)$.

因此 $f(0)=0$, $f'(0)=f''(0)=1$, 且 $f''(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

由于 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 在 $x=0$ 处的泰勒展开式为

$$f\left(\frac{1}{n}\right)=f(0)+f'(0)\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2}\frac{1}{n^2}=\frac{1}{n}+\frac{f''(\xi)}{2n^2},\qquad \xi\in\left[0,\frac{1}{n}\right].$$

由于 $f'(0)=1>0$, 且 $f'(x)$ 连续, 则由保号性, 存在 $N\in\mathbb{N}_+$,

使得 $f'(x)>0$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{N}\right]$ 上成立, 此时 $f(x)$ 单调递增.

则对 $n\geqslant N$, 因为 $\dfrac{1}{n}>\dfrac{1}{n+1}$, 则 $f\left(\dfrac{1}{n}\right)>f\left(\dfrac{1}{n+1}\right)$ 成立.

又 $f''(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{1}{n}\right]$ 上连续, 则必有界, 因此存在 $M\geqslant 0$ 使得 $|f''(x)|\leqslant M$ 成立.

因此有 $|f''(\xi)|\leqslant M$ 成立. 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f''(\xi)}{n^2}=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f''(\xi)}{n}=0.$

因此 $\lim\limits_{n\to+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}+\dfrac{f''(\xi)}{n^2}=0+0=0.$

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛.

又因为 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f\left(\dfrac{1}{n}\right)}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\dfrac{1}{n}+\dfrac{f''(\xi)}{n^2}\right)=1+\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{f''(\xi)}{n}=1.$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 发散.

因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 条件收敛.

26. 设 $u_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\dfrac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$, 证明: 级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n$ 收敛.

证明: 由题对 $n\geqslant 1$ 有

$$\begin{aligned}u_n&=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x\xlongequal{u=x-n\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin(u+n\pi)}{\sqrt{u+n\pi}}\mathrm{d}(u+n\pi)\\&=\int_0^{\pi}\frac{(-1)^n\sin u}{\sqrt{u+n\pi}}\mathrm{d}u=(-1)^n\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{\sqrt{u+n\pi}}\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

此时令 $u_n=(-1)^n a_n$, 则 $a_n>0$.

因为 $\dfrac{\sin x}{\sqrt{x+(n+1)\pi}}<\dfrac{\sin x}{\sqrt{x+n\pi}}$ 对 $0<x<\pi$ 均成立,

则 $\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{x+(n+1)\pi}}\mathrm{d}x<\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{\sqrt{x+n\pi}}\mathrm{d}x$ 成立, 即 $a_{n+1}<a_n$.

又由于 $a_n\leq\int_0^{\pi}\frac{1}{x+n\pi}\mathrm{d}x=2\sqrt{x+n\pi}\Big|_0^{\pi}=2\left(\sqrt{(n+1)\pi}-\sqrt{n\pi}\right)=\frac{2\sqrt{\pi}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$,

且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2\sqrt{\pi}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=0$, 由夹逼准则有 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n=0$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛, 即级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛. 则 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n=u_0+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}u_n$ 收敛.

*27. 用阿贝尔判别法或狄利克雷判别法判别下列级数的敛散性.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cdot\frac{x^n}{x^n+1}$ $(x>0)$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$ $(0<x<2\pi,\alpha>0)$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{\sin n\cdot\sin n^2}{n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^{n-1}\frac{\cos^2 n}{n}$.

解: (1) 当 $x=1$ 时, 原级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n}$.

对 $a_n=\frac{1}{2n}$, 有 $a_{n+1}<a_n$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_n$ 成立, 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n}$ 收敛.

当 $x>0$ 且 $x\neq1$ 时, 令 $b_n=\frac{x^n}{x^n+1}=1-\frac{1}{x^n+1}$.

当 $0<x<1$ 时, $x^{n+1}<x^n$, 则 $\frac{1}{x^n+1}<\frac{1}{x^{n+1}+1}$, 从而 $b_{n+1}<b_n$, 即数列 $\{b_n\}$ 单调递减.

当 $x>1$ 时, $x^{n+1}>x^n$, 则 $\frac{1}{x^n+1}>\frac{1}{x^{n+1}+1}$, 从而 $b_{n+1}>b_n$, 即数列 $\{b_n\}$ 单调递增.

综上当 $x>0$ 且 $x\neq1$ 时数列 $\{b_n\}$ 单调有界.

且由刚才讨论可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛, 由阿贝尔判别法, 则原级数收敛.

综上, $x>0$ 时原级数收敛.

(2) 因为 $0<x<2\pi$, 则 $0<\frac{x}{2}<\pi$, 从而 $\sin\frac{x}{2}>0$. 从而

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\sin kx&=\frac{\sin\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}(\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx)=\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\left(\sin\frac{x}{2}\sin x+\sin\frac{x}{2}\sin 2x+\cdots+\sin\frac{x}{2}\sin nx\right)\\&=\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\cdot\left[\left(\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{3x}{2}\right)+\left(\cos\frac{3x}{2}-\cos\frac{5x}{2}\right)+\cdots+\left(\cos\frac{2n-1}{2}x-\cos\frac{2n+1}{2}x\right)\right]\\&=\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\frac{2n+1}{2}x}{2\sin\frac{x}{2}},\end{aligned}$$

因此有 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}\sin kx\right| \leqslant \dfrac{\left|\cos\dfrac{x}{2}\right| + \left|\cos\dfrac{2n+1}{2}x\right|}{2\sin\dfrac{x}{2}} \leqslant \dfrac{1}{\sin\dfrac{x}{2}}$, 则 $\sum\limits_{k=1}^{n}\sin kx$ 有界.

又 $\alpha > 0$, 则数列 $\left\{\dfrac{1}{n^{\alpha}}\right\}$ 单调递减且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n^{\alpha}} = 0$,

由狄利克雷判别法, 则原级数收敛.

(3) 由于 $\sin n\sin n^2 = \dfrac{1}{2}\left(\cos\dfrac{n^2-n}{2} - \cos\dfrac{n^2+n}{2}\right) = \dfrac{1}{2}\left(\cos\dfrac{(n-1)n}{2} - \cos\dfrac{n(n+1)}{2}\right)$,

从而

$$\begin{aligned}
&\sum_{k=1}^{n}\sin k\sin k^2 = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left[\cos\frac{(k-1)k}{2} - \cos\frac{k(k+1)}{2}\right]\\
=&\frac{1}{2}\left[\left(\cos\frac{0\cdot 1}{2} - \cos\frac{1\cdot 2}{2}\right) + \left(\cos\frac{1\cdot 2}{2} - \cos\frac{2\cdot 3}{2}\right) + \cdots + \left(\cos\frac{(n-1)n}{2} - \cos\frac{n(n+1)}{2}\right)\right]\\
=&\frac{1}{2}\left[\cos 0 - \cos\frac{n(n+1)}{2}\right] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos\frac{n(n+1)}{2},
\end{aligned}$$

从而 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}\sin k\sin k^2\right| \leqslant \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\left|\cos\dfrac{n(n+1)}{2}\right| \leqslant \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2} = 1$, 即 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}\sin k\sin k^2\right|$ 有界.

又数列 $\left\{\dfrac{1}{n}\right\}$ 单调递减且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n} = 0$,

由狄利克雷判别法, 则原级数收敛.

(4) 因为

$$(-1)^{n-1}\frac{\cos^2 n}{n} = \frac{(-1)^{n-1}(1+\cos 2n)}{2n} = \frac{(-1)^{n-1}}{2n} + \frac{(-1)^{n-1}}{2n}\cos 2n,$$

由(1)可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n}$ 收敛, 接下来讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n}\cos 2n$ 的敛散性.

类似(2)的讨论方式, 对 $0 < x < 2\pi$,

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{n}\cos kx &= \frac{\sin\dfrac{x}{2}}{\sin\dfrac{x}{2}}(\cos x + \cos 2x + \cdots + \cos nx) = \frac{1}{\sin\dfrac{x}{2}}\left(\sin\frac{x}{2}\cos x + \sin\frac{x}{2}\cos 2x + \cdots + \sin\frac{x}{2}\sin nx\right)\\
&= \frac{1}{2\sin\dfrac{x}{2}}\cdot\left[\left(\sin\frac{3x}{2} + \sin\frac{-x}{2}\right) + \left(\sin\frac{5x}{2} + \sin\frac{-3x}{2}\right) + \cdots + \left(\sin\frac{(2n+1)x}{2} + \sin\frac{-(2n-1)x}{2}\right)\right]\\
&= \frac{\sin\dfrac{2n+1}{2}x - \sin\dfrac{x}{2}}{2\sin\dfrac{x}{2}},
\end{aligned}$$

因此有 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}\cos kx\right| \leqslant \dfrac{\left|\sin\dfrac{2n+1}{2}x\right|+\left|\sin\dfrac{x}{2}\right|}{2\sin\dfrac{x}{2}} \leqslant \dfrac{1}{\sin\dfrac{x}{2}}$, 则 $\sum\limits_{k=1}^{n}\cos kx$ 有界.

又因为 $\cos n\pi = (-1)^n$, 则

$$\frac{(-1)^{n-1}\cos 2n}{2n} = \frac{-\cos n\pi\cos 2n}{2n} = \frac{\sin n\pi\sin 2n-\cos n\pi\cos 2n}{2n} = -\frac{\cos(2n+n\pi)}{2n}.$$

对 $x=\pi+2$, 则有 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}\cos k(2+\pi)\right|$ 有界. 又数列 $\left\{\dfrac{1}{2n}\right\}$ 单调递减, 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2n}=0$.

由狄利克雷判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{2n}\cos 2n = -\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\cos n(2+\pi)}{2n}$ 收敛.

综上, 则原级数收敛.

28. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{n^p}$ 收敛, 证明: 当 $q>p$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{n^q}$ 收敛.

证明: 易知

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{n^q} = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{a_n}{n^p}\cdot\frac{1}{n^{q-p}},$$

且数列 $\left\{\dfrac{1}{n^{q-p}}\right\}$ 单调递减, 在 $n\geqslant 1$ 时满足 $0<\dfrac{1}{n^{q-p}}\leqslant 1$, 即该数列单调有界.

又级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{n^p}$ 收敛, 由阿贝尔判别法, 则原级数收敛.

29. 设 $a_n>0$, 且 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散, 试判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{a_n+1}$ 的敛散性.

解: 假设级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{a_n+1}$ 收敛, 则有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{a_n}{a_n+1} = \lim\limits_{n\to+\infty}1-\dfrac{1}{a_n+1}=0$.

又因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{a_n}{a_n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{a_n+1}=1,$$

且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}a_n$ 发散, 由极限判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{a_n+1}$ 发散.

与假设矛盾, 假设不成立, 因此级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{a_n}{a_n+1}$ 发散.

7.4 幂级数及其和函数 习题

30. 求下列幂级数的收敛域:

(1) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{(n+1)\cdot 2^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{3^n}{n^2}+\dfrac{n}{2^n}\right)x^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(x+1)^{2n}}{n\cdot 4^n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)x^n$;

(5) $\sum\limits_{n=2}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n(x+1)^n}{n(\ln n)^\alpha}(\alpha<1)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{3^n+(-2)^n}{n}x^n$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(n!)^3(2x-1)^{2n}}{(3n)!}$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}x^n$;

(9) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}x^{2n}$;

(10) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\cdot 3^n x^{2n}$.

解: (1) 对 $a_n=\dfrac{1}{(n+1)2^n}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{(n+2)2^{n+1}}}{\dfrac{1}{(n+1)2^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{2(n+2)}=\frac{1}{2},$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{2}$, 从而 $r=2$.

则 $|x|<2$ 时幂级数收敛. 因此考虑 $|x|=2$, 即 $x=\pm 2$ 时的情况.

当 $x=2$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{n+1}$, 显然发散.

当 $x=-2$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$, 该级数条件收敛.

因此原幂级数的收敛域为 $[-2,2)$.

(2) 对 $a_n=\dfrac{3^n}{n^2}+\dfrac{n}{2^n}=\dfrac{3^n\cdot 2^n+n^2\cdot n}{n^2 2^n}=\dfrac{6^n+n^3}{n^2 2^n}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{6^{n+1}+(n+1)^3}{(n+1)^2 2^{n+1}}}{\dfrac{6^n+n^3}{n^2 2^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{2(n+1)^2}\cdot\frac{6^{n+1}+(n+1)^3}{6^n+n^3}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{2(n+1)^2}\cdot\lim_{n\to+\infty}\frac{6+\dfrac{(n+1)^3}{6^n}}{1+\dfrac{n^3}{6^n}}=\frac{1}{2}\times 6=3,$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=3$, 从而 $r=\dfrac{1}{3}$.

则 $|x|<\dfrac{1}{3}$ 时幂级数收敛. 因此考虑 $|x|=\dfrac{1}{3}$, 即 $x=\pm\dfrac{1}{3}$ 时的情况.

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时, 幂级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{3^n}{n^2}+\frac{n}{2^n}\right)\frac{1}{3^n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{6^n}$.

令 $b_n=\dfrac{n}{6^n}$, 则 $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\frac{b_{n+1}}{b_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{6n}=\frac{1}{6}<1$, 由比较判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}b_n$ 收敛.

又级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛, 因此幂级数收敛.

当 $x=-\dfrac{1}{3}$ 时, 幂级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{3^n}{n^2}+\frac{n}{2^n}\right)\frac{(-1)^n}{3^n}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n}{6^n}$,

由上述讨论, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}$ 与级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n n}{6^n}$ 均绝对收敛, 因此幂级数收敛.

因此原幂级数的收敛域为 $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right]$.

(3) 令 $t=(x+1)^2$, 则幂级数转化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\cdot 4^n}t^n$. 对 $a_n=\dfrac{1}{n\cdot 4^n}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{n\cdot 4^n}{(n+1)4^{n+1}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{4(n+1)}=\frac{1}{4},$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{4}$, 从而 $r=4$.

则 $|t|<4$ 时幂级数收敛, 即 $|(x+1)^2|<4$, 解得 $-3<x<1$.

此时考虑 $|t|=4$ 时的情况, 则有 $|(x+1)^2|=4$, 即 $x=1$ 或 $x=-3$.

而此时幂级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$, 显然发散.

因此原幂级数的收敛域为 $(-3,1)$.

(4) 【法 1】对 $a_n=1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}$, 因为 $n\to+\infty$ 时 $a_n\to+\infty$, 有

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{a_n+\dfrac{1}{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to+\infty}1+\frac{1}{(n+1)a_n}=1+0=1,$$

【法 2】对 $a_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \cdots + \dfrac{1}{n}$, 因为 $1 = n \cdot \dfrac{1}{n} \leqslant a_n \leqslant n \cdot 1 = n$,

则有 $1 \leqslant \sqrt[n]{a_n} \leqslant \sqrt[n]{n}$ 成立. 又 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 由夹逼准则, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$.

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r} = 1$, 从而 $r = 1$.

则 $|x| < 1$ 时幂级数收敛. 因此考虑 $|x| = 1$, 即 $x = \pm 1$ 时的情况.

当 $x = 1$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} a_n$, 由于 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n \neq 0$, 因此幂级数发散.

当 $x = -1$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, 类似地, 幂级数发散.

因此原幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$.

(5) 令 $t = x + 1$, 则幂级数转化为 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n(\ln n)^\alpha} t^n$. 对 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n(\ln n)^\alpha}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n(\ln n)^\alpha}{(n+1)[\ln(n+1)]^\alpha} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{n+1} \cdot \left(\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{\ln(n+1)}\right)^\alpha = 1 \times 1^\alpha = 1,$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r} = 1$, 从而 $r = 1$.

则 $|t| < 1$ 时幂级数收敛, 即 $|x + 1| < 1$, 解得 $-2 < x < 0$.

此时考虑 $|t| = 1$ 时的情况. 则有 $|x + 1| = 1$, 即 $x = 0$ 或 $x = -2$.

当 $x = -2$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{1}{n(\ln n)^\alpha}$, 此时幂级数发散.【利用11(5)】

当 $x = 0$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n(\ln n)^\alpha}$, 令 $b_n = \dfrac{1}{n(\ln n)^\alpha}$, 此时 $b_n > 0$.

对 $x \geqslant 2$, 考虑 $f(x) = x(\ln x)^\alpha$, 则 $f'(x) = (\ln x)^\alpha + x \cdot \alpha(\ln x)^{\alpha-1} \cdot \dfrac{1}{x} = (\ln x)^{\alpha-1}(\ln x + \alpha)$.

从而 $x > e$ 时, $f'(x) > 0$ 成立, 则 $f(x)$ 单调递增.

因此 $n \geqslant 3$ 时有 $(n + 1)[\ln(n + 1)]^\alpha > n(\ln n)^\alpha$ 成立, 从而此时 $b_{n+1} < b_n$.

又因为 $\lim\limits_{n\to+\infty} b_n = 0$, 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n}{n(\ln n)^\alpha}$ 收敛.

因此原幂级数的收敛域为 $(-2, 0]$.

(6) 对 $a_n=\dfrac{3^n+(-2)^n}{n}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt[n]{3^n+(-2)^n}}{\sqrt[n]{n}}=\frac{3\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{1+\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n}}{\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}}=3,$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=3$, 从而 $r=\dfrac{1}{3}$.

则 $|x|<\dfrac{1}{3}$ 时幂级数收敛. 因此考虑 $|x|=\dfrac{1}{3}$, 即 $x=\pm\dfrac{1}{3}$ 时的情况.

当 $x=\dfrac{1}{3}$ 时, 幂级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\left(-\frac{2}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$.

由于 $\dfrac{1}{n}\left(\dfrac{2}{3}\right)^n\leqslant\left(\dfrac{2}{3}\right)^n$, 且级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛.

因此级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$ 绝对收敛. 又级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$ 发散, 从而此时幂级数发散.

当 $x=-\dfrac{1}{3}$ 时, 幂级数变为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

又 $\dfrac{1}{n}>\dfrac{1}{n+1}$ 且 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n}=0$, 由 Leibniz 判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛.

又级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{2}{3}\right)^n$ 收敛, 从而此时幂级数收敛.

因此原幂级数的收敛域为 $\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

(7) 令 $t=(2x-1)^2$, 则幂级数转化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(n!)^3}{(3n)!}t^n$. 对 $a_n=\dfrac{(n!)^3}{(3n)!}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{[(n+1)!]^3}{[3(n+1)]!}}{\dfrac{(n!)^3}{(3n)!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^3}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}=\frac{1}{3^3}=\frac{1}{27}.$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{27}$, 从而 $r=27$.

则 $|t|<27$ 时幂级数收敛, 即 $|(2x-1)^2|<27$, 解得 $\dfrac{1-3\sqrt{3}}{2}<x<\dfrac{1+3\sqrt{3}}{2}$.

此时考虑 $|t|=27$ 时的情况, 有 $|(2x-1)^2|=27$, 即 $x=\dfrac{1-3\sqrt{3}}{2}$ 或 $x=\dfrac{1+3\sqrt{3}}{2}$.

而此时幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(n!)^3\cdot 27^n}{(3n)!}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(3^n\cdot n!)^3}{(3n)!}$, 又因为

$$\begin{aligned}(3n)!&=1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5\cdot 6\cdot 7\cdot 8\cdot 9\cdots(3n-2)(3n-1)\cdot 3n\\&=[1\cdot 4\cdot 7\cdots(3n-1)][2\cdot 5\cdot 8\cdots(3n-1)][3\cdot 6\cdot 9\cdots(3n)]\\&<[3\cdot 6\cdot 9\cdots(3n)][3\cdot 6\cdot 9\cdots(3n)][3\cdot 6\cdot 9\cdots(3n)]=(3^n n!)^3,\end{aligned}$$

则 $\dfrac{(n!)^3\cdot 27^n}{(3n)!}>1$ 始终成立, 从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{(n!)^3\cdot 27^n}{(3n)!}\neq 0$, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(n!)^3\cdot 27^n}{(3n)!}$ 发散.

因此原幂级数的收敛域为 $\left(\dfrac{1-3\sqrt{3}}{2},\dfrac{1+3\sqrt{3}}{2}\right)$.

(8) 对 $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e,$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=e$, 从而 $r=\dfrac{1}{e}$.

则 $|x|<\dfrac{1}{e}$ 时幂级数收敛. 因此考虑 $|x|=\dfrac{1}{e}$, 即 $x=\pm\dfrac{1}{e}$ 时的情况.

当 $x=\dfrac{1}{e}$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}e^{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-n}$. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty}n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-n&\xlongequal{x=\frac{1}{n}}\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x^2}\ln(1+x)-\frac{1}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}\\&=\lim_{x\to0^+}\frac{\dfrac{1}{1+x}-1}{2x}=\lim_{x\to0^+}\frac{1-(1+x)}{2x(1+x)}=-\frac{1}{2},\end{aligned}$$

从而 $\lim\limits_{n\to+\infty}e^{n^2\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)-n}=e^{-\frac{1}{2}}\neq 0$, 则该幂级数发散.

当 $x=-\dfrac{1}{e}$ 时, 幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n}$, 由上讨论则该幂级数发散.

因此原幂级数的收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{e},\dfrac{1}{e}\right)$.

(9) 令 $t=x^2$, 则幂级数转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}t^n$. 对 $a_n=\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{(2n+2)!}{[(n+1)!]^2}}{\dfrac{(2n)!}{(n!)^2}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)(n+1)}=4.$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=4$, 从而 $r=\dfrac{1}{4}$.

则 $|t|<\dfrac{1}{4}$ 时幂级数收敛, 即 $|x^2|<\dfrac{1}{4}$, 解得 $-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}$.

此时考虑 $|t|=\dfrac{1}{4}$ 的情况, 有 $|x^2|=\dfrac{1}{4}$, 即 $x=\pm\dfrac{1}{2}$.

此时幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n)!}{(n!)^2 4^n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n)!}{(2^n n!)^2}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n-1)!!(2n)!!}{(2n)!!(2n)!!}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

因为

$$\left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\right)^2=\frac{3^2\times5^2\cdots(2n-1)^2}{2\times(2\times4)\times(4\times6)\cdots(2n-2)(2n)\cdot(2n)}>\frac{1}{4n},$$

从而 $\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}>\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$, 又级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2\sqrt{n}}$ 发散, 由比较判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 发散.

因此原幂级数收敛域为 $\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

(10) 令 $t=x^2$, 则幂级数转化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})3^n t^n=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{3^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\,t^n$.

对 $a_n=\dfrac{3^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{3^{n+1}}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}}{\dfrac{3^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}}=3\lim_{n\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}+1}{\sqrt{1+\dfrac{2}{n}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}}=3,$$

设收敛半径为 r, 则 $\dfrac{1}{r}=3$, 从而 $r=\dfrac{1}{3}$.

则 $|t|<\dfrac{1}{3}$ 时幂级数收敛, 即 $|x^2|<\dfrac{1}{3}$, 解得 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}<x<\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

此时考虑 $|t|=\dfrac{1}{3}$ 的情况, 则 $|x^2|=\dfrac{1}{3}$, 即 $x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

此时幂级数变为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{3^n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\cdot\dfrac{1}{3^n}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$, 该级数显然发散.

因此原幂级数收敛域为 $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{3},\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right)$.

31. 求下列幂级数的收敛域与和函数:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(n+1)x^{n-1}$;

(2) $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n-1}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{4n-3}}{4n-3}$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(x-2)^{2n}}{n\cdot 4^n}$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2x^n$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n(n+2)}$.

解: 用 u_n 表示下列各小题中幂级数的通项, $S(x)$ 表示其和函数.

(1) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+2)|x|^n}{(n+1)|x|^{n-1}}=|x|\lim_{n\to+\infty}\frac{n+2}{n+1}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可积.

因为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{n-1}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}+\dfrac{1}{1-x}$, 令 $S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}$.

再令 $T(x)=\int_0^x S_1(t)\mathrm{d}t$, 则 $x\in(-1,1)$ 时, $T'(x)=S_1(x)$. 又因为

$$T(x)=\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}t^n\Big|_0^x=\sum_{n=1}^{+\infty}x^n=\frac{x}{1-x},$$

因此 $x\in(-1,1)$ 时 $S_1(x)=T'(x)=\dfrac{(1-x)-(-x)}{(1-x)^2}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$.

从而 $x\in(-1,1)$ 时有 $S(x)=\dfrac{1}{(1-x)^2}+\dfrac{1}{1-x}=\dfrac{1+(1-x)}{(1-x)^2}=\dfrac{2-x}{(1-x)^2}$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 显然 $x=\pm1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(n+1)x^{n-1}$ 均发散.

则有和函数 $S(x)=\dfrac{2-x}{(1-x)^2}$, $x\in(-1,1)$.

(2) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{|x|^{n+1}}{n+2}}{\frac{|x|^n}{n+1}}=|x|\lim_{n\to+\infty}\frac{n+1}{n+2}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

因为 $x=0$ 时 $S(0)=0$, 而 $-1<x<1$ 且 $x\neq 0$ 时

$$S(x)=\frac{1}{x}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}.$$

对 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$, 则 $T'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$. 又 $T(0)=0$, 从而有

$$T(x)=\int_0^x T'(t)\mathrm{d}t+T(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t=-\ln|1-t|\Big|_0^x=-\ln|1-x|.$$

则 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$ 时有 $S(x)=\dfrac{1}{x}T(x)=-\dfrac{1}{x}\ln|1-x|$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 而 $x=1$ 时级数化为 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{n+1}$, 则其发散;

$x=-1$ 时, 级数化为 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}$, 由 Leibniz 判别法可知该级数收敛.

因为 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 在 $x=-1$ 处也收敛, 则 $T(-1)=-\ln|1-(-1)|=-\ln 2$.

从而 $S(-1)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+1}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}=-T(-1)=\ln 2$, 满足 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$ 内的表达式.

则和函数

$$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{1}{x}\ln|1-x|, & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

(3) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(n+2)}}{\frac{|x|^n}{n(n+1)}}=|x|\lim_{n\to+\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

因为 $x=0$ 时 $S(0)=0$, 而 $-1<x<1$ 且 $x\neq 0$ 时

$$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n+1}=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{x}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-x\right)=1+\left(1-\frac{1}{x}\right)\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}.$$

令 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$, 则 $T'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$.

又因为 $T(0)=0$, 因此对 $x\in(-1,1)$ 有

$$T(x)=\int_0^x T'(t)\mathrm{d}t+T(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t+0=-\ln|1-t|\Big|_0^x=-\ln|1-x|.$$

此时有 $S(x)=1+\dfrac{x-1}{x}T(x)=1-\dfrac{x-1}{x}\ln|1-x|$, 且 $x\in(-1,1)$, $x\neq 0$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 而 $x=1$ 时级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}$, 显然收敛;

$x=-1$ 时, 级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(n+1)}$, 由 Leibniz 判别法可知该级数收敛.

因为 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 在 $x=-1$ 处也收敛, 则 $T(-1)=-\ln|1-(-1)|=-\ln 2$.

从而 $S(-1)=1+\left(1-\dfrac{1}{-1}\right)T(-1)=1-2\ln 2$, 满足 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$ 内的表达式.

又 $S(1)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(n+1)}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=\lim\limits_{n\to+\infty}1-\dfrac{1}{n+1}=1$.

则和函数

$$S(x)=\begin{cases}1-\dfrac{x-1}{x}\ln|1-x|, & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0,\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

(4) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{|x|^{2n+3}}{2n+1}}{\dfrac{|x|^{2n+1}}{2n-1}}=|x|^2\lim_{n\to+\infty}\frac{2n-1}{2n+1}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|^2<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

因为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n-1}=x^2\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 对 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}$.

则 $T'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{2n-2}=\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$.

又因为 $T(0)=0$, 因此对 $x\in(-1,1)$ 有

$$\begin{aligned}T(x)&=\int_0^x T'(t)\mathrm{d}t+T(0)=\frac{1}{2}\int_0^x\left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t+0=\frac{1}{2}\left(\ln|1+t|-\ln|1-t|\right)\Big|_0^x\\&=\frac{1}{2}\left(\ln|1+x|-\ln|1-x|\right)-0=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|.\end{aligned}$$

从而 $x\in(-1,1)$ 时 $S(x)=x^2T(x)=\dfrac{x^2}{2}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 当 $x=1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n+1}$ 显然发散;

当 $x=-1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}=-\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2n+1}$ 也发散.

则有和函数 $S(x)=\dfrac{x^2}{2}\ln\left|\dfrac{1-x}{1+x}\right|$, $x\in(-1,1)$.

(5) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{|x|^{4n+1}}{4n+1}}{\frac{|x|^{4n-3}}{4n-3}}=|x|^4\lim_{n\to+\infty}\frac{4n-3}{4n+1}=|x|^4,$$

由比值法, 当 $|x|^4<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

因为 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{4n-3}}{4n-3}$, 则 $S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{4n-4}=\dfrac{1}{1-x^4}=\dfrac{1}{(1-x^2)(1+x^2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x^2}+\dfrac{1}{1+x^2}\right)$.

又 $S(0)=0$, 因此对 $x\in(-1,1)$ 有

$$\begin{aligned}S(x)&=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\frac{1}{2}\int_0^x\left(\frac{1}{1-t^2}+\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t+0\\&=\frac{1}{2}\int_0^x\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t+\frac{1}{2}\arctan t\Big|_0^x\\&=\frac{1}{4}\left(\ln|1+t|-\ln|1-t|\right)\Big|_0^x+\frac{1}{2}\arctan x-0\\&=\frac{1}{4}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|+\frac{1}{2}\arctan x.\end{aligned}$$

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. $x=1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{4n-3}$ 显然发散;

当 $x=-1$ 时, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{4n-3}}{4n-3}=-\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{4n-3}$ 也发散.

则有和函数 $S(x)=\dfrac{1}{4}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|+\dfrac{1}{2}\arctan x$, $x\in(-1,1)$.

(6) 令 $t=\dfrac{(x-2)^2}{4}$, 则原级数化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}t^n$, 此时令其和函数为 $T(t)$. 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{\frac{t^{n+1}}{n+1}}{\frac{t^n}{n}}\right|=|t|\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=|t|,$$

由比值法, 当 $|t|<1$, 即 $-1<t<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

又 $T'(t)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}t^{n-1}=\frac{1}{1-t}$, 且 $T(0)=0$, 从而

$$T(t)=\int_0^t T'(u)\mathrm{d}u+T(0)=\int_0^t\frac{1}{1-u}\mathrm{d}u=-\ln|1-u|\Big|_0^t=-\ln|1-t|.$$

再考虑 $|t|=1$ 的情况. 由于 $t\geqslant 0$, 此时只能有 $t=1$, 级数化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}$ 显然发散.

用 $t=\dfrac{(x-2)^2}{4}$ 代换, 由 $|t|<1$ 则 $(x-2)^2<4$, 解得 $0<x<4$. 因此

$$S(x)=-\ln\left|1-\frac{(x-2)^2}{4}\right|=-\ln\left|\frac{-x^2+4x}{4}\right|=\ln 4-\ln|-x^2+4x|.$$

则和函数 $S(x)=\ln 4-\ln|-x^2+4x|$, $x\in(0,4)$.

(7) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2|x|^{n+1}}{n^2|x|^n}=|x|\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2}{n^2}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可积.

又因为

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n=\sum_{n=1}^{+\infty}n(n-1)x^n+\sum_{n=1}^{+\infty}nx^n=\sum_{n=2}^{+\infty}n(n-1)x^n+x\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}\\&=x^2\sum_{n=2}^{+\infty}n(n-1)x^{n-2}+x\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1},\end{aligned}$$

此时令 $T_1(x)=\sum\limits_{n=2}^{+\infty}n(n-1)x^{n-2}$, $T_2(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}$, 则 $S(x)=x^2T_1(x)+xT_2(x)$.

对 $T_1(x)$, 因为

$$\begin{aligned}\int_0^x T_1(t)\mathrm{d}t&=\int_0^x\sum_{n=2}^{+\infty}n(n-1)t^{n-2}\mathrm{d}t=\sum_{n=2}^{+\infty}\int_0^x n(n-1)t^{n-2}\mathrm{d}t=\sum_{n=2}^{+\infty}nt^{n-1}\Big|_0^x\\&=\sum_{n=2}^{+\infty}nx^{n-1}=T_2(x)-1,\end{aligned}$$

对 $T_2(x)$, 因为

$$\int_0^x T_2(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\sum_{n=1}^{+\infty}nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^x nt^{n-1}\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{+\infty}t^n\Big|_0^x=\sum_{n=1}^{+\infty}x^n=\frac{x}{1-x},$$

从而 $T_2(x)=\left(\dfrac{x}{1-x}\right)'=\dfrac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$,

$T_1(x)=[T_2(x)-1]'=T_2'(x)=\dfrac{2(1-x)}{(1-x)^4}=\dfrac{2}{(1-x)^3}$.

因此 $x\in(-1,1)$ 时有 $S(x)=x^2T_1(x)+xT_2(x)=\dfrac{2x^2}{(1-x)^3}+\dfrac{x}{(1-x)^2}=\dfrac{2x^2+x(1-x)}{(1-x)^3}=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 显然 $x=\pm1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}n^2x^n$ 均发散.

则有和函数 $S(x)=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$, $x\in(-1,1)$.

(8) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{|x|^{n+1}}{(n+1)(n+3)}}{\dfrac{|x|^n}{n(n+2)}}=|x|\lim_{n\to+\infty}\frac{n(n+2)}{(n+1)(n+3)}=|x|,$$

由比值法, 当 $|x|<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导.

因为 $x=0$ 时 $S(0)=0$, 而 $-1<x<1$ 且 $x\neq0$ 时

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n(n+2)}=\frac12\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n+2}\right)=\frac12\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{n+2}}{n+2}\\&=\frac12\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{2x^2}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}-x-\frac{x^2}{2}\right)=\frac14+\frac{1}{2x}+\frac{x^2-1}{2x^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}.\end{aligned}$$

令 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$, 由(3)可知, $T(x)=-\ln|1-x|$.

此时有 $S(x)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2x}+\dfrac{x^2-1}{x}T(x)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2x}-\dfrac{x^2-1}{x}\ln|1-x|$, 且 $x\in(-1,1)$, $x\neq 0$.

再考虑 $|x|=1$ 即 $x=\pm1$ 的情况. 而 $x=1$ 时级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}$, 显然收敛;

$x=-1$ 时, 级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(n+2)}$, 由 Leibniz 判别法可知该级数收敛.

因为 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}$ 在 $x=-1$ 处也收敛, 则 $T(-1)=-\ln|1-(-1)|=-\ln 2$.

从而 $S(-1)=\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{-2}+\dfrac{1^2-1}{2}T(-1)=-\dfrac{1}{4}$, 满足 $x\in(-1,0)\cup(0,1)$ 内的表达式.

又 $S(1)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n(n+2)}=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+2}\right)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)=\dfrac{3}{4}$.

则和函数

$$S(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{2x}+\dfrac{x^2-1}{2x^2}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n}, & x\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & x=0,\\ \dfrac{3}{4}, & x=1.\end{cases}$$

32. 证明下列级数收敛, 并计算级数的和.

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 4^n}$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n\cdot 2^n}$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n(2n-1)}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$.

解: 用 u_n 表示下列各小题中级数的通项.

(1) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{1}{(2n+1)4^{n+1}}}{\dfrac{1}{(2n-1)4^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n-1}{4(2n+1)}=\frac{1}{4}<1,$$

由比值判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n-1)\cdot 4^n}$ 收敛.

此时考虑幂级数 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n}}{2n-1}$, 则原级数可化为 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

因为 $S(x)=x\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 且对 $T(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n-1}}{2n-1}$, 其在 $(-1,1)$ 内逐项可导,

并有 $T'(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^{2n-2}=\dfrac{1}{1-x^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{1-x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$.

又因为 $T(0)=0$, 因此对 $x\in(-1,1)$ 有

$$T(x)=\int_0^x T'(t)\mathrm{d}t+T(0)=\frac{1}{2}\int_0^x\left(\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}\right)\mathrm{d}t+0=\frac{1}{2}\left(\ln|1+t|-\ln|1-t|\right)\Big|_0^x$$
$$=\frac{1}{2}\left(\ln|1+x|-\ln|1-x|\right)-0=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|.$$

从而有 $S(x)=xT(x)=\dfrac{x}{2}\ln\left|\dfrac{1+x}{1-x}\right|$, $x\in(-1,1)$.

因此 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{4}\ln\left|\dfrac{1+\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}\right|=\dfrac{\ln 3}{4}$, 即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)\cdot 4^n}=\frac{\ln 3}{4}$.

(2) 因为 $u_n\leqslant\dfrac{1}{2^n}$, 且级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2^n}$ 收敛, 由比较判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 收敛.

此时考虑幂级数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n}$, 则原级数可化为 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

其在 $(-1,1)$ 内逐项可导, 且 $S'(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}x^{n-1}=\frac{1}{1-x}$.

又因为 $S(0)=0$, 因此对 $x\in(-1,1)$ 有

$$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\int_0^x\frac{1}{1-t}\mathrm{d}t+0=-\ln|1-t|\Big|_0^x=-\ln|1-x|.$$

从而 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\ln\left|1-\dfrac{1}{2}\right|=-\ln\dfrac{1}{2}=\ln 2$, 即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}=\ln 2$.

(3) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{|u_n|}{\frac{1}{n^2}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2}{n(2n-1)}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{2n-1}=\frac{1}{2}.$$

且级数 $\dfrac{1}{n^2}$ 收敛, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}|u_n|$ 收敛, 即级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 绝对收敛.

此时考虑幂级数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}x^{2n}$, 则该幂级数的收敛域为 $[-1,1]$, 原级数转化为 $S(1)$.

在 $(-1,1)$ 上, 因为 $S'(x)=2\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n-1}x^{2n-1}$, 则 $S'(0)=0$.

又因为 $S''(x)=2\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n x^{2n-2}=-2\sum_{n=1}^{+\infty}(-x^2)^{n-1}=-2\frac{1}{1-(-x^2)}=\frac{-2}{1+x^2}$, 则

$$S'(x)=\int_0^x S''(t)\mathrm{d}t+S'(0)=-2\int_0^x\frac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t+0=-2\arctan t\Big|_0^x=-2\arctan x.$$

又因为 $S(0)=0$, 则有

$$\begin{aligned}S(x)&=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=-2\int_0^x \arctan t\mathrm{d}t+0=-2\left(t\arctan t\Big|_0^x-\int_0^x t\mathrm{d}\arctan t\right)\\&=-2x\arctan x+2\int_0^x\frac{t}{1+t^2}\mathrm{d}t=-2x\arctan x+\int_0^x\frac{\mathrm{d}(1+t^2)}{1+t^2}\\&=-2x\arctan x+\ln(1+t^2)\Big|_0^x=-2x\arctan x+\ln(1+x^2).\end{aligned}$$

又幂级数展开在 $x=1$ 处左连续, 从而 $x=1$ 也满足上述对 $-1<x<1$ 的函数表达式.

则 $S(1)=-2\arctan 1+\ln(1+1)=\ln 2-\dfrac{\pi}{2}$, 即 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n(2n-1)}=S(1)=\ln 2-\frac{\pi}{2}$.

(4) 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{(n+1)^2}{2^{n+1}}}{\dfrac{n^2}{2^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(n+1)^2}{2n^2}=\frac{1}{2}<1,$$

由比值判别法, 则级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 收敛. 此时考虑幂级数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^n$, 则原级数可化为 $S\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

利用31(7), 则 $S(x)=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$, 代入 $x=\dfrac{1}{2}$, 则

$$S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}}{\left(1-\frac{1}{2}\right)^3}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}}=6.$$

因此有 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n^2}{2^n}=S\left(\frac{1}{2}\right)=6.$

33. 求函数项级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(x^2-1)^n}{n(n+1)}$ 的收敛域与和函数.

解: 令 $t=x^2-1$, 则原级数化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{t^n}{n(n+1)}$, 记其和函数为 $T(t)$.

由31(3)知

$$T(t)=\begin{cases}1-\dfrac{t-1}{t}\ln|1-t|, & t\in[-1,0)\cup(0,1),\\ 0, & t=0,\\ 1, & t=1.\end{cases}$$

此时 $t\in[-1,1]$, 从而 $x^2-1\in[-1,1]$, 则 $x\in[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$, 即原级数的收敛域为 $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$.

又 $t=0$ 时 $x=\pm1$, $t=1$ 时 $x=\pm\sqrt{2}$,

且 $\dfrac{t-1}{t}\ln|1-t| = \dfrac{(x^2-1)-1}{x^2-1}\ln|1-(x^2-1)| = \dfrac{x^2-2}{x^2-1}\ln|2-x^2|$.

所以原级数的和函数

$$S(x)=\begin{cases}1-\dfrac{x^2-2}{x^2-1}\ln|2-x^2|, & x\in(-\sqrt{2},-1)\cup(-1,1)\cup(1,\sqrt{2}),\\ 0, & x=\pm 1,\\ 1, & x=\pm\sqrt{2}.\end{cases}$$

7.5 函数的幂级数展开 习题

34. 证明泰勒定理.

证明: 泰勒定理的内容: 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内存在任意阶导数, 则

$$f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \iff \lim_{n\to+\infty}R_n(x)=0.$$

其中 $R_n(x)=\dfrac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ $(0<\theta<1)$ 为拉格朗日余项.

此时 $T_n(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$ 是 $f(x)$ 的泰勒多项式.

因为 $f(x)$ 在 x_0 某邻域内有任意阶导数, 因此在该邻域内,

对任意正整数 n, 均有 $f(x)=T_n(x)+R_n(x)$ 成立.

先证明充分性. 由题, 则此时有 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}T_n(x)$ 成立.

又因为 $R_n(x)=f(x)-T_n(x)$, 等式两边同时取 $n\to+\infty$,

则 $\lim\limits_{n\to+\infty}R_n(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}[f(x)-T_n(x)]=\lim\limits_{n\to+\infty}f(x)-\lim\limits_{n\to+\infty}T_n(x)=0$, 充分性得证.

再证明必要性. 由题此时有 $\lim\limits_{n\to+\infty}R_n(x)=0$ 成立.

因为对任意正整数 n 均有 $f(x)=T_n(x)+R_n(x)$, 则取 $n\to+\infty$, 此时有

$$f(x)=\lim_{n\to+\infty}T_n(x)+R_n(x)=\lim_{n\to+\infty}T_n(x)+\lim_{n\to+\infty}R_n(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

从而必要性得证.

综上, 则泰勒定理得证.

35. 将 $f(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{e^x-1}{x}\right)$ 展开成麦克劳林级数, 并计算 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{(n+1)!}$.

解: 因为 $e^x=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}$, $x\in(-\infty,+\infty)$, 则有

$$\frac{e^x-1}{x}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{(n+1)!}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^n}{(n+1)!},\quad x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty).$$

因此

$$f(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{nx^{n-1}}{(n+1)!},\quad x\in(-\infty,0)\cup(0,+\infty).$$

故此时有 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{(n+1)!}=f(1)$ 成立.

又因为 $f(x)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{e^x-1}{x}\right)=\dfrac{xe^x-e^x+1}{x^2}$, 从而 $f(1)=\dfrac{e-e+1}{1^2}=1$.

则有 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{(n+1)!}=1$.

36. 将下列函数展开成关于 x 的幂级数, 并求其收敛域:[尽量用收敛域来描述]

【这里我们可以直接利用 e^x, $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ 展开时的收敛域结果, 但如果所求函数不直接用到这些函数, 例如需要对这些函数进行积分得到结果时(10), 则边界处要额外进行考虑.】

(1) $\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$;

(2) $(x+1)e^{2x}$;

(3) $\sin^2 x$;

(4) $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$;

(5) $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}}+\sqrt{1+x}$;

(6) $\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$;

(7) $\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$;

(8) $\dfrac{1}{x^2-5x-14}$;

(9) $\ln(2-x-x^2)$;

(10) $\arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$.

解: (1) 由 e^x 的展开式则有

$$\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^n}{n!}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-x)^n}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1+(-1)^n}{2(n)!}x^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

再确定收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 对 $a_n = \dfrac{1}{(2n)!}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty}\frac{(2n)!}{(2n+2)!} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0,$$

因此其收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(2) 由 e^x 的展开式则有

$$\begin{aligned}(x+1)e^{2x} &= xe^{2x}+e^{2x} = x\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(2x)^n}{n!}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}x^{n+1}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}x^n\\ &= \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^{n-1}}{(n-1)!}x^n+1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2^n}{n!}x^n = 1+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{n2^{n-1}}{n(n-1)!}+\frac{2^n}{n!}\right]x^n\\ &= 1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(n+2)2^{n-1}}{n!}x^n.\end{aligned}$$

再确定收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 对 $a_n = \dfrac{(n+2)2^{n-1}}{n!}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty}\frac{(n+3)2^n}{(n+1)!}\cdot\frac{n!}{(n+2)2^{n-1}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{2(n+3)}{(n+1)(n+2)} = 0,$$

因此其收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(3) 由 $\cos x$ 的展开式则有

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} = \frac{1}{2}-\frac{1}{2}\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}\right] = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n-1}}{(2n)!}x^{2n}.$$

再确定收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 由于对 $\cos 2x$ 展开时有 $-\infty<2x<+\infty$, 即 $-\infty<x<+\infty$.

因此其收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

(4) 因为 $\cos\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}\cos x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin x$, 由 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的展开式则有

$$\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

再确定收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 由于 $\sin x$ 和 $\cos x$ 展开时, 都有 $-\infty < x < +\infty$.

因此其收敛域为 $(-\infty, +\infty)$.

(5) 因为 $\dfrac{1}{\sqrt{1-x}} + \sqrt{1+x} = (1-x)^{-\frac{1}{2}} + (1+x)^{\frac{1}{2}}$, 由 $(1+x)^{\alpha}$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\sqrt{1-x}} + \sqrt{1+x} &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}(-x)^n + 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}x^n \\
&= 2 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n[1\cdot 3\cdots(2n-1)]}{2^n n!}(-1)^n x^n + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n[-1\cdot 1\cdot 3\cdots(2n-3)]}{2^n n!}x^n \\
&= 2 + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n + \frac{1}{2}x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}(2n-3)!!}{(2n)!!}x^n \\
&= 2 + x + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(2n-3)!![2n-1+(-1)^{n-1}]}{(2n)!!}x^n.
\end{aligned}$$

再确定其收敛域. 首先考虑其定义域, 则有 $1-x>0$ 且 $1+x \geqslant 0$, 解得定义域为 $[-1,1)$.

对 $a_n = \dfrac{(2n-3)!![2n-1+(-1)^{n-1}]}{(2n)!!}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{\dfrac{(2n-1)!![2n+1+(-1)^n]}{(2n+2)!!}}{\dfrac{(2n-3)!![2n-1+(-1)^{n-1}]}{(2n)!!}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n-1}{2n+2}\cdot\frac{2n+1+(-1)^n}{2n-1+(-1)^{n-1}} = 1.$$

从而收敛半径为 1, 幂级数在 $(-1,1)$ 内绝对收敛. 此时考虑 $x=\pm 1$ 的情况.

因为 $x=1$ 不在 $f(x)$ 定义域内, 从而不考虑.

$x=-1$ 时, 幂级数化为 $2 + x + \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n)!!} - \sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$.

对 $a_n = \dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, 因为 $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$, 且 $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{2n+1}{2n+2} < 1$, 从而有 $a_{n+1} < a_n$.

由 Leibniz 判别法, 则级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} a_n$ 收敛.

再考虑 $b_n = \dfrac{(2n-3)!!}{(2n)!!}$, 由11(9), $\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$, 从而 $b_n = \dfrac{(2n-3)!!}{2n(2n-2)!!} < \dfrac{1}{2n\sqrt{2n-1}}$,

由于级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} \dfrac{1}{2n\sqrt{2n-1}}$ 收敛, 由比较判别法, 从而级数 $\sum\limits_{n=2}^{+\infty} b_n$ 收敛.

则原幂级数收敛. 因此其收敛域为 $[-1,1)$.

(6) 因为 $\ln\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}=\ln\sqrt{1+x}-\ln\sqrt{1-x}=\dfrac{1}{2}\ln(1+x)-\dfrac{1}{2}\ln(1-x)$,

由 $\ln(1+x)$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}\ln\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}&=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n-\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(-x)^n=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}-(-1)}{n}x^n\\&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{x^{2n-1}}{2n-1}.\end{aligned}$$

再确定其收敛域. 首先考虑其定义域. 则有 $(1+x)(1-x)>0$, 解得定义域为 $(-1,1)$.

对 $a_n=\dfrac{1}{2n-1}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{2n-1}{2n+1}=1,$$

从而收敛半径为 1, 幂级数在 $(-1,1)$ 内绝对收敛.

因此其收敛域为 $(-1,1)$.

(7) 令 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, 则求导有

$$f'(x)=\frac{1+\dfrac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

由 $(1+x)^\alpha$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}f(x)=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}&=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}(x^2)^n\\&=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n[1\cdot3\cdots(2n-1)]}{2^n n!}x^{2n}=1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},\end{aligned}$$

又 $f(0)=\ln(0+1)=0$, 则利用积分可得

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+f(0)=\int_0^x\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n)!!}t^{2n}\right]\mathrm{d}t=x+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}x^{2n+1}.$$

再确定其收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 对 $a_n=\dfrac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{(2n+1)!!}{(2n+3)(2n+2)!!}}{\dfrac{(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{(2n+1)^2}{(2n+2)(2n+3)}=1,$$

从而收敛半径为 1, 幂级数在 $(-1,1)$ 内绝对收敛. 此时考虑 $x=\pm1$ 的情况.

$x=\pm1$ 时 $x^{2n}=1$, 原级数化为 $1+\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}$. 由11(9)可知, $\dfrac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$,

从而 $\left|\dfrac{(-1)^n(2n-1)!!}{(2n+1)(2n)!!}\right|<\dfrac{1}{(2n+1)\sqrt{2n+1}}$, 且级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(2n+1)\sqrt{2n+1}}$ 收敛,

由比较判别法, 则原级数绝对收敛.

因此其收敛域为 $[-1,1]$.

(8) 因为

$$\frac{1}{x^2-5x-14}=\frac{1}{(x+2)(x-7)}=\frac{1}{9}\left(\frac{1}{x-7}-\frac{1}{x+2}\right)=-\frac{1}{63}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{1}{7}x}-\frac{1}{18}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{1}{2}x},$$

由 $(1+x)^\alpha$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2-5x-14}&=-\frac{1}{63}\left(1-\frac{x}{7}\right)^{-1}-\frac{1}{18}\left(1+\frac{x}{2}\right)^{-1}\\&=-\frac{1}{63}\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)(-2)\cdots(-n)}{n!}\left(-\frac{x}{7}\right)^n\right]-\frac{1}{18}\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)(-2)\cdots(-n)}{n!}\left(\frac{x}{2}\right)^n\right]\\&=-\frac{1}{63}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{7^n}x^n-\frac{1}{18}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}x^n\\&=-\frac{1}{9}\sum_{n=0}^{+\infty}\left[\frac{1}{7^{n+1}}+\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right]x^n.\end{aligned}$$

再考虑收敛域. 首先考虑其定义域, 则有 $x^2-5x-14\neq0$, 解得定义域为 $x\neq7$ 或 $x\neq2$.

对 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{7^n}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\dfrac{|x|^{n+1}}{7^{n+1}}}{\dfrac{|x|^n}{7^n}}=\dfrac{|x|}{7}$.

由比值法, 当 $\dfrac{|x|}{7}<1$, 即 $-7<x<7$ 时幂级数收敛, 且 $|x|=7$ 时易验证幂级数发散.

类似地, 对 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^nx^n}{2^n}=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}b_n$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left|\dfrac{b_{n+1}}{b_n}\right|=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{\dfrac{|x|^{n+1}}{2^{n+1}}}{\dfrac{|x|^n}{2^n}}=\dfrac{|x|}{2}$.

由比值法, 当 $\dfrac{|x|}{2}<1$, 即 $-2<x<2$ 时幂级数收敛, 且 $|x|=2$ 时易验证幂级数发散.

而原级数为两个级数的和, 此时取两级数收敛域的交集.

因此其收敛域为 $(-2,2)$.

(9) 由 $\ln(1+x)$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}\ln(2-x-x^2)&=\ln(x+2)(1-x)=\ln(x+2)+\ln(1-x)=\ln 2+\ln\left(1+\frac{x}{2}\right)+\ln(1-x)\\&=\ln 2+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}(-x)^n\\&=\ln 2+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}+\frac{-1}{n}\right]x^n\\&=\ln 2+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}-2^n}{n2^n}x^n,\end{aligned}$$

再考虑收敛域. 首先考虑定义域, 则 $2-x-x^2=(x+2)(1-x)>0$, 解得定义域为 $(-2,1)$.

由于对 $\ln\left(1+\dfrac{x}{2}\right)$ 进行展开时有 $-1<\dfrac{x}{2}\leqslant 1$, 即 $-2<x\leqslant 2$;

对 $\ln(1-x)$ 进行展开时有 $-1<-x\leqslant 1$, 即 $-1\leqslant x<1$.

且原级数是两个函数展开后的幂级数的和, 此时取两级数收敛域的交集, 即 $-1\leqslant x<1$, 在函数定义域内.

因此其收敛域为 $[-1,1)$.

(10) 令 $f(x)=\arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$, 则求导有

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{1}{1+\left(\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\cdot\frac{-2x(1+x^2)-2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2}=\frac{-2x-2x^3-2x+2x^3}{(1+x^2)^2+(1-x^2)^2}\\&=\frac{-4x}{1+x^4+2x^2+1+x^4-2x^2}=-\frac{2x}{1+x^4}=-2x(1+x^4)^{-1}.\end{aligned}$$

由 $(1+x)^\alpha$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}f'(x)&=-2x(1+x^4)^{-1}=-2x\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)(-2)\cdots(-n)}{n!}(x^4)^n\right]\\&=-2x\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^nx^{4n}\right]=-2x\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^nx^{4n}=2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}x^{4n+1}.\end{aligned}$$

又因为 $f(0)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$, 因此积分可得

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+f(0)=\frac{\pi}{4}+2\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}t^{4n+1}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}\int_0^x t^{4n+1}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{4}+2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}\frac{x^{4n+2}}{4n+2}=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}x^{4n+2}.$$

再考虑收敛域. 由题, $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 对 $u_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}x^{4n+2}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\frac{|x|^{4(n+1)+2}}{|x|^{4n+2}}\lim_{n\to+\infty}\frac{2n+1}{2n+3}=|x|^4,$$

由比值法, 当 $|x|^4<1$, 即 $-1<x<1$ 时幂级数收敛, 且 $|x|^4=1$ 时有 $x^{4n+2}=1$.

此时原幂级数化为 $\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$, 由 Leibniz 判别法可知其收敛.

因此其收敛域为 $[-1,1]$.

37. 设 $f(x)=\sin 3x\cos x$, 计算: $f^{(n)}(0)$ $(n=1,2\cdots)$.

解: 因为 $f(x)=\sin 3x\cos x=\dfrac{1}{2}(\sin 4x+\sin 2x)$, 由 $\sin x$ 的麦克劳林级数展开,

则 $\sin 4x=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n+1)!}(4x)^{2n+1}$, $\sin 2x=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n+1)!}(2x)^{2n+1}$. 从而

$$f(x)=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(4x)^{2n+1}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}(2x)^{2n+1}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(4^{2n+1}+2^{2n+1})}{(2n+1)!}x^{2n+1}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n(2^{4n+1}+2^{2n})}{(2n+1)!}x^{2n+1}.$$

由于展开 $\sin 2x$ 时有 $-\infty<2x<+\infty$, 展开 $\sin 4x$ 时有 $-\infty<4x<+\infty$, 即对任意 $x\in\mathbb{R}$ 均成立.

且 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 因此有 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n(2^{4n+1}+2^{2n})}{(2n+1)!}x^{2n+1}$, $x\in\mathbb{R}$.

又 $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 即为展开式中 x^n 项的系数, 因此当 n 为偶数时, $f^{(n)}(0)=0$.

当 n 为奇数时, 取 $n=2k+1$, $k\in\mathbb{N}$, 从而有

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!}=\frac{(-1)^k(2^{4k+1}+2^{2k})}{(2k+1)!}=\frac{(-1)^{\frac{n-1}{2}}(2^{2n-1}+2^{n-1})}{n!},$$

因此 $f^{(n)}(0)=(-1)^{\frac{n-1}{2}}(2^{2n-1}+2^{n-1})$.

综上,

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k,k\in\mathbb{N}_+,\\ (-1)^{\frac{n-1}{2}}(2^{2n-1}+2^{n-1}), & n=2k+1,k\in\mathbb{N}.\end{cases}$$

38. 将 $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数, 并计算 $f^{(n)}(0)$ $(n=1,2\cdots)$.

解: 先对 $f(x)$ 求导有

$$f'(x)=\frac{1}{1+\left(\dfrac{1-2x}{1+2x}\right)^2}\cdot\frac{-2(1+2x)-2(1-2x)}{(1+2x)^2}=\frac{-2-4x-2+4x}{(1+2x)^2+(1-2x)^2}$$

$$=\frac{-4}{1+4x^2+4x+1+4x^2-4x}=\frac{-2}{1+4x^2}=-2(1+4x^2)^{-1}.$$

由 $(1+x)^\alpha$ 的展开式则有

$$f'(x)=-2(1+4x^2)^{-1}=-2\left[1+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)(-2)\cdots(-n)}{n!}(4x^2)^n\right]$$

$$=-2\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n4^nx^{2n}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}x^{2n}.$$

又因为 $f(0)=\arctan 1=\dfrac{\pi}{4}$, 因此积分可得

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\mathrm{d}t+f(0)=\frac{\pi}{4}+\int_0^x\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}t^{2n}\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^{n+1}2^{2n+1}\int_0^x t^{2n}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}.$$

再考虑收敛域. 先考虑 $f(x)$ 的定义域, 此时有 $1+2x\neq 0$, 解得函数定义域为 $x\neq-\dfrac{1}{2}$.

对 $a_n=\dfrac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\dfrac{2^{2n+3}}{2n+3}|x|^{2n+3}}{\dfrac{2^{2n+1}}{2n+1}|x|^{2n+1}}=|x|^2\lim_{n\to+\infty}\frac{4(2n+1)}{2n+3}=4|x|^2,$$

由比值法, 当 $4|x|^2<1$, 即 $-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{1}{2}$ 时级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n$ 绝对收敛, 此时再考虑 $x=\pm\dfrac{1}{2}$ 时的情况.

且 $x=\dfrac{1}{2}$ 时 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}a_n=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$, 其收敛; $x=-\dfrac{1}{2}$ 时函数无定义.

因此有 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}2^{2n+1}}{2n+1}x^{2n+1}$, $x\in\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right]$.

又 $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$ 即为展开式中 x^n 项的系数, 因此当 n 为偶数时, $f^{(n)}(0)=0$.

当 n 为奇数时, 取 $n=2k+1$, $k\in\mathbb{N}$, 从而有

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=\frac{f^{(2k+1)}(0)}{(2k+1)!}=\frac{(-1)^{k+1}2^{2k+1}}{2k+1}=\frac{(-1)^{\frac{n+1}{2}}2^n}{n},$$

因此 $f^{(n)}(0)=(-1)^{\frac{n+1}{2}}2^n(n-1)!$.

综上,

$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}0, & n=2k,k\in\mathbb{N}_+,\\ (-1)^{\frac{n+1}{2}}2^n(n-1)!, & n=2k+1,k\in\mathbb{N}.\end{cases}$$

39. 计算 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{n^2+3n-4}{n!}$ 的值.

解: 由题, 将原级数拆开转化则有

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n^2+3n-4}{n!}&=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n(n-1)+4n-4}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n(n-1)}{n!}+4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{n}{n!}-4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\\&=\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{n(n-1)}{n!}+4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{n}{n!}-4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}=\sum_{n=2}^{+\infty}\frac{1}{(n-2)!}+4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n-1)!}-4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}\\&=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}+4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}-4\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!}.\end{aligned}$$

由 e^x 的展开式, 则 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n!}$, $x\in\mathbb{R}$.

从而令 $x=1$, 则 $e=e^1=\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{1}{n!}$, 故 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{n^2+3n-4}{n!}=e$.

40. 利用函数的幂级数展开, 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2[\ln(1+x)-\sin x]+x^2}{x(\sqrt{1-2x}-1)\cdot\arcsin x}$;

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\arcsin x}{\ln(1+x^2)(\sqrt{1-x}-1)}$;

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(1+\cos x)-2\sin^2 x}{x^4}$;

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{-\frac{x^2}{2}}-\cos x}{\ln(1-2x^3)\cdot\arcsin x}$.

解: (1) 由于 $\ln(1+x)=x-\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$, $\sin x=x-\dfrac{1}{3!}x^3+o(x^3)$, $x\to 0$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{2[\ln(1+x)-\sin x]+x^2}{x(\sqrt{1-2x}-1)\cdot\arcsin x}&=\lim_{x\to 0}\frac{2[\ln(1+x)-\sin x]+x^2}{x\cdot\frac{1}{2}(-2x)\cdot x}\\&=-\lim_{x\to 0}\frac{2\left[\left(x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-\left(x-\frac{1}{3!}x^3+o(x^3)\right)\right]+x^2}{x^3}\\&=-\lim_{x\to 0}\frac{-x^2+x^3+x^2+o(x^3)}{x^3}=-1.\end{aligned}$$

(2) 由于 $\tan x=x+\dfrac{1}{3}x^3+o(x^3)$, $\arcsin x=x+\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$, $x\to 0$, 则

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\arcsin x}{\ln(1+x^2)(\sqrt{1-x}-1)}&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(x+\frac{1}{3}x^3+o(x^3)\right)-\left(x+\frac{1}{6}x^3+o(x^3)\right)}{x^2\cdot\left(-\frac{1}{2}x\right)}\\&=-2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^3+o(x^3)}{x^3}=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(3) 由于 $\cos x=1-\dfrac{1}{2!}x^2+\dfrac{1}{4!}x^4+o(x^4)$, $x\to 0$,

从而 $-2\sin^2 x=\cos 2x-1=1-\dfrac{1}{2!}(2x)^2+\dfrac{1}{4!}(2x)^4+o(x^4)-1=-2x^2+\dfrac{2}{3}x^4+o(x^4)$, 因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{x^2(1+\cos x)-2\sin^2 x}{x^4}&=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\left[1+\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)\right)\right]+\left(-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)\right)}{x^4}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2-\frac{1}{2}x^4-2x^2+\frac{2}{3}x^4+o(x^4)}{x^4}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}x^4+o(x^4)}{x^4}=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

(4) 由于 $e^{-\frac{x^2}{2}}=1+\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)+\dfrac{1}{2!}\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)^2+o\left(\left(-\dfrac{x^2}{2}\right)^2\right)=1-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^4}{8}+o(x^4)$, $x\to 0$, 因此

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{x^2}{2}}-\cos x}{\ln(1-2x^3)\cdot\arcsin x}&=\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{8}x^4+o(x^4)\right)-\left(1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{4!}x^4+o(x^4)\right)}{(-2x^3)\cdot x}\\&=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{8}x^4-\frac{1}{24}x^4+o(x^4)}{-2x^4}=-\frac{1}{24}.\end{aligned}$$

41. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{ax-\sin x}\displaystyle\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=c$ (c 为实常数), 求常数 a,b,c 的值.

解: 因为 $\lim\limits_{x\to 0}(ax-\sin x)=0$, 则有 $\lim\limits_{x\to 0}\displaystyle\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=\int_b^0 \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t=0$.

因为 $\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}\geqslant 0$ 且只在 $t=0$ 处取 0,

所以若 $b<0$, 有 $\displaystyle\int_b^0 \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t>\int_b^0 0\ \mathrm{d}t=0$; 若 $b>0$, 有 $\displaystyle\int_b^0 \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t<\int_b^0 0\ \mathrm{d}t=0$.

从而均与题意矛盾, 因此有 $b=0$.

对 $f(t)=\dfrac{t^2}{\sqrt{a+t}}$. 由积分式结果存在, 则 $f(t)$ 在 $t=0$ 的一个邻域内连续.

此时必须保证该邻域内有 $\sqrt{a+t}>0$ 成立. 因此一定有 $t=0$ 时 $\sqrt{a+0}>0$, 则 $a>0$.

此时由洛必达法则有

$$\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_b^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t}}\mathrm{d}t}{ax-\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{x^2}{\sqrt{a+x}}}{a-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{a+x}(a-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{a}(a-\cos x)}=c.$$

当 $a=1$ 时, $\lim\limits_{x\to 0}(a-\cos x)=0$, 从而原极限化为

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{(1-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\dfrac{1}{2}x^2}=2=c.$$

当 $a>0$ 且 $a\neq 1$ 时, 原极限化为

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{a}(a-\cos x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\sqrt{a}(a-1)}=0=c.$$

综上, $a=1,b=0,c=2$ 或 $b=c=0$, $a>0$ 且 $a\neq 1$.

42. 当 $x\to 0$ 时, $\displaystyle\int_0^x e^t\cos t\mathrm{d}t-x-\frac{x^2}{2}$ 与 Ax^n 为等价无穷小, 求常数 A 与 n 的值.

解: 由题意知

$$\lim_{x\to 0}\frac{\displaystyle\int_0^x e^t\cos t\mathrm{d}t-x-\frac{x^2}{2}}{Ax^n}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x\cos x-1-x}{Anx^{n-1}}.$$

因为 $e^x=1+x+\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$, $\cos x=1-\dfrac{x^2}{2}+o(x^3)$, 则

$$e^x\cos x=\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\left(1-\frac{x^2}{2}+o(x^3)\right)=1+x+\frac{x^2}{2}-\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

$$=1+x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

从而有

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x\cos x-1-x}{Anx^{n-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{1+x-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)-1-x}{Anx^{n-1}}=-\frac{1}{3An}\lim_{x\to 0}\frac{x^3+o(x^3)}{x^{n-1}}=1,$$

因此 $n-1=3$, 则 $n=4$. 又 $-\dfrac{1}{3An}=1$, 从而 $A=-\dfrac{1}{12}$.

43. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$ 的收敛域与和函数, 并计算 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(2n+1)2^n}{n!}$ 的值.

解: 对 $u_n=\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$, 则

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{2n+3}{(n+1)!}|x|^{2n+2}}{\frac{2n+1}{n!}|x|^{2n}}=x^2\lim_{n\to+\infty}\frac{2n+3}{(2n+1)(n+1)}=0<1,$$

从而该幂级数的收敛域为 $(-\infty,+\infty)$.

令和函数 $S(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$, 积分可得

$$\int_0^x S(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^x\frac{2n+1}{n!}t^{2n}\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=xe^{x^2}.$$

因此 $S(x)=(xe^{x^2})'=e^{x^2}+x\cdot 2xe^{x^2}=(2x^2+1)e^{x^2}$, 此时 $x\in\mathbb{R}$.

从而 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2n+1}{n!}2^n=S(\sqrt{2})=(2\times 2+1)e^2=5e^2$.

44. 求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(x^2-6x-4)^n}{n\cdot 12^n}$ 的收敛域与和函数.

解: 令 $t=x^2-6x-4$, 幂级数转化为 $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n\cdot 12^n}t^n$. 对 $a_n=\dfrac{1}{n\cdot 12^n}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\frac{\frac{1}{(n+1)12^{n+1}}}{\frac{1}{n\cdot 12^n}}=\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{12(n+1)}=\frac{1}{12}.$$

从而收敛半径为 12, 则 $-12<t<12$ 时幂级数绝对收敛, 此时考虑 $t=\pm 12$ 时的情况.

$t=12$ 时, 原级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n}$, 显然发散; $t=-12$ 时原级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$, 其收敛.

从而 $-12\leqslant t<12$ 时幂级数收敛, 即 $-12\leqslant x^2-6x-4<12$. 解得 $-2<x\leqslant 2$ 或 $4\leqslant x<8$.

因此幂级数的收敛域为 $(-2,2]\cup[4,8)$.

令 $S(t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{t^n}{n\cdot 12^n}$, 则有 $S'(t)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{t^{n-1}}{12^n}=\dfrac{1}{12}\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\left(\dfrac{t}{12}\right)^{n-1}=\dfrac{1}{12}\cdot\dfrac{1}{1-\dfrac{t}{12}}=\dfrac{1}{12-t}$.

又 $S(0)=0$, 则

$$S(t)=\int_0^t S'(u)\mathrm{d}u+S(0)=\int_0^t\frac{1}{12-u}\mathrm{d}u=-\ln|12-u|\Big|_0^t=\ln\frac{12}{12-t}.$$

用 x^2-6x-4 替换 t, 从而幂级数的和函数

$$T(x)=\ln\frac{12}{12-(x^2-6x-4)}=\ln\frac{12}{16+6x-x^2},\ x\in(-2,2]\cup[4,8).$$

45. 将下列函数在指定点 x_0 处展开成泰勒级数:

(1) $\ln(x+1), x_0=2$;　　(2) $\dfrac{2x+3}{x^2+3x}, x_0=-2$.

解: (1) 令 $t=x-2$, 则有

$$\ln(x+1)=\ln(t+3)=\ln 3+\ln\left(1+\frac{t}{3}\right).$$

由 $\ln(1+x)$ 的展开式则有

$$\ln(x+1)=\ln 3+\ln\left(1+\frac{t}{3}\right)=\ln 3+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\left(\frac{t}{3}\right)^n$$

$$=\ln 3+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 3^n}(x-2)^n.$$

再考虑收敛域. 对 $\ln\left(1+\dfrac{t}{3}\right)$ 展开时有 $-1<\dfrac{t}{3}\leqslant 1$, 即 $-1<\dfrac{x-2}{3}\leqslant 1$, 解得 $-1<x\leqslant 5$.

从而泰勒级数的收敛域为 $(-1,5]$.

(2)令 $t=x+2$, 则有

$$\frac{2x+3}{x^2+3x}=\frac{2(t-2)+3}{(t-2)^2+3(t-2)}=\frac{t-2+t+1}{(t-2)(t+1)}=\frac{1}{t-2}+\frac{1}{t+1}.$$

由 $(1+x)^\alpha$ 的展开式则有

$$\begin{aligned}\frac{2x+3}{x^2+3x}&=\frac{1}{t-2}+\frac{1}{t+1}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\dfrac{t}{2}}+\frac{1}{1+t}\\&=-\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^n}t^n+\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n t^n=\sum_{n=0}^{+\infty}\left[(-1)^n-\frac{1}{2^{n+1}}\right]t^n\\&=\sum_{n=0}^{+\infty}\left[(-1)^n-\frac{1}{2^{n+1}}\right](x+2)^n.\end{aligned}$$

再考虑收敛域. 首先原函数的定义域为 $\{x|x\neq 0 \text{ 且 } x\neq -3\}$.

对 $a_n=(-1)^n-\dfrac{1}{2^{n+1}}$, 因为

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}-\dfrac{1}{2^{n+2}}}{(-1)^n-\dfrac{1}{2^{n+1}}}\right|=1,$$

从而收敛半径为 1, 当 $-1<x+2<1$ 即 $-3<x<-1$ 时幂级数绝对收敛.

此时考虑 $x+2=\pm 1$ 的情况. $x+2=1$ 时, 原级数化为 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}$,

因为 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n$ 发散, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{2^{n+1}}$ 收敛, 则原级数发散.

$x+2=-1$ 时, 原级数化为 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}1-\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$, 因为 $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}1$ 发散, $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}$ 收敛, 则原级数发散.

从而泰勒级数的收敛域为 $(-3,-1)$.

46. 利用函数幂级数的展开式, 计算下列定积分的近似值:

(1) $\displaystyle\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x$ (精确到 10^{-4});　　(2) $\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^3+1}$ (精确到 10^{-4}).

解: (1) 由 e^x 的展开式则有

$$\begin{aligned}\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x&=\int_0^1\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-x^2)^n}{n!}\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_0^1\frac{(-1)^n}{n!}x^{2n}\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}\approx\sum_{n=0}^{N-1}\frac{(-1)^n}{(2n+1)n!}+R_N\end{aligned}$$

又余项需满足误差

$$|R_N| \leqslant \frac{1}{(2N+1)\cdot N!} < 10^{-4},$$

故取 $N=7$, 此时 $|R_7| \leqslant \dfrac{1}{15\times 7!} = \dfrac{1}{75600} < 10^{-4}$, 从而

$$\int_0^1 e^{-x^2}\mathrm{d}x \approx \sum_{n=0}^{6}\frac{(-1)^n}{(2n+1)n!} = 1-\frac{1}{3}+\frac{1}{10}-\frac{1}{42}+\frac{1}{216}-\frac{1}{1320}+\frac{1}{9360} \approx 0.7468.$$

(2) 如果直接依据 $(1+x)^\alpha$ 的展开式展开, 则

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1} = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(x^3)^n\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{3n+1}x^{3n+1},$$

若满足误差要求则需计算 3333 项, 因此不能用这种方法.

此时选择用因式分解处理被积函数, 先积分求得精确结果, 再利用结果来近似.

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1} &= \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{1}{x+1}\mathrm{d}x + \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{-x+2}{x^2-x+1}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{3}\ln(1+x)\Big|_0^1 - \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{x-\frac{1}{2}}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x + \frac{1}{3}\int_0^1 \frac{\frac{3}{2}}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}x \\
&\xlongequal{t=x-\frac{1}{2}} \frac{1}{3}\ln 2 + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{t}{t^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}t + \frac{1}{2}\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}}\mathrm{d}t \\
&= \frac{1}{3}\ln 2 + 0 + \frac{2}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{2}{\sqrt{3}}t \\
&= \frac{1}{3}\ln 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{1}{3}\ln 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}.
\end{aligned}$$

此时对两部分分开进行考虑, 则每一项考虑误差位数精确到 10^{-5}, 再求和时误差一定小于 10^{-4}.

由于 $\ln\dfrac{1+x}{1-x} = 2\sum\limits_{n=0}^{+\infty}\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 令 $\dfrac{1+x}{1-x}=2$, 则 $x=\dfrac{1}{3}$. 从而

$$\frac{1}{3}\ln 2 = \frac{2}{3}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(2n+1)3^{2n+1}} = \sum_{n=0}^{N-1}\frac{2}{(2n+1)3^{2n+2}} + R_N.$$

又余项需满足误差, 且

$$|R_N| = \sum_{n=N}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)3^{2n+2}} < \sum_{n=N}^{+\infty} \frac{1}{n3^{2n+2}} < \frac{1}{N}\sum_{n=N}^{+\infty} \frac{1}{3^{2n+2}} = \frac{1}{N}\cdot\frac{\frac{1}{3^{2N+2}}}{1-\frac{1}{9}} = \frac{1}{8N(3^{2N})}.$$

取 $N=4$, 则 $|R_4| = \dfrac{1}{32\times 3^8} = \dfrac{1}{209952} < 10^{-5}$.

从而

$$\frac{1}{3}\ln 2 \approx \sum_{n=0}^{3} \frac{2}{(2n+1)3^{2n+2}} = \frac{2}{9} + \frac{2}{243} + \frac{2}{3645} + \frac{2}{45927} \approx 0.23104.$$

又因为 $\arctan x = \sum\limits_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \dfrac{x^{2n+1}}{2n+1}$, 从而

$$\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{2(-1)^n}{(2n+1)3^{n+1}} = \sum_{n=0}^{N-1}\frac{2(-1)^n}{(2n+1)3^{n+1}} + R'_N.$$

又余项需满足误差

$$|R'_N| \leqslant \frac{2}{(2N+1)\cdot 3^{N+1}} < 10^{-5},$$

故取 $N=8$, 则 $|R'_8| \leqslant \dfrac{2}{17\cdot 3^9} = \dfrac{2}{334611} < 10^{-5}$.

从而

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} &\approx \sum_{n=0}^{7}\frac{2(-1)^n}{(2n+1)\cdot 3^{n+1}}\\ &= \frac{2}{3} - \frac{2}{27} + \frac{2}{135} - \frac{2}{567} + \frac{2}{2187} - \frac{2}{8019} + \frac{2}{28431} - \frac{2}{98415}\\ &\approx 0.60460.\end{aligned}$$

故 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^3+1} = \frac{1}{3}\ln 2 + \frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.23104 + 0.60460 \approx 0.8356.$

7.6 *函数项级数的一致收敛性 习题

47. 求下列函数项级数的收敛域:

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(\ln x)^n$;

(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^n$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n+1}{x^n}$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}ne^{-nx}$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(1-\sin x)^n$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{n}{2^n}\left(\dfrac{x+1}{2x-1}\right)^n$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^{2n}}{1+x^{2n-1}}$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\ln n}{n+1}\left(\dfrac{2x+1}{x-1}\right)^n$.

解: (1) 设级数前 n 项和为 $S_n(x)$, 且 $x>0$.

当 $x\neq e$ 时, $\ln x\neq 1$, 此时由等比数列求和公式, $S_n(x)=\dfrac{\ln x[1-(\ln x)^n]}{1-\ln x}$.

由题, 对 $n\to+\infty$, 当 $|\ln x|<1$ 时, $(\ln x)^n\to 0$; $|\ln x|>1$ 时, $(\ln x)^n\to+\infty$.

则 $|\ln x|<1$, 即 $\dfrac{1}{e}<x<e$ 时, $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n(x)=\dfrac{\ln x}{1-\ln x}$, 从而函数项级数收敛.

$|\ln x|>1$ 时显然 $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n(x)$ 不存在, 则函数项级数发散.

再考虑 $|\ln x|=1$ 时.

$\ln x=1$ 即 $x=e$ 时函数项级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}1$, 显然发散;

$\ln x=-1$ 即 $x=\dfrac{1}{e}$ 时函数项级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}(-1)^n$, 也发散.

综上, 函数项级数的收敛域为 $\left(\dfrac{1}{e},e\right)$.

(2)

(3) 由题, 令 $t=\dfrac{1}{x}$, 设 $S(t)=t^{n+1}$, 则 $S'(t)=(n+1)t^n$. 此时原级数即可写成 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}S'(t)$.

设其前 n 项和为 $T_n(t)$, 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}S(t)$ 的前 n 项和为 $R_n(t)$.

由题, $t\neq 1$ 时 $R_n(t)=\dfrac{t^2(1-t^n)}{1-t}$

(4)

(5) 设级数前 n 项和为 $S_n(x)$.

此时由等比数列求和公式, $S_n(x)=\dfrac{(1-\sin x)[1-(1-\sin x)^n]}{1-(1-\sin x)}=\dfrac{(1-\sin x)[1-(1-\sin x)^n]}{\sin x}$.

当 $2k\pi<x<(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, $1-\sin x<1$. 则 $n\to+\infty$ 时 $(1-\sin x)^n\to 0$.

当 $(2k+1)\pi<x<(2k+2)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, $1-\sin x>1$. 则 $n\to+\infty$ 时 $(1-\sin x)^n\to+\infty$.

从而 $2k\pi<x<(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n(x)=\dfrac{1-\sin x}{\sin x}$, 从而函数项级数收敛.

$(2k+1)\pi<x<(2k+2)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n(x)$ 不存在, 则函数项级数发散.

再考虑 $1-\sin x=1$ 即 $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 时, 函数项级数化为 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}1$, 显然发散;

综上, 函数项级数的收敛域为 $(2k\pi,2k\pi+\pi)$, $k\in\mathbb{Z}$.

48. 讨论下列函数列在所示区间 D 上是否一致收敛? 并说明理由:

(1) $f_n(x)=\dfrac{1}{x+n}$, $n=1,2,\cdots$, $D=[0,+\infty)$;

(2) $f_n(x)=\sqrt{x^2+\dfrac{1}{n^2}}$, $n=1,2,\cdots$, $D=(-1,1)$;

(3) $f_n(x)=\dfrac{2nx}{1+n^2x^2}$, $n=1,2,\cdots$, (i) $D=[0,1]$; (ii) $D=(1,+\infty)$;

(4) $f_n(x)=\sin\dfrac{x}{n}$, $n=1,2,\cdots$, (i) $D=[-a,a](a>0)$; (ii) $D=[0,+\infty)$.

解:

49. 判断下列级数在给定区间上的一致连续性:

(1) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\arctan\dfrac{2x}{x^2+n^2}$, $D=(-\infty,+\infty)$;

(2) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{2^n}$, $D=(-\infty,+\infty)$;

(3) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{(x+n)(x+n+1)}$, $D=(0,+\infty)$;

(4) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{x^n}{n^2}$, $D=[-1,1]$;

(5) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{n+\sin x}$, $D=(-\infty,+\infty)$;

(6) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n(n+x)}}$, $D=(-\infty,+\infty)$;

(7) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^n}{x^2+n^2}$, $D=(-\infty,+\infty)$;

(8) $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}x^2e^{-nx}$, $D=[0,+\infty)$.

解:

50. 设函数项级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=0}^{+\infty}g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

证明:

51. 证明: 函数 $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续, 且有连续的导函数.

证明:

52. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^x}$ 在 $(1,+\infty)$ 内不一致连续, 在 $[1+\alpha,+\infty)$ $(\alpha>0)$ 上一致收敛.

证明:

7.7 函数的傅里叶级数 习题

先列出几个常见的 $f(x)$, 与计算 $\int_0^\pi f(x)\cos nx\mathrm{d}x$, $\int_0^\pi f(x)\sin nx\mathrm{d}x$ 的过程.

这样做为了简化下文傅里叶系数计算中积分部分的答案书写, 需要写过程的时候参考这里即可.

同时也要注意到 $\sin n\pi=0,\quad \cos n\pi=(-1)^n,\quad \forall n\in\mathbb{N}.$

[1] $f(x)=k$, k 是常数.

$$\int_0^\pi f(x)\cos nx\mathrm{d}x=k\int_0^\pi \cos nx\mathrm{d}x=\frac{k}{n\pi}\sin nx\Big|_0^\pi=0;$$

$$\int_0^\pi f(x)\sin nx\mathrm{d}x=k\int_0^\pi \sin nx\mathrm{d}x=-\frac{k}{n}\cos nx\Big|_0^\pi=-\frac{k}{n}[(-1)^n-1].$$

[2] $f(x)=x$.

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x)\sin nx\mathrm{d}x&=-\frac{1}{n}\int_0^\pi x\ \mathrm{d}\cos nx=-\frac{1}{n}\left[x\cos nx\Big|_0^\pi-\int_0^\pi\cos nx\mathrm{d}x\right]\\&=-\frac{1}{n}\left[\pi\cos n\pi-0-\frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^\pi\right]\\&=-\frac{(-1)^n\pi}{n}+\frac{1}{n^2}(\sin n\pi-0)=\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\pi f(x)\cos nx\mathrm{d}x&=\frac{1}{n}\int_0^\pi x\ \mathrm{d}\sin nx=\frac{1}{n}\left[x\sin nx\Big|_0^\pi-\int_0^\pi\sin nx\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{1}{n}\left[\pi\sin n\pi-0-\left(-\frac{1}{n}\cos nx\Big|_0^\pi\right)\right]\\&=\frac{1}{n^2}(\cos n\pi-1)=\frac{(-1)^n-1}{n^2}.\end{aligned}$$

[3] $f(x)=x^2$.

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x &= -\frac{1}{n}\int_0^{\pi} x^2\ \mathrm{d}\cos nx = -\frac{1}{n}\left[x^2\cos nx\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x^2\right]\\ &= -\frac{1}{n}\left[\pi^2\cos n\pi - 0 - 2\int_0^{\pi} x\cos nx\mathrm{d}x\right]\\ &= \frac{(-1)^{n+1}\pi^2}{n} + \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x\cos nx\mathrm{d}x = \frac{(-1)^{n+1}\pi^2}{n} + \frac{2}{n}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}\\ &= \frac{(-1)^{n+1}\pi^2}{n} + \frac{2(-1)^n-2}{n^3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x &= \frac{1}{n}\int_0^{\pi} x^2\ \mathrm{d}\sin nx = \frac{1}{n}\left[x^2\sin nx\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x^2\right]\\ &= \frac{1}{n}\left[\pi\sin n\pi - 0 - 2\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x\right]\\ &= \frac{2}{n}\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x = -\frac{2}{n}\cdot\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} = \frac{2\pi(-1)^n}{n^2}.\end{aligned}$$

53. 设 $f(x)=x^2$ $(0\leqslant x\leqslant 1)$, 而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{+\infty} b_n\sin n\pi x$ $(-\infty<x<+\infty)$. 其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x$ $(n=1,2,\cdots)$, 求 $S\left(-\frac{1}{2}\right)$ 的值.

解: 此时要考虑将 $f(x)$ 展开成正弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $(-1,1]$ 上的奇函数 $F(x)$.

则 $-1<x<0$ 时, $F(x)=-f(-x)=-x^2$; $0\leqslant x\leqslant 1$ 时 $F(x)=f(x)=x^2$.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2 的函数, 仍记为 $F(x)$.

因为 $F(-1)=F(1)=1^2=1$, $F(-1^-)=-(-1)^2=-1$,

从而 $F(x)$ 在 $x=2k-1$, $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续, 满足狄利克雷收敛定理.

则函数 $F(x)$ 的傅里叶展开系数

$$A_n=0.\ (n=0,1,2,\cdots)$$

$$B_n=\frac{2}{1}\int_0^1 F(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x = b_n.$$

因此

$$S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty} b_n\sin n\pi x = \frac{F(x-0)+F(x+0)}{2}.$$

又 $F(x)$ 在 $x=-\dfrac{1}{2}$ 处连续, 从而 $S\left(-\dfrac{1}{2}\right)=F\left(-\dfrac{1}{2}\right)=-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=-\dfrac{1}{4}$.

54. 将下列周期为 2π 的函数展开成傅里叶级数:

(1) $f(x)=\begin{cases}1-x, & -\pi\leqslant x<0,\\ 1+x, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(2) $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\leqslant x<0,\\ 2x, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(3) $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0<x<\pi,\\ 0, & x=\pi,\\ -x^2, & \pi<x\leqslant 2\pi;\end{cases}$

(4) $f(x)=\begin{cases}-x-1, & -\pi\leqslant x<-\dfrac{\pi}{2},\\ x, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x<\dfrac{\pi}{2},\\ x-1, & \dfrac{\pi}{2}\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(5) $f(x)=\pi^2-x^2$, $-\pi\leqslant x<\pi$.

解: (1) 由题, 考虑 $[-\pi,\pi]$ 上, 因为 $f(-\pi)=f(\pi)=f(\pi^-)=1+\pi$, 则 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续,

由周期性, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(1-x)\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}(1+x)\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{\pi}\left[\left(x-\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{-\pi}^{0}+\left(x+\frac{1}{2}x^2\right)\Big|_{0}^{\pi}\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[0-\left(-\pi-\frac{1}{2}\pi^2\right)+\pi+\frac{1}{2}\pi^2-0\right]=\frac{2\pi+\pi^2}{\pi}=2+\pi.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(1-x)\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}(1+x)\cos nx\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x-\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x\\&=0+\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}=\frac{2(-1)^n-2}{\pi n^2}.\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}(1-x)\sin nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}(1+x)\sin nx\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x - \int_{-\pi}^{0}x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[0 - \int_{0}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x\right] = 0.$$

【这里因为 $x\cos nx$ 是偶函数, $x\sin nx$ 是奇函数, 这里利用了对称区间奇/偶函数的定积分性质】

【下面几题中一些积分的直接化简也是利用了对称性, 就不再赘述了】

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{2+\pi}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx.$$

此时有 $x\in\mathbb{R}$.

【这里 $f(x)$ 也可化成 $f(x) = \dfrac{2+\pi}{2} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x$, 因为 n 取偶数时 $(-1)^n-1=0$.】

(2) 由题, 考虑 $[-\pi,\pi]$ 上, 因为 $f(-\pi)=f(\pi)=-\pi$, 又 $f(\pi^-)=2\pi$, 则 $f(x)$ 在 $x=\pi$ 处不连续.

由周期性, 从而 $f(x)$ 在 $x=(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续.

则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}x\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}2x\mathrm{d}x\right] = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}x^2\Big|_{-\pi}^{0} + x^2\Big|_{0}^{\pi}\right)$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(0 - \frac{1}{2}\pi^2 + \pi^2 - 0\right) = \frac{\pi}{2}.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}2x\cos nx\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(-\int_{0}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}2x\cos nx\mathrm{d}x\right) = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2} = \frac{(-1)^n-1}{\pi n^2}.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}2x\sin nx\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(\int_{0}^{\pi}x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{0}^{\pi}2x\sin nx\mathrm{d}x\right)$$
$$= \frac{3}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} = \frac{3(-1)^{n+1}}{n}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx+\frac{3}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx.$$

此时有 $x\neq(2k+1)\pi$, $k\in\mathbb{Z}$.

(3) 由题, 考虑 $[0,2\pi]$ 上, 因为 $f(0)=f(2\pi)=-4\pi^2$, $f(0^+)=0$, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续;

又因为 $f(\pi)=0$, $f(\pi^-)=\pi^2$, 则 $f(x)$ 在 $x=\pi$ 处不连续.

由周期性, 从而 $f(x)$ 在 $x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续.

则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}-x^2\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{3}x^3\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{3}x^3\Big|_{\pi}^{2\pi}\right)=\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{3}\pi^3-0-\left(\frac{8}{3}\pi^3-\frac{1}{3}\pi^3\right)\right]=-2\pi^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}(-x^2)\cos nx\mathrm{d}x\right]\\&\xlongequal{t=x-\pi}\frac{1}{\pi}\left[\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}-\int_0^{\pi}(t+\pi)^2\cos(nt+n\pi)\mathrm{d}(t+\pi)\right]\\&=\frac{2(-1)^n}{n^2}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(-1)^n(t^2+2\pi t+\pi^2)\cos nt\mathrm{d}t\\&=\frac{2(-1)^n}{n^2}-\frac{(-1)^n}{\pi}\int_0^{\pi}t^2\cos nt\mathrm{d}t-2(-1)^n\int_0^{\pi}t\cos nt\mathrm{d}t-(-1)^n\pi\int_0^{\pi}\cos nt\mathrm{d}t\\&=\frac{2(-1)^n}{n^2}-\frac{(-1)^n}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}-2(-1)^n\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}-0\\&=\frac{2(-1)^n}{n^2}-\frac{2}{n^2}-\frac{2}{n^2}+\frac{2(-1)^n}{n^2}=\frac{4[(-1)^n-1]}{n^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[\int_0^{\pi}x^2\sin nx\mathrm{d}x+\int_{\pi}^{2\pi}(-x^2)\sin nx\mathrm{d}x\right]\\&\xlongequal{t=x-\pi}\frac{1}{\pi}\left[\frac{(-1)^{n+1}\pi^2}{n}+\frac{2(-1)^n-2}{n^3}-\int_0^{\pi}(t+\pi)^2\sin(nt+n\pi)\mathrm{d}(t+\pi)\right]\\&=\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}+\frac{2(-1)^n-2}{n^3\pi}-\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(-1)^n(t^2+2\pi t+\pi^2)\sin nt\mathrm{d}t\\&=\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}+\frac{2(-1)^n-2}{n^3\pi}-\frac{(-1)^n}{\pi}\int_0^{\pi}t^2\sin nt\mathrm{d}t-2(-1)^n\int_0^{\pi}t\sin nt\mathrm{d}t-(-1)^n\pi\int_0^{\pi}\sin nt\mathrm{d}t\\&=\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n}+\frac{2(-1)^n-2}{n^3\pi}-\frac{(-1)^n}{\pi}\left[\frac{(-1)^{n+1}\pi^2}{n}+\frac{2(-1)^n-2}{n^3}\right]-\frac{2(-1)^n(-1)^{n+1}\pi}{n}-(-1)^n\pi\cdot\frac{1-(-1)^n}{n}\end{aligned}$$

$$= \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} + \frac{2(-1)^n - 2}{n^3\pi} - \frac{-\pi}{n} - \frac{2 - 2(-1)^n}{n^3\pi} + \frac{2\pi}{n} - \frac{(-1)^n\pi}{n} + \frac{\pi}{n}$$
$$= \frac{[4 - 2(-1)^n]\pi}{n} + \frac{4[(-1)^n - 1]}{n^3\pi}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)$$
$$= -\pi^2 + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n - 1}{n^2}\cos nx + \sum_{n=1}^{+\infty}\left\{\frac{[4 - 2(-1)^n]\pi}{n} + \frac{4[(-1)^n - 1]}{n^3\pi}\right\}\sin nx.$$

此时有 $x \neq k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

(4) 由题, 考虑 $[-\pi, \pi]$ 上, 因为 $f(\pi) = f(-\pi) = \pi - 1 = f(\pi^-)$, 则 $f(x)$ 在 $x = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 上连续.

又因为 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$, $f\left(-\frac{\pi}{2}^-\right) = \frac{\pi}{2} - 1$. 则 $f(x)$ 在 $x = -\frac{\pi}{2}$ 处不连续,

且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} - 1$, $f\left(\frac{\pi}{2}^-\right) = \frac{\pi}{2}$. 则 $f(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处不连续.

由周期性, 则 $f(x)$ 在 $x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ 上不连续.

则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 因此对 $n \in \mathbb{N}_+$ 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}}(-x-1)\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[\left(-\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} + 0 + \left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{4} + \frac{\pi}{2}\right) - \left(-\frac{\pi^2}{2} + \pi\right) + \left(\frac{\pi^2}{2} - \pi\right) - \left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi}{2}\right)\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(-\frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^2}{2} - \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} - \pi - \pi + \frac{\pi}{2}\right)$$
$$= \frac{3\pi}{4} - 1.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}}(-x-1)\cos nx\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\cos nx\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\cos nx\mathrm{d}x\right]$$
$$\xlongequal{t=-x} \frac{1}{\pi}\left[\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}}(t-1)\cos(-tn)\mathrm{d}(-t) + 0 + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\cos nx\mathrm{d}x\right]$$
$$= \frac{1}{\pi}\left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(t-1)\cos nt\mathrm{d}t + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\cos nx\mathrm{d}x\right] = \frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\cos nx\mathrm{d}x$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{2}{n\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\mathrm{d}\sin nx = \frac{2}{n\pi}\left[(x-1)\sin nx\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}(x-1)\right]\\
&= \frac{2}{n\pi}\left[0-\left(\frac{\pi}{2}-1\right)\sin\frac{n\pi}{2}\right] - \frac{2}{n\pi}\cdot\left(-\frac{1}{n}\cos nx\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\\
&= \frac{2-\pi}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\left(\cos n\pi - \cos\frac{n\pi}{2}\right)\\
&= \frac{2-\pi}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{2(-1)^n}{n^2\pi}.
\end{aligned}
$$

【这里对于 $\sin\dfrac{n\pi}{2}$ 和 $\cos\dfrac{n\pi}{2}$ 没有必要强行化简, 除非是要具体打开算某些级数的值的时候】

$$
\begin{aligned}
b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}}(-x-1)\sin nx\mathrm{d}x + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\sin nx\mathrm{d}x\right]\\
&\xlongequal{t=-x} \frac{1}{\pi}\left[\int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}}(t-1)\sin(-tn)\mathrm{d}(-t) + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\sin nx\mathrm{d}x\right]\\
&= \frac{1}{\pi}\left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(1-t)\sin nt\mathrm{d}t + 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin nx\mathrm{d}x + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(x-1)\sin nx\mathrm{d}x\right]\\
&= \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}\cos nx\right) = -\frac{2}{n\pi}\left[x\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nx\mathrm{d}x\right]\\
&= -\frac{2}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2} - 0 - \frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right) = -\frac{2}{n\pi}\left[\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2} - \left(\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2} - 0\right)\right]\\
&= -\frac{1}{n}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}.
\end{aligned}
$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx)\\
&= \frac{3\pi}{8} - \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{2-\pi}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{2(-1)^n}{n^2\pi}\right]\cos nx + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(-\frac{1}{n}\cos\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\right)\sin nx.
\end{aligned}
$$

此时有 $x \neq 2k\pi \pm \dfrac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

(5) 由题, 考虑 $[-\pi,\pi]$ 上, 因为 $f(\pi) = f(-\pi) = 0 = f(\pi^-)$, 则 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续,

由周期性, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理.

又 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为偶函数, 因此对 $n \in \mathbb{N}_+$ 有

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = 0.$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2 - x^2)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(\pi^2 x - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\left(\pi^3 - \frac{1}{3}\pi^3 - 0\right) = \frac{4\pi^2}{3}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2 - x^2)\cos nx\mathrm{d}x \\ &= 2\pi\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\cos nx\mathrm{d}x \\ &= 0 - \frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}. \end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{2\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx.$$

此时有 $x \in \mathbb{R}$.

55. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数, 在指定区间内将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数:

(1) $f(x) = x$, (i) $-\pi \leqslant x < \pi$; (ii) $0 \leqslant x < 2\pi$;

(2) $f(x) = x^2$, (i) $-\pi \leqslant x < \pi$; (ii) $0 \leqslant x < 2\pi$;

(3) $f(x) = ax^2 + bx + c$, (i) $-\pi \leqslant x < \pi$; (ii) $0 \leqslant x < 2\pi$.

解: (1) (i) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 在 $x = 2k\pi + \pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 处不连续.

在 $(-\pi, \pi)$ 上, $f(x)$ 是奇函数, 从而有 $a_n = 0$, $n = 0, 1, 2, \cdots$;

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}, n \in \mathbb{N}_+.$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(-\pi, \pi)$ 上有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = 2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin nx.$$

(ii) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 在 $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 处不连续.

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}x\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}x^2\Big|_0^{2\pi} = 2\pi.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\cos nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}\sin nx = \frac{1}{n\pi}\left(x\sin nx\Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{n\pi}\left(0 - 0 + \frac{1}{n}\cos nx\Big|_0^{2\pi}\right) = \frac{1}{n^2\pi}(\cos 2n\pi - \cos 0) = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} x\sin nx\mathrm{d}x \\ &= -\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi} x\mathrm{d}\cos nx = -\frac{1}{n\pi}\left(x\cos nx\Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi}\cos nx\mathrm{d}x\right) \\ &= -\frac{1}{n\pi}\left(2\pi\cos 2n\pi - 0 - \frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{2\pi}\right) \\ &= -\frac{2\pi}{n\pi} + \frac{1}{n^2\pi}(\sin 2n\pi - \sin 0) = -\frac{2}{n}. \end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(0, 2\pi)$ 上有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \pi - 2\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n}\sin nx.$$

(2) (i) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 在 $x = 2k\pi + \pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 处不连续.

在 $(-\pi, \pi)$ 上, $f(x)$ 是偶函数, 从而有 $b_n = 0$, $n = 1, 2, \cdots$;

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\mathrm{d}x = \frac{2}{3\pi}x^3\Big|_0^{\pi} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(-\pi, \pi)$ 上有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx.$$

(ii) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理, 在 $x = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ 处不连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有【这里要借用(1)(ii)的结论】

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3\pi}x^3\Big|_0^{2\pi}=\frac{8}{3}\pi^2.$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}x^2\mathrm{d}\sin nx=\frac{1}{n\pi}\left(x^2\sin nx\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\sin nx\mathrm{d}x^2\right)\\&=\frac{1}{n\pi}\left(0-0-2\int_0^{2\pi}x\sin nx\mathrm{d}x\right)=-\frac{2}{n\pi}\cdot\left(-\frac{2\pi}{n}\right)=\frac{4}{n^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}x^2\sin nx\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{n\pi}\int_0^{2\pi}x^2\mathrm{d}\cos nx=-\frac{1}{n\pi}\left(x^2\cos nx\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\cos nx\mathrm{d}x^2\right)\\&=-\frac{1}{n\pi}\left(4\pi^2\cos 2n\pi-0-2\int_0^{2\pi}x\cos nx\mathrm{d}x\right)\\&=-\frac{1}{n\pi}(4\pi^2-0-0)=-\frac{4\pi}{n}.\end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(0,2\pi)$ 上有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{4\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{1}{n^2}\cos nx-\frac{\pi}{n}\sin nx\right).$$

(3) (i) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理.

$b=0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续; $b\neq 0$ 时 $f(x)$ 在 $x=2k\pi+\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续. 此时有

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(ax^2+bx+c)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(a\int_{-\pi}^{\pi}x^2\mathrm{d}x+b\int_{-\pi}^{\pi}x\mathrm{d}x+\int_{-\pi}^{\pi}c\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{\pi}\left(\frac{2\pi^3}{3}a+0+2c\pi\right)=\frac{2\pi^2}{3}a+2c.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left(a\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x+b\int_{-\pi}^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x+c\int_{-\pi}^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{\pi}\left(2a\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x+b\cdot 0+2c\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x\right)\\&=\frac{1}{\pi}\left(2a\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2}+0+2c\cdot 0\right)=\frac{4a(-1)^n}{n^2}.\end{aligned}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\left(a\int_{-\pi}^{\pi} x^2\sin nx\mathrm{d}x + b\int_{-\pi}^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x + c\int_{-\pi}^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x\right)$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(a\cdot 0 + 2b\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x + c\cdot 0\right)$$
$$= \frac{2b}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} = \frac{2b(-1)^{n+1}}{n}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(-\pi,\pi)$ 上有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{a\pi^2}{3} + c + \sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{4a(-1)^n}{n^2}\cos nx + \frac{2b(-1)^{n+1}}{n}\sin nx\right].$$

(ii) 由题, $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理.

$2a\pi + b = 0$ 时 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续; $2a\pi + b \neq 0$ 时 $f(x)$ 在 $x = 2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$ 处不连续.

借助(1)(ii)与(2)(ii)的结果, 从而

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(ax^2+bx+c)\mathrm{d}x$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx\right)\Big|_0^{2\pi} = \frac{1}{\pi}\cdot\left(\frac{8a\pi^3}{3} + \frac{4b\pi^2}{2} + 2c\pi\right)$$
$$= \frac{8a\pi^2}{3} + 2b\pi + 2c.$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a}{\pi}\int_0^{2\pi} x^2\cos nx\mathrm{d}x + \frac{b}{\pi}\int_0^{2\pi} x\cos nx\mathrm{d}x + \frac{c}{\pi}\int_0^{2\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a}{\pi}\cdot\frac{4\pi}{n^2} + \frac{b}{\pi}\cdot 0 + 0 = \frac{4a}{n^2}.$$

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a}{\pi}\int_0^{2\pi} x^2\sin nx\mathrm{d}x + \frac{b}{\pi}\int_0^{2\pi} x\sin nx\mathrm{d}x + \frac{c}{\pi}\int_0^{2\pi}\sin nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{a}{\pi}\cdot\left(-\frac{4\pi^2}{n}\right) + \frac{b}{\pi}\cdot\left(-\frac{2\pi}{n}\right) + 0 = -\frac{4\pi a + 2b}{n}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 在 $(0,2\pi)$ 上有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{4a\pi^2}{3} + b\pi + c + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{4a}{n^2}\cos nx - \frac{4\pi a + 2b}{n}\sin nx\right).$$

56. 将函数

$$f(x)=\begin{cases}-\dfrac{\pi}{4}, & -\pi\leqslant x<0,\\ \dfrac{\pi}{4}, & 0\leqslant x<\pi\end{cases}$$

展开成傅里叶级数, 并由此推出

(1) $\dfrac{\pi}{4}=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\cdots$;

(2) $\dfrac{\pi}{3}=1+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{23}+\cdots$.

解: 先将 $f(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $f(x)$.

由题, $f(x)$ 在 $x=k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ 上不连续, 则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理.

又因为在 $(-\pi,0)\cup(0,\pi)$ 上有 $f(x)=-f(-x)$ 成立, 则 $f(x)$ 展开成的级数为正弦级数.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $a_0=a_n=0$. 且

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\pi}{4}\sin nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n}=\frac{1-(-1)^n}{2n}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^n}{2n}\sin nx.$$

此时有 $x\neq k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

(1) 令 $x=\dfrac{\pi}{2}$, 则 $f(x)=\dfrac{\pi}{4}$, 且 n 为偶数时, $\sin\dfrac{n\pi}{2}=0$; n 为奇数时 $\sin\dfrac{n\pi}{2}=(-1)^{\frac{n-1}{2}}$.

从而对奇数项偶数项分开考虑有

$$\begin{aligned}f\left(\frac{1}{2}\right)&=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^n}{2n}\sin\frac{n\pi}{2}=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1-(-1)^{2k+1}}{2(2k+1)}\sin\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^{2k}}{4k}\sin k\pi\\&=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{1}{2k+1}(-1)^k=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots\end{aligned}$$

即有 $\dfrac{\pi}{4}=1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}+\cdots$ 成立.

(2) 设 $A=1+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{7}-\dfrac{1}{11}+\dfrac{1}{13}+\dfrac{1}{17}-\dfrac{1}{19}-\dfrac{1}{23}+\cdots$.

将 A 的表达式与(1)中求得结果进行比较, 则有

$$A+\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{15}+\frac{1}{21}-\cdots\right)=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}=\frac{\pi}{4}.$$

又因为

$$\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\frac{1}{15}+\frac{1}{21}-\cdots\right)=-\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots\right)=-\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{12},$$

从而有 $A+\left(-\dfrac{\pi}{12}\right)=\dfrac{\pi}{4}$, 解得 $A=\dfrac{\pi}{3}$, 从而题中所给结论得证.

57. 将 $f(x)=\sin^4 x$ 展开成傅里叶级数.

解: 先对 $f(x)$ 进行降次, 则有

$$\begin{aligned}\sin^4 x=(\sin^2 x)^2=(1-\cos^2 x)^2&=\left(1-\frac{1+\cos 2x}{2}\right)^2=\frac{(1-\cos 2x)^2}{4}\\&=\frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4}=\frac{1}{4}-\frac{\cos 2x}{2}+\frac{1}{4}\cdot\frac{1+\cos 4x}{2}\\&=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x.\end{aligned}$$

又因为 $f(x)$ 的周期为 2π, 且 $f(x)$ 为偶函数, 则展开成的级数为余弦级数.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n=0$.

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\cdot\frac{3}{8}\cdot 2\pi=\frac{3}{4}.$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x\right)\cos nx\mathrm{d}x\\&=-\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos 2x\cos nx\mathrm{d}x+\frac{1}{8\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos 4x\cos nx\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

利用三角函数系的正交性,

$n=2$ 时, $a_2=-\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 2x\mathrm{d}x+\frac{1}{8\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos 4x\cos 2x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2\pi}\cdot\pi+0=-\frac{1}{2}.$

$n=4$ 时, $a_4=-\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\cos 2x\cos 4x\mathrm{d}x+\frac{1}{8\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos^2 4x\mathrm{d}x=0+\frac{1}{8\pi}\cdot\pi=\frac{1}{8}.$

$n \neq 2$ 且 $n \neq 4$ 时, 则 $a_n = 0$.

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos 2x + \frac{1}{8}\cos 4x.$$

此时有 $x \in \mathbb{R}$.

58. 将下列函数分别展开成正弦级数和余弦级数:

(1) $f(x) = x - 1$ $(0 \leqslant x < \pi)$; (2) $f(x) = \dfrac{\pi}{4} - \dfrac{x}{2}$ $\left(0 < x \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$;

(3) $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leqslant x < \dfrac{\pi}{2}, \\ \pi - x, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi; \end{cases}$ (4) $f(x) = \begin{cases} x - 2, & 0 \leqslant x < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \pi. \end{cases}$

解: (1) (i) 展开成正弦级数. 先将 $(0, \pi)$ 上的 $f(x)$ 延拓成 $[-\pi, \pi)$ 上的奇函数 $F(x)$, 则 $F(0) = 0$.

又因为 $f(0) = -1 \neq 0$, 从而 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$.

因此对 $n \in \mathbb{N}_+$ 有 $a_0 = a_n = 0$. 且

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} F(x)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (x-1)\sin nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\sin nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\mathrm{d}x \\ &= \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} - \frac{2}{\pi}\cdot\frac{1-(-1)^n}{n} \\ &= \frac{2[(-1)^{n+1}\pi - 1 + (-1)^n]}{n\pi}. \end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x \in (0, \pi)$ 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}\pi - 1 + (-1)^n}{n}\sin nx.$$

(ii) 展开成余弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $[-\pi, \pi)$ 上的偶函数 $F(x)$, 从而 $F(x)$ 在 $[0, \pi)$ 上连续.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$.

因此对 $n \in \mathbb{N}_+$ 有 $b_n = 0$. 且

$$a_0 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} F(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (x-1)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2}x^2 - x\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2} - \pi\right) = \pi - 2.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} F(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(x-1)\cos nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x\cos nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x$$
$$= \frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2} - \frac{2}{\pi}\cdot 0 = \frac{2(-1)^n-2}{n^2\pi}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in[0,\pi)$ 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{\pi}{2} - 1 + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n-1}{n}\cos nx.$$

(2) (i) 展开成正弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的奇函数 $F(x)$.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 π 的函数, 仍记为 $F(x)$. 从而 $F\left(-\frac{\pi}{2}\right) = F\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

又 $F\left(\frac{\pi^+}{2}\right) = F\left(-\frac{\pi^+}{2}\right) = -F\left(\frac{\pi^-}{2}\right) = 0$, 则此时 $F(x)$ 在 $x=\frac{\pi}{2}$ 上连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $a_0 = a_n = 0$. 且

$$b_n = \frac{2}{\frac{1}{2}\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} F(x)\sin 2nx\mathrm{d}x = \frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\sin 2nx\mathrm{d}x$$
$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin 2nx\mathrm{d}x = -\frac{1}{2n}\cos 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{n\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\mathrm{d}\cos 2nx$$
$$= -\frac{1}{2n}(\cos n\pi - 1) + \frac{1}{n\pi}x\cos 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{1}{n\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2nx\mathrm{d}x$$
$$= -\frac{(-1)^n-1}{2n} + \frac{1}{n\pi}\cdot\left(\frac{\pi}{2}\cos n\pi - 0\right) - \frac{1}{2n^2\pi}\sin 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{1-(-1)^n}{2n} + \frac{(-1)^n}{2n} - \frac{2}{n^2\pi}(\sin n\pi - 0) = \frac{1}{2n}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos 2nx + b_n\sin 2nx) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{2n}\sin 2nx.$$

(ii) 展开成余弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上的偶函数 $F(x)$.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 π 的函数, 仍记为 $F(x)$, 此时 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n = 0$. 且

$$a_0=\frac{2}{\frac{1}{2}\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}F(x)\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1-\frac{2x}{\pi}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\left(x-\frac{1}{\pi}x^2\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi^2}{4\pi}=\frac{\pi}{4}.$$

$$a_n=\frac{2}{\frac{1}{2}\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}F(x)\cos 2nx\mathrm{d}x=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)\cos 2nx\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2nx\mathrm{d}x-\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos 2nx\mathrm{d}x=\frac{1}{2n}\sin 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{1}{n\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\sin 2nx$$

$$=\frac{1}{2n}(\sin n\pi-0)-\frac{1}{n\pi}x\sin 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{n\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2nx\mathrm{d}x$$

$$=0-\frac{1}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\sin n\pi-0\right)-\frac{1}{2n^2\pi}\cos 2nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=-0-\frac{1}{2n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\frac{1-(-1)^n}{2n^2\pi}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos 2nx+b_n\sin 2nx)=\frac{\pi}{8}+\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1-(-1)^n}{2n^2\pi}\cos 2nx.$$

(3) (i) 展开成正弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $[-\pi,\pi)$ 上的奇函数 $F(x)$.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$, 由题则 $F(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $a_0=a_n=0$. 且

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\sin nx\mathrm{d}x\right]$$

$$\xlongequal{t=\pi-x}\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}t\sin(n\pi-nt)\mathrm{d}(\pi-t)$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}-t\cos n\pi\sin nt\mathrm{d}t=\frac{2[1-(-1)^n]}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2[1-(-1)^n]}{\pi}\cdot\left(-\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\cos nx\right)=-\frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}\left[x\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nx\mathrm{d}x\right]$$

$$=-\frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}-0-\frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=-\frac{2[1-(-1)^n]}{n\pi}\left[\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}-\left(\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}-0\right)\right]$$

$$=-\frac{1-(-1)^n}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2[1-(-1)^n]}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in[0,\pi]$ 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{(-1)^n-1}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2-2(-1)^n}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\right]\sin nx.$$

(ii) 展开成余弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $[-\pi,\pi)$ 上的偶函数 $F(x)$.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n=0$. 且

$$\begin{aligned}a_0&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\mathrm{d}x\right]\xlongequal{t=\pi-x}\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}t\mathrm{d}(\pi-t)\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\mathrm{d}t=\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}x^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos nx\mathrm{d}x+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}(\pi-x)\cos nx\mathrm{d}x\right]\\&\xlongequal{t=\pi-x}\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos nx\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}t\cos(n\pi-nt)\mathrm{d}(\pi-t)\\&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos nx\mathrm{d}x+\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}t\cos n\pi\cos nt\mathrm{d}t=\frac{2[1+(-1)^n]}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos nx\mathrm{d}x\\&=\frac{2[1+(-1)^n]}{\pi}\cdot\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\sin nx=\frac{2[1+(-1)^n]}{n\pi}\left[x\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin nx\mathrm{d}x\right]\\&=\frac{2[1+(-1)^n]}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\sin\frac{n\pi}{2}-0+\frac{1}{n}\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)=\frac{2[1+(-1)^n]}{n\pi}\left[\frac{\pi}{2}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n}\left(\sin\frac{n\pi}{2}-1\right)\right]\\&=\frac{1+(-1)^n}{n}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{2+2(-1)^n}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{2+2(-1)^n}{n^2\pi}\\&=\frac{2+2(-1)^n}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{2+2(-1)^n}{n^2\pi}.\end{aligned}$$

【最后一步化简中 n 为奇数时 $1+(-1)^n=0$, n 为偶数时 $\sin\dfrac{n\pi}{2}=0$】

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in[0,\pi]$ 有

$$\begin{aligned}f(x)&=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)\\&=\frac{\pi}{4}+\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\frac{2+2(-1)^n}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{2+2(-1)^n}{n\pi}\right]\cos nx.\end{aligned}$$

(4) (i) 展开成正弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $(-\pi,\pi]$ 上的奇函数 $F(x)$, 从而 $F(0)=0$.

因为 $f(0)=-2\neq0$, 且 $f\left(\dfrac{\pi}{2}^-\right)=\dfrac{\pi}{2}-2\neq0$, 从而 $F(x)$ 在 $x=0$ 与 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 处不连续.

再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$.

又因为 $F(\pi)=f(\pi)=0$, 且此时 $F(\pi^+)=F(-\pi^+)=-F(\pi^-)=0$, 则 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $a_0=a_n=0$. 且

$$\begin{aligned}
b_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-2)\sin nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin nx\mathrm{d}x-\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin nx\mathrm{d}x\\
&=\frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\cos nx\right)+\frac{4}{n\pi}\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{n\pi}\left[x\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nx\mathrm{d}x\right]+\frac{4}{n\pi}\left(\cos\frac{n\pi}{2}-1\right)\\
&=-\frac{2}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}-0-\frac{1}{n}\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)+\frac{4}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{4}{n\pi}\\
&=-\frac{2}{n\pi}\left[\frac{\pi}{2}\cos\frac{n\pi}{2}-\left(\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}-0\right)\right]+\frac{4}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{4}{n\pi}\\
&=-\frac{1}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{4}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{4}{n\pi}\\
&=\frac{4-\pi}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}-\frac{4}{n\pi}.
\end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{4-\pi}{n\pi}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}-\frac{4}{n\pi}\right)\sin nx.$$

(ii) 展开成余弦级数. 先将 $f(x)$ 延拓成 $(-\pi,\pi]$ 上的偶函数 $F(x)$.

则 $F(x)$ 在 $x=0$ 处连续, $x=\frac{\pi}{2}$ 处不连续. 再将 $F(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $F(x)$.

又因为 $F(\pi)=f(\pi)=0$, 且此时 $F(\pi^+)=F(-\pi^+)=F(\pi^-)=0$, 则 $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n=0$. 且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-2)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2}x^2-2x\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2}{4}-\pi-0\right)=\frac{\pi}{4}-2.$$

$$\begin{aligned}
a_n&=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}F(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(x-2)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\cos nx\mathrm{d}x-\frac{4}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos nx\mathrm{d}x\\
&=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{n}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\sin nx-\frac{4}{n\pi}\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{2}{n\pi}\left[x\sin nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin nx\mathrm{d}x\right]-\frac{4}{n\pi}\left(\sin\frac{n\pi}{2}-0\right)\\
&=\frac{2}{n\pi}\left(\frac{\pi}{2}\sin\frac{n\pi}{2}-0+\frac{1}{n}\cos nx\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right)-\frac{4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\\
&=\frac{2}{n\pi}\left[\frac{\pi}{2}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{1}{n}\left(\cos\frac{n\pi}{2}-1\right)\right]-\frac{4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^2\pi} - \frac{4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$= \frac{\pi-4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^2\pi}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{\pi}{8} - 1 + \sum_{n=1}^{+\infty}\left(\frac{\pi-4}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2} + \frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n^2\pi}\right)\cos nx.$$

59. 将 $f(x) = 2\pi^2 - x^2$ $(-\pi \leqslant x < \pi)$ 展开成傅里叶级数, 并计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$ 与级数 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的值.

解: 先将 $f(x)$ 延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数, 仍记为 $f(x)$.

由题, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 则 $f(x)$ 满足狄利克雷收敛定理.

又 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为偶函数, 因此对 $n \in \mathbb{N}_+$ 有

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\mathrm{d}x = 0.$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(2\pi^2 - x^2)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left(2\pi^2 x - \frac{1}{3}x^3\right)\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\pi}\left(2\pi^3 - \frac{1}{3}\pi^3 - 0\right) = \frac{10\pi^2}{3}.$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(2\pi^2 - x^2)\cos nx\mathrm{d}x \\ &= 4\pi\int_0^{\pi}\cos nx\mathrm{d}x - \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos nx\mathrm{d}x \\ &= 0 - \frac{2}{\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2} = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}. \end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{5\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx.$$

此时有 $x \in \mathbb{R}$.

令 $x = \pi$, 则 $f(\pi) = f(-\pi) = 2\pi^2 - (-\pi)^2 = \pi^2$.

又由展开式 $\pi^2 = \frac{5\pi^2}{3} + 4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos n\pi = \frac{5\pi^2}{3} + 4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n+1}(-1)^n}{n^2} = \frac{5\pi^2}{3} - 4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}$,

因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{1}{n^2}=\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{5\pi^2}{3}-\pi^2\right)=\dfrac{\pi^2}{6}$.

令 $x=0$, 则 $f(0)=2\pi^2$, 又由展开式 $f(0)=2\pi^2=\dfrac{5\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos 0=\dfrac{5\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.

因此 $\sum\limits_{n=1}^{+\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\dfrac{1}{4}\left(2\pi^2-\dfrac{5\pi^2}{3}\right)=\dfrac{\pi^2}{12}$.

60. 求 $f(x)=\arccos(\cos x)$ 的傅里叶级数展开式.

解: 要先对 $f(x)$ 进行化简. 由题 $f(x)$ 定义域为 $\mathbb{R}$.

由于 $\cos x=\cos(x+2\pi)$, 则 $f(x)=f(x+2\pi)$, 从而 $f(x)$ 以 2π 为周期.

且因为 $\cos x=\cos(-x)$, 则 $f(x)=f(-x)$, $f(x)$ 为偶函数, 则展开成的级数为余弦级数.

又 $x\in[0,\pi]$ 时, 对 $y=\arccos(\cos x)$, 有 $\cos y=\cos x$, 此时 $y=x$, 即 $f(x)=x$, $x\in[0,\pi]$.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n=0$. 且

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{2}x^2\Big|_0^{\pi}=\pi.$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2}=\frac{2(-1)^n-2}{n^2\pi}.$$

根据狄利克雷收敛定理, 有

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx.$$

此时有 $x\in\mathbb{R}$.

61. 将函数 $f(x)=(x-1)^2$ $(0<x<1)$ 展开成傅里叶级数, 并推出

$$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}.$$

解: 先将 $f(x)$ 延拓成 $(-1,1)$ 上的偶函数, 再延拓成 $\mathbb{R}$ 上周期为 2 的函数, 仍记为 $f(x)$.

因此对 $n\in\mathbb{N}_+$ 有 $b_n=0$. 且

$$a_0 = 2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^1 (x-1)^2\mathrm{d}x = \frac{2(x-1)^3}{3}\bigg|_0^1 = 0 - \frac{-2}{3} = \frac{2}{3}.$$

$$\begin{aligned}
a_n &= 2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\mathrm{d}x \xlongequal{t=\pi x} 2\int_0^\pi \left(\frac{t}{\pi}-1\right)^2 \cos nt\mathrm{d}\frac{t}{\pi} \\
&= \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \left[\frac{t^2}{\pi^2}\cos nt - \frac{2t}{\pi}\cos nt + \cos nt\right]\mathrm{d}t \\
&= \frac{2}{\pi^3}\int_0^\pi t^2\cos nt\mathrm{d}t - \frac{4}{\pi^2}\int_0^\pi t\cos nt\mathrm{d}t + \frac{2}{\pi}\int_0^\pi \cos nt\mathrm{d}t \\
&= \frac{2}{\pi^3}\cdot\frac{2\pi(-1)^n}{n^2} - \frac{4}{\pi^2}\cdot\frac{(-1)^n-1}{n^2} + 0 \\
&= \frac{4(-1)^n}{n^2\pi^2} - \frac{4(-1)^n-4}{n^2\pi^2} = \frac{4}{n^2\pi^2}.
\end{aligned}$$

根据狄利克雷收敛定理, 对 $0 < x < 1$ 有

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty}(a_n\cos nx + b_n\sin nx) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2}\cos nx.$$

又因为延拓后的 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 从而 $x = 0$ 时展开式也成立. 又因为 $f(0) = (0-1)^2 = 1$, 因此

$$f(0) = 1 = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos 0}{n^2} = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2},$$

则有

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{1-\frac{1}{3}}{\frac{4}{\pi^2}} = \frac{\pi^2}{6}.$$

62. 试求三角多项式

$$T_n(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx + B_k\sin kx)$$

的傅里叶级数展开式, 其中 A_0, A_k, B_k $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 均为常数.

解: 由题 $T_n(x)$ 周期为 2π, 且在 $\mathbb{R}$ 上连续. 从而对 $N \in \mathbb{N}$ 有

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} T_n(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx + B_k\sin kx)\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{\pi}\cdot\frac{A_0}{2}\cdot 2\pi = A_0.$$

$$a_N=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}T_n(x)\cos Nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)\right]\cos Nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}A_k\cos kx\cos Nx\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\frac{A_k}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos Nx\mathrm{d}x.$$

$$b_N=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}T_n(x)\sin Nx\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)\right]\sin Nx\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}B_k\sin kx\sin Nx\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\frac{B_k}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin Nx\mathrm{d}x.$$

利用三角函数系的正交性, $k=N$ 时有 $\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos Nx\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin Nx\mathrm{d}x=\pi$,

$k\neq N$ 时有 $\int_{-\pi}^{\pi}\cos kx\cos Nx\mathrm{d}x=\int_{-\pi}^{\pi}\sin kx\sin Nx\mathrm{d}x=0$.

因此当 $N>n$ 时, $a_N=b_N=0$; 当 $N\leqslant n$ 时, $a_N=\dfrac{A_n}{\pi}\cdot\pi=A_n$, $b_N=\dfrac{B_n}{\pi}\cdot\pi=B_n$.

根据狄利克雷收敛定理, 对 $x\in\mathbb{R}$ 有

$$T_n(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{N=1}^{+\infty}(a_N\cos Nx+b_N\sin Nx)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx).$$

63. 设 f 是 $[-\pi,\pi]$ 上的连续函数, a_0,a_k,b_k $(k=1,2,\cdots,n)$ 为 f 的傅里叶系数, 记

$T_n(x)=\dfrac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)$, 证明: 积分 $\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x$ 的最小值为

$\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x-\pi\left[\dfrac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right]$.

证明: 注意到此时 A_0,A_k,B_k $(k=1,2,\cdots,n)$ 是未知数.

由题对 $n\in\mathbb{N}$, $a_0\pi=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$, $a_n\pi=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\mathrm{d}x$, $b_n\pi=\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x$.

又因为

$$T_n^2(x)=\left[\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)\right]^2$$

$$=\frac{A_0^2}{4}+A_0\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)+\left[\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)\right]^2$$

$$=\frac{A_0^2}{4}+A_0\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx)+\left[\sum_{k=1}^{n}(A_k^2\cos^2 kx+B_k^2\sin^2 kx)+2\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}A_iB_k\cos ix\sin kx\right].$$

利用三角函数系的正交性, 因此有

$$
\begin{aligned}
I &= \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x - \int_{-\pi}^{\pi}2f(x)T_n(x)\mathrm{d}x + \int_{-\pi}^{\pi}[T_n(x)]^2\mathrm{d}x \\
&= \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x - \left[\int_{-\pi}^{\pi}A_0f(x)\mathrm{d}x + 2\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx + B_k\sin kx)\mathrm{d}x\right] \\
&\quad + \Big[\int_{-\pi}^{\pi}\frac{A_0^2}{4}\mathrm{d}x + A_0\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx + B_k\sin kx)\mathrm{d}x + \int_{-\pi}^{\pi}\sum_{k=1}^{n}(A_k^2\cos^2 kx + B_k^2\sin^2 kx)\mathrm{d}x \\
&\quad\quad + 2\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}A_iB_k\cos ix\sin kx\mathrm{d}x\Big] \\
&= \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x - \left[A_0a_0\pi + 2\pi\sum_{k=1}^{n}(A_ka_k + B_kb_k)\right] + \left[\frac{A_0^2}{4}\cdot 2\pi + A_0\cdot 0 + \pi\sum_{k=1}^{n}(A_k^2+B_k^2) + 2\cdot 0\right] \\
&= \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x + \frac{\pi}{2}A_0^2 - a_0\pi A_0 + \pi\sum_{k=1}^{n}(A_k^2 + B_k^2 - 2A_ka_k - 2B_kb_k) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x + \frac{\pi}{2}(A_0-a_0)^2 - \frac{a_0^2\pi}{2} + \pi\sum_{k=1}^{n}[(A_k-a_k)^2 + (B_k-b_k)^2] - \pi\sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2) \\
&\geqslant \int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x - \pi\left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right].
\end{aligned}
$$

当且仅当 $A_0 = a_0$, $A_k = a_k$, $B_k = b_k$ $(k = 1, 2, \cdots, n)$ 的时候等号成立, 则此时所求积分 I 取最小值, 且最小值即为 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2\mathrm{d}x - \pi\left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{n}(a_k^2+b_k^2)\right]$.

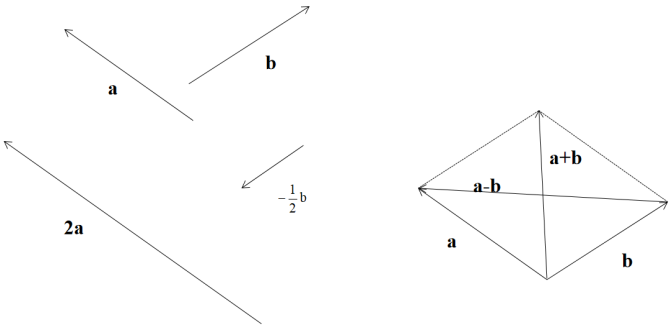
第 8 章　向量代数与空间解析几何

【注意: 答案里用的是黑体字 $\boldsymbol{a}$, 实际书写时候要写成 $\vec{a}$, 来区分是否为向量.】

8.1　向量概念及其线性运算　习题

1. 已知向量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 如图所示,请画出向量 $2\boldsymbol{a}, -\frac{1}{2}\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$.

解:



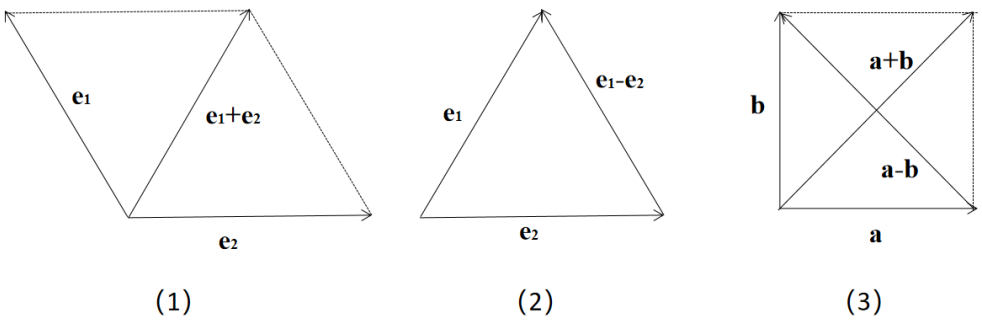
2. 画图说明以下情形:

(1) 两个单位向量相加等于一个单位向量;

(2) 两个单位向量相减等于一个单位向量;

(3) 两个向量相加的模等于两个向量相减的模.

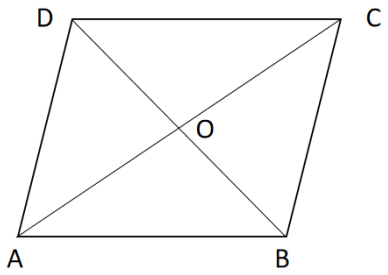
解:



(1)　(2)　(3)

(1)两单位向量夹角120°; (2)两单位向量夹角60°; (3)两向量夹角90°.

3. 用向量方法证明对角线互相平分的四边形是平行四边形.



证明: 在四边形 $ABCD$ 中, 设 O 为对角线交点. 记 $\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{a},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{b}$.

由平行四边形性质, O 点平分对角线. 因此 $\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OA}=-\boldsymbol{a}$, $\overrightarrow{OD}=-\overrightarrow{OB}=-\boldsymbol{b}$.

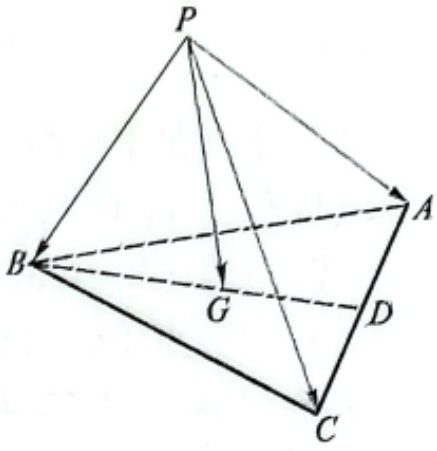
因此 $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}-(-\boldsymbol{a})=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{CD}$.

又在四边形 $ABCD$ 中, AB 与 CD 不共线, 于是有 $AB//CD$, 且 $|AB|=|CD|$.

即四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

4. 已知 ΔABC 上方的一点 P, 如图, G 为 ΔABC 的重心,试证:

$$\overrightarrow{PG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right).$$



证明: 取 AC 中点 D, 由 G 为 ΔABC 的重心, 从而 G 在 BD 上,

且利用重心的性质, 则有 $\overrightarrow{BG}=2\overrightarrow{GD}$, 即 $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}$.

再由 D 为 AC 中点, 从而 $\overrightarrow{PD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{PA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{BD}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

因此有

$$\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{PB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{PB}+\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{PD}-\overrightarrow{PB}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{PB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BD}$$

$$=\frac{1}{3}\overrightarrow{PB}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PC}\right)=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}\right).$$

5. 设向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面, 试证三个向量 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c},\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c},4\boldsymbol{a}+7\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$ 必共面.

证明: 注意到 $4\boldsymbol{a}+7\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=3(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})-2(\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{c})$.

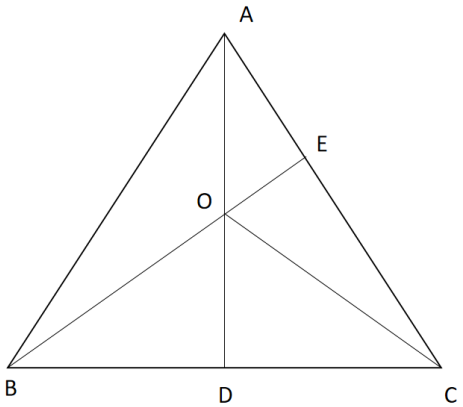
即三个向量中有一个可由另外两个线性表示, 因此三个向量共面.

8.2 向量的乘法 习题

6. 用向量方法证明三角形的三条高交于一点.

证明: 如图作 ΔABC, 其中 $AD\perp BC$, $BE\perp AC$.

设 AD 交 BE 于 O, 连结 CO, 下面只需证明 $CO\perp AB$.



设 $|BD|=a$, $|CD|=b$. 则 $|BC|=|BD|+|CD|=a+b$. 因此有

$$\overrightarrow{CO}\cdot\overrightarrow{AB}=\left(\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BO}\right)\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)=\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}^2+\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{CB}$$

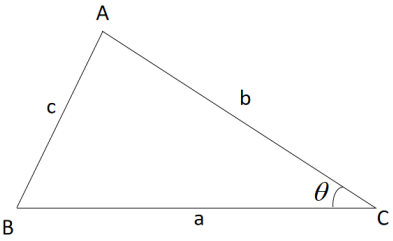
$$=-\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}+0+|CB|^2-\overrightarrow{BO}\cdot\overrightarrow{BC}$$

$$=-|CB||CA|\cos\angle ACB+(a+b)^2-|BO||BC|\cos\angle OBC$$

$$=-(a+b)|CD|+(a+b)^2-(a+b)|BD|=(a+b)(a+b-a-b)=0.$$

从而 $\overrightarrow{CO}\perp\overrightarrow{AB}$, 则 CO 是 AB 边上的高, 即三角形三条高交于一点.

7. 用向量方法证明余弦定理: $c^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta$.(如图)



证明: 在 ΔABC 中, $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}$. 因此

$$c^2=\left|\overrightarrow{AB}\right|^2=\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CB}\right)^2=\left|\overrightarrow{AC}\right|^2+\left|\overrightarrow{CB}\right|^2+2\cdot\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}$$

$$=b^2+a^2-2\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=b^2+a^2-2|CA||CB|\cos\theta$$

$$=b^2+a^2-2ab\cos\theta.$$

于是余弦定理得证.

8. 已知 $|\boldsymbol{a}|=2$, $|\boldsymbol{b}|=3$, $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{19}$, 求 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$.

解: 由 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{19}$ 可知 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=\boldsymbol{a}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2=19$.

因为 $|\boldsymbol{a}|=2$, $|\boldsymbol{b}|=3$, 从而 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\dfrac{19-2^2-3^2}{2}=3$.

从而有 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2}=\sqrt{|\boldsymbol{a}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2|}=\sqrt{|2^2-2\times3+3^2|}=\sqrt{7}$.

9. 设 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3$, 求 $[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})$ 的值.

解: 由于 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$, $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}=0$.

且 $(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=3$, 因此有

$$
\begin{aligned}
&[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot(\boldsymbol{c}+\boldsymbol{a})=[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot\boldsymbol{a}+[(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})]\cdot\boldsymbol{c}\\
=&[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}]\cdot\boldsymbol{a}+[\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}]\cdot\boldsymbol{c}\\
=&(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{a}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}+(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{b}+(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}\\
=&0+0+3+3+0+0=6.
\end{aligned}
$$

10. 已知 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$, $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$, 求 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}$ 的值.

解: 由题有 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{c}$. 两边平方有 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(-\boldsymbol{c})^2=|\boldsymbol{c}|^2=1$.

又 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=1$, 则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-\dfrac{1}{2}$.

因此 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a}=-\dfrac{1}{2}+(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{c}=-\dfrac{1}{2}-\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{c}=-\dfrac{1}{2}-1=-\dfrac{3}{2}$.

11. 设向量 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直, $\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直, 求 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的夹角 θ.

解: 由题 $(\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b})=0$, 则 $7\boldsymbol{a}^2+16\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15\boldsymbol{b}^2=0$.

又因为 $(\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b})\cdot(7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})=0$, 则 $7\boldsymbol{a}^2-30\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{b}^2=0$.

因此有 $16\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-15\boldsymbol{b}^2=-30\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+8\boldsymbol{b}^2$, 即 $46\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=23\boldsymbol{b}^2$, 解得 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{b}^2$.

代入第一个方程则有 $7\boldsymbol{a}^2+8\boldsymbol{b}^2-15\boldsymbol{b}^2=0$, 从而 $\boldsymbol{a}^2=\boldsymbol{b}^2$, 则 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$.

于是 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{\frac{1}{2}\boldsymbol{b}^2}{|\boldsymbol{b}|^2}=\dfrac{1}{2}$. 又因为 $\theta\in[0,\pi]$, 则 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$.

8.3 空间直角坐标系中向量的表示及运算 习题

12. 设有两点 $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$, M 为 M_1 与 M_2 连线上一点, 且 $\overrightarrow{M_1M}=\frac{1}{5}\overrightarrow{MM_2}$, 求 M 的坐标.

解: 设 $M(x,y,z)$, 由题则有 $\overrightarrow{M_1M}=(x-x_1,y-y_1,z-z_1)$, $\overrightarrow{MM_2}=(x_2-x,y_2-y,z_2-z)$.

于是由 $\overrightarrow{M_1M}=\frac{1}{5}\overrightarrow{MM_2}$ 可知

$$\frac{x-x_1}{x_2-x}=\frac{y-y_1}{y_2-y}=\frac{z-z_1}{z_2-z}=\frac{1}{5}.$$

则 $x-x_1=\frac{1}{5}x_2-\frac{1}{5}x$, 即 $\frac{6}{5}x=x_1+\frac{1}{5}x_2$, 解得 $x=\frac{5}{6}x_1+\frac{1}{6}x_2$.

类似地, $y=\frac{5}{6}y_1+\frac{1}{6}y_2$, $z=\frac{5}{6}z_1+\frac{1}{6}z_2$.

从而 $M\left(\frac{5}{6}x_1+\frac{1}{6}x_2,\frac{5}{6}y_1+\frac{1}{6}y_2,\frac{5}{6}z_1+\frac{1}{6}z_2\right)$.

13. 写出点 $A(1,-1,2)$ 关于三个坐标平面 xOy 平面, yOz 平面, zOx 平面的对称点 B,C 和 D 的坐标, 并分别求向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ 的模和方向余弦.

解: 由题, $B(1,-1,-2)$, $C(-1,-1,2)$, $D(1,1,2)$. 因此 $\overrightarrow{AB}=(0,0,-4)$, $\overrightarrow{AC}=(-2,0,0)$, $\overrightarrow{AD}=(0,2,0)$.

从而对 $\overrightarrow{AB}$, 模 $\left|\overrightarrow{AB}\right|=4$, 方向余弦 $\cos\alpha=\cos\beta=0,\cos\gamma=-1$.

对 $\overrightarrow{AC}$, 模 $\left|\overrightarrow{AC}\right|=2$, 方向余弦 $\cos\alpha=-1,\cos\beta=\cos\gamma=0$.

对 $\overrightarrow{AD}$, 模 $\left|\overrightarrow{AD}\right|=2$, 方向余弦 $\cos\alpha=0,\cos\beta=1,\cos\gamma=0$.

14. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1,2)$, $\boldsymbol{b}=(1,3,5)$, 向量 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 共面, 且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{c}$, 求 $\boldsymbol{c}$.

解: 设 $\boldsymbol{c}=(x,y,z)$, 则 $\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{0}$. 由 $\boldsymbol{c}$ 与 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 共面, 则有 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=0$. 因此有

$$(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=\begin{vmatrix}2&1&2\\1&3&5\\x&y&z\end{vmatrix}=2(3z-5y)-(z-5x)+2(y-3x)=-x-8y+5z=0.$$

又 $\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{c}$, 则 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} = (2,1,2) \cdot (x,y,z) = 2x + y + 2z = 0$.

此时取 $x = 1$, 方程组转化为

$$\begin{cases} -8y + 5z = 1, \\ y + z = -2. \end{cases}$$

解得 $y = -\dfrac{4}{7}$, $z = -\dfrac{5}{7}$. 此时 $(x,y,z) = \dfrac{1}{7}(7,-4,-5)$.

由 x 任取则有 $\boldsymbol{c} = k(7,-4,-5)$ (k 为常数且 $k \neq 0$).

15. 设有一力 $\boldsymbol{F} = (3,1,-2)$ 作用在一质点上,使质点从 $A(-1,0,1)$ 沿直线移动到 $B(2,-1,3)$, 求 $\boldsymbol{F}$ 所做的功 W_0 (力的单位为 N,位移单位为 m).

解: 由题位移 $\boldsymbol{r} = \overrightarrow{AB} = (3,-1,2)$.

从而所做的功 $W_0 = \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{F} = 3 \times 3 + (-1) \times 1 + 2 \times (-2) = 9 - 1 - 4 = 4(J)$.

16. 设有三点 $A(1,1,1), B(3,2,0), C(2,4,1)$.

(1) 求 ΔABC 各边的长; (2) 求 ΔABC 的面积;

(3) 求垂直于 ΔABC 所在平面的单位向量;

(4) 若 $D(1,2,k)$ 与 A,B,C 共面,求 k 的值.

解: 由题 $\overrightarrow{AB} = (2,1,-1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,3,0)$, $\overrightarrow{BC} = (-1,2,1)$.

(1) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$, $\left|\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{10}$, $\left|\overrightarrow{BC}\right| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$.

(2) 因为 $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix} = [0-(-3)]\vec{i} - [0-(-1)]\vec{j} + (6-1)\vec{k} = (3,-1,5)$.

于是 $S = \dfrac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \dfrac{1}{2}|(3,-1,5)| = \dfrac{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 5^2}}{2} = \dfrac{\sqrt{35}}{2}$.

(3) 设 $\boldsymbol{n} = (x,y,z)$ 垂直于平面 ABC, 因此 $\overrightarrow{AB} \cdot \boldsymbol{n} = \overrightarrow{AC} \cdot \boldsymbol{n} = 0$.

从而此时可以取 $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (3,-1,5)$.

又 $|\boldsymbol{n}| = \left|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{35}$, 则所求单位向量 $\boldsymbol{n_0} = \pm\dfrac{\boldsymbol{n}}{|\boldsymbol{n}|} = \pm\dfrac{1}{\sqrt{35}}(3,-1,5)$.

(4) 由共面可知, $(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = 0$. 又因为 $\overrightarrow{AD} = (0,1,k-1)$,

从而有 $(3,-1,5) \cdot (0,1,k-1) = -1 + (5k-1) = 5k - 6 = 0$, 解得 $k = \dfrac{6}{5}$.

17. 已知 $\boldsymbol{a} = (2,-1,0)$, $\boldsymbol{b} = (0,1,2)$.

(1) 若 θ 为 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角, 求 $\tan\theta$;

(2) 证明以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形为菱形, 并求此菱形的高.

解: (1) 由题有 $\cos\theta = \dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|} = \dfrac{(2,-1,0)\cdot(0,1,2)}{\sqrt{2^2+(-1)^2+0} \times \sqrt{0+1^2+2^2}} = \dfrac{0-1-0}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}} = -\dfrac{1}{5}$.

从而 $\sin\theta = \sqrt{1-\cos^2\theta} = \sqrt{1-\dfrac{1}{25}} = \dfrac{2\sqrt{6}}{5}$,

则 $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta} = \dfrac{\frac{2\sqrt{6}}{5}}{-\frac{1}{5}} = -2\sqrt{6}$.

(2) 由于 $|\boldsymbol{a}| = |\boldsymbol{b}| = \sqrt{5}$, 故以 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为邻边的平行四边形为菱形.

从而该菱形面积 $S = |\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}||\sin\theta| = \sqrt{5}\sqrt{5}\dfrac{2\sqrt{6}}{5} = 2\sqrt{6}$.

因此菱形的高 $h = \dfrac{S}{|\boldsymbol{a}|} = \dfrac{2\sqrt{6}}{\sqrt{5}} = \dfrac{2\sqrt{30}}{5}$.

18. 证明: $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2 - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2$.

证明: 由题, 设 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 θ, 则

$$
\begin{aligned}
(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = |\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|^2 &= \Big(|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\sin\theta\Big)^2 = |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2\sin^2\theta \\
&= |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2(1-\cos^2\theta) = |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2 - \Big(|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|\cos\theta\Big)^2 \\
&= |\boldsymbol{a}|^2\cdot|\boldsymbol{b}|^2 - (\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})^2.
\end{aligned}
$$

19. 证明: $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$.

证明: 设 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1)$, $\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)$, $\boldsymbol{c}=(x_3,y_3,z_3)$.

由于 $\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}=(y_2z_3-z_2y_3,z_2x_3-x_2z_3,x_2y_3-y_2x_3)$.

故 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$ 的横坐标为 $y_1(x_2y_3-y_2x_3)-z_1(z_2x_3-x_2z_3)$.

而 $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$ 的横坐标为

$(x_1x_3+y_1y_3+z_1z_3)x_2-(x_1x_2+y_1y_2+z_1z_2)x_3=y_1(x_2y_3-y_2x_3)-z_1(z_2x_3-x_2z_3)$. 即两者横坐标相等.

同理可得两者纵坐标与竖坐标均相等, 故原式得证.

8.4 平面与空间直线 习题

20. 求满足下列给定条件的平面方程:

(1) 过点 $(1,0,-2)$, 法向量为 $(3,-2,1)$;

(2) 过点 $(2,-1,3)$, 且平行于平面 $x-y+2z+1=0$;

(3) 过三点 $(4,2,1)$, $(-1,-2,2)$, $(0,4,-5)$;

(4) 过点 $(3,4,5)$, 且平行于 yOz 平面;

(5) 过点 $(1,2,3)$, $(-1,-2,-3)$, 且与平面 $2x+3z=5$ 垂直;

(6) 过点 $(5,-7,4)$, 且在三个坐标轴上的截距相等(截距不为零).

解: (1) 根据平面点法式方程, 则所求平面方程为 $3(x-1)+(-2)(y-0)+(z+2)=0$.

化简即 $3x-2y+z-1=0$.

(2) 由于所求平面与已知平面平行, 因此可以取所求平面法向量为 $(1,-1,2)$.

又平面过点 $(2,-1,3)$, 则所求平面方程为 $(x-2)-(y+1)+2(z-3)=0$.

化简即 $x-y+2z-9=0$.

(3) 过这三点可得平面上一对不共线的向量 $\boldsymbol{a}=(-5,-4,1),\boldsymbol{b}=(-4,2,-6)$.

设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$, 由题则有 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{n}$ 且 $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{n}$.

此时可取 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\-5&-4&1\\-4&2&-6\end{vmatrix}=(24-2)\vec{i}-[30-(-4)]\vec{j}+(-10-16)\vec{k}=(22,-34,-26)$.

又平面过点 $(4,2,1)$, 则所求平面方程为 $22(x-4)-34(y-2)-26(z-1)=0$.

化简即 $11x-17y-13z+3=0$.

(4) 由平面平行于 yOz 平面, 因此待求平面一个法向量为 $(1,0,0)$.

又平面过点 $(3,4,5)$, 则所求平面方程为 $(x-3)+0(y-4)+0(z-5)=0$, 化简即 $x=3$.

(5) 对点 $A(1,2,3)$, $B(-1,-2,-3)$, 有 $\overrightarrow{BA}=(2,4,6)$. 且已知平面的法向量 $\boldsymbol{n_0}=(2,0,3)$.

设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$, 由题则有 $\overrightarrow{BA}\perp\boldsymbol{n}$ 且 $\boldsymbol{n_0}\perp\boldsymbol{n}$.

此时可取 $\boldsymbol{n}=\overrightarrow{BA}\times\boldsymbol{n_0}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&4&6\\2&0&3\end{vmatrix}=(12-0)\vec{i}-(6-12)\vec{j}+(0-8)\vec{k}=(12,6,-8)$.

又平面过点 $A(1,2,3)$, 则所求平面方程为 $12(x-1)+6(y-2)-8(z-3)=0$.

化简即 $6x+3y-4z=0$.

(6) 由截距相等且不为零, 利用平面的截距式方程, 设平面方程为 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{a}+\dfrac{z}{a}=1$.

代入点 $(5,-7,4)$, 则有 $\dfrac{5}{a}+\dfrac{-7}{a}+\dfrac{4}{a}=1$, 解得 $a=2$.

则所求平面方程为 $\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{2}=1$, 化简即 $x+y+z-2=0$.

21. 求点 $P(1,-1,-2)$ 到通过原点且与两平面 $x-y+z-7=0$ 和 $3x+2y-12z+5=0$ 皆垂直的平面的距离.

解: 给定两平面法向量分别为 $\boldsymbol{n_1}=(1,-1,1)$, $\boldsymbol{n_2}=(3,2,-12)$.

设与题中所给两平面均垂直的平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$. 由题则有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{n_1}$, $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{n_2}$.

此时可取 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n_1}\times\boldsymbol{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 1\\ 3 & 2 & -12\end{vmatrix}=(12-2)\vec{i}-(-12-3)\vec{j}+[2-(-3)]\vec{k}=(10,15,5)$.

又平面过原点, 则该平面方程为 $10(x-0)+15(y-0)+5(z-0)=0$, 化简即 $2x+3y+z=0$.

由点到平面距离公式, 则 P 到该平面距离 $d=\dfrac{|2\times1+3\times(-1)+(-2)|}{\sqrt{2^2+3^2+1^2}}=\dfrac{|2-3-2|}{\sqrt{4+9+1}}=\dfrac{3}{14}\sqrt{14}$.

22. 求两平行平面 $Ax+By+Cz+D_1=0$ 和 $Ax+By+Cz+D_2=0$ 之间的距离.

解: 两平行平面间的距离等于一个平面上的某一点到另一个平面的距离.

对第一个平面, 令 $y=z=0$, 解得 $x=-\dfrac{D_1}{A}$. 即第一个平面过点 $P\left(-\dfrac{D_1}{A},0,0\right)$.

又 P 到第二个平面的距离

$$d_P=\frac{\left|-\dfrac{D_1}{A}\cdot A+0\cdot B+0\cdot C+D_2\right|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|-D_1+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

则两平行平面之间的距离 $d=\dfrac{|D_1-D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

23. 设点 $M(2,1,-1)$ 是原点到平面 π 所引垂线的垂足, 求平面 π 的方程.

解: 由题可知 $\boldsymbol{n}=(2,1,-1)$ 为平面 π 的一个法向量, 且 π 过点 M.

因此 π 的方程为 $2(x-2)+(y-1)-(z+1)=0$, 化简得 $2x+y-z-6=0$.

24. 求满足下列给定条件的直线方程:

(1) 过点 $(-2,1,-1)$, 且与向量 $(1,-2,3)$ 平行;

(2) 过两点 $(3,-2,-1)$ 与 $(5,3,2)$;

(3) 过原点且与平面 $x+y+2z+2=0$ 垂直;

(4) 过点 $(2,0,1)$, 且与平面 $x-y+z+3=0$ 和 $x+y-z+5=0$ 皆平行;

(5) 过点 $(-1,-2,0)$ 且落在平面 $2x+3y-z+8=0$ 内, 又与直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-5}{2}$ 相交.

解: (1) 由题, 所求直线一个方向向量为 $(1,-2,3)$, 且过点 $(-2,1,-1)$.

根据直线点向式, 则所求直线方程为 $\dfrac{x+2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z+1}{3}$.

(2) 由题, 所给两点确定一向量 $(2,5,3)$, 则所求直线的方向向量可以取该向量.

又直线过点 $(3,-2,-1)$, 则所求直线方程为 $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+2}{5}=\dfrac{z+1}{3}$.

(3) 已知平面的法向量为 $(1,1,2)$. 由于直线与已知平面垂直, 则直线的方向向量与平面的法向量平行.

此时则取直线的方向向量为 $(1,1,2)$, 又直线过原点, 则所求直线方程为 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{2}$.

(4) 给定两平面法向量分别为 $\boldsymbol{n_1}=(1,-1,1)$, $\boldsymbol{n_2}=(1,1,-1)$.

设直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$. 由直线与两平面平行, 则有 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{n_1}$ 且 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{n_2}$.

此时可取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{n_1}\times\boldsymbol{n_2}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & -1 & 1\\ 1 & 1 & -1\end{vmatrix}=(1-1)\vec{i}-(-1-1)\vec{j}+[1-(-1)]\vec{k}=(0,2,2)$.

又直线过点 $(2,0,1)$, 则所求直线方程为 $\begin{cases}x=2,\\ \dfrac{y}{2}=\dfrac{z-1}{2}.\end{cases}$

(5) 由于所求直线落在平面 $2x+3y-z+8=0$ 内, 故所求直线与直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-5}{2}$ 的交点也位于平面 $2x+3y-z+8=0$ 内.

此时利用已知直线方程, 设交点 $P(1+3t,-2-t,5+2t)$. 将 P 点坐标代入平面方程则有

$2(1+3t)+3(-2-t)-(5+2t)+8=0$, 即 $t-1=0$, 解得 $t=1$, 从而 $P(4,-3,7)$.

又直线过点 $M(-1,-2,0)$, 则可取所求直线的一个方向向量 $\boldsymbol{v}=\overrightarrow{MP}=(5,-1,7)$.

则所求直线方程为 $\dfrac{x+1}{5}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{7}$.

25. 将直线方程 $\begin{cases}5x+y+z=0,\\ 2x+3y-2z+5=0\end{cases}$ 化为点向式方程和参数式方程.

解: 将 $x=0$ 代入上述方程组, 则有 $\begin{cases} y+z=0, \\ 3y-2z+5=0. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} y=-1, \\ z=1. \end{cases}$

即直线过点 $(0,-1,1)$. 再设直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$.

此时可取 $\boldsymbol{v}=(5,1,1)\times(2,3,-2)=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix}=(-2-3)\vec{i}-(-10-2)\vec{j}+(15-2)\vec{k}=(-5,12,13)$.

因此直线的点向式方程为 $\dfrac{x}{-5}=\dfrac{y+1}{12}=\dfrac{z-1}{13}$.

在点向式中令 $\dfrac{x}{-5}=\dfrac{y+1}{12}=\dfrac{z-1}{13}=t$, 可得参数式方程 $\begin{cases} x=-5t, \\ y=-1+12t, \\ z=1+13t. \end{cases}$

26. 求原点到直线 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=-1+3t, \\ z=3-2t \end{cases}$ 的距离.

解: 由题, 直线方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,3,-2)$, 且直线过点 $P(2,-1,3)$.

由于 $\overrightarrow{OP}=(2,-1,3)$, 则此时 $\overrightarrow{OP}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix}=(2-9)\vec{i}-(-4-3)\vec{j}+[6-(-1)]\vec{k}=(-7,7,7)$.

由点到直线距离公式, 原点到直线的距离

$$d=\frac{|\overrightarrow{OP}\times\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{v}|}=\frac{|(-7,7,7)|}{\sqrt{1^2+3^2+2^2}}=\frac{7\sqrt{(-1)^2+1^2+1^2}}{\sqrt{14}}=\frac{7\sqrt{3}\cdot\sqrt{14}}{14}=\frac{\sqrt{42}}{2}.$$

27. 求直线 $\begin{cases} 3x+z=6, \\ y+2z=0 \end{cases}$ 与 z 轴之间的距离.

解: 将 $z=0$ 代入直线方程中, 解得 $y=0$, $x=2$, 即直线过点 $P(2,0,0)$, 且 z 轴过点 $O(0,0,0)$.

取 z 轴的一个方向向量 $\boldsymbol{u}=(0,0,1)$. 再设直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$.

此时可取 $\boldsymbol{v}=(3,0,1)\times(0,1,2)=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}=(0-1)\vec{i}-(6-0)\vec{j}+(3-0)\vec{k}=(-1,-6,3)$.

从而此时有 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -6 & 3 \end{vmatrix}=[0-(-6)]\vec{i}-[0-(-1)]\vec{j}+(0-0)\vec{k}=(6,-1,0)$.

由两直线间距离公式, 所给直线与 z 轴之间的距离

$$h=\frac{|(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\overrightarrow{OP}|}{|\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}|}=\frac{|(6,-1,0)\cdot(2,0,0)|}{|(6,-1,0)|}=\frac{|6\times2+0+0|}{\sqrt{6^2+(-1)^2}}=\frac{12}{\sqrt{37}}=\frac{12\sqrt{37}}{37}.$$

28. 求过两平行直线 $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-1}{2}$ 和 $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{2}$ 的平面方程.

解: 由题, 第一条直线过点 $P(3,0,1)$, 第二条直线过点 $Q(-1,1,0)$.

则 $\overrightarrow{PQ}=(-4,1,-1)$, 且两直线的方向向量 $\boldsymbol{v}=(2,1,2)$.

设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$. 则由题有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$ 且 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{PQ}$.

此时可取 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{v}\times\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&1&2\\-4&1&-1\end{vmatrix}=(-1-2)\vec{i}-[-2-(-8)]\vec{j}+[2-(-4)]\vec{k}=(-3,-6,6).$

又平面过点 P, 则所求平面方程为 $-3(x-3)-6(y-0)+6(z-1)=0$.

化简即 $x+2y-2z-1=0$.

29. 求经过直线 $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}$ 且在 x 轴上截距为 1 的平面方程.

解: 由截距知, 平面过点 $Q(1,0,0)$. 又所给直线过点 $P(2,1,0)$, 其方向向量 $\boldsymbol{v}=(3,2,1)$.

设所求平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$. 则由题有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$ 且 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{PQ}$.

由于 $\overrightarrow{PQ}=(-1,-1,0)$. 此时可取

$$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{v}\times\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\3&2&1\\-1&-1&0\end{vmatrix}=[0-(-1)]\vec{i}-[0-(-1)]\vec{j}+[-3-(-2)]\vec{k}=(1,-1,-1).$$

又平面过点 Q, 则所求平面方程为 $(x-1)-(y-0)-(z-0)=0$.

化简即 $x-y-z-1=0$.

30. 求过直线 $\begin{cases}x+2y-2z=5,\\5x-2y-z=0\end{cases}$ 且与 zOx 平面垂直的平面方程.

解: 利用平面束方程, 设所求平面方程为 $\lambda(x+2y-2z-5)+\mu(5x-2y-z)=0$.

其中 λ,μ 为任意实数且不同时为 0.

整理得 $(\lambda+5\mu)x+(2\lambda-2\mu)y-(2\lambda+\mu)z-5\lambda=0$, 则所求平面法向量 $\boldsymbol{n}=(\lambda+5\mu,2\lambda-2\mu,2\lambda+\mu)$.

由于所求平面与 zOx 平面垂直, 且平面 zOx 的一个法向量 $\boldsymbol{n_0}=(0,1,0)$, 则有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{n_0}$ 成立.

从而 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n_0}=0$, 即 $2\lambda-2\mu=0$, 不妨取 $\lambda=\mu=1$.

因此所求平面方程为 $6x-3z-5=0$.

31. 求过 y 轴且与平面 $x-z+4=0$ 成二面角为 $\dfrac{\pi}{4}$ 的平面方程.

解: 由于 y 轴可以看成是平面 $x=0$(即 yOz 平面) 与平面 $z=0$(即 xOy 平面) 的交线,

利用过 y 轴的平面束方程, 从而设所求平面方程为 $\lambda x+\mu z=0$.

其中 λ,μ 为任意实数且不同时为 0.

从而所求平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(\lambda,0,\mu)$. 且已知平面的法向量 $\boldsymbol{n_0}=(1,0,-1)$.

由题两平面的二面角为 $\dfrac{\pi}{4}$, 则对两法向量间的夹角 θ, 有 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 或 $\theta=\dfrac{3\pi}{4}$.

于是 $\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{n_0}}{|\boldsymbol{n}||\boldsymbol{n_0}|}=\dfrac{(\lambda,0,\mu)\cdot(1,0,-1)}{|(\lambda,0,\mu)|\cdot|(1,0,-1)|}=\dfrac{\lambda-\mu}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}\cdot\sqrt{2}}=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

从而有 $\lambda-\mu=\pm\sqrt{\lambda^2+\mu^2}$, 两边平方有 $\lambda^2+\mu^2-2\lambda\mu=\lambda^2+\mu^2$.

解得 $\lambda\mu=0$, 即 $\lambda=0$ 或 $\mu=0$.

因此所求平面方程为 $x=0$ 或 $z=0$.

32. 求两直线 $L_1:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x=1+t,\\ y=2,\\ z=3-t\end{cases}$ 的公垂线 (与 L_1,L_2 皆垂直相交的直线)方程.

解: 由题, L_1 的方向向量 $\boldsymbol{v_1}=(2,1,1)$, L_2 的方向向量 $\boldsymbol{v_2}=(1,0,-1)$.

设所求公垂线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$, 则 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{v_1}$ 且 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{v_2}$.

此时可取 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v_1}\times\boldsymbol{v_2}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\2&1&1\\1&0&-1\end{vmatrix}=(-1-0)\vec{i}-(-2-1)\vec{j}+(0-1)\vec{k}=(-1,3,-1).$

将 L_1 改写为参数方程 $\begin{cases}x=-2+2t,\\y=1+t,\\z=t.\end{cases}$

设公垂线与 L_1 交点为 $P(-2+2t_1,1+t_1,t_1)$, 与 L_2 交点为 $Q(1+t_2,2,3-t_2)$.

从而 $\overrightarrow{PQ}=(3+t_2-2t_1,1-t_1,3-t_2-t_1)$, 且 $\overrightarrow{PQ}\ /\!/\ \boldsymbol{v}$.

于是有 $\dfrac{3+t_2-2t_1}{-1}=\dfrac{1-t_1}{3}=\dfrac{3-t_2-t_1}{-1}$.

则有 $\begin{cases}3+t_2-2t_1=3-t_2-t_1,\\3(3-t_2-t_1)=t_1-1.\end{cases}$ 即 $\begin{cases}2t_2=t_1,\\3t_2+4t_1=10.\end{cases}$ 从而解得 $\begin{cases}t_1=\dfrac{20}{11},\\t_2=\dfrac{10}{11}.\end{cases}$

因此有 $P\left(\dfrac{18}{11},\dfrac{31}{11},\dfrac{20}{11}\right)$, 从而公垂线的方程为 $\dfrac{x-\frac{18}{11}}{-1}=\dfrac{y-\frac{31}{11}}{3}=\dfrac{z-\frac{20}{11}}{-1}$.

33. 在平面 $x+y+z+1=0$ 内求垂直于直线 $\begin{cases}y-z+1=0,\\x+3z=0\end{cases}$ 的直线方程.

解: 设所求直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}$, 已知直线的方向向量为 $\boldsymbol{v_0}$.

则此时可取 $\boldsymbol{v_0}=(0,1,-1)\times(1,0,3)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\0&1&-1\\1&0&3\end{vmatrix}=(3-0)\vec{i}-[0-(-1)]\vec{j}+(0-1)\vec{k}=(3,-1,-1).$

又给定平面的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,1)$, 由题则有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$, $\boldsymbol{v_0}\perp\boldsymbol{v}$ 成立.

则此时可取 $\boldsymbol{v_0}=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{v_0}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&1&1\\3&-1&-1\end{vmatrix}=[-1-(-1)]\vec{i}-(-1-3)\vec{j}+(-1-3)\vec{k}=(0,4,-4).$

因为所求直线在平面 $x+y+z+1=0$ 上, 则设直线过点 $(x_0,y_0,-x_0-y_0-1)$.

则直线可表示为 $\dfrac{x-x_0}{0}=\dfrac{y-y_0}{4}=\dfrac{z-(-x_0-y_0-1)}{-4}$.

化简即 $\begin{cases}x=x_0,\\y+z+x_0+1=0.\end{cases}$ (其中 x_0 为任意常数)

34. 分别判断过下列给定的两条直线是否可以作一平面? 若可以, 求出此平面; 若不可以, 说明理由:

(1) $\begin{cases} x+2y-2z=5, \\ 5x-2y-z=0 \end{cases}$ 和 $\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z-1}{4}$;

(2) $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-2}{3}=\dfrac{z-3}{1}$ 和 $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-3}{4}=\dfrac{z-4}{2}$;

(3) $\begin{cases} x=1+3t, \\ y=0, \\ z=2-2t \end{cases}$ 和 $\begin{cases} x=2+t, \\ y=1+2t, \\ z=3t. \end{cases}$

解: 需要判定两直线是否是异面直线. 此时设各小题中第一条给出直线为 l_1, 第二条给出直线为 l_2.

(1) 由题对 l_1, 设其方向向量为 $\boldsymbol{v_1}$. 则此时可取

$$\boldsymbol{v_1}=(1,2,-2)\times(5,-2,-1)=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 5 & -2 & -1 \end{vmatrix}=(-2-4)\vec{i}-[-1-(-10)]\vec{j}+(-2-10)\vec{k}=(-6,-9,-12).$$

又对 l_2, 其方向向量 $\boldsymbol{v_2}=(2,3,4)$, 从而有 $\boldsymbol{v_1}=-3\boldsymbol{v_2}$ 成立, 则两直线平行.

因此两直线可以作一平面. 此时设其法向量为 $\boldsymbol{n}$.

对 l_1, 将 $x=0$ 代入其方程, 可得 $\begin{cases} 2y-2z=5, \\ -2y-z=0. \end{cases}$ 从而解得 $\begin{cases} y=\dfrac{5}{6}, \\ z=-\dfrac{5}{3}. \end{cases}$

即 l_1 过点 $P\left(0,\dfrac{5}{6},-\dfrac{5}{3}\right)$, 又 l_2 过点 $Q(-3,0,1)$, 从而 $\overrightarrow{PQ}=\left(-3,-\dfrac{5}{6},\dfrac{8}{3}\right)$.

由题, 则 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{PQ}$ 且 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v_2}$, 此时可取

$$\boldsymbol{n}=\overrightarrow{PQ}\times\boldsymbol{v_2}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & -\dfrac{5}{6} & \dfrac{8}{3} \\ 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}=\left(-\frac{10}{3}-8\right)\vec{i}-\left(-12-\frac{16}{3}\right)\vec{j}+\left[-9-\left(-\frac{5}{3}\right)\right]\vec{k}=\left(-\frac{34}{3},\frac{52}{3},-\frac{22}{3}\right).$$

又平面过点 Q, 则所求平面方程为 $-\dfrac{34}{3}(x+3)+\dfrac{52}{3}(y-0)-\dfrac{22}{3}(z-1)=0$.

化简即 $17x-26y+11z+40=0$.

(2) 由题, l_1 过点 $P(2,2,3)$, 且其方向向量 $\boldsymbol{u}=(1,3,1)$;

l_2 过点 $Q(2,3,4)$, 且其方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,4,2)$. 则 $\overrightarrow{PQ}=(0,1,1)$.

从而 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}1&3&1\\1&4&2\\0&1&1\end{vmatrix}=(4-2)\cdot1-(1-0)\cdot3+(1-0)\cdot1=2-3+1=0.$

从而两直线能确定一个平面, 设该平面的法向量为 $\boldsymbol{n}$.

因此有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{u}$ 且 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$.

此时可取 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\1&3&1\\1&4&2\end{vmatrix}=(6-4)\vec{i}-(2-1)\vec{j}+(4-3)\vec{k}=(2,-1,1).$

又平面过点 P, 则所求平面方程为 $2(x-2)-(y-2)+(z-3)=0.$

化简即 $2x-y+z-5=0.$

(3) 由题, l_1 过点 $P(1,0,2)$, 且其方向向量 $\boldsymbol{u}=(3,0,-2)$;

l_2 过点 $Q(2,1,0)$, 且其方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,2,3)$. 则 $\overrightarrow{PQ}=(1,1,-2).$

从而 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\overrightarrow{PQ}=\begin{vmatrix}3&0&-2\\1&2&3\\1&1&-2\end{vmatrix}=(-4-3)\cdot3-(-2-3)\cdot0+(1-2)\cdot(-2)=-21-0+2=-19.$

根据异面直线判定法则, $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{v})\cdot\overrightarrow{PQ}\neq0$, 故两直线异面, 则无法过两直线作出一个平面.

35. 求过两点 $(0,0,5)$ 和 $(5,0,0)$ 且与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 相切的平面方程.

解: 由于所求平面与球面相切, 且已知球的半径为 1, 球心为原点,

从而原点到所求平面的距离为 1, 因此其在 y 轴上的截距不为 0.

又因为平面过 x 轴上点 $(5,0,0)$, 过 z 轴上点 $(0,0,5)$,

则利用截距式设平面方程为 $\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{a}+\dfrac{z}{5}=1$, 此时 $a\neq0.$

整理得 $ax+5y+az-5a=0.$ 又因为原点到该平面的距离为 1, 利用点到平面距离公式

$$d=\frac{|a\cdot0+5\cdot0+a\cdot0-5a|}{\sqrt{a^2+5^2+a^2}}=\frac{5|-a|}{\sqrt{2a^2+25}}=1.$$

平方有 $25a^2=2a^2+25$, 解得 $a=\pm\dfrac{5}{\sqrt{23}}.$

从而所求平面方程为 $\frac{5}{\sqrt{23}}+5y+\frac{5}{\sqrt{23}}z-\frac{25}{\sqrt{23}}=0$ 或 $-\frac{5}{\sqrt{23}}+5y-\frac{5}{\sqrt{23}}z+\frac{25}{\sqrt{23}}=0$.

化简即 $x+\sqrt{23}y+z-5=0$ 或 $x-\sqrt{23}y+z-5=0$.

8.5 曲面与空间曲线 习题

36. 写出曲线 $\begin{cases}\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1,\\ x=0\end{cases}$ 分别绕 z 轴和 y 轴旋转所成的旋转曲面方程.

解: 设曲线上点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 旋转至曲面上一点 $Q(x,y,z)$.

(1) 由绕 z 轴旋转可知 $\begin{cases}x^2+y^2=x_0^2+y_0^2,\\ z=z_0.\end{cases}$

又因为点 P 在曲线上, 则可得 $\begin{cases}\frac{y_0^2}{b^2}-\frac{z_0^2}{c^2}=1,\\ x_0=0.\end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases}z=z_0,\\ x^2+y^2=y_0^2,\\ \frac{y_0^2}{b^2}-\frac{z_0^2}{c^2}=1.\end{cases}$

消去 y_0,z_0, 可得绕 z 轴旋转的曲面方程为 $\frac{x^2+y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$.

(2) 由绕 y 轴旋转可知 $\begin{cases}x^2+z^2=x_0^2+z_0^2,\\ y=y_0.\end{cases}$

又因为点 P 在曲线上, 则可得 $\begin{cases}\frac{y_0^2}{b^2}-\frac{z_0^2}{c^2}=1,\\ x_0=0.\end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases}y=y_0,\\ x^2+z^2=z_0^2,\\ \frac{y_0^2}{b^2}-\frac{z_0^2}{c^2}=1.\end{cases}$

消去 y_0,z_0, 可得绕 y 轴旋转的曲面方程为 $\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2+z^2}{c^2}=1$.

37. 求直线 $\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$ 绕 y 轴旋转所生成的旋转曲面方程.

解: 设直线上点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 旋转至曲面上一点 $Q(x,y,z)$.

由绕 y 轴旋转可知 $\begin{cases}x^2+z^2=x_0^2+z_0^2,\\ y=y_0.\end{cases}$

又因为点 P 在已知直线上, 则可得 $\begin{cases}x_0-1=-y_0,\\ z_0-3=-2y_0.\end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases}x^2+z^2=x_0^2+z_0^2,\\ x_0=-y+1,\\ z_0=-2y+3.\end{cases}$

消去 x_0,z_0, 可得所求曲面方程为 $x^2+z^2=(y-1)^2+(2y-3)^2$.

38. 求下列曲线绕相应的轴旋转而成的旋转曲面方程:

(1) $\begin{cases}4z=y^2,\\ x=0,\end{cases}$ 绕 z 轴; (2) $\begin{cases}\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ z=0,\end{cases}$ 绕 y 轴;

解: 设曲线上点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 旋转至曲面上一点 $Q(x,y,z)$.

(1) 由绕 z 轴旋转可知 $\begin{cases}x^2+y^2=x_0^2+y_0^2,\\ z=z_0,\end{cases}$

又因为点 P 在曲线上, 则可得 $\begin{cases}4z_0=y_0^2,\\ x_0=0,\end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases}z=z_0,\\ x^2+y^2=y_0^2,\\ 4z_0=y_0^2.\end{cases}$

消去 y_0,z_0, 可得所求曲面方程为 $x^2+y^2=4z$.

(2) 由绕 y 轴旋转可知 $\begin{cases}x^2+z^2=x_0^2+z_0^2,\\ y=y_0.\end{cases}$

又因为点 P 在曲线上, 则可得 $\begin{cases}\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}=1,\\ z_0=0.\end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases} y = y_0, \\ x^2 + z^2 = x_0^2, \\ \dfrac{x_0^2}{a^2} + \dfrac{y_0^2}{b^2} = 1. \end{cases}$

消去 x_0, y_0, 可得所求曲面方程为 $\dfrac{x^2 + z^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

39. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + z^2 = 3, \\ y = 1 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周所生成的旋转曲面方程.

解: 设曲线上点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 旋转至曲面上一点 $Q(x, y, z)$.

(1) 由绕 z 轴旋转可知 $\begin{cases} x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2, \\ z = z_0, \end{cases}$

又因为点 P 在曲线上, 则可得 $\begin{cases} x_0^2 + z_0^2 = 3, \\ y_0 = 1, \end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases} z = z_0, \\ x^2 + y^2 = x_0^2 + 1, \\ x_0^2 = 3 - z_0^2 \end{cases}$

消去 x_0, z_0, 可得所求曲面方程为 $x^2 + y^2 = 4 - z^2$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

40. 求母线平行于 y 轴, 准线为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的柱面方程.

解: 设柱面上任意一点 $P(x, y, z)$, 过 P 点的母线与准线交于点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$.

由母线平行于 y 轴可知 $\begin{cases} x = x_0, \\ z = z_0. \end{cases}$

由点 P_0 在准线上可得 $\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 4, \\ x_0 + y_0 + z_0 = 0. \end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases} y_0^2 = 4 - x^2 - z^2, \\ y_0 = -x - z. \end{cases}$

消去 y_0, 可得所求柱面方程为 $(-x-z)^2=4-x^2-z^2$, 即 $x^2+z^2+xz=2$.

41. 求曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=a^2, \\ z=\sqrt{x^2+y^2} \end{cases}$ 在 xOy 平面和 yOz 平面上的投影曲线方程.

解: (1) 在 xOy 平面上有 $z=0$ 成立. 此时将曲线方程中的 z 消去.

将 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 代入 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 中, 则有 $x^2+y^2+(x^2+y^2)=a^2$, 即 $x^2+y^2=\dfrac{a^2}{2}$.

从而投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2+y^2=\dfrac{a^2}{2}, \\ z=0. \end{cases}$$

(2) 在 yOz 平面上有 $x=0$ 成立. 此时将曲线方程中的 x 消去.

由 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 得 $x^2=z^2-y^2$, 将其代入 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 中, 则有 $2z^2=a^2$.

此时由于该等式不含 y, 从而要确定 y 的范围.

根据 $\dfrac{a^2}{2}=z^2=x^2+y^2\geqslant y^2$, 则有 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}|a|\leqslant y\leqslant\dfrac{\sqrt{2}}{2}|a|$.

从而投影曲线方程为

$$\begin{cases} 2z^2=a^2, \\ x=0. \end{cases} \quad \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}|a|\leqslant y\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}|a|\right)$$

42. 求准线为 $\begin{cases} x^2+y^2-x=\sqrt{x^2+y^2}, \\ z=0, \end{cases}$ 母线平行于向量 $\boldsymbol{u}=(0,1,1)$ 的柱面方程.

解: 设柱面上任一点 $P(x,y,z)$, 过 P 点的母线与准线交于点 $P_0(x_0,y_0,z_0)$.

此时有母线的方向向量 $\overrightarrow{PP_0}=(x_0-x,y_0-y,z_0-z)$.

又因为母线平行于 $\boldsymbol{u}=(0,1,1)$, 则有 $\begin{cases} x_0-x=0, \\ y_0-y=z_0-z. \end{cases}$

又因为点 P_0 在准线上可得 $\begin{cases} x_0^2+y_0^2-x_0=\sqrt{x_0^2+y_0^2}, \\ z_0=0. \end{cases}$

联立上述两方程组可得 $\begin{cases} x^2+y_0^2-x=\sqrt{x^2+y_0^2}, \\ y_0=y-z \end{cases}$

消去 y_0, 可得所求柱面方程为 $x^2+(y-z)^2-x=\sqrt{x^2+(y-z)^2}$.

43. 求以原点为顶点, 以 $\begin{cases} \dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1, \\ z=c, \end{cases}$ $(c\neq 0)$ 为准线的锥面方程.

解: 由题, 对锥面上任意一点 $P(x,y,z)$, 必有准线上一点 $P_0(x_0,y_0,c)$ 使得 $\overrightarrow{OP}//\overrightarrow{OP_0}$. 从而有

$$\frac{x}{x_0}=\frac{y}{y_0}=\frac{z}{c}.$$

当 $z\neq 0$ 时, $x_0=\dfrac{c}{z}x$, $y_0=\dfrac{c}{z}y$, 将该结果代入 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$ 中, 则有

$$\frac{1}{a^2}\cdot\frac{c^2}{z^2}x^2-\frac{1}{b^2}\cdot\frac{c^2}{z^2}y^2=1, \quad \text{化简有 } \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=\frac{z^2}{c^2}.$$

又因为 $z=0$ 时有 $x=y=0$, 代入上述方程中发现结果成立.

综上所述, 所求锥面方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}$.

44. 求准线为 $\Gamma:\begin{cases} F(x,y)=0, \\ z=h \end{cases}$ $(h\neq 0)$, 顶点为原点的锥面方程.

解: 对锥面上任意一点 $P(x,y,z)$,必有准线上一点 $P_0(x_0,y_0,h)$ 使得 $\overrightarrow{OP}//\overrightarrow{OP_0}$. 从而有

$$\frac{x}{x_0}=\frac{y}{y_0}=\frac{z}{h}.$$

当 $z\neq 0$ 时, $x_0=\dfrac{h}{z}x$, $y_0=\dfrac{h}{z}y$, 将该结果代入 $F(x_0,y_0)=0$ 中, 则有

$$F\left(\frac{hx}{z},\frac{hy}{z}\right)=0.$$

又因为当 $z=0$ 时, $x=y=0$. 从而所求锥面方程为 $\begin{cases} F\left(\dfrac{h}{z}x,\dfrac{h}{z}y\right)=0, & z\neq 0, \\ x=y=0, & z=0. \end{cases}$

45. 求顶点为 $(1,2,3)$, 母线与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{6}$ 的正圆锥面的方程.

解: 由题, 已知直线方向向量 $\boldsymbol{v}=(2,2,-1)$, 锥面顶点 $A(1,2,3)$.

则对于锥面上任一点 $P(x,y,z)$, 有 $\overrightarrow{AP}=(x-1,y-2,z-3)$. 此时设 $\overrightarrow{AP}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 的夹角为 θ.

从而 $\theta=\dfrac{\pi}{6}$ 或 $\theta=\dfrac{5\pi}{6}$. 因此 $\cos\theta=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. 则有

$$
\begin{aligned}
|\cos\theta| &= \frac{\left|\overrightarrow{AP}\cdot\boldsymbol{v}\right|}{\left|\overrightarrow{AP}\right|\,|\boldsymbol{v}|}=\frac{|(2,2,-1)\cdot(x-1,y-2,z-3)|}{|(2,2,-1)|\cdot|(x-1,y-2,z-3)|}\\
&= \frac{|2(x-1)+2(y-2)-(z-3)|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}\cdot\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2}}\\
&= \frac{|2x+2y-z-3|}{3\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.
\end{aligned}
$$

两边平方并交叉相乘则有 $4(2x+2y-z-3)^2=27[(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2]$. 打开平方有

$$4(4x^2+4y^2+z^2+9+8xy-4xz-4yz-12x-12y+6z)=27(x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+14),$$

化简得所求正圆锥面方程为 $11x^2+11y^2+23z^2-32xy+16xz+16yz-6x-60y-186z+342=0$.

46. 请在空间直角坐标系中画出下列曲面的图形:

(1) $x^2+y^2+z^2=2z$;

(2) $9x^2+4y^2+36z^2=36$;

(3) $2-z=x^2+y^2$;

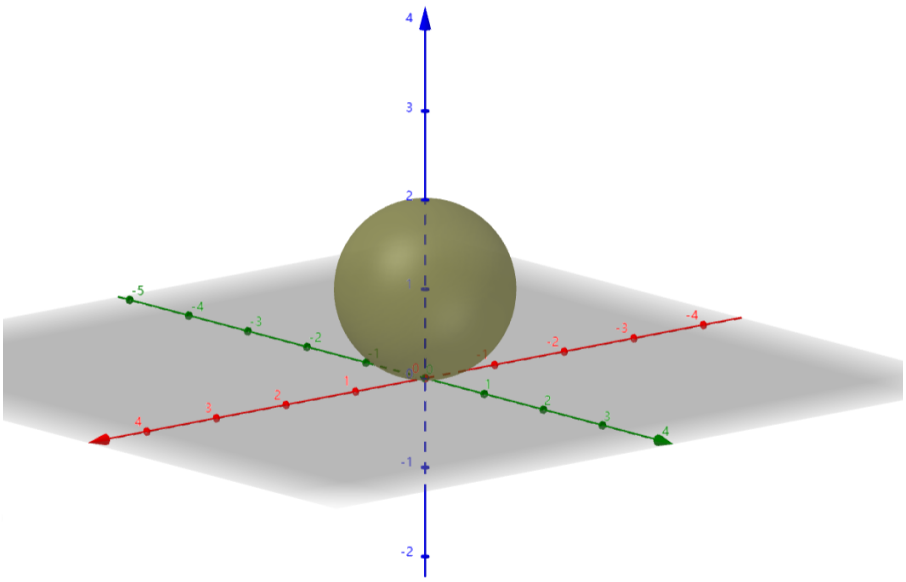
(4) $x^2+\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{z^2}{9}=0$;

(5) $z=\sqrt{4x^2+25y^2}$;

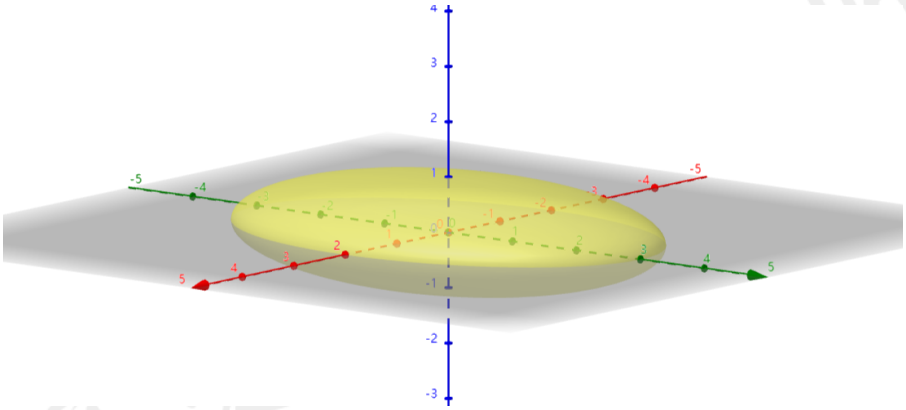
(6) $x^2+y^2=2x$.

解: 下面立体图形的图片中, 红色轴为 x 轴, 绿色轴为 y 轴, 蓝色轴为 z 轴.

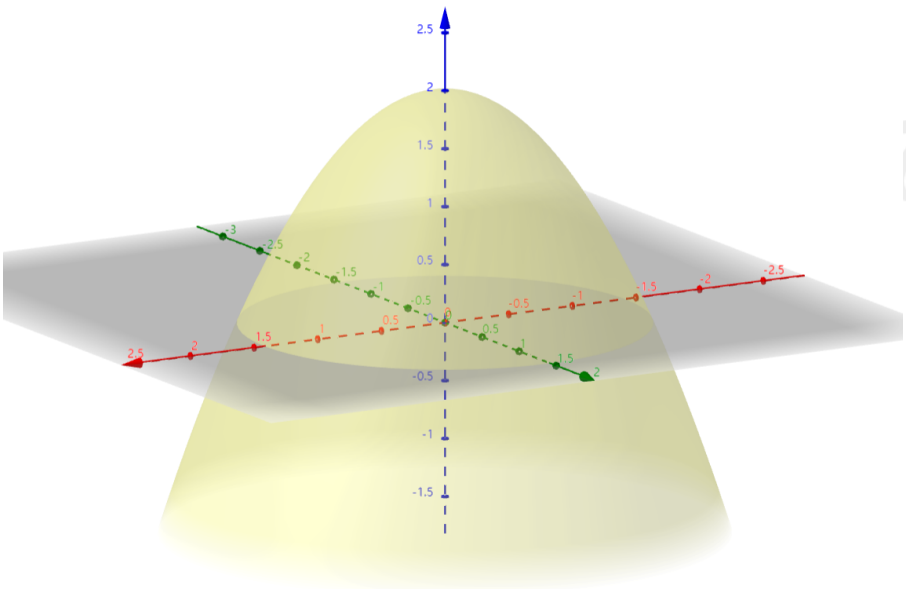
(1) 球心为 $(0,0,1)$, 半径为 1 的球面, 如图所示.



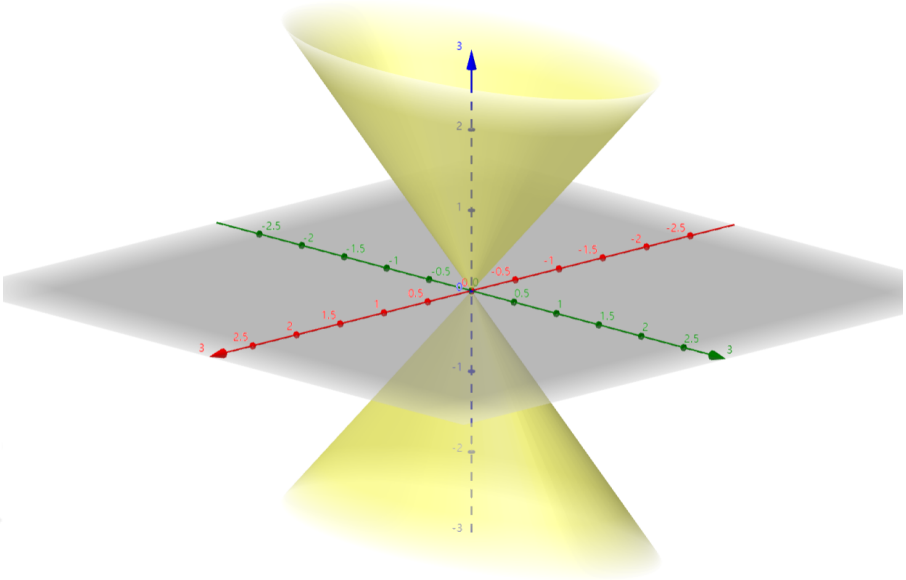
(2) 椭球面, 如图所示.



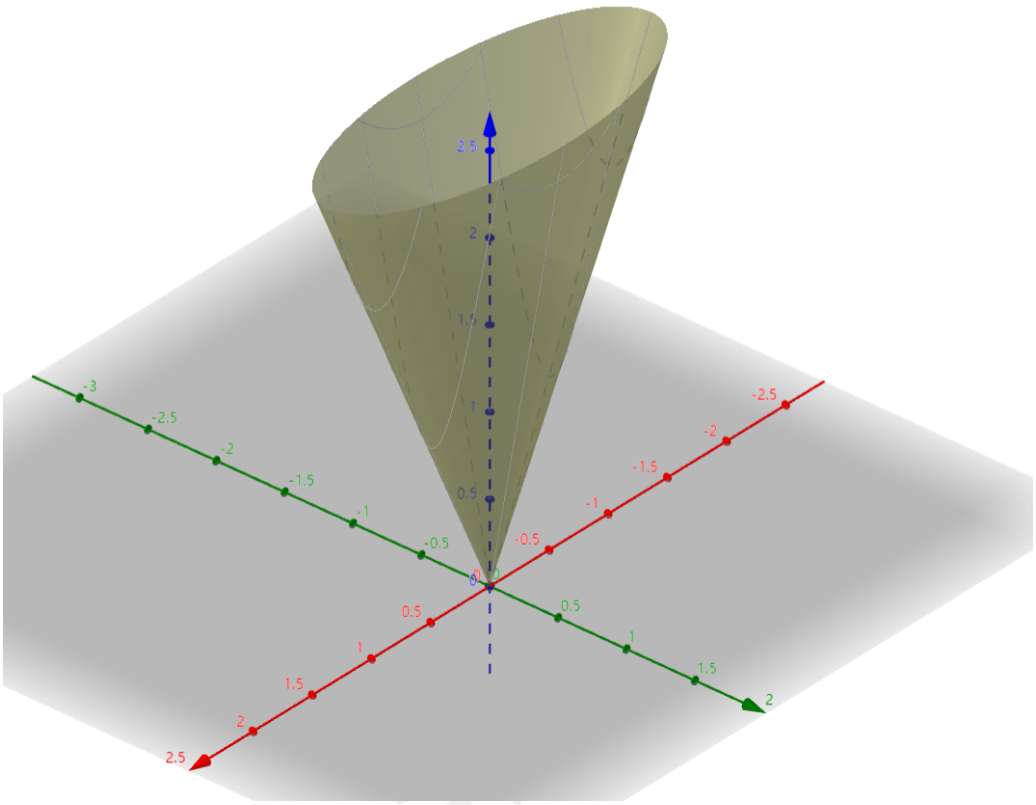
(3) 椭圆抛物面, 如图所示.



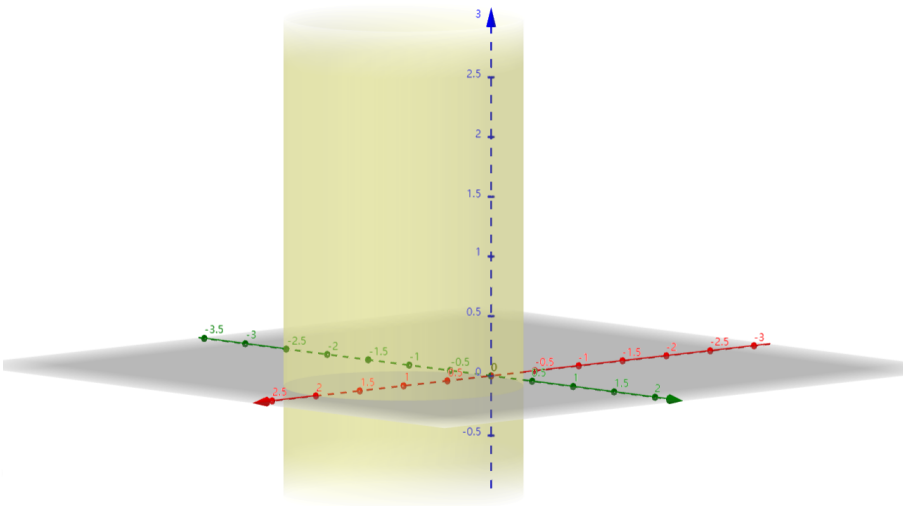
(4) 椭圆锥面, 但在 z 轴两侧都有. 如图所示.



(5) 椭圆锥面, 只在 z 轴上侧. 如图所示.



(6) 底面半径为 1 的圆柱面, 如图所示.



47. 请在空间直角坐标系中画出以下曲线:

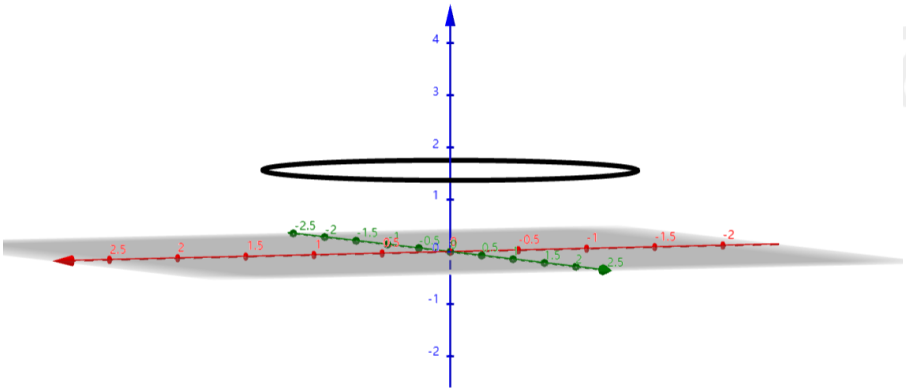
(1) $\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2}, \\ z=x^2+y^2; \end{cases}$

(2) $\begin{cases} z=\sqrt{x^2+y^2}, \\ x^2+y^2=2x; \end{cases}$

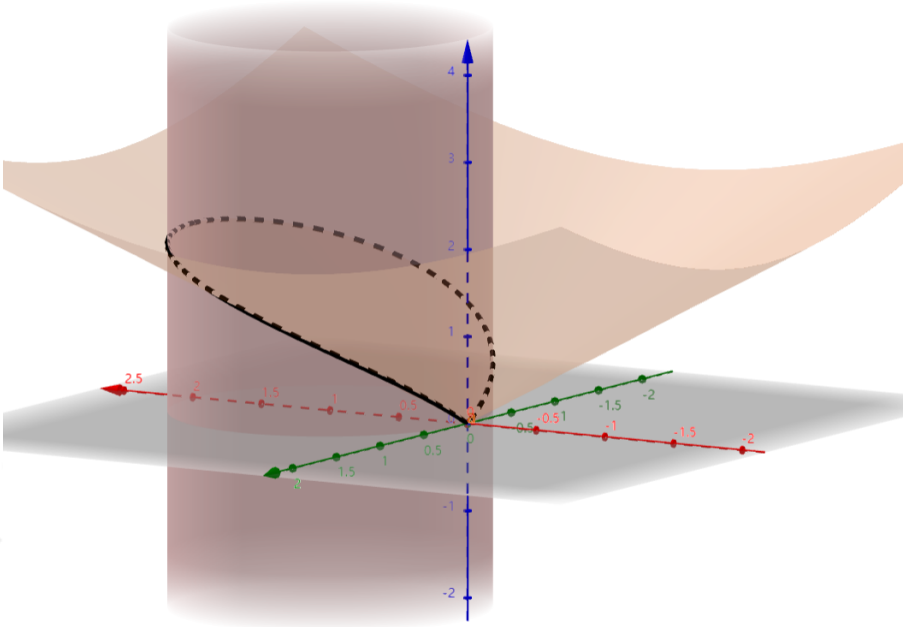
(3) $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x+y+z=1. \end{cases}$

解: (1) 联立有 $z=\sqrt{4-z}$, 解得 $z=\dfrac{\sqrt{17}-1}{2}=x^2+y^2$.

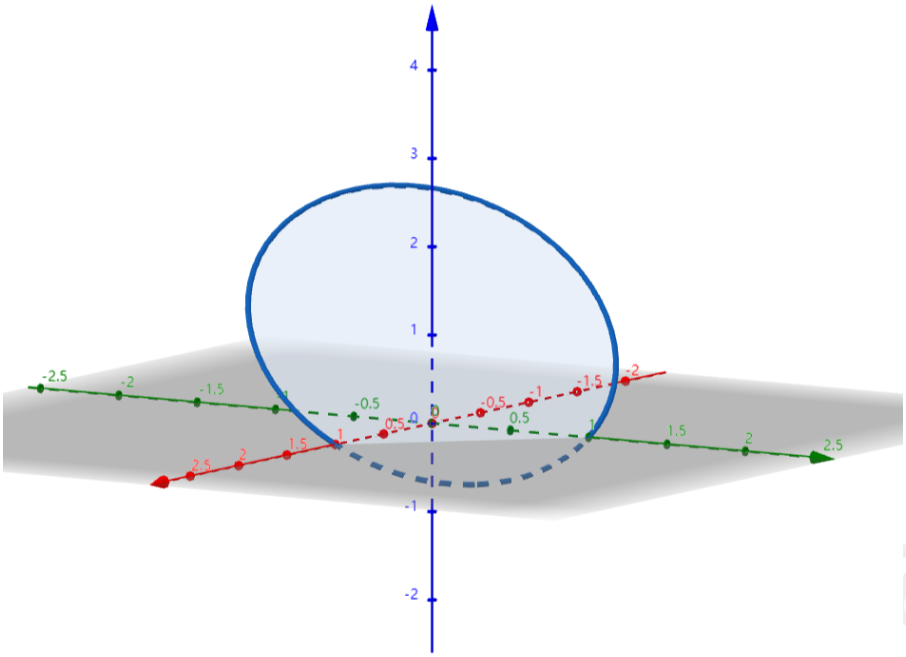
从而所得曲线为一圆, 半径为 $\sqrt{\dfrac{\sqrt{17}-1}{2}}$, 圆心位于 $\left(0,0,\dfrac{\sqrt{17}-1}{2}\right)$.



(2) 锥面和柱面的交线.



(3) 曲线为一椭圆.



48. 写出椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1\ (a>0,b>0,c>0)$ 的一个参数式方程.

解: 由于 $1=\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=\sin^2\varphi(\cos^2\theta+\sin^2\theta)+\cos^2\varphi$.

可得原曲面参数方程为

$$\begin{cases} x = a\sin\varphi\cos\theta, \\ y = b\sin\varphi\sin\theta, \\ z = c\cos\varphi, \end{cases} \quad \text{其中 } \theta \in [0, 2\pi), \varphi \in [0, \pi).$$

49. 写出曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 的一个参数式方程.

解: 将 $z = -x - y$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 中可得

$$x^2 + y^2 + (-x - y)^2 = R^2.$$

展开并配方得

$$\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2 = \frac{R^2}{2}.$$

利用圆的参数方程, 令

$$\begin{cases} x + \dfrac{y}{2} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}R\sin t, \\ \dfrac{\sqrt{3}}{2}y = \dfrac{\sqrt{2}}{2}R\cos t. \end{cases}$$

解得原曲线参数方程为

$$\begin{cases} x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}R\sin t - \dfrac{\sqrt{6}}{6}R\cos t, \\ y = \dfrac{\sqrt{6}}{3}R\cos t, \\ z = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}R\sin t - \dfrac{\sqrt{6}}{6}R\cos t. \end{cases} \quad (\text{其中} t \in [0, 2\pi))$$

50. 证明: 一条直线 L_1 绕另一条与 L_1 不垂直的异面直线 L_2 旋转所成的旋转曲面是单叶双曲面.

证明: 不妨设 L_2 为 z 轴, L_1 为与 z 轴异面且不垂直的任意直线.

设 L_1 过点 $M(m_x, m_y, m_z)$, 方向向量为 $\boldsymbol{k} = (k_x, k_y, k_z)$.

再设 L_1 上点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 旋转至曲面上一点 $Q(x,y,z)$.

由绕 z 轴旋转可知 $\begin{cases} x^2+y^2=x_0^2+y_0^2, \\ z=z_0, \end{cases}$

由点 P 在 L_1 上可得 $\dfrac{x_0-m_x}{k_x}=\dfrac{y_0-m_y}{k_y}=\dfrac{z_0-m_z}{k_z}$

联立上述各方程可得 $\begin{cases} z=z_0, \\ x^2+y^2=x_0^2+y_0^2, \\ x_0=m_x+k_x\dfrac{z_0-m_z}{k_z}, \\ y_0=m_y+k_y\dfrac{z_0-m_z}{k_z}. \end{cases}$

消去 x_0,y_0,z_0, 可得所求曲面方程为 $x^2+y^2=\left(m_x+k_x\dfrac{z-m_z}{k_z}\right)^2+\left(m_y+k_y\dfrac{z-m_z}{k_z}\right)^2$.

令 $z_1=z-m_z$, 化简得 $x^2+y^2=\left(m_x+k_x\dfrac{z_1}{k_z}\right)^2+\left(m_y+k_y\dfrac{z_1}{k_z}\right)^2$.

展开并配方得 $x^2+y^2=\left[\sqrt{\dfrac{k_x^2+k_y^2}{k_z^2}}z_1+\sqrt{\dfrac{(m_xk_x+m_yk_y)^2}{k_x^2+k_y^2}}\right]^2+(m_xk_y+m_yk_x)^2$.

再令 $z_2=\sqrt{\dfrac{k_x^2+k_y^2}{k_z^2}}z_1+\sqrt{\dfrac{(m_xk_x+m_yk_y)^2}{k_x^2+k_y^2}}$, 可得 $x^2+y^2-z_2^2=(m_xk_y+m_yk_x)^2$.

于是 $\dfrac{x^2}{(m_xk_y+m_yk_x)^2}+\dfrac{y^2}{(m_xk_y+m_yk_x)^2}-\dfrac{z^2}{(m_xk_y+m_yk_x)^2}=1$,

符合单叶双曲面标准方程, 故原命题得证.

51. 设抛物线 $\begin{cases} x^2=4(z-1), \\ y=5 \end{cases}$ 平行移动且其顶点在抛物线 $\begin{cases} (y-2)^2=9z, \\ x=0 \end{cases}$ 上, 试求其轨迹方程.

解: 由题, 抛物线原顶点为 $(0,5,1)$, 设平移后顶点为 $\left(0,p,\dfrac{(p-2)^2}{9}\right)$.

由于抛物线平行移动, 其开口大小方向均不变, 因此可得

$$\begin{cases} z-\dfrac{(p-2)^2}{9}=\dfrac{x^2}{4}, \\ y=p \end{cases}$$

消去 p, 可得轨迹方程为 $z-\dfrac{(y-2)^2}{9}=\dfrac{x^2}{4}$, 即 $(y-2)^2=9\left(z-\dfrac{x^2}{4}\right)$.

第 9 章　多元函数微分学

9.1　多元函数　习题

1. 试问集合 $A=\{(x,y)|0<|x-a|<\delta,0<|y-b|<\delta,\delta>0\}$ 与集合 $B=\{(x,y)||x-a|<\delta,|y-b|<\delta$ 且 $(x,y)\neq(a,b),\delta>0\}$ 是否相同?

解: 不同. 例如点 $\left(a,b+\dfrac{\delta}{2}\right)$, 其在集合 B 中但不在集合 A 中.

2. 求下列函数的定义域, 并在 xOy 平面内画出其图形:

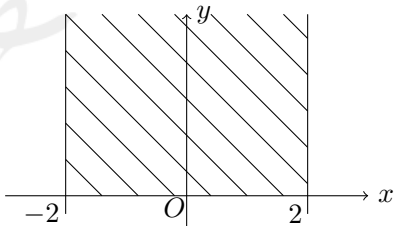
(1) $z=\sqrt{4-x^2}+\sqrt{y}$;　　(2) $z=\sqrt{(x^2+y^2-1)(9-x^2-y^2)}$;

(3) $z=\ln(x^2+2y^2-8)$;　　(4) $z=\arcsin\sqrt{2-x-y}$;

(5) $z=\arcsin\dfrac{x-y}{x^2+y^2}$;　　(6) $z=\ln\dfrac{y}{x}+\sqrt{1-x^2-y^2}$.

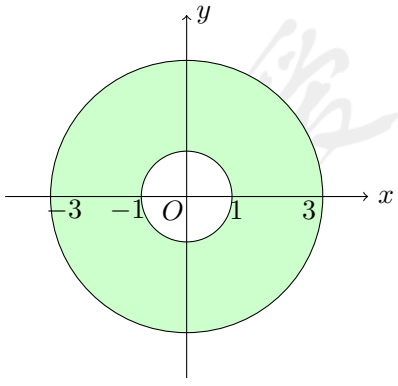
解: (1) 由题则有 $\begin{cases}4-x^2\geqslant 0,\\ y\geqslant 0.\end{cases}$　解得函数定义域为 $\{(x,y)|-2\leqslant x\leqslant 2,y\geqslant 0\}$.

其定义域如图中阴影所示, 其中边界处都可以取到.



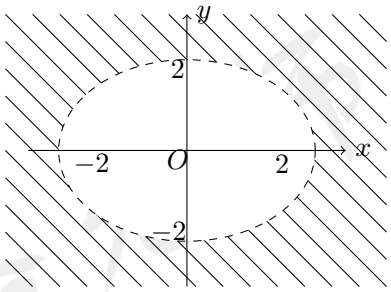
(2) 由题则有 $\begin{cases}x^2+y^2-1\geqslant 0,\\ 9-x^2-y^2\geqslant 0.\end{cases}$　解得函数定义域为 $\{(x,y)|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 9\}$.

其定义域如图中绿色区域所示, 其中两圆的边界都可以取到.



(3) 由题则有 $x^2+2y^2-8>0$, 即函数定义域为 $\{(x,y)|x^2+2y^2>8\}$.

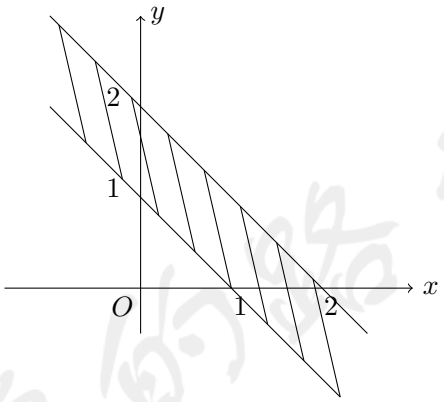
其定义域如图中阴影所示.



(4) 由 $\arcsin x$ 的定义域为 $[-1,1]$, 则有 $-1\leqslant\sqrt{2-x-y}\leqslant 1$, 且同时有 $2-x-y\geqslant 0$.

即有 $0\leqslant 2-x-y\leqslant 1$, 解得函数定义域为 $\{(x,y)|1\leqslant x+y\leqslant 2\}$.

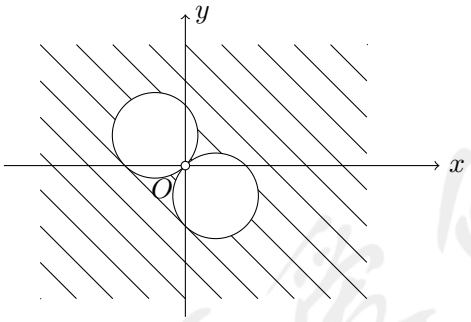
其定义域如图中阴影所示, 其中两直线均可取到.



(5) 由题则有 $-1\leqslant\dfrac{x-y}{x^2+y^2}\leqslant 1$, 且同时有 $x^2+y^2\neq 0$.

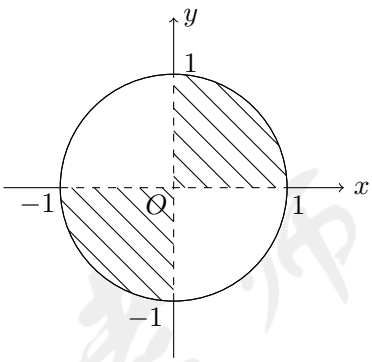
从而函数定义域为 $\{(x,y)|x^2+y^2-x+y\geqslant 0, x^2+y^2+x-y\geqslant 0 \text{ 且 } (x,y)\neq(0,0)\}$.

其定义域如图中阴影所示. 其中圆的边界可取, 但画圈的原点不可取.



(6) 由题则有 $\begin{cases}\dfrac{y}{x}>0,\\ 1-x^2-y^2\geqslant 0,\\ x\neq 0.\end{cases}$ 解得函数定义域为 $\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1, xy>0\}$.

其定义域如图中阴影所示. 其中圆的边界可取, 但坐标轴不可取.



3. 求下列函数的定义域, 并在三维直角坐标系中画出其图形:

(1) $u=\sqrt{4-x^2-y^2-z^2}+\ln(z-x^2-y^2)$;

(2) $u=\arccos(2x^2+y^2+3z^2-1)$;

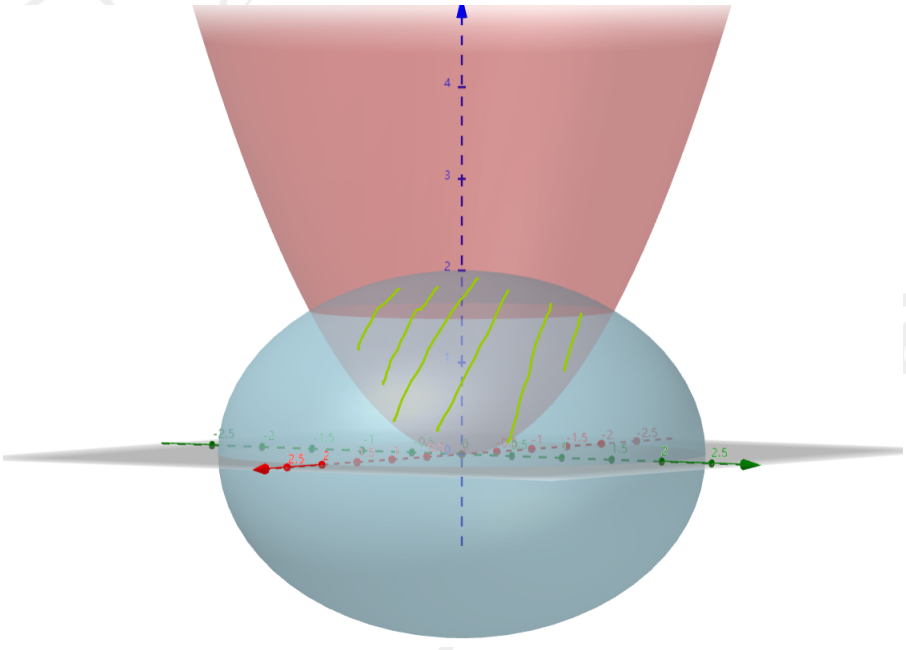
(3) $u=\ln[(z^2-x^2-y^2)(1-z^2)]$;

(4) $u=\dfrac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{\ln(x^2+y^2+z^2-1)}$.

解: 下面立体图形的图片中, 红色轴为 x 轴, 绿色轴为 y 轴, 蓝色轴为 z 轴.

(1) 由题有 $\begin{cases}4-x^2-y^2-z^2\geqslant 0,\\ z-x^2-y^2>0,\end{cases}$ 解得函数定义域为 $\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant 4 \text{ 且 } x^2+y^2<z\}$.

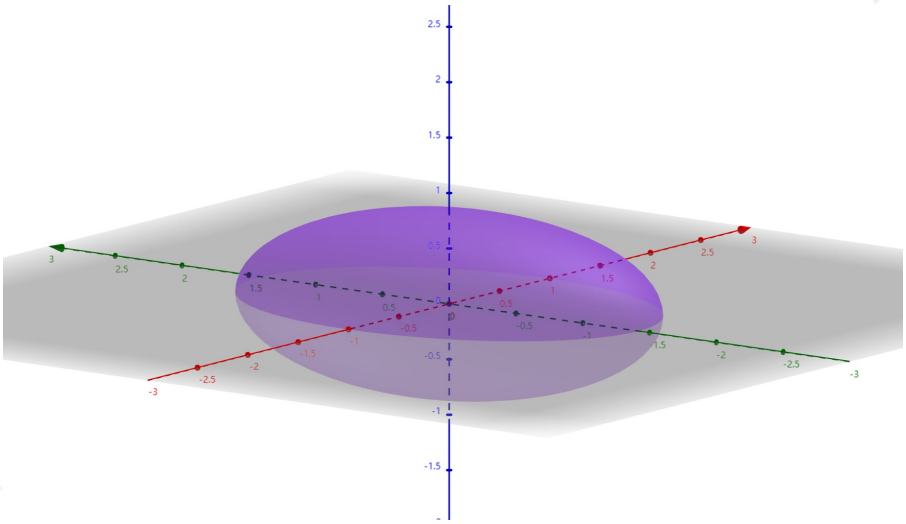
如图所示作出定义域, 为椭圆抛物面和球面所围成区域, 包括球面上但不包括椭圆抛物面上.



(2) 利用 $\arccos x$ 的定义域则有 $-1\leqslant 2x^2+y^2+3z^2-1\leqslant 1$.

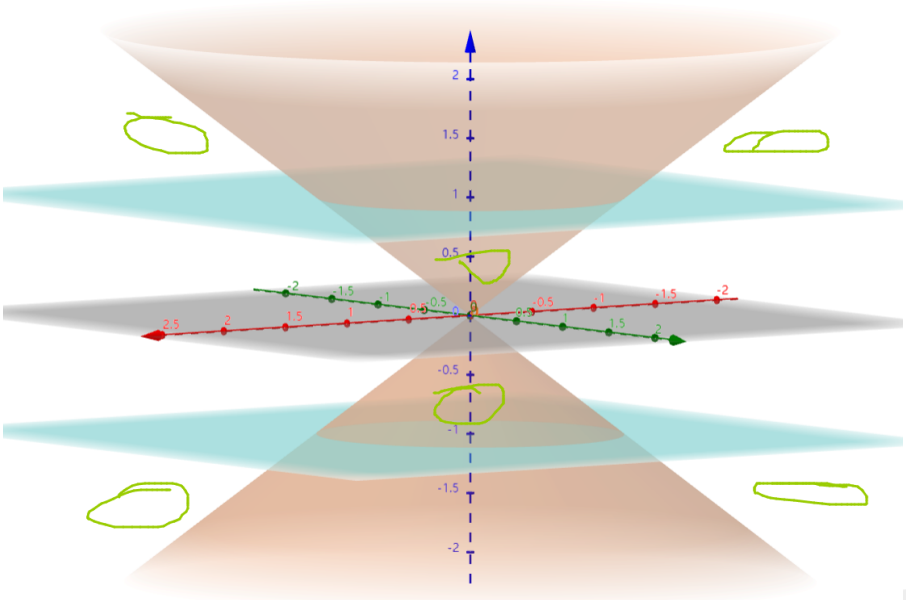
解得函数定义域为 $\{(x,y,z)|2x^2+y^2+3z^2\leqslant 2\}$.

如图所示作出定义域, 其为椭球面内部, 包括椭球面上.



(3) 由题有 $(z^2-x^2-y^2)(1-z^2)>0$. 解得函数定义域为 $\{(x,y,z)|x^2+y^2<z^2<1$ 或 $1<z^2<x^2+y^2\}$.

如图所示作出定义域, 即在 $-1<z<1$ 时取锥面内部, $z^2>1$ 时取锥面外部, 且均不包括边界.

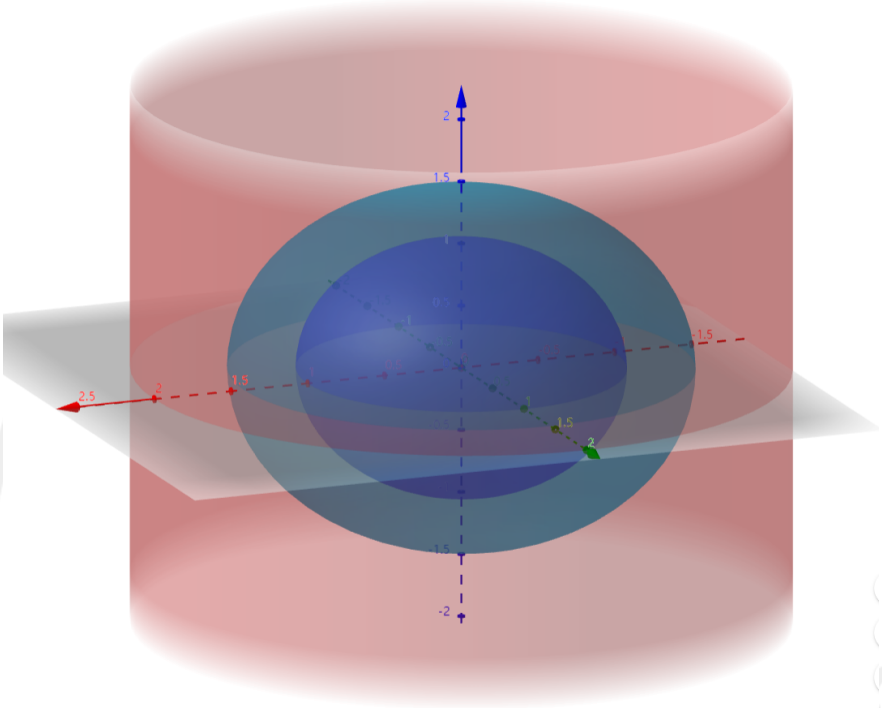


(4) 由题有 $\begin{cases}4-x^2-y^2\geqslant 0,\\ x^2+y^2+z^2-1>0,\\ x^2+y^2+z^2-1\neq 1.\end{cases}$

解得函数定义域为 $\{(x,y,z)|x^2+y^2\leqslant 4, x^2+y^2+z^2>1$ 且 $x^2+y^2+z^2\neq 2\}$.

如图所示作出定义域, 其为圆柱内部, 小球的外部, 且不包括大球的球面.

其中圆柱面上可取, 小球面上不可取.



4. 设

$$f\left(x+\frac{1}{x}, y-1\right)=x^2+y^2+2xy+\frac{1}{x^2}+\frac{2y}{x}-2(x+y)-\frac{2}{x}+4,$$

求 $f(x,y)$ 的表达式.

解: 由题, 对所给函数进行分组合并则有

$$\begin{aligned}
f\left(x+\frac{1}{x}, y-1\right) &= x^2+y^2+2xy+\frac{1}{x^2}+\frac{2y}{x}-2(x+y)-\frac{2}{x}+4 \\
&= x^2+\frac{1}{x^2}-2\left(x+\frac{1}{x}\right)+2y\left(x+\frac{1}{x}\right)-2y+y^2+4 \\
&= \left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2+2(y-1)\left(x+\frac{1}{x}\right)+(y-1)^2-1+4 \\
&= \left(x+\frac{1}{x}\right)^2+2(y-1)\left(x+\frac{1}{x}\right)+(y-1)^2+1.
\end{aligned}$$

用 u 替换 $x+\frac{1}{x}$, v 替换 $y-1$, 则 $f(u,v)=u^2+2vu+v^2+1=(u+v)^2+1$.

当 $x>0$ 时 $x+\frac{1}{x}\geqslant 2$, $x<0$ 时 $x+\frac{1}{x}=-\left(-x+\frac{1}{-x}\right)\leqslant -2$,

从而第一个自变量的取值范围是 $(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$.

从而 $f(x,y)=(x+y)^2+1$, 其中 $x\in(-\infty,-2]\cup[2,+\infty)$, $y\in\mathbb{R}$.

5. 已知 $f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{2xy}$, 求:

(1) $f(y,x)$; (2) $f(-x,-y)$; (3) $f(-x,y)$; (4) $f\left(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{y}\right)$.

解: (1) 由题, $f(y,x)=\dfrac{y^2-x^2}{2yx}$.

(2) 由题, $f(-x,-y)=\dfrac{(-x)^2-(-y)^2}{2(-x)(-y)}=\dfrac{x^2-y^2}{2xy}$.

(3) 由题, $f(-x,y)=\dfrac{(-x)^2-y^2}{2(-x)y}=\dfrac{y^2-x^2}{2xy}$.

(4) 由题, $f\left(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{y}\right)=\dfrac{\left(\dfrac{1}{x}\right)^2-\left(\dfrac{1}{y}\right)^2}{2\cdot\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1}{y}}=\dfrac{\dfrac{y^2-x^2}{x^2y^2}}{\dfrac{2}{xy}}=\dfrac{y^2-x^2}{2xy}$.

9.2 二元函数的极限与连续 习题

6. 利用极限定义证明下列极限:

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy}{|x|+|y|}=0$; (2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2x+y+2}{2-x-2y}=1$.

解: (1) 由基本不等式有 $|x|+|y|\geqslant 2\sqrt{|xy|}$ 成立.

因此对任意 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=2\varepsilon$, 当 $|x-0|<\delta$, $|y-0|<\delta$ 且 $(x,y)\neq(0,0)$ 时有

$$\left|\frac{xy}{|x|+|y|}\right|\leqslant\frac{|xy|}{2\sqrt{|xy|}}=\frac{\sqrt{|xy|}}{2}<\frac{\sqrt{\delta^2}}{2}=\frac{\delta}{2}=\varepsilon.$$

因此有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{|x|+|y|}=0.$$

(2) 先限定 $|x|<\dfrac{1}{2}$, $|y|<\dfrac{1}{2}$, 此时有 $|x+2y|<|x|+|2y|<\dfrac{3}{2}$.

因此有 $|2-x-2y|>\left|2-|x+2y|\right|>\left|2-\dfrac{3}{2}\right|=\dfrac{1}{2}$, 从而有 $\dfrac{1}{|2-x-2y|}<2$ 成立.

对任意 $\varepsilon>0$, 取 $\delta=\min\left\{\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{12}\varepsilon\right\}$, 当 $|x-0|<\delta$, $|y-0|<\delta$ 且 $(x,y)\neq(0,0)$ 时有

$$\left|\frac{2x+y+2}{2-x-2y}-1\right|=\frac{|(2x+y+2)-(2-x-2y)|}{|2-x-2y|}=\frac{|3x+3y|}{|2-x-2y|}<6|x+y|<6(|x|+|y|)<12\delta=\varepsilon.$$

因此有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x+y+2}{2-x-2y} = 1.$$

7. 说明下列函数在 $(x,y)\to(0,0)$ 时是否存在极限? 若存在, 求出其极限:

(1) $f(x,y) = \dfrac{x+y}{|x|+|y|}$;

(2) $f(x,y) = \dfrac{x^2y^2}{x+y}$;

(3) $f(x,y) = \dfrac{\sin(x^2-y^2)}{e^{-x^2+y^2}-1}$;

(4) $f(x,y) = \dfrac{1-\cos(xy)}{x^2+y^2}$;

(5) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{|x|+|y|}$;

(6) $f(x,y) = \dfrac{x-y^2}{x+y}$;

(7) $f(x,y) = \dfrac{x^2y^2}{x^2y^2+(x-y)^2}$;

(8) $f(x,y) = \dfrac{x^4+y^4}{x^2+y^2}$.

解: (1) 考虑沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to0} \frac{x+x}{|x|+|x|} = \lim_{x\to0} \frac{x}{|x|}.$$

从而 $x\to0^+$ 时 $\lim\limits_{x\to0^+} \dfrac{x}{|x|} = 1$; $x\to0^-$ 时 $\lim\limits_{x\to0^-} \dfrac{x}{|x|} = -1$, 故极限不存在.

因此 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时不存在极限.

(2) 考虑沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to0} \frac{x^2x^2}{x+x} = \lim_{x\to0} \frac{x^3}{2} = 0.$$

再考虑沿直线 $y=-x+x^4$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to0} \frac{x^2(-x+x^4)^2}{x+(-x+x^4)} = \lim_{x\to0} \frac{x^2(x^8-2x^5+x^2)}{x^4} = \lim_{x\to0}(x^6-2x^3+1) = 1.$$

二者值不相等, 因此 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时不存在极限.

【对第二条路径, 那个 x^4 的得到方式是这样的: 先令路径为 $y=-x+x^a$, 类似上述步骤进行到求极限的

位置, 使得其中有一项 x 的次数为 0 来解出 a 值.】

(3) 令 $t = x^2 - y^2$, 则此时 $f(x,y) = \dfrac{\sin t}{e^{-t}-1}$.

又因为当 $(x,y) \to (0,0)$ 时有 $t \to 0$ 成立, 则有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{e^{-t}-1} = \lim_{t\to 0} \frac{t}{-t} = -1.$$

(4) 当 $(x,y) \to (0,0)$ 时有 $xy \to 0$ 成立. 从而此时有 $1 - \cos(xy) \sim \dfrac{1}{2}x^2y^2$ 成立.

从而有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{2(x^2+y^2)}.$$

当 $xy = 0$ 时, 显然 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$;

当 $xy \neq 0$ 时, 由重要不等式, $x^2 + y^2 \geqslant 2|xy|$, 从而有 $\dfrac{x^2y^2}{2(x^2+y^2)} \leqslant \dfrac{x^2y^2}{2\cdot 2|xy|} = \dfrac{|xy|}{4}$.

因为此时 $xy \to 0$, 则有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{|xy|}{4} = 0$.

又因为 $\dfrac{x^2y^2}{2(x^2+y^2)} \geqslant 0$, 由夹逼定理, 从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{2(x^2+y^2)} = 0$.

综上, $f(x,y)$ 在 $(x,y) \to (0,0)$ 时极限存在, 且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

(5) 由于 $(|x| + |y|)^2 = |x|^2 + |y|^2 + 2|xy| \geqslant x^2 + y^2$, 从而有 $f(x,y) \leqslant \dfrac{(|x|+|y|)^2}{|x|+|y|} = |x| + |y|$.

此时有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} |x| + |y| = 0$, 又因为 $f(x,y) > 0$ 始终成立,

由夹逼定理, 从而 $f(x,y)$ 在 $(x,y) \to (0,0)$ 时极限存在, 且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$.

(6) 考虑沿直线 $y = x$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x - x^2}{x + x} = \lim_{x\to 0} \frac{1-x}{2} = \frac{1}{2}.$$

再考虑沿直线 $y = 0$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{x\to 0} \frac{x-0}{x+0} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1.$$

二者值不相等, 因此 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时不存在极限.

(7) 考虑沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2x^2}{x^2x^2+(x-x)^20}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^4}=1.$$

再考虑沿直线 $y=0$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{0}{0+(x-0)^2}=0.$$

二者值不相等, 因此 $f(x,y)$ 在 $(x,y)\to(0,0)$ 时不存在极限.

(8) 令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 此时 $r>0$. 从而当 $(x,y)\to(0,0)$ 时有 $r\to 0^+$.

从而有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{r\to 0^+}\frac{(r\cos\theta)^4+(r\sin\theta)^4}{(r\cos\theta)^2+(r\sin\theta)^2}=\lim_{r\to 0^+}\frac{r^4(\cos^4\theta+\sin^4\theta)}{r^2}=\lim_{r\to 0^+} r^2(\cos^4\theta+\sin^4\theta)=0.$$

8. 设 $f(x,y)=\dfrac{2xy}{x^2+y^2}$, 试分析下列极限的存在性:

(1) $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)$; (2) $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)$; (3) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$.

解: (1) 因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}=\dfrac{0}{0+y^2}=0$,

从而 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0} 0=0$.

(2) 因为 $\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{y\to 0}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}=\dfrac{0}{x^2+0}=0$,

从而 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} f(x,y)=\lim\limits_{x\to 0} 0=0$.

(3) 考虑沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{2xx}{x^2+x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{2x^2}=1.$$

再考虑沿直线 $y=0$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{0}{x^2+0}=0.$$

二者值不相等, 因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$ 不存在.

9. 计算下列极限:

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{1-\cos(xy)}{\ln(1-2x^2)}$; (2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,2)} \dfrac{\tan x - x}{\sqrt{1+yx^3}-1}$.

解: (1) 当 $(x,y)\to(0,2)$ 时有 $xy\to 0$ 成立, 从而此时有 $1-\cos(xy)\sim\dfrac{1}{2}x^2y^2$.

从而

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{1-\cos(xy)}{\ln(1-2x^2)} = \lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\frac{1}{2}x^2y^2}{-2x^2} = -\lim_{y\to 2}\frac{y^2}{4} = -1.$$

(2) 当 $(x,y)\to(0,2)$ 时有 $yx^3\to 0$ 成立, 从而此时有 $\sqrt{1+yx^3}-1\sim\dfrac{1}{2}yx^3$. 又

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos^2 x}-1}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2 x}{3x^2\cos^2 x} = \lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{3x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2\cdot 2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

即 $x\to 0$ 时有 $\tan x - x\sim\dfrac{1}{3}x^3$. 从而

$$\lim_{(x,y)\to(0,2)}\frac{\tan x - x}{\sqrt{1+yx^3}-1} = \lim_{(x,y)\to(0,2)}\frac{\frac{1}{3}x^3}{\frac{1}{2}yx^3} = \lim_{y\to 2}\frac{2}{3y} = \frac{1}{3}.$$

10. 证明: 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

证明: 令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 此时 $r>0$. 从而当 $(x,y)\to(0,0)$ 时有 $r\to 0^+$.

从而有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^2}{x^2+y^2} = \lim_{r\to 0^+}\frac{r^3\sin^2\theta\cos\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0^+} r\sin^2\theta\cos\theta = 0.$$

又 $f(0,0)=0=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$, 故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

11. 试举例说明二元函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 对每个变量 x,y 均连续, 但 $f(x,y)$ 在点 P 处不连续.

解: 考虑函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $P(0,0)$ 处的情况.

此时有 $f(x,0)=0$, $f(0,y)=0$. 因此有 $\lim\limits_{x\to0}f(x,0)=\lim\limits_{y\to0}f(0,y)=0=f(0,0)$.

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处关于 x,y 均连续.

下面考虑 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$. 考虑沿直线 $y=kx$ 趋于 $(0,0)$ 点, 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{x\to0}\frac{2x\cdot kx}{x^2+(kx)^2}=\frac{2k}{1+k^2}.$$

其结果与 k 相关, 故极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$不存在.

从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

9.3 偏导数与全微分 习题

12. 求下列函数在指定点处的偏导数:

(1) 设 $f(x,y)=x+(y-1)\arctan\dfrac{x}{y}$, 求 $f'_x(0,1)$ 和 $f'_y(0,1)$;

(2) 设 $f(x,y)=(x-1)^2\arctan(1+y^2)+\sin\pi y\cdot\ln\sqrt{1+x^2}$, 求 $f'_x(1,0)$ 和 $f'_y(1,0)$.

解: (1) 由于 $f(x,1)=x+(1-1)\arctan\dfrac{x}{1}=x$, $f(0,y)=0+(y-1)\arctan\dfrac{0}{y}=0$.

于是有 $f'_x(x,1)=1$, $f'_y(0,y)=0$.

从而 $f'_x(0,1)=1$, $f'_y(0,y)=0$.

(2) 由于 $f(1,0)=(1-1)^2\arctan(1+0^2)+\sin0\cdot\ln\sqrt{1+1^2}=0$.

$f(x,0)=(x-1)^2\arctan(1+0^2)+\sin0\cdot\ln\sqrt{1+x^2}=\dfrac{\pi}{4}(x-1)^2$.

$f(1,y)=(1-1)^2\arctan(1+y^2)+\sin\pi y\cdot\ln\sqrt{1+1^2}=\dfrac{\ln2}{2}\sin\pi y$.

从而

$$f'_x(1,0)=\lim_{x\to1}\frac{f(x,0)-f(1,0)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{\frac{\pi}{4}(x-1)^2-0}{x-1}=\frac{\pi}{4}\lim_{x\to1}(x-1)=0.$$

$$f'_y(1,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(1,y)-f(1,0)}{y-0}=\lim_{y\to0}\frac{\frac{\ln2}{2}\sin\pi y}{y}=\frac{\ln2}{2}\lim_{y\to0}\frac{\pi y}{y}=\frac{\pi\ln2}{2}.$$

13. 计算下列函数对各个变量的一阶偏导数:

(1) $z=e^x(x\cos y+\sin y)$; (2) $z=e^{\frac{y}{x}}(x+y)$;

(3) $z=\ln(2x+\sqrt{x^2+y^2})$; (4) $z=\left(\frac{y}{x}\right)^{xy}$ $(xy>0)$;

(5) $u=(x+y+z)^{xyz}$ $(x+y+z>0)$; (6) $u=\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

解: (1) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^x(x\cos y+\sin y)+e^x\cdot\cos y=e^x(x\cos y+\cos y+\sin y).$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^x(-x\sin y+\cos y).$

(2) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{\frac{y}{x}}\cdot1+e^{\frac{y}{x}}\cdot\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)(x+y)=e^{\frac{y}{x}}\left(1-\dfrac{y}{x}-\dfrac{y^2}{x^2}\right).$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^{\frac{y}{x}}\cdot1+e^{\frac{y}{x}}\cdot\dfrac{1}{x}\cdot(x+y)=e^{\frac{y}{x}}\left(2+\dfrac{y}{x}\right).$

(3) $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{2x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\left(2+\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot2x\right)=\dfrac{2+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{2x+\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{2\sqrt{x^2+y^2}+x}{2x\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2}.$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2x+\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot2y=\dfrac{y}{2x\sqrt{x^2+y^2}+x^2+y^2}.$

(4) 因为 $z=\left(\dfrac{y}{x}\right)^{xy}=e^{xy\ln\frac{y}{x}}=e^{xy(\ln y-\ln x)}$, 从而有

$\dfrac{\partial z}{\partial x}=e^{xy(\ln y-\ln x)}\cdot\left[y(\ln y-\ln x)+xy\cdot\left(-\dfrac{1}{x}\right)\right]=\left(\dfrac{y}{x}\right)^{xy}\left(y\ln\dfrac{y}{x}-y\right).$

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=e^{xy(\ln y-\ln x)}\cdot\left[x(\ln y-\ln x)+xy\cdot\dfrac{1}{y}\right]=\left(\dfrac{y}{x}\right)^{xy}\left(x\ln\dfrac{y}{x}+x\right).$

(5) 因为 $u=(x+y+z)^{xyz}=e^{xyz\ln(x+y+z)}$, 从而有

$\dfrac{\partial u}{\partial x}=e^{xyz\ln(x+y+z)}\cdot\left[xyz\cdot\dfrac{1}{x+y+z}+yz\ln(x+y+z)\right]=(x+y+z)^{xyz}\left[\dfrac{xyz}{x+y+z}+yz\ln(x+y+z)\right].$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=e^{xyz\ln(x+y+z)}\cdot\left[xyz\cdot\dfrac{1}{x+y+z}+xz\ln(x+y+z)\right]=(x+y+z)^{xyz}\left[\dfrac{xyz}{x+y+z}+xz\ln(x+y+z)\right].$

$\dfrac{\partial u}{\partial z}=e^{xyz\ln(x+y+z)}\cdot\left[xyz\cdot\dfrac{1}{x+y+z}+xy\ln(x+y+z)\right]=(x+y+z)^{xyz}\left[\dfrac{xyz}{x+y+z}+xy\ln(x+y+z)\right].$

(6) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2x=-\dfrac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2y=-\dfrac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$

$\dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{1}{2}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot 2z=-\dfrac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$

14. 设 $f(x,y)=e^{\sqrt{x^2+y^4}}$, 求 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$.

解: 由题, $f(0,0)=e^{\sqrt{0^2+0^4}}=1$, 且 $f(x,0)=e^{\sqrt{x^2+0^4}}=e^{|x|}$; $f(0,y)=e^{\sqrt{0^2+y^4}}=e^{y^2}$.

从而有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{|x|}-1}{x}.$$

又因为 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{e^{x}-1}{x}=1$, $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{|x|}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{e^{-x}-1}{x}=-1$.

则 $f'_x(0,0)$ 不存在.

且同时有

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{e^{y^2}-1}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{y^2}{y}=0.$$

15. 设 $f(x,y)=(x-1)(y-1)(x-2)(y-2)\cdots(x-100)(y-100)$, 求 $f'_x(1,0)$ 和 $f''_{xy}(1,1)$.

解: 由题, $f(x,0)=(x-1)(x-2)\cdots(x-100)\cdot(-1)\cdot(-2)\cdots(-100)=100!(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$.

又此时 $f(1,0)=0$, 从而有

$$\begin{aligned}f'_x(1,0)&=\lim_{x\to 1}\frac{f(x,0)-f(1,0)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{100!(x-1)(x-2)\cdots(x-100)}{x-1}\\&=100!\lim_{x\to 1}(x-2)(x-3)\cdots(x-100)\\&=100!\cdot(-1)\cdot(-2)\cdots(-99)=-100!\times 99!.\end{aligned}$$

类比上述过程, 由 $f(1,y)=0$ 可知

$$f'_x(1,y)=\lim_{x\to1}\frac{f(x,y)-f(1,y)}{x-1}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(y-1)(x-2)(y-2)\cdots(x-100)(y-100)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to1}(x-2)(x-3)\cdots(x-100)(y-1)(y-2)\cdots(y-100)$$

$$=(-1)\cdot(-2)\cdots(-99)(y-1)(y-2)\cdots(y-100)$$

$$=-99!(y-1)(y-2)\cdots(y-100).$$

由于 $f'_x(1,1)=0$, 从而

$$f''_{xy}(1,1)=\lim_{y\to1}\frac{f'_x(1,y)-f'_x(1,1)}{y-1}=\lim_{y\to1}\frac{-99!(y-1)(y-2)\cdots(y-100)}{y-1}$$

$$=-99!\lim_{y\to1}(y-2)(y-3)\cdots(y-100)$$

$$=-99!\cdot(-1)\cdot(-2)\cdots(-99)=(99!)^2.$$

16. 设 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$, 求 $f'_x(x,y)$.

解: 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 直接求偏导有 $f'_x(x,y)=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

此时考虑点 $(0,0)$ 处, 则 $f(x,0)=\sqrt{x^2+0^2}=|x|$, $f(0,0)=0$.

从而 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{|x|}{x}$, 该极限不存在, 从而 $f'_x(0,0)$ 不存在.

此时则有 $f'_x(x,y)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

【写成这样已经暗含了分母不为 0 的条件, 所以就不用再额外注明 $(x,y)\neq(0,0)$ 】

17. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

求 $f'_x(x,y)$, 并证明 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

解: 由题, 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时, 直接求偏导可得

$$f'_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+(x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot(2x)$$

$$=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

再考虑 $(0,0)$ 处. 由题, 当 $x\neq 0$ 时, $f(x,0)=(x^2+0^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+0^2}}=x^2\sin\dfrac{1}{|x|}$.

从而有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{|x|}}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{|x|}=0.$$

因此有

$$f'_x(x,y)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

为讨论连续性, 应考虑 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)$.

令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 其中 $r>0$. 从而此时有 $r\to 0^+$, 且

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)=\lim_{r\to 0^+}2r\cos\theta\sin\frac{1}{r}-\frac{r\cos\theta}{r}\cos\frac{1}{r}=\lim_{r\to 0^+}2\cos\theta\cdot r\sin\frac{1}{r}-\cos\theta\cos\frac{1}{r}.$$

因为 $\lim\limits_{r\to 0^+}r\sin\dfrac{1}{r}=0$, 且 $\lim\limits_{r\to 0^+}\cos\dfrac{1}{r}$ 不存在, 从而原极限不存在.

即 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)$ 不存在, 因此 $f'_x(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不连续.

18. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3+y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

讨论 $f'_x(0,0)$ 与 $f'_y(0,0)$ 是否存在; 若存在, 求出其值.

解: 由题, $x\neq 0$ 时 $f(x,0)=\dfrac{x^3+0^2}{x^2+0^2}=x$; $y\neq 0$ 时 $f(0,y)=\dfrac{0^3+y^2}{0^2+y^2}=1$.

从而有

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1.$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{y}.$$

因此 $f'_y(0,0)$ 不存在.

19. 设 $z=f(x^2-y^2)$, 且 f 二阶可导, 计算 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x^2-y^2)\cdot(2x)=2xf'(x^2-y^2)$.

从而 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)=2x\left[f''(x^2-y^2)\cdot(-2y)\right]=-4xyf''(x^2-y^2)$.

20. 设 $z=xy+xf\left(\dfrac{y}{x}\right)$, 且 f 可微, 证明: $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=xy+z$.

证明: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=y+f\left(\dfrac{y}{x}\right)+xf'\left(\dfrac{y}{x}\right)\cdot\left(-\dfrac{y}{x^2}\right)=y+f\left(\dfrac{y}{x}\right)-\dfrac{y}{x}f'\left(\dfrac{y}{x}\right)$,

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=x+xf'\left(\dfrac{y}{x}\right)\cdot\dfrac{1}{x}=x+f'\left(\dfrac{y}{x}\right)$.

因此有

$$\begin{aligned}x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}&=x\left[y+f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]+y\left[x+f'\left(\frac{y}{x}\right)\right]\\&=xy+xf\left(\frac{y}{x}\right)-yf'\left(\frac{y}{x}\right)+xy+yf'\left(\frac{y}{x}\right)=z+xy.\end{aligned}$$

从而原式得证.

21. 设 $z=xf(x+y)+yg(x+y)$, 且 f,g 二阶可导, 证明:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.$$

证明: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f(x+y)+xf'(x+y)+yg'(x+y)$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=xf'(x+y)+g(x+y)+yg'(x+y)$.

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f'(x+y)+f'(x+y)+xf''(x+y)+yg''(x+y)=2f'(x+y)+xf''(x+y)+yg''(x+y)$.

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=xf''(x+y)+g'(x+y)+yg''(x+y)+g'(x+y)=2g'(x+y)+xf''(x+y)+yg''(x+y)$.

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'(x+y)+xf''(x+y)+g'(x+y)+yg''(x+y)$.

因此有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=[2f'(x+y)+xf''(x+y)+yg''(x+y)]+[2g'(x+y)+xf''(x+y)+yg''(x+y)]\\&=2[f'(x+y)+xf''(x+y)+g'(x+y)+yg''(x+y)]=2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}.\end{aligned}$$

从而 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}-2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

22. 验证函数 $z=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi x}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}$ 满足方程 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

证明: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2\sqrt{\pi x}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}\cdot\left(-\dfrac{1}{4x}\right)\cdot 2(y-1)=-\dfrac{y-1}{4\sqrt{\pi x^3}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)x^{-\frac{3}{2}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}+\frac{1}{2\sqrt{\pi x}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}\cdot\left[-\frac{(y-1)^2}{4}\right]\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\\&=-\frac{1}{4\sqrt{\pi x^3}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}\left[1-\frac{(y-1)^2}{2x}\right].\end{aligned}$$

又因为

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=-\frac{1}{4\sqrt{\pi x^3}}\left[e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}+(y-1)e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}\cdot\left(-\frac{1}{4x}\right)\cdot 2(y-1)\right]\\&=-\frac{1}{4\sqrt{\pi x^3}}e^{-\frac{(y-1)^2}{4x}}\left[1-\frac{(y-1)^2}{2x}\right]=\frac{\partial z}{\partial x}.\end{aligned}$$

从而结论得证.

23. 设 $z=e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$, 求证: $x^2\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z$.

证明: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)=\dfrac{1}{x^2}e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$;

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}\cdot\left(-\dfrac{1}{y^2}\right)=\dfrac{1}{y^2}e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$.

因此有

$$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}+e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}=2z.$$

24. 求下列函数的全微分:

(1) $z=(1+x+y)^{xy}$ $(x+y+1>0)$;

(2) $u=(x+\sin y)^z$ $(x>1)$;

(3) $u=\sqrt[z]{\dfrac{x}{y}}$, 求 $\mathrm{d}u\Big|_{(1,1,1)}$;

(4) $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, 求 $\mathrm{d}u\Big|_{(1,2,-2)}$.

解: (1) 由于 $z=(1+x+y)^{xy}=e^{xy\ln(1+x+y)}$, 从而有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{xy\ln(1+x+y)}\left[y\ln(1+x+y)+xy\cdot\frac{1}{1+x+y}\right]=y(1+x+y)^{xy}\left[\ln(1+x+y)+\frac{x}{1+x+y}\right].$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=e^{xy\ln(1+x+y)}\left[x\ln(1+x+y)+xy\cdot\frac{1}{1+x+y}\right]=x(1+x+y)^{xy}\left[\ln(1+x+y)+\frac{y}{1+x+y}\right].$$

则全微分

$$\mathrm{d}z=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y=y(1+x+y)^{xy}\left[\ln(1+x+y)+\frac{x}{1+x+y}\right]\mathrm{d}x+y(1+x+y)^{xy}\left[\ln(1+x+y)+\frac{x}{1+x+y}\right]\mathrm{d}y.$$

(2) 由于 $u=(x+\sin y)^z=e^{z\ln(x+\sin y)}$, 从而有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=e^{z\ln(x+\sin y)}z\cdot\frac{1}{x+\sin y}=\frac{z}{x+\sin y}(x+\sin y)^z=z(x+\sin y)^{z-1}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=e^{z\ln(x+\sin y)}z\cdot\frac{1}{x+\sin y}\cos y=\frac{z\cos y}{x+\sin y}(x+\sin y)^z=z\cos y(x+\sin y)^{z-1}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=e^{z\ln(x+\sin y)}\ln(x+\sin y)=(x+\sin y)^z\ln(x+\sin y).$$

则全微分

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial u}{\partial z}\mathrm{d}z=z(x+\sin y)^{z-1}\mathrm{d}x+z\cos y(x+\sin y)^{z-1}\mathrm{d}y+(x+\sin y)^z\ln(x+\sin y)\mathrm{d}z.$$

(3) 由于 $u=\sqrt[z]{\dfrac{x}{y}}=\left(\dfrac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}=e^{\frac{\ln x-\ln y}{z}}=x^{\frac{1}{z}}y^{-\frac{1}{z}}$, 从而有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y^{-\frac{1}{z}}\cdot\frac{1}{z}x^{\frac{1}{z}-1}=x^{\frac{1}{z}-1}y^{-\frac{1}{z}}z^{-1};\quad\frac{\partial u}{\partial y}=x^{\frac{1}{z}}\cdot\left(-\frac{1}{z}\right)y^{-\frac{1}{z}-1}=-x^{\frac{1}{z}}y^{-\frac{1}{z}-1}z^{-1}.$$

$$\frac{\partial u}{\partial z}=e^{\frac{\ln x-\ln y}{z}}\cdot\left(-\frac{1}{z^2}\right)(\ln x-\ln y)=\frac{\ln y-\ln x}{z^2}\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{z}}.$$

因此将 $(1,1,1)$ 代入, 求得 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=1$, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}=-1$, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,1)}=0$.

则全微分 $\left.\mathrm{d}u\right|_{(1,1,1)}=\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}\mathrm{d}x+\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,1,1)}\mathrm{d}y+\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,1,1)}\mathrm{d}z=\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$.

(4) $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$; $\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$;

$\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{2z}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\dfrac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

将 $(1,2,-2)$ 代入, 求得 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2,-2)}=\dfrac{1}{3}$, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,2,-2)}=\dfrac{2}{3}$, $\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,2,-2)}=-\dfrac{2}{3}$.

则全微分 $\left.\mathrm{d}u\right|_{(1,2,-2)}=\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2,-2)}\mathrm{d}x+\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(1,2,-2)}\mathrm{d}y+\left.\dfrac{\partial u}{\partial z}\right|_{(1,2,-2)}\mathrm{d}z=\dfrac{1}{3}\mathrm{d}x+\dfrac{2}{3}\mathrm{d}y-\dfrac{2}{3}\mathrm{d}z$.

25. 设 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$, 其中 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续. 证明: $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微

$\Longleftrightarrow$ $\varphi(0,0)=0$.

证明: 先证充分性. 此时 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

因此 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}$ 存在.

因为 $\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x,0)=\varphi(0,0)$.

而 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^+}\varphi(x,0)=\varphi(0,0)$, $\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}-\varphi(x,0)=-\varphi(0,0)$.

因此由极限存在则 $\varphi(0,0)=-\varphi(0,0)$, 则可得 $\varphi(0,0)=0$.

再证充分性. 此时 $\varphi(0,0)=0$.

由上述过程, 有 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=0$, 即 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|x|\varphi(x,0)}{x}=0$.

从而 $f'_x(0,0)=0$, 类似地, $f'_y(0,0)=0$. 此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

又因为 $|x-y|\leqslant|x|+|y|\leqslant 2\sqrt{\dfrac{x^2+y^2}{2}}=\sqrt{2(x^2+y^2)}$, 从而 $\left|\dfrac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leqslant\sqrt{2}|\varphi(x,y)|$,

又因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\varphi(x,y)=\varphi(0,0)=0$, 则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|\varphi(x,y)|=0$.

从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$, 则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

综上, $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微 $\iff\varphi(0,0)=0$.

26. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$$

试讨论函数 f 在点 $(0,0)$ 处的连续性、可偏导性和可微性, 并说明其一阶偏导数在点 $(0,0)$ 处是否连续.

解: 先讨论连续性. 令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 此时 $r>0$. 从而当 $(x,y)\to(0,0)$ 时有 $r\to 0^+$.

于是 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{r\to 0^+}r^2\sin\dfrac{1}{r}=0$.

因此有 $f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$, 从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

再讨论可偏导性. 则此时有 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\dfrac{1}{|x|}}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{|x|}=0$.

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{y^2\sin\frac{1}{|y|}}{y}=\lim_{y\to 0}y\sin\frac{1}{|y|}=0.$$

从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的两个偏导数均存在, 即关于 x,y 均可偏导.

最后讨论可微性. 此时考虑

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\sqrt{x^2+y^2}\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{r\to 0^+}r\sin\frac{1}{r}=0.$$

于是 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

再讨论一阶偏导数在 $(0,0)$ 处的连续性. 当 $(x,y)\neq 0$ 时有

$$\begin{aligned}f'_x(x,y)&=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}+(x^2+y^2)\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(x^2+y^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot(2x)\\&=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.\end{aligned}$$

此时对 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)$, 考虑沿直线 $y=0$ 趋于 $(0,0)$ 点, 则有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)=\lim_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}-\frac{x}{\sqrt{x^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2}}=\lim_{x\to 0}2x\sin\frac{1}{|x|}-\frac{x}{|x|}\cos\frac{1}{|x|}.$$

又因为 $x\to 0^+$ 时 $\lim\limits_{x\to 0^+}2x\sin\frac{1}{|x|}=0$, $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{x}{|x|}\cos\frac{1}{|x|}=\lim\limits_{x\to 0^+}\cos\frac{1}{x}$ 不存在.

因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f'_x(x,y)$ 不存在, 则 $f'_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

同理可得 $f'_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续.

27. 设

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^4}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$

讨论 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性、可偏导性和可微性.

解: (1) 先讨论连续性. 由于 $x^2+y^4\geqslant 2\sqrt{x^2y^4}=2|x|y^2$, 从而有 $\left|\dfrac{xy^3}{x^2+y^4}\right|\leqslant\left|\dfrac{xy^3}{2|x|y^2}\right|=\dfrac{|y|}{2}$ 成立.

又 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|y|=0$, 故 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{xy^3}{x^2+y^4}=0.$

因此有 $f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$, 从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

再讨论可偏导性. 则此时有 $f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{0-0}{x}=0.$

$f'_y(0,0)=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim\limits_{y\to0}\dfrac{0-0}{y}=0.$

从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的两个偏导数均存在, 即关于 x,y 均可偏导.

最后讨论可微性. 此时考虑

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\dfrac{xy^3}{x^2+y^4}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^3}{(x^2+y^4)\sqrt{x^2+y^2}}.$$

考虑沿曲线 $x=y^2$ 趋于 $(0,0)$ 点, 则有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy^3}{(x^2+y^4)\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{y\to0}\frac{y^2y^3}{(y^4+y^4)\sqrt{y^4+y^2}}=\lim_{y\to0}\frac{y}{2|y|\sqrt{y^2+1}}.$$

又 $y\to0^+$ 时 $\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{y}{2|y|\sqrt{y^2+1}}=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{1}{2\sqrt{y^2+1}}=\dfrac{1}{2}$, 该极限值不为 0.

于是 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

28. 设 $z=f(x,y)$ 可微, 且 $\mathrm{d}z=\dfrac{3(x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x)}{(x-y)^2}$, $f(1,0)=1$. 求 $f(x,y)$ 的表达式.

解: 由题 $\mathrm{d}z=\dfrac{-3y}{(x-y)^2}\mathrm{d}x+\dfrac{3x}{(x-y)^2}\mathrm{d}y$. 从而有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-3y}{(x-y)^2}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{3x}{(x-y)^2}$.

由 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{-3y}{(x-y)^2}$, 对 x 积分有

$$z=\int\frac{-3y}{(x-y)^2}\mathrm{d}x=\frac{3y}{x-y}+\varphi(y).$$

上式对 y 求偏导数有

$$\frac{3x}{(x-y)^2}=\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{3(x-y)+3y}{(x-y)^2}+\varphi'(y)=\frac{3x}{(x-y)^2}+\varphi'(y).$$

解得 $\varphi'(y)=0$, 从而有 $\varphi(y)=C$, 且 C 为任意常数.

因为 $f(1,0)=1$, 将其代入 $f(x,y)=z=\dfrac{3y}{x-y}+C$, 有 $1=0+C$, 从而 $C=1$.

综上, $z=f(x,y)=\dfrac{3y}{x-y}+1=\dfrac{x+2y}{x-y}$.

29. 设 $u=u(x,y)$ 可微, 且 $\mathrm{d}u=(\cos x+2xy^3)\mathrm{d}x+(ye^y+3x^2y^2)\mathrm{d}y$, 求 $u(x,y)$ 的表达式.

解: 由题有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\cos x+2xy^3$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=ye^y+3x^2y^2$.

由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\cos x+2xy^3$, 对 x 积分有

$$u(x,y)=\int(\cos x+2xy^3)\mathrm{d}x=\sin x+y^3x^2+\varphi(y).$$

上式对 y 求偏导数有

$$ye^y+3x^2y^2=\frac{\partial u}{\partial y}=3y^2x^2+\varphi'(y).$$

解得 $\varphi'(y)=ye^y$. 从而 $\varphi(y)=\displaystyle\int ye^y\mathrm{d}y=\int y\mathrm{d}e^y=ye^y-\int e^y\mathrm{d}y=ye^y-e^y+C$.

综上, $u(x,y)=\sin x+y^3x^2+\varphi(y)=\sin x+y^3x^2+ye^y-e^y+C$, 其中 C 为任意常数.

30. 设 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数,且

$$\mathrm{d}u=\frac{(x+ay)\mathrm{d}x+(-x+by)\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}\ (x>0).$$

求: (1) 常数 a,b 的值; (2) $u(x,y)$ 的表达式 $(x>0)$.

解: (1) 由题, 记 $P(x,y)=\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{x+ay}{x^2+4y^2}$, $Q(x,y)=\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{-x+by}{x^2+4y^2}$.

从而有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=\dfrac{a(x^2+4y^2)-(x+ay)\cdot 8y}{(x^2+4y^2)^2}=\dfrac{ax^2-8xy-4ay^2}{(x^2+4y^2)^2}$,

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial^2u}{\partial y\partial x}=\dfrac{-(x^2+4y^2)-(-x+by)\cdot 2x}{(x^2+4y^2)^2}=\dfrac{x^2-2bxy-4y^2}{(x^2+4y^2)^2}$.

由于 $u=u(x,y)$ 具有二阶连续偏导数, 故 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=\dfrac{\partial^2u}{\partial y\partial x}$ 对满足定义的任意 x,y 均成立.

此时有 $ax^2-8xy-4ay^2=x^2-2bxy-4y^2$, 即 $(a-1)x^2+4(1-a)y^2+(2b-8)xy=0$.

因此有 $a-1=0$, $2b-8=0$. 从而解得 $a=1,b=4$.

(2) 由 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{x+y}{x^2+4y^2}$, 对 x 积分有

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int\frac{x+y}{x^2+4y^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int\frac{1}{x^2+4y^2}\mathrm{d}(x^2+4y^2)+y\int\frac{1}{x^2+4y^2}\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln(x^2+4y^2)+\frac{y\cdot 2y}{4y^2}\int\frac{1}{\left(\dfrac{x}{2y}\right)^2+1}\mathrm{d}\frac{x}{2y}\\&=\frac{1}{2}\ln(x^2+4y^2)+\frac{1}{2}\arctan\frac{x}{2y}+\varphi(y).\end{aligned}$$

上式对 y 求偏导数有

$$\frac{-x+4y}{x^2+4y^2}=\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{1}{2}\cdot\frac{8y}{x^2+4y^2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\left(\dfrac{x}{2y}\right)^2}\cdot\frac{-1}{(2y)^2}\cdot x\cdot 2+\varphi'(y)$$

$$=\frac{4y}{x^2+4y^2}-\frac{x}{x^2+4y^2}+\varphi'(y)=\frac{-x+4y}{x^2+4y^2}+\varphi'(y).$$

解得 $\varphi'(y)=0$, 从而有 $\varphi(y)=C$, 且 C 为常数.

综上, $u(x,y)=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+4y^2)+\dfrac{1}{2}\arctan\dfrac{x}{2y}+C$, 其中 C 为任意常数.

9.4 多元复合函数的偏导数 习题

31. 求下列函数的偏导数:

(1) $z=\sqrt{u^2+v^2}$, $u=x\sin y$, $v=e^{xy}$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$;

(2) $z=e^{uv}$, $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$, $v=\arctan\dfrac{y}{x}$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$;

(3) $z=\ln(x^2+y^2)$, $x=t\cos t$, $y=-\sin t$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}$;

(4) $z=uv\arctan\dfrac{u}{v}$, $u=x+y$, $v=x-y$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解: (1) 由题有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{2u}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot\sin y+\frac{2v}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot ye^{xy}$$

$$=\frac{u\sin y}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{vye^{xy}}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{u\sin y+vye^{xy}}{\sqrt{u^2+v^2}}$$

$$=\frac{x\sin^2 y+ye^{2xy}}{z}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{2u}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot x\cos y+\frac{2u}{2\sqrt{u^2+v^2}}\cdot xe^{xy}$$

$$=\frac{ux\cos y}{\sqrt{u^2+v^2}}+\frac{vxe^{xy}}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{ux\cos y+vxe^{xy}}{\sqrt{u^2+v^2}}$$

$$=\frac{x^2\sin y\cos y+xe^{2xy}}{z}.$$

(2) 由题有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=ve^{uv}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}+ue^{uv}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{-1}{x^2}\cdot y$$

$$=ve^{uv}\cdot\frac{x}{x^2+y^2}-ue^{uv}\cdot\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{e^{uv}}{x^2+y^2}(xv-yu).$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=ve^{uv}\cdot\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}+ue^{uv}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{1}{x}$$

$$=ve^{uv}\cdot\frac{y}{x^2+y^2}+ue^{uv}\cdot\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{e^{uv}}{x^2+y^2}(yv+xu).$$

(3) 【法 1】直接得到 z 和 t 的关系式.

由题将 $x=t\cos t$, $y=-\sin t$ 代入 z 中有 $z=\ln(t^2\cos^2 t+\sin^2 t)$.

从而

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{2t\cos^2 t+t^2\cdot 2\cos t(-\sin t)+2\sin t\cos t}{t^2\cos^2 t+\sin^2 t}=\frac{2t\cos^2 t+2(1-t^2)\cos t\sin t}{t^2\cos^2 t+\sin^2 t}.$$

【法 2】利用复合函数偏导的链式法则.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}&=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=\frac{2x}{x^2+y^2}\cdot(\cos t-t\sin t)+\frac{2y}{x^2+y^2}\cdot(-\cos t)\\&=\frac{2x(\cos t-t\sin t)-2y\cos t}{x^2+y^2}=\frac{2t\cos t(\cos t-t\sin t)+2\sin t\cos t}{t^2\cos^2 t+\sin^2 t}\\&=\frac{2t\cos^2+2(1-t^2)\sin t\cos t}{t^2\cos^2 t+\sin^2 t}.\end{aligned}$$

(4) 由题有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}=\left(v\arctan\frac{u}{v}+uv\frac{1}{1+\dfrac{u^2}{v^2}}\cdot\frac{1}{v}\right)\cdot 1+\left(u\arctan\frac{u}{v}+uv\frac{1}{1+\dfrac{u^2}{v^2}}\cdot\frac{-1}{v^2}\cdot u\right)\cdot 1$$

$$=v\arctan\frac{u}{v}+\frac{uv^2}{u^2+v^2}+u\arctan\frac{u}{v}-\frac{u^2v}{u^2+v^2}$$

$$=(u+v)\arctan\frac{u}{v}+\frac{uv(v-u)}{u^2+v^2}$$

$$=(x+y+x-y)\arctan\frac{x+y}{x-y}+\frac{(x+y)(x-y)(x-y-x-y)}{(x+y)^2+(x-y)^2}$$

$$=2x\arctan\frac{x+y}{x-y}-\frac{y(x^2-y^2)}{x^2+y^2}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}=\left(v\arctan\frac{u}{v}+uv\frac{1}{1+\dfrac{u^2}{v^2}}\cdot\frac{1}{v}\right)\cdot 1+\left(u\arctan\frac{u}{v}+uv\frac{1}{1+\dfrac{u^2}{v^2}}\cdot\frac{-1}{v^2}\cdot u\right)\cdot(-1)$$

$$=v\arctan\frac{u}{v}+\frac{uv^2}{u^2+v^2}-u\arctan\frac{u}{v}+\frac{u^2v}{u^2+v^2}$$

$$=(v-u)\arctan\frac{u}{v}+\frac{uv(v+u)}{u^2+v^2}$$

$$=(x-y-x-y)\arctan\frac{x+y}{x-y}+\frac{(x+y)(x-y)(x-y+x+y)}{(x+y)^2+(x-y)^2}$$

$$=-2y\arctan\frac{x+y}{x-y}+\frac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}.$$

32. 设 $z=2\ln\dfrac{x+y}{x-y}$, $x=\sec t$, $y=2\sin t$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}$.

【法 1】直接得到 z 和 t 的关系式.

由题将 $x=\sec t$, $y=2\sin t$ 代入 z 中有

$$z=2\ln\frac{\sec t+2\sin t}{\sec t-2\sin t}=2\ln\frac{1+2\sin t\cos t}{1-2\sin t\cos t}=2\ln\frac{1+\sin 2t}{1-\sin 2t}.$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=2\cdot\frac{1-\sin 2t}{1+\sin 2t}\cdot\frac{2\cos 2t(1-\sin 2t)-(1+\sin 2t)(-2\cos 2t)}{(1-\sin 2t)^2}$$

$$=\frac{2(2\cos 2t+2\cos 2t)}{(1+\sin 2t)(1-\sin 2t)}=\frac{8\cos 2t}{\cos^2 2t}=8\sec 2t.$$

代入 $t=\dfrac{\pi}{3}$, 则

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=8\sec\frac{2\pi}{3}=\frac{8}{\cos\dfrac{2\pi}{3}}=\frac{8}{-\dfrac{1}{2}}=-16.$$

【法 2】利用复合函数偏导的链式法则.

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$$

$$=2\cdot\frac{x-y}{x+y}\cdot\frac{(x-y)-(x+y)}{(x-y)^2}\cdot(\sec t\tan t)+2\cdot\frac{x-y}{x+y}\cdot\frac{(x-y)+(x+y)}{(x-y)^2}\cdot(2\cos t)$$

$$=\frac{2(-2y)}{(x+y)(x-y)}\sec t\tan t+\frac{2\cdot 2x}{(x+y)(x-y)}2\cos t=\frac{-4y\sec t\tan t+8x\cos t}{x^2-y^2}$$

$$=\frac{-8\sin t\sec t\tan t+8}{\sec^2 t-4\sin^2 t}=\frac{-8\sin^2 t+8\cos^2 t}{1-4\sin^2 t\cos^2 t}.$$

代入 $t=\dfrac{\pi}{3}$, 则

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\frac{\pi}{3}}=\frac{8\left(\frac{1}{2}\right)^2-8\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{1-4\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\frac{2-6}{1-\frac{3}{4}}=\frac{-4}{\frac{1}{4}}=-16.$$

33. 设 $z=f(u,x+y)$, $u=xe^y$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解: 由题, $\dfrac{\partial u}{\partial x}=e^y$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=xe^y$. 有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2'\cdot 1=e^yf_1'+f_2'$, 从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=e^yf_1'+e^y\frac{\partial f_1'}{\partial y}+\frac{\partial f_2'}{\partial y}=e^yf_1'+e^y\left(f_{11}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{12}''\cdot 1\right)+\left(f_{21}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{22}''\cdot 1\right)\\&=e^yf_1'+e^y\cdot xe^yf_{11}''+e^yf_{12}''+xe^yf_{21}''+f_{22}''\\&=e^yf_1'+xe^{2y}f_{11}''+(1+x)e^yf_{12}''+f_{22}''.\end{aligned}$$

34. 设 $z=f(x^2-y^2,x\sin y)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解: 由题, 令 $u=x^2-y^2$, $v=x\sin y$.

因此有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2'\dfrac{\partial v}{\partial x}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\sin y=2xf_1'+\sin yf_2'$. 从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=2x\frac{\partial f_1'}{\partial y}+\cos yf_2'+\sin y\frac{\partial f_2'}{\partial y}\\&=\cos yf_2'+2x\left(f_{11}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{12}''\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\sin y\left(f_{21}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{22}''\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\&=\cos yf_2'+2x(-2yf_{11}''+x\cos yf_{12}'')+\sin y(-2yf_{21}''+x\cos yf_{22}'')\\&=\cos yf_2'-4xyf_{11}''+(2x^2\cos y-2y\sin y)f_{12}''+x\sin y\cos yf_{22}''.\end{aligned}$$

35. 设 $z=f\left(x^2+y^2,\dfrac{y}{x}\right)$, 且 f 具有二阶连续偏导数, 计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解: 由题, 令 $u=x^2+y^2$, $v=\dfrac{y}{x}$.

因此有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f_1'\dfrac{\partial u}{\partial x}+f_2'\dfrac{\partial v}{\partial x}=f_1'\cdot 2x+f_2'\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)\cdot y=2xf_1'-\dfrac{y}{x^2}f_2'$.

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=2x\frac{\partial f_1'}{\partial y}-\frac{1}{x^2}f_2'-\frac{y}{x^2}\frac{\partial f_2'}{\partial y}\\&=-\frac{1}{x^2}f_2'+2x\left(f_{11}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{12}''\frac{\partial v}{\partial y}\right)-\frac{y}{x^2}\left(f_{21}''\frac{\partial u}{\partial y}+f_{22}''\frac{\partial v}{\partial y}\right)\\&=-\frac{1}{x^2}f_2'+2x\left(2yf_{11}''+\frac{1}{x}f_{12}''\right)-\frac{y}{x^2}\left(2yf_{21}''+\frac{1}{x}f_{22}''\right)\\&=-\frac{1}{x^2}f_2'+4xyf_{11}''+2\left(1-\frac{y^2}{x^2}\right)f_{12}''-\frac{y}{x^3}f_{22}''.\end{aligned}$$

36. 设 $z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yg\left(\frac{x}{y}\right)$, 且 f,g 具有二阶连续导数, 证明:

$$x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

证明: 由题有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f\left(\frac{y}{x}\right)+xf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot y+yg'\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{1}{y}=f\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f'\left(\frac{y}{x}\right)+g'\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=f'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot y+\frac{y}{x^2}f'\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{y}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot y+g''\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\frac{1}{y}\\&=\frac{y^2}{x^3}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{1}{y}g''\left(\frac{x}{y}\right).\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=xf'\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}+g\left(\frac{x}{y}\right)+yg'\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)\cdot x=f'\left(\frac{y}{x}\right)+g\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{y}g'\left(\frac{x}{y}\right).$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=f''\left(\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}+g'\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)\cdot x+\frac{x}{y^2}g'\left(\frac{x}{y}\right)-\frac{x}{y}g''\left(\frac{x}{y}\right)\cdot\left(-\frac{1}{y^2}\right)\cdot x\\&=\frac{1}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{x^2}{y^3}g''\left(\frac{x}{y}\right).\end{aligned}$$

由上结果可得

$$x^2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{y^2}{x}f''\left(\frac{y}{x}\right)+\frac{x^2}{y}g''\left(\frac{x}{y}\right)=y^2\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

因此原命题得证.

37. 设函数 $z=f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0.$$

证明: 函数 $z=f(x^2-y^2,2xy)$ 也满足拉普拉斯方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$.

证明: 记 $u=x^2-y^2, v=2xy$, 则有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=2x\frac{\partial z}{\partial u}+2y\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}&=2\frac{\partial z}{\partial u}+2x\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)+2y\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}\right)\\&=2\frac{\partial z}{\partial u}+4x^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+4xy\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+4xy\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+4y^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=-2y\frac{\partial z}{\partial u}+2x\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}&=-2\frac{\partial z}{\partial u}+(-2y)\cdot\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)+2x\left(\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}\right)\\&=-2\frac{\partial z}{\partial u}+4y^2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}-4xy\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}-4xy\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}+4x^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}.\end{aligned}$$

由于 z 有二阶连续偏导数, 故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}$.

从而有 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4x^2+4y^2)\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right)=0$, 因此原命题得证.

38. 设 $z=z(x,y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$. 如果引进变换 $\begin{cases}u=x-2y,\\v=x+3y,\end{cases}$ 试将上面方程变换为关于 u,v 的方程.

解: 由于 z 有二阶连续偏导数, 故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}$.

且由变换可知, $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial x}=1$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=-2$, $\dfrac{\partial v}{\partial y}=3$.

根据复合函数求导的链式法则, 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=-2\frac{\partial z}{\partial u}+3\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}-2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+3\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+3\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+9\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}-12\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+3\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

将上述结果代入 $6\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 中, 则有

$$(6-4-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(12+1+12)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(6+3-9)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0.$$

综上可得 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0.$

39. 设 $z=f(x,y)$ 有二阶连续偏导数, 求常数 a 的值, 使得变换 $\begin{cases}u=x+2y,\\ v=x+ay\end{cases}$ 把方程

$$2\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0.$$

化为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0.$

解: 由于 z 有二阶连续偏导数, 故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=\dfrac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}$.

且由变换可知, $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\partial v}{\partial x}=1$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=2$, $\dfrac{\partial v}{\partial y}=a$.

根据复合函数求导的链式法则, 可得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}=2\frac{\partial z}{\partial u}+a\frac{\partial z}{\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+2\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+4a\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial v\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}=2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}+(a+2)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}.$$

将上述结果代入 $2\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$ 中, 则有

$$(2+2-4)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}+(4+a+2-4a)\frac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}+(2+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}=0.$$

由题可知 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial u\partial v}=0$. 因此有

$$\begin{cases}2+a-a^2=(2-a)(a+1)=0,\\ 4+a+2-4a=6-3a\neq 0.\end{cases}$$

解得 $a=-1$.

40. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微, 且 $f(1,1)=1$, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$, $\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$. 若 $\varphi(x)=f(x,f(x,x))$, 求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\varphi(x)]^3\right|_{x=1}$.

解: 由于 $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\varphi(x)]^3\right|_{x=1}=3\varphi^2(1)\left.\dfrac{\mathrm{d}\varphi(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}=3\varphi^2(1)\left.\dfrac{\mathrm{d}f(x,f(x,x))}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}$.

因为 $\varphi(1)=f(1,f(1,1))=f(1,1)=1$, $f_1'(1,1)=\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(1,1)}=2$, $f_2'(1,1)=\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(1,1)}=3$.

又因为

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}f(x,f(x,x))}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1}&=\left.f_1'(x,f(x,x))\right|_{x=1}\cdot 1+\left.f_2'(x,f(x,x))\right|_{x=1}\cdot\left.\frac{\partial f(x,x)}{\partial x}\right|_{x=1}\\&=f_1'(1,1)+f_2'(1,1)\cdot\left[\left.f_1'(x,x)\right|_{x=1}+\left.f_2'(x,x)\right|_{x=1}\right]\\&=2+3[f_1'(1,1)+f_2'(1,1)]=2+3\times(2+3)=17.\end{aligned}$$

从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[\varphi(x)]^3\right|_{x=1}=3\times 1\times 17=51$.

41. 使用一阶微分的形式不变性求下列函数的偏导数:

(1) 设 $x^2+y^2+2z^2-2x+6z=9$, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$;

(2) 设 $z=f(e^{xy},x^2-y^2)$, 且 f 具有一阶连续偏导数, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解: (1) 对等式两边求微分有

$$2x\mathrm{d}x+2y\mathrm{d}y+4z\mathrm{d}z-2\mathrm{d}x+6\mathrm{d}z=0.$$

从而有 $(4z+6)\mathrm{d}z=(2-2x)\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$, 即 $\mathrm{d}z=\dfrac{1-x}{2z+3}\mathrm{d}x-\dfrac{y}{2z+3}\mathrm{d}y$.

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1-x}{2z+3}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{-y}{2z+3}$.

(2) 设 $u=e^{xy}$, $v=x^2-y^2$, 则 $\mathrm{d}u=e^{xy}(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)$, $\mathrm{d}v=2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$. 则

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=\frac{\partial z}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial z}{\partial v}\mathrm{d}v=f_1'[e^{xy}(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)]+f_2'(2x\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y)\\&=(ye^{xy}f_1'+2xf_2')\mathrm{d}x+(xe^{xy}f_1'-2yf_2')\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

因此 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=ye^{xy}f_1'+2xf_2'$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=xe^{xy}f_1'-2yf_2'$.

9.5 隐函数的偏导数 习题

42. 已知方程

$$x+y-z-e^{zx}+e^{-x-y}=4. \tag{*}$$

(1) 若函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(*)$ 所确定, 求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}$;

(2) 若函数 $y=y(z,x)$ 由方程 $(*)$ 所确定, 求 $\left.\dfrac{\partial y}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}$.

解: (1) 由题, 方程两边同时对 x 求偏导, 有

$$1-\frac{\partial z}{\partial x}-e^{zx}\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right)-e^{-x-y}=0.$$

整理有 $(1+xe^{zx})\dfrac{\partial z}{\partial x}=1-ze^{zx}-e^{-x-y}$.

代入 $x=1$, $y=1$, $z=-2$ 则有

$$(1+e^{-2})\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}=1+2e^{-2}-e^{-2}=1+e^{-2}.$$

解得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}=1$.

(2) 由题, 方程两边同时对 x 求偏导, 有

$$1+\frac{\partial y}{\partial x}-ze^{zx}+e^{-x-y}\left(-1-\frac{\partial y}{\partial x}\right)=0.$$

整理有 $(1-e^{-x-y})\dfrac{\partial y}{\partial x}=ze^{zx}+e^{-x-y}-1$.

代入 $x=1$, $y=1$, $z=-2$ 则有

$$(1-e^{-2})\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}=-2e^{-2}+e^{-2}-1=-1-e^{-2}.$$

解得 $\left.\dfrac{\partial y}{\partial x}\right|_{(1,1,-2)}=\dfrac{-1-e^{-2}}{1-e^{-2}}=\dfrac{1+e^{2}}{1-e^{2}}$.

43. 设 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 和 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

解: 令 $F(x,y)=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\arctan\dfrac{y}{x}=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)-\arctan\dfrac{y}{x}=0$.

从而

$$F'_x(x,y)=\frac{2x}{2(x^2+y^2)}-\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{-1}{x^2}\cdot y=\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{y}{x^2+y^2}=\frac{x+y}{x^2+y^2}.$$

$$F'_y(x,y)=\frac{2y}{2(x^2+y^2)}-\frac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\frac{1}{x}=\frac{y}{x^2+y^2}-\frac{x}{x^2+y^2}=\frac{y-x}{x^2+y^2}.$$

由隐函数定理则有

$$y'=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}=-\frac{\dfrac{x+y}{x^2+y^2}}{\dfrac{y-x}{x^2+y^2}}=\frac{x+y}{x-y}.$$

因此有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{(1+y')(x-y)-(x+y)(1-y')}{(x-y)^2}=\frac{-2y+2xy'}{(x-y)^2}=\frac{-2y+2x\dfrac{x+y}{x-y}}{(x-y)^2}\\&=\frac{-2y(x-y)+2x(x+y)}{(x-y)^3}=\frac{2x^2+2y^2}{(x-y)^3}.\end{aligned}$$

44. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xyze^{x+y+z}=1$ 所确定的函数, 求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

解: 由题, 方程两边同时对 x 求偏导, 有

$$yze^{x+y+z}+xy\frac{\partial z}{\partial x}e^{x+y+z}+xyze^{x+y+z}\left(1+\frac{\partial z}{\partial x}\right)=0.$$

从而有 $(xye^{x+y+z}+xyze^{x+y+z})\dfrac{\partial z}{\partial x}=-yze^{x+y+z}-xyze^{x+y+z}$.

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{yz+xyz}{xy+xyz}=-\dfrac{z+xz}{x+xz}$.

方程两边同时对 y 求偏导, 有

$$xze^{x+y+z}+xy\frac{\partial z}{\partial y}e^{x+y+z}+xyze^{x+y+z}\left(1+\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0.$$

从而有 $(xye^{x+y+z}+xyze^{x+y+z})\dfrac{\partial z}{\partial y}=-xze^{x+y+z}-xyze^{x+y+z}$.

解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{xz+xyz}{xy+xyz}=-\dfrac{z+yz}{y+yz}$.

因为 $x(1+z)\dfrac{\partial z}{\partial x}=-z(1+x)$, 方程两边同时对 x 求偏导, 有

$$(1+z)\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial x}+x(1+z)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{\partial z}{\partial x}(1+x)-z.$$

从而有 $x(1+z)\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -(1+x)\dfrac{\partial z}{\partial x} - (1+z)\dfrac{\partial z}{\partial x} - x\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - z.$

因此有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{1}{x(1+z)} \cdot \left[(-2-x-z)\frac{-z(1+x)}{x(1+z)} - x\left(-\frac{z+xz}{x+xz}\right)^2 - z\right] \\
&= \frac{1}{x(1+z)}\left[\frac{z(x+z+2)(1+x)}{x(1+z)} - \frac{xz^2(1+x)^2}{x^2(1+z)^2} - z\right] \\
&= \frac{1}{x(1+z)} \cdot \frac{z(x+z+2)(1+x)(1+z) - z^2(1+x)^2 - zx(1+z)^2}{x(1+z)^2} \\
&= \frac{z(1+x)[(x+z+2)(1+z) - z(1+x)] - zx(1+z)^2}{x^2(1+z)^3} \\
&= \frac{z(1+x)[(x+1)+(z+1)^2] - zx(1+z)^2}{x^2(1+z)^3} \\
&= \frac{z(1+x)(x+1) + z(1+x)(z+1)^2 - zx(z+1)^2}{x^2(1+z)^3} \\
&= \frac{z(1+x)^2 + z(z+1)^2}{x^2(1+z)^3}.
\end{aligned}$$

类似地对方程 $x(1+z)\dfrac{\partial z}{\partial x} = -z(1+x)$, 方程两边同时对 y 求偏导, 有

$$x\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial x} + x(1+z)\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -(1+x)\frac{\partial z}{\partial y}.$$

从而有

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{x(1+z)}\left[-x\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial x} - (1+x)\frac{\partial z}{\partial y}\right] \\
&= \frac{1}{x(1+z)}\left[-x\frac{z(1+y)}{y(1+z)} \cdot \frac{z(1+x)}{x(1+z)} + (1+x)\frac{z(1+y)}{y(1+z)}\right] \\
&= \frac{(1+y)(1+x)z}{x(1+z)^2}\left[-\frac{z}{y(1+z)} + \frac{1}{y}\right] = \frac{(1+x)(1+y)z}{xy(1+z)^2}\left(1 - \frac{z}{1+z}\right) \\
&= \frac{(1+x)(1+y)z}{xy(1+z)^3}.
\end{aligned}$$

45. 设 $z = z(x,y)$ 是由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ $(a \neq 0)$ 所确定的函数, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: 由题, 方程两边同时对 x 求偏导, 有

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial x} - 3yz - 3xy\frac{\partial z}{\partial x} = 0.$$

从而有 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{3yz}{3z^2-3xy}=\dfrac{yz}{z^2-xy}$.

方程两边同时对 y 求偏导, 有

$$3z^2\frac{\partial z}{\partial y}-3xz-3xy\frac{\partial z}{\partial y}=0.$$

从而有 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{3xz}{3z^2-3xy}=\dfrac{xz}{z^2-xy}$.

因为 $(z^2-xy)\dfrac{\partial z}{\partial x}=yz$, 方程两边同时对 y 求偏导, 有

$$\left(2z\frac{\partial z}{\partial y}-x\right)\frac{\partial z}{\partial x}+(z^2-xy)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=z+y\frac{\partial z}{\partial y}.$$

从而有

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}&=\frac{1}{z^2-xy}\left(z+y\frac{\partial z}{\partial y}-2z\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial z}{\partial x}+x\frac{\partial z}{\partial x}\right)\\&=\frac{1}{z^2-xy}\left(z+\frac{xyz}{z^2-xy}-2z\frac{xz}{z^2-xy}\cdot\frac{yz}{z^2-xy}+x\frac{yz}{z^2-xy}\right)\\&=\frac{1}{z^2-xy}\cdot\frac{z(z^2-xy)^2+2xyz(z^2-xy)-2xyz^3}{(z^2-xy)^2}\\&=\frac{(z^2-xy)(z^3-xyz+2xyz)-2xyz^3}{(z^2-xy)^3}=\frac{(z^2-xy)z(z^2+xy)-2xyz^3}{(z^2-xy)^3}\\&=\frac{z^5-x^2y^2z-2xyz^3}{(z^2-xy)^3}.\end{aligned}$$

46. 设 $u=f(x,y,z)$, $g(x^2,e^y,z)=0$, $y=\sin x$, 其中 f,g 均有一阶连续偏导数, 且 $\dfrac{\partial g}{\partial z}\neq 0$, 求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解: 由题, $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

此时对 $g(x^2,e^y,z)=0$, 对 x 求导有 $\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}=2xg_1'+e^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}g_2'+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}g_3'=0$.

又因为 $y=\sin x$, 有 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\cos x$, 且 $g_3'=\dfrac{\partial g}{\partial z}\neq 0$, 从而

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\frac{2xg_1'+e^y\cos xg_2'}{g_3'}.$$

因此有

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\cos x-\frac{f_3'}{g_3'}(2xg_1'+e^{\sin x}\cos xg_2').$$

47. 设 $u=f(x,y,z)$, $g(x,y)=0$, $h(x,z)=0$, 且 f,g,h 有一阶连续偏导数. 若 $g_y'(x,y)\neq 0$, $h_z'(x,z)\neq 0$.

求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

解: 由题, $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'+f_2'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+f_3'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

对 $g(x,y)=0$, 对 x 求导有 $\dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}=g_x'+g_y'\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0$, 从而 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{g_x'}{g_y'}$.

对 $h(x,z)=0$, 对 x 求导有 $\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}x}=h_x'+h_z'\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=0$, 从而 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{h_x'}{h_z'}$.

从而 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=f_1'-\dfrac{g_x'}{g_y'}f_2'-\dfrac{h_x'}{h_z'}f_3'$.

48. 设 $u=u(x,y)$ 是由方程 $u=f(u)+\displaystyle\int_y^x g(t)\mathrm{d}t$ 所确定的隐函数, 且 f',g 连续, $f'\neq 1$. 若 $z=\varphi(u)$ 连续可导, 求 $g(y)\dfrac{\partial z}{\partial x}+g(x)\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解: 由题可知, $\dfrac{\partial u}{\partial x}=f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x}+g(x)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial y}-g(y)$.

则有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{g(x)}{1-f'(u)}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{-g(y)}{1-f'(u)}$.

从而 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\varphi'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{\varphi'(u)g(x)}{1-f'(u)}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\varphi'(u)\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{\varphi'(u)g(y)}{1-f'(u)}$.

因此

$$g(y)\frac{\partial z}{\partial x}+g(x)\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{g(y)\varphi'(u)g(x)}{1-f'(u)}-\frac{g(x)\varphi'(u)g(y)}{1-f'(u)}=0.$$

49. 设 $\begin{cases}u^2-v+x=0,\\ u+v^2-y=0,\end{cases}$ 求 $\mathrm{d}u$ 和 $\mathrm{d}v$.

解: 先在方程组两边分别对 x 求偏导, 有

$$\begin{cases}2u\dfrac{\partial u}{\partial x}-\dfrac{\partial v}{\partial x}+1=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial x}+2v\dfrac{\partial v}{\partial x}=0.\end{cases}$$

此时解得 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{-2v}{4uv+1},\\ \dfrac{\partial v}{\partial x}=\dfrac{1}{4uv+1}.\end{cases}$

再在方程组两边分别对 y 求偏导, 有

$$\begin{cases}2u\dfrac{\partial u}{\partial y}-\dfrac{\partial v}{\partial y}=0,\\ \dfrac{\partial u}{\partial y}+2v\dfrac{\partial v}{\partial y}-1=0.\end{cases}$$

此时解得 $\begin{cases}\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{1}{4uv+1},\\ \dfrac{\partial v}{\partial y}=\dfrac{2u}{4uv+1}.\end{cases}$

因此

$$\mathrm{d}u=\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y=-\frac{2v}{4uv+1}\mathrm{d}x+\frac{1}{4uv+1}\mathrm{d}y.$$
$$\mathrm{d}v=\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y=\frac{1}{4uv+1}\mathrm{d}x+\frac{2u}{4uv+1}\mathrm{d}y.$$

50. 设 $\begin{cases}x=e^r\cos\theta,\\ y=e^r\sin\theta,\end{cases}$ 求:

(1) $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}$ 和 $\dfrac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}$; (2) $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\cdot\dfrac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}$.

解: (1) 由题, $x'_r=\dfrac{\partial x}{\partial r}=e^r\cos\theta$, $x'_\theta=\dfrac{\partial x}{\partial\theta}=-e^r\sin\theta$; $y'_r=\dfrac{\partial y}{\partial r}=e^r\sin\theta$, $y'_\theta=\dfrac{\partial y}{\partial\theta}=e^r\cos\theta$.

此时有 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}x'_r & x'_\theta\\ y'_r & y'_\theta\end{vmatrix}=e^r\cos\theta\cdot e^r\cos\theta-(-e^r\sin\theta\cdot e^r\sin\theta)=e^{2r}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=e^{2r}$.

因为 $\dfrac{y}{x}=\dfrac{e^r\sin\theta}{e^r\cos\theta}=\tan\theta$, 则 $\theta=\arctan\dfrac{y}{x}$.

且 $x^2+y^2=e^{2r}\cos^2\theta+e^{2r}\sin^2\theta=e^{2r}$, 则 $r=\dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$.

因此 $r'_x=\dfrac{\partial r}{\partial x}=\dfrac{2x}{2(x^2+y^2)}=\dfrac{x}{x^2+y^2}$, $r'_y=\dfrac{\partial r}{\partial y}=\dfrac{2y}{2(x^2+y^2)}=\dfrac{y}{x^2+y^2}$;

$\theta'_x\dfrac{\partial\theta}{\partial x}=\dfrac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)\cdot y=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$, $\theta'_y=\dfrac{\partial\theta}{\partial y}=\dfrac{1}{1+\dfrac{y^2}{x^2}}\cdot\dfrac{1}{x}=\dfrac{x}{x^2+y^2}$.

此时有 $\dfrac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}r'_x & r'_y\\ \theta'_x & \theta'_y\end{vmatrix}=\dfrac{x}{x^2+y^2}\cdot\dfrac{x}{x^2+y^2}-\dfrac{y}{x^2+y^2}\cdot\left(-\dfrac{y}{x^2+y^2}\right)=\dfrac{x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

(2) 由(1)可知, $x^2+y^2=e^{2r}$.

因此 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}\cdot\dfrac{\partial(r,\theta)}{\partial(x,y)}=\dfrac{e^{2r}}{x^2+y^2}=\dfrac{e^{2r}}{e^{2r}}=1$.

51. 设 $\begin{cases}x=x(u,v),\\ y=y(u,v)\end{cases}$ 均有连续偏导数, 且 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\neq0$, 求 u,v 作为 x,y 的反函数时的偏导数 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}$, $\dfrac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$; 并验证 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\cdot\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=1$.

解: 对 $F(x,y,u,v)=x-x(u,v)=0$, 此时有 $F'_u=-\dfrac{\partial x}{\partial u}$, $F'_v=-\dfrac{\partial x}{\partial v}$.

对 $G(x,y,u,v)=y-y(u,v)=0$, 此时有 $G'_u=-\dfrac{\partial y}{\partial u}$, $G'_v=-\dfrac{\partial y}{\partial v}$.

此时对应 Jacobi 行列式 $J=\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}=\dfrac{\partial x}{\partial u}\dfrac{\partial y}{\partial v}-\dfrac{\partial x}{\partial v}\dfrac{\partial y}{\partial u}$.

又因为 $F'_x=1=G'_y$, $F'_y=0=G'_x$, 从而

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=\begin{vmatrix} F'_x & F'_v \\ G'_x & G'_v \end{vmatrix}=-\frac{\partial y}{\partial v};\qquad \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=\begin{vmatrix} F'_u & F'_x \\ G'_u & G'_x \end{vmatrix}=\frac{\partial y}{\partial u}.$$

$$\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=\begin{vmatrix} F'_y & F'_v \\ G'_y & G'_v \end{vmatrix}=\frac{\partial x}{\partial v};\qquad \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=\begin{vmatrix} F'_u & F'_y \\ G'_u & G'_y \end{vmatrix}=-\frac{\partial x}{\partial u}.$$

则 $u'_x=\dfrac{\partial u}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=\dfrac{\dfrac{\partial y}{\partial v}}{J}$; $u'_y=\dfrac{\partial u}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\dfrac{\dfrac{\partial x}{\partial v}}{J}$;

$v'_x=\dfrac{\partial v}{\partial x}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\dfrac{\dfrac{\partial y}{\partial u}}{J}$; $v'_y=\dfrac{\partial v}{\partial y}=-\dfrac{1}{J}\cdot\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=\dfrac{\dfrac{\partial x}{\partial u}}{J}$.

因此有 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}=\dfrac{\dfrac{\partial y}{\partial v}\dfrac{\partial x}{\partial u}}{J^2}-\dfrac{\dfrac{\partial x}{\partial v}\dfrac{\partial y}{\partial u}}{J^2}=\dfrac{J}{J^2}=\dfrac{1}{J}$.

又因为 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_x & y'_v \end{vmatrix}=\dfrac{\partial x}{\partial u}\dfrac{\partial y}{\partial v}-\dfrac{\partial x}{\partial v}\dfrac{\partial y}{\partial x}=J$.

从而有 $\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\cdot\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=1$.

52. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $f\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 所确定, 且 f 具有二阶连续偏导数, 证明:

$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=z-xy$.

证明: 此时在方程两边对 x 求偏导, 有

$$f'_1\left(1+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial x}\right)+f'_2\left(\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+z\cdot\frac{-1}{x^2}\right)=0.$$

从而有

$$\left(\frac{f'_1}{y}+\frac{f'_2}{x}\right)\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{zf'_2}{x^2}-f'_1,\qquad \text{则 } \frac{\partial z}{\partial x}=\frac{xy}{xf'_1+yf'_2}\left(\frac{zf'_2}{x^2}-f'_1\right).$$

在方程两边对 y 求偏导, 有

$$f'_1\left(\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}+z\cdot\frac{-1}{y^2}\right)+f'_2\left(1+\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial y}\right)=0.$$

从而有

$$\left(\frac{f_1'}{y}+\frac{f_2'}{x}\right)\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{zf_1'}{y^2}-f_2', \qquad \text{则}\ \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xy}{xf_1'+yf_2'}\left(\frac{zf_1'}{y^2}-f_2'\right).$$

因此

$$\begin{aligned}x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}&=\frac{x^2y}{yf_1'+xf_2'}\left(\frac{zf_2'}{x^2}-f_1'\right)+\frac{xy^2}{xf_1'+yf_2'}\left(\frac{zf_1'}{y^2}-f_2'\right)\\&=\frac{1}{xf_1'+yf_2'}[(yzf_2'-x^2yf_1')+(xzf_1'-xy^2f_2')]\\&=\frac{xf_1'(z-xy)+yf_2'(z-xy)}{xf_1'+yf_2'}\\&=\frac{(z-xy)(xf_1'+yf_2')}{xf_1'+yf_2'}=z-xy.\end{aligned}$$

从而原结论得证.

53. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z-x-y+xe^{z-x-y}=0$ 所确定的函数, 求 $\mathrm{d}z$.

解: 对方程两边同时求微分, 有

$$\mathrm{d}z-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y+xe^{z-x-y}(\mathrm{d}z-\mathrm{d}x-\mathrm{d}y)+e^{z-x-y}\mathrm{d}x=0.$$

从而有

$$\begin{aligned}(1+xe^{z-x-y})\mathrm{d}z&=\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+xe^{z-x-y}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-e^{z-x-y}\mathrm{d}x\\&=(1+xe^{z-x-y}-e^{z-x-y})\mathrm{d}x+(1+xe^{z-x-y})\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

解得 $\mathrm{d}z=\dfrac{1+(x-1)e^{z-x-y}}{1+xe^{z-x-y}}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y.$

54. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{x+y+z}-zx+y-2=0$ 所确定的函数, 求 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}$.

解: 将 $x=0$, $y=1$ 代入原方程, 有 $e^{1+z}+1-2=0$, 此时解得 $z=-1$.

对方程两边同时求微分, 有

$$e^{x+y+z}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z)-(z\mathrm{d}x+x\mathrm{d}z)+\mathrm{d}y=0.$$

从而有

$$\begin{aligned}(x-e^{x+y+z})\mathrm{d}z&=e^{x+y+z}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)-z\mathrm{d}x+\mathrm{d}y\\&=(e^{x+y+z}-z)\mathrm{d}x+(e^{x+y+z}+1)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

此时将 $x=0$, $y=1$, $z=-1$ 代入上式中, 则有

$$(0-e^{1-1})\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=-\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=[e^{1-1}-(-1)]\mathrm{d}x+(e^{1-1}+1)\mathrm{d}y=2\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y.$$

因此有 $\mathrm{d}z\Big|_{\substack{x=0\\y=1}}=-2\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$.

55. 证明: 方程 $\sin y+\arctan(x^2+y^2)=x$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内能唯一确定一个可导函数 $y=y(x)$, 且满足 $y(0)=0$; 并求 $y'(0)$.

证明: 令 $F(x,y)=\sin y+\arctan(x^2+y^2)-x=0$, 从而 F 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续.

又因为 $F'_x(x,y)=\dfrac{1}{1+(x^2+y^2)^2}\cdot(2x)-1=\dfrac{2x}{1+x^4+y^4+2x^2y^2}-1$,

$F'_y(x,y)=\cos y+\dfrac{1}{1+(x^2+y^2)^2}\cdot(2y)=\cos y+\dfrac{2y}{1+x^4+y^4+2x^2y^2}$.

则 $F'_x(x,y)$ 与 $F'_y(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内连续. 又 $F'_y(0,0)=\cos 0+\dfrac{0}{1+0}=1\neq 0$,

由隐函数存在性定理, 则在点 $(0,0)$ 的某邻域内, 原方程能唯一确定一个可导函数 $y=y(x)$.

且满足 $y(0)=0$, $y'(x)=-\dfrac{F'_x(x,y)}{F'_y(x,y)}$.

代入 $x=y=0$ 有 $F'_x(0,0)=\dfrac{0}{1+0}-1=-1$, 从而 $y'(0)=-\dfrac{F'_x(0,0)}{F'_y(0,0)}=-\dfrac{-1}{1}=1$.

9.6 多元函数的极值 习题

56. 判断下列函数是否有极值, 若有请判断是极大值还是极小值; 并求极值.

(1) $f(x,y)=x^2-xy+y^2-2x+y$;

(2) $f(x,y)=x^2+xy+y^2+x-y+2$;

(3) $f(x,y)=x^3-3xy+y^3$;

(4) $f(x,y)=e^{2x}(x+2y+y^2)$;

(5) $f(x,y)=3axy-x^3y^3$ $(a>0)$;

(6) $f(x,y)=xy(6-x-y)$.

解: (1) 由题, $f'_x(x,y)=2x-y-2$, $f'_y(x,y)=-x+2y+1$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases}2x-y=2,\\ x-2y=1.\end{cases}$ 解得 $x=1$, $y=0$.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=2$, $f''_{xy}(x,y)=-1$, $f''_{yy}(x,y)=2$, 则 $A=2$, $B=-1$, $C=2$.

从而有 $B^2-AC=1-4=-3<0$, 且 $A>0$.

因此函数在 $(1,0)$ 处取极小值, 极小值为 $f(1,0)=1^2-0+0-2+0=-1$.

(2) 由题, $f'_x(x,y)=2x+y+1$, $f'_y(x,y)=x+2y-1$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases}2x+y=-1,\\ x+2y=1.\end{cases}$ 解得 $x=-1$, $y=1$.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=2$, $f''_{xy}(x,y)=1$, $f''_{yy}(x,y)=2$, 从而 $A=2$, $B=1$, $C=2$.

从而有 $B^2-AC=1-4=-3<0$, 且 $A>0$.

因此函数在 $(-1,1)$ 处取极小值, 极小值为 $f(-1,1)=(-1)^2-1+1^2+(-1)-1+2=1$.

(3) 由题, $f'_x(x,y)=3x^2-3y$, $f'_y(x,y)=-3x+3y^2$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases}3x^2-3y=0,\\ -3x+3y^2=0.\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}x^4=x,\\ y=y^4.\end{cases}$ 解得 $x=y=1$ 或 $x=y=0$.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=6x$, $f''_{xy}(x,y)=-3$, $f''_{yy}(x,y)=6y$.

当取 $(1,1)$ 时有 $A=f''_{xx}(1,1)=6$, $B=-3$, $C=f''_{yy}(1,1)=6$.

此时有 $B^2-AC=9-36=-27<0$, 且 $A>0$.

因此函数在 $(1,1)$ 处取极小值, 极小值为 $f(1,1)=1^3-3+1^3=-1$.

当取 $(0,0)$ 时有 $A=f''_{xx}(0,0)=0$, $B=-3$, $C=f''_{yy}(0,0)=0$.

此时有 $B^2-AC=9-0=9>0$, 从而函数在 $(0,0)$ 处不取极值.

综上, 函数有极小值 $f(1,1)=-1$.

(4) 由题, $f'_x(x,y)=2e^{2x}(x+2y+y^2)+e^{2x}=e^{2x}(2y^2+4y+2x+1)$, $f'_y(x,y)=e^{2x}(2+2y)$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases}2y^2+4y+2x+1=0,\\ 2+2y=0.\end{cases}$ 解得 $x=\dfrac{1}{2}$, $y=-1$.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=2e^{2x}(2y^2+4y+2x+1)+e^{2x}\cdot 2=e^{2x}(4y^2+8y+4x+4)$,

$f''_{xy}(x,y)=e^{2x}(4y+4)$, $f''_{yy}(x,y)=2e^{2x}$.

则 $A=f''_{xx}\left(\dfrac{1}{2},-1\right)=e(4-8+2+4)=2e$, $B=f''_{xy}\left(\dfrac{1}{2},-1\right)=e(-4+4)=0$, $C=f''_{yy}\left(\dfrac{1}{2},-1\right)=2e$.

从而有 $B^2-AC=-4e^2<0$, 且 $A>0$.

因此函数在 $\left(\dfrac{1}{2},-1\right)$ 处取极小值, 极小值为 $f\left(\dfrac{1}{2},-1\right)=e^1\left(\dfrac{1}{2}-2+1\right)=-\dfrac{e}{2}$.

(5) 由题, $f'_x(x,y)=3ay-3x^2y^3=3y(a-x^2y^2)$, $f'_y(x,y)=3ax-3y^2x^3=3x(a-x^2y^2)$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases}3y(a-x^2y^2)=0,\\ 3x(a-x^2y^2)=0.\end{cases}$ 解得 $x=y=0$ 或 $x^2y^2=a$.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=-6y^3x$, $f''_{xy}(x,y)=3a-9x^2y^2$, $f''_{yy}(x,y)=-6x^3y$.

当取 $(0,0)$ 时, $A=f''_{xx}(0,0)=0$, $B=f''_{xy}(0,0)=3a$, $C=f''_{yy}(0,0)=0$.

从而有 $B^2-AC=3a>0$. 因此 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当取 $x^2y^2=a$ 的点时, $A=-6\sqrt{a}y^2$, $B=3a-9a=-6a$, $C=-6\sqrt{a}x^2$.

因此 $B^2-AC=(-6a)^2-36ax^2y^2=36a^2-36a\cdot a=0$, 需要进一步判断.

此时令 $xy=t$, $g(t)=f(x,y)=3at-t^3$. 从而 $g'(t)=3a-3t^2$, $g''(t)=-6t$.

又 $x^2y^2=a$ 时对应 $t=\sqrt{a}$ 或 $t=-\sqrt{a}$, 且此时有 $g'(\pm\sqrt{a})=0$ 成立.

又因为 $g''(\sqrt{a})=-6\sqrt{a}<0$, $g''(-\sqrt{a})=6\sqrt{a}>0$.

从而 $g(t)$ 在 $t=-\sqrt{a}$ 处取极小值, 在 $t=\sqrt{a}$ 处取极大值.

因此, $f(x,y)$ 在 $xy=-\sqrt{a}$ 处取极小值, 极小值为 $g(-\sqrt{a})=-3a\sqrt{a}-(-\sqrt{a})^3=-2a\sqrt{a}$.

$f(x,y)$ 在 $xy=\sqrt{a}$ 处取极大值, 极大值为 $g(\sqrt{a})=3a\sqrt{a}-(\sqrt{a})^3=2a\sqrt{a}$.

(6) 由题, $f'_x(x,y)=y[(6-x-y)+x(-1)]=y(6-2x-y)$,

$f'_y(x,y)=x[(6-x-y)+y(-1)]=x(6-x-2y)$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases} y(6-2x-y)=0, \\ x(6-x-2y)=0. \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x=0, \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=6, \\ y=0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=0, \\ y=6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=2, \\ y=2. \end{cases}$

又因为 $f''_{xx}(x,y)=-2y$, $f''_{xy}(x,y)=(6-2x-y)+(-y)=6-2x-2y$, $f''_{yy}(x,y)=-2x$.

当取 $(0,0)$ 时, $A=f''_{xx}(0,0)=0$, $B=f''_{xy}(0,0)=6$, $C=f''_{yy}(0,0)=0$.

从而有 $B^2-AC=6^2-0=36>0$, 因此 $(0,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当取 $(6,0)$ 时, $A=f''_{xx}(6,0)=0$, $B=f''_{xy}(6,0)=6-12=-6$, $C=f''_{yy}(6,0)=-12$.

从而有 $B^2-AC=(-6)^2-0=36>0$, 因此 $(6,0)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当取 $(0,6)$ 时, $A=f''_{xx}(0,6)=-12$, $B=f''_{xy}(0,6)=6-12=-6$, $C=f''_{yy}(0,6)=0$.

从而有 $B^2-AC=(-6)^2-0=36>0$, 因此 $(0,6)$ 不是 $f(x,y)$ 的极值点.

当取 $(2,2)$ 时, $A=f''_{xx}(2,2)=-4$, $B=f''_{xy}(2,2)=6-4-4=-2$, $C=f''_{yy}(2,2)=-4$.

从而有 $B^2-AC=(-2)^2-(-4)\cdot(-4)=4-16=-12<0$, 且 $A<0$.

因此函数在 $(2,2)$ 处取极大值, 极大值为 $f(2,2)=2\cdot 2\cdot(6-2-2)=8$.

57. 求下列函数在指定区域内的最值:

(1) $z=x^2+2xy-4x+8y$, $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 2\}$;

(2) $z=x^2y(4-x-y)$, $D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant 6-x, 0\leqslant x\leqslant 6\}$;

(3) $z=x^2+9y^2+6$, $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$;

(4) $z=x^2+y^2+4$, $D=\{(x,y)|(x-1)^2+2y^2\leqslant 18\}$.

解: 最值可能在 D 的内部取到, 也可能在 D 的边界取到.

(1) 先考虑 D 的内部. 此时 $z'_x=2x+2y-4$, $z'_y=2x+8$.

令 $z'_x=z'_y=0$, 解得 $x=-4$, $y=6$, 此时点 $(-4,6)$ 不在 D 的内部.

因此函数在 D 的内部没有极值, 则没有最值.

此时考虑 D 的边界.

当取 $y=0,\ 0\leqslant x\leqslant 1$ 段时, $z=x^2+0-4x+0=(x-2)^2-4$. 则 z 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时递减.

在 $x=0$ 时取最大值 $z(0,0)=0+0-0+0=0$, 在 $x=1$ 处取最小值 $z(1,0)=1+0-4+0=-3$.

当取 $y=2,\ 0\leqslant x\leqslant 1$ 段时, $z=x^2+4x-4x+16=x^2+16$. 则 z 在 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时递增.

在 $x=0$ 时取最小值 $z(0,2)=0+0-0+16=16$, 在 $x=1$ 处取最大值 $z(1,2)=1+4-4+16=17$.

当取 $x=0,\ 0\leqslant y\leqslant 2$ 段时, $z=0+0-0+8y=8y$. 则 z 在 $0\leqslant y\leqslant 2$ 时递增.

在 $y=0$ 时取最小值 $z(0,0)=0$, 在 $y=2$ 处取最大值 $z(0,2)=16$.

当取 $x=1,\ 0\leqslant y\leqslant 2$ 段时, $z=1+2y-4+8y=10y+3$. 则 z 在 $0\leqslant y\leqslant 2$ 时递增.

在 $y=0$ 时取最小值 $z(1,0)=-3$, 在 $y=2$ 处取最大值 $z(1,2)=17$.

综上, z 在点 $(1,2)$ 处取最大值 $z_{max}=17$, 在点 $(1,0)$ 处取最小值 $z_{min}=-3$.

(2) 先考虑 D 的内部. 此时 $z'_x=2xy(4-x-y)+x^2y\cdot(-1)=xy(8-3x-2y)$,

$z'_y=x^2(4-x-y)+x^2y\cdot(-1)=x^2(4-x-2y)$.

令 $z'_x=z'_y=0$, 从而有 $\begin{cases}xy(8-3x-2y)=0,\\ x^2(4-x-2y)=0.\end{cases}$

解得 $\begin{cases}x=0,\\ y\in\mathbb{R}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=4,\\ y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2,\\ y=1.\end{cases}$

则只有驻点 $(2,1)$ 在区域 D 的内部.

又因为 $z''_{xx}=y(8-3x-2y)+xy\cdot(-3)=2y(4-3x-y)$,

$z''_{xy}=x(8-3x-2y)+xy\cdot(-2)=x(8-3x-4y)$, $z''_{yy}=-2x^2$.

从而 $A=2(4-6-1)=-6$, $B=2(8-6-2)=0$, $C=-2\times 2^2=-8$.

则 $B^2-AC=0-(-6)\cdot(-8)=-48<0$, 且 $A<0$.

则 z 在 $(2,1)$ 处取极大值, 极大值为 $z(2,1)=2^2\cdot 1(4-2-1)=4$.

此时考虑 D 的边界.

当取 $y=0,\ 0\leqslant x\leqslant 6$ 段时, $z=0$ 始终成立.

当取 $x=0,\ 0\leqslant y\leqslant 6$ 段时, $z=0$ 始终成立.

当取 $y=6-x$, 即 $x+y=6$, $0 \leqslant x \leqslant 6$ 段时, $z=x^2(6-x)[4-x-(6-x)]=2x^3-12x^2$.

此时 $z'=6x^2-24x=6x(x-4)$, 当 $z'=0$ 时 $x=0$ 或 $x=4$, $z'<0$ 时 $0<x<4$.

从而 z 在 $x \in [0,4]$ 时递减, 在 $x \in [4,6]$ 时递增.

则 $x=4$ 时 z 取最小值 $2 \cdot 4^3-12 \cdot 4^2=128-192=-64$, 此时 $y=6-4=2$.

又因为 $x=0$ 时 $z=0-0=0$, $x=6$ 时 $z=2 \cdot 6^3-12 \cdot 6^2=0$.

则在 $[0,6]$ 上 z 取最大值 0, 此时 $x=6$, $y=0$ 或 $x=0$, $y=6$.

综上, z 在点 $(4,2)$ 处取最小值 $z_{min}=-64$, 在点 $(2,1)$ 处取最大值 $z_{max}=4$.

(3) 先考虑 D 的内部. 此时 $z'_x=2x$, $z'_y=18y$.

令 $z'_x=z'_y=0$, 解得 $x=y=0$, 此时驻点 $(0,0)$ 在 D 的内部.

又因为 $z''_{xx}=2$, $z''_{xy}=0$, $z''_{yy}=18$, 则有 $A=2$, $B=0$, $C=18$.

从而 $B^2-AC=0-36=-36<0$, 且 $A>0$. 则函数在点 $(0,0)$ 处有极小值 $z(0,0)=0^2+9 \cdot 0^2+6=6$.

此时考虑 D 的边界, 即 $x^2+y^2=1$.

此时有 $x^2 \leqslant 1$, 即 $-1 \leqslant x \leqslant 1$, 且 $y^2=1-x^2$, 代入 z 中则有

$z=x^2+9(1-x^2)+6=-8x^2+15$.

则 $x=0$ 时 z 取最大值, 此时 $z=0+15=15$, $y=\pm 1$.

$x=\pm 1$ 时 z 取最小值, 此时 $z=-8+15=7$, $y=0$.

综上, z 在点 $(0,0)$ 处取最小值 $z_{min}=6$, 在点 $(0,\pm 1)$ 处取最大值 $z_{max}=15$.

(4) 先考虑 D 的内部. 此时 $z'_x=2x$, $z'_y=2y$.

令 $z'_x=z'_y=0$, 解得 $x=y=0$. 此时驻点 $(0,0)$ 在 D 的内部.

又因为 $z''_{xx}=2$, $z''_{xy}=0$, $z''_{yy}=2$, 则有 $A=C=2$, $B=0$.

从而 $B^2-AC=0-4=-4<0$, 且 $A>0$. 则函数在点 $(0,0)$ 处有极小值 $z(0,0)=0^2+0^2+4=4$.

此时考虑 D 的边界, 即 $(x-1)^2+2y^2=18$.

此时有 $(x-1)^2 \leqslant 18$, 即 $1-3\sqrt{2} \leqslant x \leqslant 1+3\sqrt{2}$. 且有 $y^2=9-\dfrac{(x-1)^2}{2}$,

代入 z 中则有 $z=x^2+9-\dfrac{(x-1)^2}{2}+4=\dfrac{1}{2}x^2+x+\dfrac{25}{2}=\dfrac{1}{2}(x+1)^2+12$.

则 $x=-1$ 时 z 取最小值, 此时 $z=12$, $y=\pm\sqrt{9-2}=\pm\sqrt{7}$.

再考虑最大值, $x=1-3\sqrt{2}$ 时 $y=0$, 此时 $z=\dfrac{1}{2}(2-3\sqrt{2})^2+12=\dfrac{18+4-12\sqrt{2}}{2}+12=23-6\sqrt{2}$;

$x=1+3\sqrt{2}$ 时 $y=0$, 此时 $z=\dfrac{1}{2}(2+3\sqrt{2})^2+12=\dfrac{18+4+12\sqrt{2}}{2}+12=23+6\sqrt{2}$.

从而 $x=1+3\sqrt{2}$ 时 z 有最大值 $23+6\sqrt{2}$.

综上, z 在点 $(0,0)$ 处取最小值 $z_{min}=4$, 在点 $(1+3\sqrt{2},0)$ 处取最大值 $z_{max}=23+6\sqrt{2}$.

58. 求 $f(x,y)=2x^2+12xy+y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)|x^2+4y^2\leqslant 25\}$ 上的最小值.

解: 最小值可能在 D 的内部取到, 也可能在 D 的边界取到.

先考虑内部. 此时 $f'_x(x,y)=4x+12y$, $f'_y(x,y)=12x+2y$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 解得 $x=y=0$, 则驻点 $(0,0)$ 在 D 内部.

又因为 $f''_{xx}(x,y)=4$, $f''_{xy}(x,y)=12$, $f''_{yy}(x,y)=2$, 则 $A=4$, $B=12$, $C=2$. 从而

$B^2-AC=12^2-8>0$, 故点 $(0,0)$ 不是极值点.

再考虑边界 $x^2+4y^2=25$ 上.

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda(x^2+4y^2-25)=(2+\lambda)x^2+(1+4\lambda)y^2+12xy-25\lambda$.

令

$$\begin{cases} L'_x=(4+2\lambda)x+12y=0, \\ L'_y=(2+8\lambda)y+12x=0, \\ L'_\lambda=x^2+4y^2-25=0. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} y=-\dfrac{2+\lambda}{6}x, \\ x=-\dfrac{1+4\lambda}{6}y, \\ x^2+4y^2-25=0. \end{cases}$$

此时显然 $y\neq 0$, 则有 $(2+\lambda)(1+4\lambda)=36$, 即 $(4\lambda+17)(\lambda-2)=0$, 解得 $\lambda=2$ 或 $\lambda=-\dfrac{17}{4}$.

又由方程得 $\left[4+\dfrac{(1+4\lambda)^2}{36}\right]y^2=25$.

当 $\lambda=2$ 时有 $\dfrac{25}{4}y^2=25$, 解得 $y=\pm 2$, 从而有 $x=\mp 3$, 对应驻点 $(3,-2)$ 与 $(-3,2)$.

当 $\lambda=-\dfrac{17}{4}$ 时有 $\dfrac{100}{9}y^2=25$, 解得 $y=\pm\dfrac{3}{2}$, 从而有 $x=\pm 4$, 对应驻点 $\left(4,\dfrac{3}{2}\right)$ 与 $\left(-4,-\dfrac{3}{2}\right)$.

分别将上述四个驻点代入 $f(x,y)$ 中, 则有

$f(3,-2)=2\cdot 3^2+12\cdot 3\cdot(-2)+(-2)^2=18-72+4=-50$.

$f(-3,2)=2\cdot(-3)^2+12\cdot(-3)\cdot 2+2^2=18-72+4=-50$.

$f\left(4,\dfrac{3}{2}\right)=2\cdot 4^2+12\cdot 4\cdot\dfrac{3}{2}+\left(\dfrac{3}{2}\right)^2=32+72+\dfrac{9}{4}=\dfrac{425}{4}.$

$f\left(-4,-\dfrac{3}{2}\right)=2\cdot(-4)^2+12\cdot(-4)\cdot\left(-\dfrac{3}{2}\right)+\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2=32+72+\dfrac{9}{4}=\dfrac{425}{4}.$

因此函数在 $(3,-2)$ 和 $(-3,2)$ 处取到极小值, 也即最小值, 最小值为 -50.

59. 设 A,B,C 为 $\triangle ABC$ 的内角, 求 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的最大值.

解: 由于 $A+B+C=\pi$, 此时构造拉格朗日函数 $L(A,B,C,\lambda)=\sin A+\sin B+\sin C+\lambda(A+B+C-\pi)$.

令

$$\begin{cases} L'_A=\cos A+\lambda=0,\\ L'_B=\cos B+\lambda=0,\\ L'_C=\cos C+\lambda=0,\\ L'_\lambda=A+B+C-\pi=0. \end{cases}$$

则解得 $A=B=C=\dfrac{\pi}{3}$, 即驻点 $\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right)$.

由题则求和式的最大值存在, 则原函数在驻点处取到最大值.

此时 $\sin A+\sin B+\sin C=3\sin\dfrac{\pi}{3}=\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$, 即 $\sin A+\sin B+\sin C$ 的最大值为 $\dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

60. 已知三角形的周长为 $2s$, 求其面积的最大值.

解: 设三角形三边边长为 a,b,c, 且满足 $a\leqslant b\leqslant c$, 因此有 $c=2s-a-b$.

由海伦公式, 三角形的面积 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}=\sqrt{s(s-a)(s-b)(a+b-s)}$.

此时令 $f(a,b)=s(s-a)(s-b)(a+b-s)$, 则 $f(a,b)$ 取最大值时三角形面积也取最大值.

由于 $f'_a(a,b)=s(s-b)[-(a+b-s)+(s-a)]=s(s-b)(2s-2a-b)$,

$f'_b(a,b)=s(s-a)[-(a+b-s)+(s-b)]=s(s-a)(2s-2b-a)$.

当 $f'_b(a,b)=0$ 时, 由于 $0<a\leqslant\dfrac{2s}{3}$(这里 a 是最短边), 则解得 $a+2b=2s$, 从而有 $b<s$.

此时取 $f'_a(a,b)=0$, 可解得 $2a+b=2s$.

两式相加有 $3a+3b=4s$, 因此可解得 $a=b=\dfrac{2s}{3}$, 此时 $c=2s-a-b=\dfrac{2s}{3}=a=b$.

又因为 $f''_{aa}(a,b)=-2s(s-b)$, $f''_{ab}(a,b)=s[-(2s-2a-b)+(s-b)\cdot(-1)]=-s(3s-2a-2b)$,

$f''_{bb}(a,b)=-2s(s-a)$. 代入 $a=b=\dfrac{2s}{3}$,

则 $A=f''_{aa}\left(\dfrac{2s}{3},\dfrac{2s}{3}\right)=-\dfrac{2s^2}{3}$, $B=f''_{ab}\left(\dfrac{2s}{3},\dfrac{2s}{3}\right)=-\dfrac{s^2}{3}$, $C=f''_{bb}\left(\dfrac{2s}{3},\dfrac{2s}{3}\right)=-\dfrac{2s^2}{3}$.

此时有 $B^2-AC=\dfrac{s^4}{9}-\dfrac{4s^4}{9}=-\dfrac{3s^4}{9}<0$, 且 $A<0$, 从而此时函数取极大值, 也即取最大值.

对应最大值为 $f\left(\dfrac{2s}{3},\dfrac{2s}{3}\right)=s\cdot\dfrac{s}{3}\cdot\dfrac{s}{3}\cdot\dfrac{s}{3}=\dfrac{s^4}{27}$,

则三角形面积最大值 $S_{max}=\sqrt{f\left(\dfrac{2s}{3},\dfrac{2s}{3}\right)}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}s^2$.

61. 某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为 p_1 和 p_2, 销售量分别为 q_1 和 q_2, 需求函数分别为

$$q_1=24-0.2p_1 \quad 和 \quad q_2=10-0.05p_2,$$

总成本函数为

$$C=35+40(q_1+q_2),$$

试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 其最大利润是多少?

解: 设利润

$$\begin{aligned}W(p_1,p_2)&=p_1q_1+p_2q_2-C\\&=p_1(24-0.2p_1)+p_2(10-0.05p_2)-35-40(24-0.2p_1+10-0.05p_2)\\&=-0.2p_1^2-0.05p_2^2+32p_1+12p_2-1395.\end{aligned}$$

从而有 $W'_{p_1}(p_1,p_2)=-0.4p_1+32$, $W'_{p_2}(p_1,p_2)=-0.1p_2+12$. 令 $W'_{p_1}=W'_{p_2}=0$, 解得 $p_1=80$, $p_2=120$.

又因为 $W''_{p_1p_1}=-0.4$, $W''_{p_1p_2}=0$, $W''_{p_2p_2}=-0.1$, 则 $A=-0.4$, $B=0$, $C=-0.1$.

从而 $B^2-AC=0-0.4\times0.1=-0.04<0$, 且 $A<0$.

因此 W 在 $(80,120)$ 处取极大值, 由题此时也取最大值.

有 $q_1=24-0.2\times80=8$, $q_2=10-0.05\times120=4$,

从而 $W(80,120)=80\times8+120\times4-[35+40\times(8+4)]=640+480-35-480=605$.

则厂家确定售价分别为 80 和 120 时能获得总利润最大, 最大利润为 605.

62. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$ 所确定的函数, 求函数 $z=z(x,y)$ 的极值点和极值.

解: 对方程等号两边分别对 x 和 y 求偏导, 则有

$$\begin{cases} 2x-6y-2yz'_x-2zz'_x=0, \\ -6x+20y-2yz'_y-2z-2zz'_y=0. \end{cases} \text{令 } z'_x=z'_y=0 \text{ 则有} \begin{cases} 2x-6y=0, \\ -6x+20y-2z=0. \end{cases}$$

此时则有 $x=3y$, $z=y$, 代入原方程有 $9y^2-18y^2+10y^2-2y^2-y^2+18=0$,

即 $-2y^2+18=0$, 解得 $y=\pm 3$. 则对应驻点 $(9,3)$ 与 $(-9,-3)$.

对上述方程组中每个方程, 等号两边分别再对 x 和 y 求偏导, 则有

$$\begin{cases} 2-2yz''_{xx}-2(z'_x)^2-2zz''_{xx}=0, \\ -6-2yz''_{xy}-2z'_x-2z'_yz'_x-2zz''_{xy}=0, \\ -6-2yz''_{xy}-2z'_x-2z'_xz'_y-2zz''_{xy}=0, \\ 20-2z'_y-2yz''_{yy}-2z'_y-2(z'_y)^2-2zz''_{yy}=0. \end{cases} \text{代入 } z'_x=z'_y=0 \text{ 则有} \begin{cases} 2-2yz''_{xx}-2zz''_{xx}=0, \\ -6-2yz''_{xy}-2zz''_{xy}=0, \\ 20-2yz''_{yy}-2zz''_{yy}=0. \end{cases}$$

再代入 $z=y$, 从而有 $z''_{xx}=\dfrac{1}{2y}$, $z''_{xy}=-\dfrac{3}{2y}$, $z''_{yy}=\dfrac{5}{y}$.

因此 $B^2-AC=\left(-\dfrac{3}{2y}\right)^2-\dfrac{1}{2y}\cdot\dfrac{5}{y}=\dfrac{9}{4y^2}-\dfrac{5}{2y^2}=-\dfrac{1}{4y^2}<0$.

当 $y=3$ 时 $A=\dfrac{1}{6}>0$, 此时函数取极小值 3; 当 $y=-3$ 时 $A=-\dfrac{1}{6}<0$, 此时函数取极大值 -3.

因此函数的极小值点 $(9,3)$, 对应极小值 3; 极大值点 $(-9,-3)$, 对应极大值 -3.

63. 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点, 使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短.

解: 设椭圆上任一点 $P(x,y)$, 则 P 到已知直线的距离 $d=\dfrac{|2x+3y-6|}{\sqrt{2^2+3^2}}$.

从而 d 取最小值时 $d^2=\dfrac{(2x+3y-6)^2}{13}$ 也取最小值. 又由于 P 在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上,

构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=d^2+\lambda(x^2+4y^2-4)=\dfrac{(2x+3y-6)^2}{13}+\lambda(x^2+4y^2-4)$.

令

$$\begin{cases} L'_x=\dfrac{2(2x+3y-6)\cdot 2}{13}+2\lambda x=0, \\ L'_y=\dfrac{2(2x+3y-6)\cdot 3}{13}+8\lambda y=0, \\ L'_\lambda=x^2+4y^2-4=0. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} 2x+3y-6=-\dfrac{13}{2}\lambda x, \\ 2x+3y-6=-\dfrac{52}{3}\lambda y, \\ x^2+4y^2-4=0. \end{cases}$$

由前两个方程解得 $\lambda=0$ 或 $x=\dfrac{8}{3}y$.

当 $\lambda=0$ 时, 联立 $\begin{cases} 2x+3y-6=0, \\ x^2+4y^2-4=0 \end{cases}$ 得 $25y^2-36y+20=0$.

此时判别式 $\Delta = 36^2 - 4 \cdot 25 \cdot 20 = 1296 - 2000 < 0$, 从而此时无解.

当 $x = \dfrac{8}{3}y$ 时, 代入椭圆方程则有 $\dfrac{64}{9}y^2 + 4y^2 = 4$, 解得 $y = \pm\dfrac{3}{5}$, 对应 $x = \pm\dfrac{8}{5}$.

综上则函数驻点 $P_1\left(\dfrac{8}{5}, \dfrac{3}{5}\right)$ 和 $P_2\left(-\dfrac{8}{5}, -\dfrac{3}{5}\right)$.

由实际情况可知, 使得 P 到已知直线距离最短的点一定存在. 故分别考虑 P_1, P_2 处 d 的值.

在 P_1 处 $d = \dfrac{\left|\dfrac{16}{5} + \dfrac{9}{5} - 6\right|}{\sqrt{13}} = \dfrac{|5-6|}{\sqrt{13}} = \dfrac{1}{\sqrt{13}}$; 在 P_2 处 $d = \dfrac{\left|-\dfrac{16}{5} - \dfrac{9}{5} - 6\right|}{\sqrt{13}} = \dfrac{|-5-6|}{\sqrt{13}} = \dfrac{11}{\sqrt{13}}$.

因此 d 的最小值在点 $P_1\left(\dfrac{8}{5}, \dfrac{3}{5}\right)$ 处取到, 最短距离为 $\dfrac{1}{\sqrt{13}} = \dfrac{\sqrt{13}}{13}$.

64. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 上与定点 $M(3, 1, -1)$ 相距最远和最近点的坐标.

解: 设球面上任一点 $P(x, y, z)$, 则距离 $d = |PM| = \sqrt{(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2}$.

由题, 所求即为 $|PM|$ 的最值, 则转化为求 $|PM|^2$ 的最值.

此时构造拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda) = (x-3)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4)$.

令

$$\begin{cases} L'_x = 2(x-3) + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 2(y-1) + 2\lambda y = 0, \\ L'_z = 2(z+1) + 2\lambda z = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 4 = 0. \end{cases} \text{由前三个式子解得} \quad \begin{cases} x = \dfrac{3}{1+\lambda}, \\ y = \dfrac{1}{1+\lambda}, \\ z = -\dfrac{1}{1+\lambda}. \end{cases}$$

代入到 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 中有 $\dfrac{3^2 + 1^2 + (-1)^2}{(1+\lambda)^2} = 4$, 则 $(1+\lambda)^2 = \dfrac{11}{4}$, 解得 $1 + \lambda = \pm\dfrac{\sqrt{11}}{2}$.

对应驻点 $P_1\left(\dfrac{6}{\sqrt{11}}, \dfrac{2}{\sqrt{11}}, -\dfrac{2}{\sqrt{11}}\right)$, $P_2\left(-\dfrac{6}{\sqrt{11}}, -\dfrac{2}{\sqrt{11}}, \dfrac{2}{\sqrt{11}}\right)$.

由于实际情况中最远距离和最近距离一定存在, 则距离在 P_1 和 P_2 处取到最值.

代入 P_1 坐标, 则此时

$$\begin{aligned} d^2 &= \left(\frac{6}{\sqrt{11}} - 3\right)^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{11}} - 1\right)^2 + \left(-\frac{2}{\sqrt{11}} + 1\right)^2 \\ &= \frac{36}{11} - \frac{36}{\sqrt{11}} + 9 + \frac{4}{11} - \frac{4}{\sqrt{11}} + 1 + \frac{4}{11} - \frac{4}{\sqrt{11}} + 1 \\ &= \frac{44}{11} + 11 - \frac{44}{\sqrt{11}} = 15 - 4\sqrt{11}. \end{aligned}$$

代入 P_2 坐标, 则此时

$$\begin{aligned} d^2 &= \left(-\frac{6}{\sqrt{11}}-3\right)^2+\left(-\frac{2}{\sqrt{11}}-1\right)^2+\left(\frac{2}{\sqrt{11}}+1\right)^2 \\ &= \frac{36}{11}+\frac{36}{\sqrt{11}}+9+\frac{4}{11}+\frac{4}{\sqrt{11}}+1+\frac{4}{11}+\frac{4}{\sqrt{11}}+1 \\ &= \frac{44}{11}+11+\frac{44}{\sqrt{11}} = 15+4\sqrt{11}. \end{aligned}$$

则在 P_2 处 d^2 取最大值, 在 P_1 处 d^2 取最小值.

综上, 球面上与 M 相距最远的点为 $\left(-\frac{6}{\sqrt{11}},-\frac{2}{\sqrt{11}},\frac{2}{\sqrt{11}}\right)$, 最近的点为 $\left(\frac{6}{\sqrt{11}},\frac{2}{\sqrt{11}},-\frac{2}{\sqrt{11}}\right)$.

65. 求原点到曲面 $S: z^2 = xy+x-y+6$ 上点的最短距离.

解: 设曲面上任一点 $P(x,y,z)$, 则原点到 P 的距离 $d=\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{x^2+y^2+xy+x-y+6}$.

令 $f(x,y)=x^2+y^2+xy+x-y+6$, 则 $f(x,y)$ 取最小值时 d 也取最小值.

由题有 $f'_x(x,y)=2x+y+1$, $f'_y(x,y)=2y+x-1$, $f''_{xx}(x,y)=2$, $f''_{xy}(x,y)=1$, $f''_{yy}(x,y)=2$.

令 $f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$, 从而有 $\begin{cases} 2x+y+1=0, \\ x+2y-1=0. \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x=-1, \\ y=1. \end{cases}$

又因为此时 $A=C=2$, $B=1$, 则 $B^2-AC=1-4=-3<0$, 且 $A>0$.

从而 $f(x,y)$ 在 $(-1,1)$ 处取极小值, 也即最小值. 此时 $f(-1,1)=(-1)^2+1^2-1+(-1)-1+6=5$.

因此最短距离 $d_{min}=\sqrt{f(-1,1)}=\sqrt{5}$. 【要灵活考虑, 不一定非要采用拉格朗日乘数法】

66. 在曲面 $z=x^2+y^2$ 上求一点 M, 使得点 M 到平面 $x+y-2z=2$ 的距离最小.

解: 设曲面上任一点 $M(x,y,z)$, 则 M 到已知平面的距离 $d=\dfrac{|x+y-2z-2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-2)^2}}=\dfrac{|x+y-2z-2|}{\sqrt{6}}$.

从而 d 取最小值时 $d^2=\dfrac{(x+y-2z-2)^2}{6}$ 也取最小值.

又由于 M 在曲面 $z=x^2+y^2$ 上, 此时构造拉格朗日函数

$$L(x,y,z,\lambda)=d^2+\lambda(x^2+y^2-z)=\frac{(x+y-2z-2)^2}{6}+\lambda(x^2+y^2-z).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = \dfrac{2(x+y-2z-2)\cdot 1}{6} + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = \dfrac{2(x+y-2z-2)\cdot 1}{6} + 2\lambda y = 0, \\ L'_z = \dfrac{2(x+y-2z-2)\cdot(-2)}{6} - \lambda = 0, \\ L'_\lambda = x^2+y^2-z = 0. \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x+y-2z-2 = -6\lambda x, \\ x+y-2z-2 = -6\lambda y, \\ x+y-2z-2 = -\dfrac{3}{2}\lambda, \\ x^2+y^2-z = 0. \end{cases}$$

由前三个方程有 $4\lambda x = 4\lambda y = \lambda$, 则 $\lambda = 0$ 或 $x = y = \dfrac{1}{4}$.

当 $\lambda = 0$ 时, 联立 $\begin{cases} x+y-2z-2 = 0, \\ x^2+y^2-z = 0 \end{cases}$ 得 $2x^2+2y^2-x-y+2=0$.

配方有 $2\left(x-\dfrac{1}{4}\right)^2 + 2\left(y-\dfrac{1}{4}\right)^2 + \dfrac{7}{4} = 0$, 显然无解.

当 $x = y = \dfrac{1}{4}$ 时, 代入曲线方程则有 $z = \left(\dfrac{1}{4}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{4}\right)^2 = \dfrac{1}{8}$, 则函数驻点为 $\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{8}\right)$.

由实际情况可知, 使得 M 到已知平面距离最短的点一定存在, 从而当 $M\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{8}\right)$ 时距离最小.

此时 $d = \dfrac{\left|\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{4}-\dfrac{2}{8}-2\right|}{\sqrt{6}} = \dfrac{\left|\dfrac{1}{4}-2\right|}{\sqrt{6}} = \dfrac{7}{4\sqrt{6}} = \dfrac{7\sqrt{6}}{24}$.

因此曲面上点 $M\left(\dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{1}{8}\right)$ 到平面 $x+y-2z=2$ 的距离最小.

67. 求过点 $M(1,2,3)$ 的平面, 使其与三个坐标平面所围四面体的体积最小.

解: 由题该平面与三个坐标平面能围成四面体, 则其在三个坐标轴上的截距均存在.

设平面与 x 轴交于点 $A(a,0,0)$, 与 y 轴交于点 $B(0,b,0)$, 与 z 轴交于点 $C(0,0,c)$.

因此所围四面体即为 $OABC$, 对应四面体的体积 $V = \dfrac{1}{3}|c| \cdot \dfrac{1}{2}|ab| = \dfrac{|abc|}{6}$.

此时列出平面的截距式方程为 $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1$.

因为平面过点 M 则有 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{2}{b} + \dfrac{3}{c} = 1$. 此时 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$.

则当 V 取最小值时 V^2 取最小值, 此时构造拉格朗日函数

$$L(a,b,c,\lambda) = V^2 + \lambda\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}-1\right) = \frac{a^2b^2c^2}{36} + \lambda\left(\frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}-1\right).$$

令

$$\begin{cases} L'_a = \dfrac{2ab^2c^2}{36} - \dfrac{\lambda}{a^2} = 0, \\ L'_b = \dfrac{2a^2bc^2}{36} - \dfrac{2\lambda}{b^2} = 0, \\ L'_c = \dfrac{2a^2b^2c}{36} - \dfrac{3\lambda}{c^2} = 0, \\ L'_\lambda = \dfrac{1}{a} + \dfrac{2}{b} + \dfrac{3}{c} - 1 = 0. \end{cases} \quad \text{则有} \quad \begin{cases} \lambda = \dfrac{a^3b^2c^2}{18}, \\ 2\lambda = \dfrac{a^2b^3c^2}{18}, \\ 3\lambda = \dfrac{a^2b^2c^3}{18}. \end{cases}$$

从而解得 $c = 3a$, $b = 2a$, 代入 $L'_\lambda = 0$ 中有 $\dfrac{1}{a} + \dfrac{2}{2a} + \dfrac{3}{3a} = 1$, 解得 $a = 3$, 对应驻点 $(3, 6, 9)$.

由实际情况则体积最小值应存在, 因此在 $(3, 6, 9)$ 处体积取最小值.

此时体积最小值 $V_{min} = \dfrac{|3 \cdot 6 \cdot 9|}{6} = 27$.

68. 求平面 $x + y + z = 0$ 截立体 $x^2 + y^2 \leqslant 1$ 所得的截面面积.

解: 由题, 所给平面截圆柱所得应为一个椭圆, 此时应求出椭圆的长半轴和短半轴的长度.

由于圆柱的对称轴为 z 轴, 此时将 $x = y = 0$ 代入平面方程中解得 $z = 0$.

即所得截面的椭圆中心为点 $(0, 0, 0)$.

设截面椭圆上任意一点 $P(x, y, z)$, 则 P 点到中心 $(0, 0, 0)$ 的距离 $d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

此时需要求 d 的最大值与最小值, 便于计算则考虑 d^2 的最值即可.

又因为 P 既在平面 $x + y + z = 0$ 上, 则 $z = -x - y$, 有 $d^2 = x^2 + y^2 + (-x - y)^2 = 2x^2 + 2y^2 + 2xy$.

又 P 在圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 上, 则构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = d^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 1) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

令

$$\begin{cases} L'_x = 4x + 2y + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 4y + 2x + 2\lambda y = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

利用 $L'_x + L'_y = 0$ 可得 $(6 + 2\lambda)(x + y) = 0$, 解得 $\lambda = -3$ 或 $x = -y$.

当 $x = -y$ 时, 代入 $x^2 + y^2 = 1$ 中则有 $2x^2 = 1$, 解得 $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 对应 $y = \mp\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

则此时对应驻点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 与 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

当 $\lambda=-3$ 时代入 $L_x'=0$ 中有 $2y-2x=0$, 从而 $x=y$.

代入 $x^2+y^2=1$ 中则有 $2x^2=1$, 解得 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$, 对应 $y=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$.

则此时对应驻点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 与 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

由于 d^2 的最值一定存在, 则函数应在上述驻点处取到最值.

代入 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $d^2=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+1+1=3.$

代入 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $d^2=2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=1+1-1=1.$

代入 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $d^2=2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1+1-1=1.$

代入 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 则 $d^2=2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+2\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=1+1+1=3.$

因此 d 的最大值为 $\sqrt{3}$. d 的最小值为 1, 即椭圆的长半轴长 $a=\sqrt{3}$, 短半轴长 $b=1$.

从而截面面积 $S=\pi ab=\sqrt{3}\pi$.

69. 求下列函数在指定点处的泰勒展开式:

(1) $f(x,y)=xy^2$ 在点 $P(2,1)$ 处 (二阶);

(2) $f(x,y)=x^y$ 在点 $P(1,4)$ 处 (二阶);

(3) $f(x,y)=\sin(x^2+y^2)$ 在点 $P(0,0)$ 处 (二阶);

(4) $f(x,y)=x^2-3xy+y^2-2x+3y+9$ 在点 $P(1,-1)$ 处.

解: (1) 由题 $f(2,1)=2$, $\frac{\partial f}{\partial x}=y^2$, $\frac{\partial f}{\partial y}=2xy$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=2y$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2x$.

且 $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}=\frac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}=\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}=0$, $\frac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}=2$.

因此在 $P(2,1)$ 处 $\frac{\partial f}{\partial x}=1$, $\frac{\partial f}{\partial y}=4$; $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}=0$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=4$.

所以

$$f(x,y)=f(2,1)+\left[(x-2)\frac{\partial}{\partial x}+(y-1)\frac{\partial}{\partial y}\right]f(2,1)+\frac{1}{2!}\left[(x-2)\frac{\partial}{\partial x}+(y-1)\frac{\partial}{\partial y}\right]^2 f(2,1)+R_2$$

$$=2+(x-2)+4(y-1)+2(x-2)(y-1)+2(y-1)^2+R_2.$$

其中

$$R_2 = \frac{1}{3!}\left[(x-2)\frac{\partial}{\partial x} + (y-1)\frac{\partial}{\partial y}\right]^3 f(2+\theta(x-2), 1+\theta(y-1))$$

$$= \frac{1}{6}C_3^2(x-2)(y-1)^2 \cdot 2 = (x-2)(y-1)^2. \qquad (0<\theta<1)$$

(2) 由题 $f(1,4)=1$, 且 $f(x,y)=x^y=e^{y\ln x}$. 又因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=yx^{y-1}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=e^{y\ln x}\ln x=x^y\ln x$,

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=y(y-1)x^{y-2}$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\dfrac{1}{x}\cdot e^{y\ln x}+\ln x e^{y\ln x}\cdot\dfrac{1}{x}=(1+\ln x)x^{y-1}$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{y\ln x}\ln^2 x=x^y\ln^2 x$.

因此在 $P(1,4)$ 处 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=4$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$; $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=1$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$.

所以对 $\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-4)^2}$,

$$f(x,y) = f(1,4) + \left[(x-1)\frac{\partial}{\partial x} + (y-4)\frac{\partial}{\partial y}\right] f(1,4) + \frac{1}{2!}\left[(x-1)\frac{\partial}{\partial x} + (y-4)\frac{\partial}{\partial y}\right]^2 f(1,4) + o(\rho^2)$$

$$= 1 + 4(x-1) + 6(x-1)^2 + (x-1)(y-4) + o(\rho^2).$$

(3) 由题 $f(0,0)=0$, 又因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x\cos(x^2+y^2)$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2y\cos(x^2+y^2)$,

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2\cos(x^2+y^2)+2x\cdot(-\sin(x^2+y^2)\cdot 2x)=2\cos(x^2+y^2)-4x^2\sin(x^2+y^2)$,

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=2x\cdot(2y)\cdot(-\sin(x^2+y^2))=-4xy\sin(x^2+y^2)$,

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2\cos(x^2+y^2)+2y\cdot(-\sin(x^2+y^2)\cdot 2y)=2\cos(x^2+y^2)-4y^2\sin(x^2+y^2)$.

因此在 $P(0,0)$ 处 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=0$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=0$; $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=0$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$.

所以对 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$,

$$f(x,y) = f(0,0) + \left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right) f(0,0) + \frac{1}{2!}\left(x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y}\right)^2 f(0,0) + o(\rho^2)$$

$$= x^2 + y^2 + o(\rho^2).$$

(4) 由题 $f(1,-1)=1-3+1-2+3+9=9$, 又因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2x-3y-2$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=-3x+2y+3$,

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$.

且 $\dfrac{\partial^3 f}{\partial x^3}=\dfrac{\partial^3 f}{\partial x^2\partial y}=\dfrac{\partial^3 f}{\partial y^3}=\dfrac{\partial^3 f}{\partial x\partial y^2}=0$.

因此在 $P(1,-1)$ 处 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=2+3-2=3$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}=-3-2+3=-2$; $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=2$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-3$, $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2$.

所以

$$f(x,y)=f(1,-1)+\left[(x-1)\frac{\partial}{\partial x}+(y+1)\frac{\partial}{\partial y}\right]f(1,-1)+\frac{1}{2!}\left[(x-1)\frac{\partial}{\partial x}+(y+1)\frac{\partial}{\partial y}\right]^2 f(1,-1)+R_2$$

$$=9+3(x-1)-2(y+1)+(x-1)^2-3(x-1)(y+1)+(y+1)^2+R_2.$$

其中

$$R_2=\frac{1}{3!}\left[(x-1)\frac{\partial}{\partial x}+(y+1)\frac{\partial}{\partial y}\right]^3 f(1+\theta(x-1),-1+\theta(y+1))=0. \qquad (0<\theta<1)$$

70. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(x)>0$, $f(0)>1$, $f'(0)=0$, $f''(0)>0$. 试问: 函数 $z=f(x)\ln f(y)$ 在 $(0,0)$ 处有没有极值? 如果有极值, 试确定是极大值还是极小值.

解: 由题, $\dfrac{\partial z}{\partial x}=f'(x)\ln f(y)$, $\dfrac{\partial z}{\partial y}=f(x)\cdot\dfrac{f'(y)}{f(y)}=\dfrac{f(x)f'(y)}{f(y)}$.

令 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$, 则 $y=0$, 从而 $\ln f(y)=\ln f(0)>0$, 从而 $x=0$.

又因为 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(x)\ln f(y)$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f'(x)\cdot\dfrac{f'(y)}{f(y)}=\dfrac{f'(x)f'(y)}{f(y)}$,

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f(x)\cdot\dfrac{f''(y)f(y)-f'(y)f'(y)}{f^2(y)}=\dfrac{f(x)[f''(y)f(y)-f'^2(y)]}{f^2(y)}$.

代入 $x=y=0$, 则 $A=f''(0)\ln f(0)>0$, $B=\dfrac{f'^2(0)}{f(0)}=0$, $C=\dfrac{f(0)[f''(0)f(0)-f'^2(0)]}{f^2(0)}=f''(0)>0$.

因此 $B^2-AC=0-[f''(0)]^2\ln f(0)<0$ 且 $A>0$,

从而 z 在 $(0,0)$ 处有极小值, 极小值为 $f(0)\ln f(0)$.

71. 记 $D=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$, $u(x,y,z)$ 是 D 上的连续函数, 且满足

(i) 在 D 的内部有连续的二阶偏导数, 而且 $u''_{xx}u''_{yy}<0$;

(ii) 在球面上 $u(x,y,z)=x^2+y^2-2z^2-xy$,

试求 $u(x,y,z)$ 在 D 上的最大值.

解: 先考虑 D 的内部. 对 D 的内部, 固定 z 值, 此时则 $u(x,y,z)$ 转化成只是 x,y 的函数.

【这时相当于将 D 的内部考虑成一个一个小球面的组合】

此时考虑满足 $u'_x = u'_y = 0$ 的点 (x_0, y_0), 有 $A = u''_{xx}(x_0, y_0)$, $B = u''_{xy}(x_0, y_0)$, $C = u''_{yy}(x_0, y_0)$.

由题有 $AC < 0$ 成立. 因此 $B^2 - AC > 0$ 始终成立 $(B^2 \geq 0, -AC > 0)$, 从而点 (x_0, y_0) 不是极值点.

从而对所有 D 内部的点, 不存在极值点.

再考虑 D 的边界, 也即球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上.

构造拉格朗日函数 $L(x, y, z, \lambda) = u(x, y, z) + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1) = x^2 + y^2 - 2z^2 - xy + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$.

令

$$\begin{cases} L'_x = 2x - y + 2\lambda x = 0, \\ L'_y = 2y - x + 2\lambda y = 0, \\ L'_z = -4z + 2\lambda z = 0, \\ L'_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0. \end{cases} \quad \text{则有} \quad \begin{cases} (x + y)(1 + 2\lambda) = 0, (\text{利用} L'_x + L'_y = 0) \\ 2z(\lambda - 2) = 0. \end{cases}$$

由 x 和 y 的方程解得 $x = -y$ 或 $\lambda = -\dfrac{1}{2}$.

当 $\lambda = -\dfrac{1}{2}$ 时, 代入 $L'_x = 0$ 中则有 $2x - y - x = 0$, 即有 $x = y$; 再由 z 的方程解得 $z = 0$.

代入球面方程有 $x^2 + x^2 = 1$, 解得 $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 对应有 $y = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

则此时对应驻点 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 与 $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$.

当 $x = -y$ 时代入 $L'_x = 0$ 中则有 $(3 + 2\lambda)x = 0$, 则解得 $x = 0$ 或 $\lambda = -\dfrac{3}{2}$.

当 $x = 0$ 时则 $y = 0$, 代入球面方程有 $z^2 = 1$, 则 $z = \pm 1$, 此时有 $\lambda = 2$, 对应驻点 $(0, 0, \pm 1)$.

当 $\lambda = -\dfrac{3}{2}$ 时, 由 z 的方程解得 $z = 0$.

代入球面方程有 $x^2 + (-x)^2 = 1$, 解得 $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 对应 $y = \mp\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

则此时对应驻点 $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 与 $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$.

由于函数在边界上最值一定存在, 则函数应在上述驻点处取到最值.

分别代入上述驻点坐标, 此时 $u(0, 0, 1) = 0^2 + 0^2 - 2 \cdot 1^2 - 0 = -2$;

$u(0, 0, -1) = 0^2 + 0^2 - 2 \cdot (-1)^2 - 0 = -2$;

$$u\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$u\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + 0 - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

$$u\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+0-\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

$$u\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+0-\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

因此 $u(x,y,z)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$ 与 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$ 处取最大值 $\frac{3}{2}$.

72. 设 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导数, $g(x,y)=f(e^{xy},x^2+y^2)$, 且

$$f(x,y)=-x-y+1+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right)\ (x\to 1,y\to 0).$$

证明: $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处有极值; 判断此极值是极大值还是极小值, 并求出此极值.

证明: 由题, $x=y=0$ 时 $e^{xy}=e^0=1$, $x^2+y^2=0$, 即 $g(0,0)=f(1,0)$.

考虑 $f(x,y)$ 在点 $(1,0)$ 处的皮亚诺余项形式的泰勒展开, 则有

$$\begin{aligned}f(x,y)&=f(1,0)+f_1'(1,0)(x-1)+f_2'(1,0)y+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right)\\&=f_1'(1,0)x+f_2'(1,0)y+[f(1,0)-f_1'(1,0)]+o\left(\sqrt{(x-1)^2+y^2}\right).\end{aligned}$$

与已知条件对比系数可得 $f_1'(1,0)=-1$, $f_2'(1,0)=-1$, $f(1,0)=0$.

又由题可知, 对 $u=e^{xy}$, $v=x^2+y^2$, 有 $g_x'(x,y)=f_1'(u,v)\cdot ye^{xy}+f_2'(u,v)\cdot 2x=ye^{xy}f_1'(u,v)+2xf_2'(u,v)$,

$g_y'(x,y)=f_1'(u,v)\cdot xe^{xy}+f_2'(u,v)\cdot 2y=xe^{xy}f_1'(u,v)+2yf_2'(u,v)$.

代入 $x=y=0$, 则有 $u=1$, $v=0$, $g_x'(0,0)=g_y'(0,0)=0$, 则点 $(0,0)$ 为驻点.

由于 $f(x,y)$ 有二阶连续偏导, 则 $g(x,y)$ 也有二阶连续偏导, 从而

$$A=g_{xx}''(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{g_x'(x,0)-g_x'(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{2xf_2'(1,x^2)}{x}=\lim_{x\to 0}2f_2'(1,x^2)=2f_2'(1,0)=-2.$$

$$B=g_{xy}''(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{g_x'(0,y)-g_x'(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{ye^0f_1'(1,y^2)}{y}=\lim_{y\to 0}f_1'(1,y^2)=f_1'(1,0)=-1.$$

$$C=g_{yy}''(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{g_y'(0,y)-g_y'(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{2yf_2'(1,y^2)}{y}=\lim_{y\to 0}2f_2'(1,y^2)=2f_2'(1,0)=-2.$$

从而 $B^2-AC=(-1)^2-(-2)\cdot(-2)=-3<0$, 且 $A<0$.

因此 $g(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处取极大值, 极大值为 $g(0,0)=0$.

9.7 方向导数与梯度 习题

73. 求下列向量函数的导数:

(1) $\boldsymbol{r}(t)=(e^t\cos 2t, e^t\sin 2t, e^{-2t})$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=\left(\ln\sqrt{1+t^2}, \arctan t, \dfrac{t}{1+t^2}\right)$;

(3) $\boldsymbol{r}(t)=(t\cos t, t\sin t, t(\cos t-\sin t))$;

(4) $\boldsymbol{r}(t)=(2\cos t, 2\sin t, 4t)$.

解: (1) 由于 $(e^t\cos 2t)'=e^t\cos 2t+e^t(-2\sin 2t)=e^t(\cos 2t-2\sin 2t)$,

$(e^t\sin 2t)'=e^t\sin 2t+e^t(2\cos 2t)=e^t(2\cos 2t+\sin 2t)$, $(e^{-2t})'=-2e^{-2t}$.

从而有 $\boldsymbol{r}'(t)=(e^t(\cos 2t-2\sin 2t), e^t(2\cos 2t+\sin 2t), -2e^{-2t})$.

(2) 由于 $(\ln\sqrt{1+t^2})'=\left(\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)\right)'=\dfrac{2t}{2(1+t^2)}=\dfrac{t}{1+t^2}$, $(\arctan t)'=\dfrac{1}{1+t^2}$,

$\left(\dfrac{t}{1+t^2}\right)'=\dfrac{(1+t^2)-t\cdot 2t}{(1+t^2)^2}=\dfrac{1-t^2}{(1+t^2)^2}$.

从而有 $\boldsymbol{r}'(t)=\left(\dfrac{t}{1+t^2}, \dfrac{1}{1+t^2}, \dfrac{1-t^2}{(1+t^2)^2}\right)$.

(3) 由于 $(t\cos t)'=\cos t-t\sin t$, $t\sin t=\sin t+t\cos t$, $[t(\cos t-\sin t)]'=(\cos t-\sin t)+t(-\sin t-\cos t)$,

从而有 $\boldsymbol{r}'(t)=(\cos t-t\sin t, \sin t+t\cos t, \cos t-\sin t-t\sin t-t\cos t)$.

(4) 由题, $\boldsymbol{r}'(t)=(-2\sin t, 2\cos t, 4)$.

74. 设 $\boldsymbol{r}(t)=\left(\dfrac{2t}{1+t^2}, \dfrac{1-t^2}{1+t^2}, 1\right)$, 证明: $\boldsymbol{r}(t)$ 与 $\boldsymbol{r}'(t)$ 之间的夹角为定值.

解: 由于 $\left(\dfrac{2t}{1+t^2}\right)'=\dfrac{2(1+t^2)-2t\cdot 2t}{(1+t^2)^2}=\dfrac{2-2t^2}{(1+t^2)^2}$,

$\left(\dfrac{1-t^2}{1+t^2}\right)'=\dfrac{-2t(1+t^2)-(1-t^2)\cdot 2t}{(1+t^2)^2}=\dfrac{-4t}{(1+t^2)^2}$.

从而有 $\boldsymbol{r}'(t)=\left(\dfrac{2-2t^2}{(1+t^2)^2}, \dfrac{-4t}{(1+t^2)^2}, 0\right)$.

此时 $\boldsymbol{r}(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t)=\dfrac{2t}{1+t^2}\cdot\dfrac{2-2t^2}{(1+t^2)^2}+\dfrac{1-t^2}{1+t^2}\cdot\dfrac{-4t}{(1+t^2)^2}+0=\dfrac{4t-4t^3-4t(1-t^2)}{(1+t^2)^3}=0$.

因此有 $\boldsymbol{r}(t) \perp \boldsymbol{r}'(t)$, 从而二者之间的夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$, 即为定值.

75. 求函数 $u=\ln\left(x+\sqrt{y^2+z^2}\right)$ 在点 $A(1,0,1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3,-2,2)$ 方向的方向导数.

解: 由于 $\overrightarrow{AB}=(2,-2,1)$, 此时令 $\boldsymbol{l}=\overrightarrow{AB}$. 因为 $|\boldsymbol{l}|=\sqrt{2^2+(-2)^2+1^2}=3$,

从而 $\boldsymbol{l}$ 对应的方向余弦 $\cos\alpha=\dfrac{2}{3}$, $\cos\beta=\dfrac{-2}{3}$, $\cos\gamma=\dfrac{1}{3}$.

又因为 u 在 A 处可微, 且有 $u'_x=\dfrac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}$, $u'_y=\dfrac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\dfrac{2y}{2\sqrt{y^2+z^2}}=\dfrac{y}{x\sqrt{y^2+z^2}+y^2+z^2}$,

$u'_z=\dfrac{1}{x+\sqrt{y^2+z^2}}\cdot\dfrac{2z}{2\sqrt{y^2+z^2}}=\dfrac{z}{x\sqrt{y^2+z^2}+y^2+z^2}$.

从而 $u'_x(A)=\dfrac{1}{1+\sqrt{0+1^2}}=\dfrac{1}{2}$, $u'_y(A)=\dfrac{0}{1+0+1}=0$, $u'_z(A)=\dfrac{1}{1+0+1}=\dfrac{1}{2}$.

因此方向导数

$$\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_A=u'_x(A)\cos\alpha+u'_y(A)\cos\beta+u'_z(A)\cos\gamma=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}+0\cdot\frac{-2}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{2}.$$

76. 设 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\boldsymbol{l}=(-1,2,-2)$, 求 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,2,2)}$ 和 $\left.\operatorname{grad} f\right|_{(1,2,2)}$.

解: 由于 $|\boldsymbol{l}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+(-2)^2}=3$, 从而 $\boldsymbol{l}$ 对应的方向余弦 $\cos\alpha=\dfrac{-1}{3}$, $\cos\beta=\dfrac{2}{3}$, $\cos\gamma=\dfrac{-2}{3}$.

又因为 $f(x,y,z)$ 在点 $(1,2,2)$ 处可微, 且

$$f'_x(x,y,z)=-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=-\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$
$$f'_y(x,y,z)=-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=-\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$
$$f'_z(x,y,z)=-\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\cdot\frac{2z}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=-\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

从而 $f'_x(1,2,2)=-\dfrac{1}{(1^2+2^2+2^2)^{\frac{3}{2}}}=-\dfrac{1}{27}$, $f'_y(1,2,2)=-\dfrac{2}{(1^2+2^2+2^2)^{\frac{3}{2}}}=-\dfrac{2}{27}$,

$f'_z(1,2,2)=-\dfrac{2}{(1^2+2^2+2^2)^{\frac{3}{2}}}=-\dfrac{2}{27}$.

因此方向导数

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(1,2,2)}&=f'_x(1,2,2)\cos\alpha+f'_y(1,2,2)\cos\beta+f'_z(1,2,2)\cos\gamma\\&=-\frac{1}{27}\cdot\frac{-1}{3}-\frac{2}{27}\cdot\frac{2}{3}-\frac{2}{27}\cdot\frac{-2}{3}\\&=\frac{1}{81}-\frac{4}{81}+\frac{4}{81}=\frac{1}{81}.\end{aligned}$$

梯度 $\operatorname{grad} f\Big|_{(1,2,2)} = (f'_x(1,2,2), f'_y(1,2,2), f'_z(1,2,2)) = \left(-\frac{1}{27}, -\frac{2}{27}, -\frac{2}{27}\right)$.

77. 设 $\boldsymbol{n}$ 是曲面 $2x^2+3y^2+z^2=6$ 在点 $M(1,1,1)$ 处的指向外侧的法向量(外法向量), 求:

(1) 函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 M 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数;

(2) 函数 $u=\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z}$ 在点 M 处的最大方向导数.

解: (1) 对 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-6=0$, 有 $F'_x(x,y,z)=4x$, $F'_y(x,y,z)=6y$, $F'_z(x,y,z)=2z$.

从而外法向量 $\boldsymbol{n}=(F'_x(M), F'_y(M), F'_z(M))=(4,6,2)$.

又因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\dfrac{12x}{2\sqrt{6x^2+8y^2}}\cdot\dfrac{1}{z}=\dfrac{6x}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=\dfrac{16y}{2\sqrt{6x^2+8y^2}}\cdot\dfrac{1}{z}=\dfrac{8y}{z\sqrt{6x^2+8y^2}}$,

$\dfrac{\partial u}{\partial z}=-\dfrac{\sqrt{6x^2+8y^2}}{z^2}$.

则 $u'_x(M)=\dfrac{6}{\sqrt{6+8}}=\dfrac{6}{\sqrt{14}}$, $u'_y(M)=\dfrac{8}{\sqrt{6+8}}=\dfrac{8}{\sqrt{14}}$, $u'_z(M)=-\dfrac{\sqrt{6+8}}{1}=-\sqrt{14}$.

由于 $|\boldsymbol{n}|=\sqrt{4^2+6^2+2^2}=\sqrt{56}=2\sqrt{14}$, 从而 $\boldsymbol{n}$ 的方向余弦

$\cos\alpha=\dfrac{4}{2\sqrt{14}}=\dfrac{2}{\sqrt{14}}$, $\cos\beta=\dfrac{6}{2\sqrt{14}}=\dfrac{3}{\sqrt{14}}$, $\cos\gamma=\dfrac{2}{2\sqrt{14}}=\dfrac{1}{\sqrt{14}}$.

因此 u 在点 M 处沿方向 $\boldsymbol{n}$ 的方向导数

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_M &= u'_x(M)\cos\alpha+u'_y(M)\cos\beta+u'_z(M)\cos\gamma\\ &=\frac{6}{\sqrt{14}}\cdot\frac{2}{\sqrt{14}}+\frac{8}{\sqrt{14}}\cdot\frac{3}{\sqrt{14}}+(-\sqrt{14})\cdot\frac{1}{\sqrt{14}}\\ &=\frac{6}{7}+\frac{12}{7}-1=\frac{11}{7}.\end{aligned}$$

(2) 由题, u 在点 M 处的梯度 $\operatorname{grad} u\Big|_M=(u'_x(M), u'_y(M), u'_z(M))=\left(\dfrac{6}{\sqrt{14}}, \dfrac{8}{\sqrt{14}}, -\sqrt{14}\right)$.

因此 u 在点 M 处的最大方向导数

$$\begin{aligned}\left(\left.\frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_M\right)_{max} &= \left|\operatorname{grad} u\Big|_M\right| = \left|\left(\frac{6}{\sqrt{14}}, \frac{8}{\sqrt{14}}, -\sqrt{14}\right)\right| = \sqrt{\frac{36}{14}+\frac{64}{14}+14}\\ &=\sqrt{\frac{50}{7}+\frac{98}{7}}=\frac{\sqrt{148}}{\sqrt{7}}=\frac{2\sqrt{37\times 7}}{7}=\frac{2}{7}\sqrt{259}.\end{aligned}$$

78. 设 $z=f(x,y)$ 有连续偏导数, $\boldsymbol{l}_1=4\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}$, $\boldsymbol{l}_2=3\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}$; 在点 $P(1,2)$ 处有 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_1}=11$, $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_2}=-3$.

求函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(1,2)$ 处的全微分.

解: 因为 $|\boldsymbol{l}_1|=\sqrt{4^2+3^2}=5$, $|\boldsymbol{l}_2|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$.

从而 $\boldsymbol{l}_1$ 的方向余弦 $\cos\alpha_1=\dfrac{4}{5}$, $\sin\alpha_1=\dfrac{3}{5}$; $\boldsymbol{l}_2$ 的方向余弦 $\cos\alpha_2=\dfrac{3}{5}$, $\sin\alpha_2=-\dfrac{4}{5}$.

又因为在 $P(1,2)$ 处 $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_1}=f'_x(P)\cos\alpha_1+f'_y(P)\sin\alpha_1=11$, $\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}_2}=f'_x(P)\cos\alpha_2+f'_y(P)\sin\alpha_2=-3$.

则有 $\begin{cases}\dfrac{4}{5}f'_x(P)+\dfrac{3}{5}f'_y(P)=11,\\ \dfrac{3}{5}f'_x(P)-\dfrac{4}{5}f'_y(P)=-3.\end{cases}$ 从而解得 $\begin{cases}f'_x(P)=7,\\ f'_y(P)=9.\end{cases}$

则 $z=f(x,y)$ 在点 $P(1,2)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=f'_x(P)\mathrm{d}x+f'_y(P)\mathrm{d}y=7\mathrm{d}x+9\mathrm{d}y$.

79. 求下列函数在指定点处的梯度:

(1) $f(x,y,z)=xy(x^2+y^2+z-2)$, 在点 $M(1,2,-1)$ 处;

(2) $f(x,y,z)=\dfrac{x}{x^2+y^2+z^2}$, 在点 $M(-3,0,1)$ 处;

(3) $f(x,y)=\cos x+\cos y-\sin(x+y)$, 在点 $P\left(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{\pi}{3}\right)$ 处.

解: (1) 因为 $f'_x(x,y,z)=y(x^2+y^2+z-2)+xy\cdot(2x)=3x^2y+y^3+yz-2y$,

$f'_y(x,y,z)=x(x^2+y^2+z-2)+xy\cdot(2y)=3xy^2+x^3+xz-2x$, $f'_z(x,y,z)=xy$.

从而有 $f'_x(1,2,-1)=3\cdot1^2\cdot2+2^3+2\cdot(-1)-2\cdot2=6+8-2-4=8$,

$f'_y(1,2,-1)=3\cdot1\cdot2^2+1^3+1\cdot(-1)-2\cdot1=12+1-1-2=10$, $f'_z(1,2,-1)=1\cdot2=2$.

因此梯度 $\mathrm{grad}f\Big|_M=(f'_x(1,2,-1),f'_y(1,2,-1),f'_z(1,2,-1))=(8,10,2)$.

(2) 因为 $f'_x(x,y,z)=\dfrac{x^2+y^2+z^2-x\cdot2x}{(x^2+y^2+z^2)^2}=\dfrac{-x^2+y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}$,

$f'_y(x,y,z)=\dfrac{0-x\cdot2y}{(x^2+y^2+z^2)^2}=-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2+z^2)^2}$, $f'_z(x,y,z)=\dfrac{0-x\cdot2z}{(x^2+y^2+z^2)^2}=-\dfrac{2xz}{(x^2+y^2+z^2)^2}$.

从而有 $f'_x(-3,0,1)=\dfrac{-(-3)^2+0+1^2}{[(-3)^2+0+1^2]^2}=\dfrac{-9+1}{10^2}=-\dfrac{2}{25}$,

$f'_y(-3,0,1)=-\dfrac{2\cdot(-3)\cdot0}{[(-3)^2+0+1^2]^2}=0$, $f'_z(-3,0,1)=-\dfrac{2\cdot(-3)\cdot1}{[(-3)^2+0+1^2]^2}=\dfrac{6}{10^2}=\dfrac{3}{50}$.

因此梯度 $\mathrm{grad}f\Big|_M=(f'_x(-3,0,1),f'_y(-3,0,1),f'_z(-3,0,1))=\left(-\dfrac{2}{25},0,\dfrac{3}{50}\right)$.

(3) 因为 $f'_x(x,y)=-\sin x-\cos(x+y)$, $f'_y(x,y)=-\sin y-\cos(x+y)$,

从而有 $f'_x\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)=-\sin\frac{\pi}{3}-\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

$f'_y\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)=-\sin\frac{\pi}{3}-\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}-\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1-\sqrt{3}}{2}$.

因此梯度 $\operatorname{grad}f\Big|_P=\left(f'_x\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right),f'_y\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3}\right)\right)=\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2},\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$.

80. 设 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cz^2x^3$ 在点 $M(1,2,-1)$ 处沿 z 轴正向的方向导数为点 M 处所有方向导数的最大值, 且其最大值为 64, 求常数 a, b, c 的值.

解: 由题, z 轴正向对应方向向量 $\boldsymbol{l}=(0,0,1)$.

因为函数沿 $\boldsymbol{l}$ 方向的方向导数最大, 因此 $\operatorname{grad}f\Big|_M\ /\!/\ \boldsymbol{l}$. 且二者方向相同.

由于 $f'_x(x,y,z)=ay^2+3cx^2z^2$, $f'_y(x,y,z)=2axy+bz$, $f'_z(x,y,z)=by+2cx^3z$.

代入 M 点坐标则有 $f'_x(M)=4a+3c$, $f'_y(M)=4a-b$, $f'_z(M)=2b-2c$.

从而函数在 M 处的梯度 $\operatorname{grad}f\Big|_M=(f'_x(M),f'_y(M),f'_z(M))=(4a+3c,4a-b,2b-2c)$.

由平行且方向相同有 $4a+3c=4a-b=0$, 且 $2b-2c>0$.

又因为最大值为 64 则有 $\left|\operatorname{grad}f\Big|_M\right|=2b-2c=64$.

由于 $b=-3c$ 则有 $-8c=64$, 解得 $c=-8$. 从而对应 $b=24$, $a=6$.

81. 证明: 函数

$$f(x,y)=\begin{cases}x+y+\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

在点 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在. 试问: f 在点 $(0,0)$ 处是否连续?

证明: 取方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $0\leqslant\alpha<2\pi$. 由方向导数的定义

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial\boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}&=\lim_{\rho\to0}\frac{f(\rho\cos\alpha,\rho\sin\alpha)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\rho\to0}\frac{\rho\cos\alpha+\rho\sin\alpha+\dfrac{\rho^3\cos^3\alpha\rho\sin\alpha}{\rho^4\cos^4\alpha+\rho^2\sin^2\alpha}}{\rho}\\&=\lim_{\rho\to0}\cos\alpha+\sin\alpha+\frac{\rho\cos^3\alpha\sin\alpha}{\rho^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}\end{aligned}$$

当 $\alpha=0$ 或 $\alpha=\pi$ 时, $\sin\alpha=0$, 则此时 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}=\cos\alpha+0+0=\cos\alpha$.

当 $\sin\alpha\neq 0$ 时, $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\rho\cos^3\alpha\sin\alpha}{\rho^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}=\dfrac{0}{0+\sin^2\alpha}=0$, 此时 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}=\cos\alpha+\sin\alpha$.

因此函数在点 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在.

又由基本不等式, $x^4+y^2\geqslant 2\sqrt{x^4y^2}=2x^2|y|$, 则 $\dfrac{|x^3y|}{x^4+y^2}\leqslant\dfrac{|x^3y|}{2x^2|y|}=\dfrac{|x|}{2}$.

又因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|x|}{2}=0$, 由夹逼准则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{|x^3y|}{x^4+y^2}=0$.

因此 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}=0$, 则有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}x+y+0=0$.

即有 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=f(0,0)$ 成立, 从而函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

82. 设 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$, 证明: $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在, 但 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微.

证明: 取方向 $\boldsymbol{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha)$, $0\leqslant\alpha<2\pi$. 由方向导数的定义

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}}\right|_{(0,0)}&=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(\rho\cos\alpha,\rho\sin\alpha)-f(0,0)}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\sqrt[3]{\rho^3\cos^3\alpha+\rho^3\sin^3\alpha}-0}{\rho}\\&=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho\sqrt[3]{\cos^3\alpha+\sin^3\alpha}}{\rho}=\sqrt[3]{\cos^3\alpha+\sin^3\alpha}.\end{aligned}$$

因此函数在点 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在.

再考虑可微性. 先考虑 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性. 令 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 此时 $r>0$.

从而当 $(x,y)\to(0,0)$ 时有 $r\to 0^+$. 于是

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=\lim_{r\to 0^+}\sqrt[3]{r^3\cos^3\theta+r^3\sin^3\theta}=\lim_{r\to 0^+}r\sqrt[3]{\cos^3\theta+\sin^3\theta}=\sqrt[3]{\cos^3\theta+\sin^3\theta}\lim_{r\to 0^+}r=0.$$

因此有 $f(0,0)=\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)$, 从而 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续.

再考虑 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可偏导性.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^3}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x}=1.$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=\lim_{y\to 0}\frac{\sqrt[3]{y^3}-0}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{y}=1.$$

从而此时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f'_x(0,0)x-f'_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt[3]{x^3+y^3}-0-x-y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{r\to0^+}\frac{\sqrt[3]{r^3\cos^3\theta+r^3\sin^3\theta}-r\cos\theta-r\sin\theta}{r}$$

$$=\lim_{r\to0^+}\sqrt[3]{\cos^3\theta+\sin^3\theta}-\cos\theta-\sin\theta=\sqrt[3]{\cos^3\theta+\sin^3\theta}-\cos\theta-\sin\theta.$$

当 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 时, $\sqrt[3]{\cos^3\theta+\sin^3\theta}-\cos\theta-\sin\theta=\sqrt[3]{\left(\dfrac{1}{2}\right)^3+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^3}-\dfrac{1}{2}-\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\dfrac{\sqrt[3]{1+3\sqrt{3}}-1-\sqrt{3}}{2}\neq0.$

因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微.

9.8 偏导数在几何中的应用 习题

83. 求下列曲线在指定点处的切线方程:

(1) $\begin{cases}x=2\cos t,\\ y=2\sin t,\\ z=6t,\end{cases}$ $t=\dfrac{\pi}{3}$;

(2) $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\\ z=4\sin\dfrac{t}{2},\end{cases}$ $t=\dfrac{\pi}{2}$;

(3) $\begin{cases}x=e^t\cos t,\\ y=e^t\sin t,\\ z=e^t,\end{cases}$ $t=\dfrac{\pi}{4}$;

(4) $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=50,\\ x^2+y^2=z^2,\end{cases}$ 点 $(3,4,5)$.

解: (1) 由题, 对 $\boldsymbol{r}(t)=(2\cos t,2\sin t,6t)$, 则 $\boldsymbol{r}'(t)=(-2\sin t,2\cos t,6)$.

代入 $t=\dfrac{\pi}{3}$ 则 $x=2\cos\dfrac{\pi}{3}=1$, $y=2\sin\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3}$, $z=6\cdot\dfrac{\pi}{3}=2\pi$,

$\boldsymbol{r}'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=\left(-2\sin\dfrac{\pi}{3},2\cos\dfrac{\pi}{3},6\right)=(-\sqrt{3},1,6)$.

则取在点 $(1,\sqrt{3},2\pi)$ 处的切线, 且切线的方向向量即为 $\boldsymbol{r}'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)=(-\sqrt{3},1,6)$.

因此切线方程为 $\dfrac{x-1}{-\sqrt{3}}=\dfrac{y-\sqrt{3}}{1}=\dfrac{z-2\pi}{6}$.

(2) 由题, 对 $\boldsymbol{r}(t)=\left(t-\sin t,1-\cos t,4\sin\dfrac{t}{2}\right)$, 则 $\boldsymbol{r}'(t)=\left(1-\cos t,\sin t,2\cos\dfrac{t}{2}\right)$.

代入 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 则 $x=\dfrac{\pi}{2}-\sin\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi}{2}-1$, $y=1-\cos\dfrac{\pi}{2}=1$, $z=4\sin\dfrac{\pi}{4}=2\sqrt{2}$,

$\boldsymbol{r}'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\left(1-\cos\dfrac{\pi}{2},\sin\dfrac{\pi}{2},2\cos\dfrac{\pi}{4}\right)=(1,1,\sqrt{2})$.

则取在点 $\left(\frac{\pi}{2}-1,1,2\sqrt{2}\right)$ 处的切线, 且切线的方向向量即为 $\boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right)=(1,-1,\sqrt{2})$.

因此切线方程为 $\dfrac{x-\frac{\pi}{2}+1}{1}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$.

(3) 由题, 对 $\boldsymbol{r}(t)=(e^t\cos t,e^t\sin t,e^t)$, 则 $\boldsymbol{r}'(t)=(-e^t\sin t+e^t\cos t,e^t\cos t+e^t\sin t,e^t)$.

代入 $t=\frac{\pi}{4}$ 则 $x=e^{\frac{\pi}{4}}\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}$, $y=e^{\frac{\pi}{4}}\sin\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}$, $z=e^{\frac{\pi}{4}}$,

$\boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left(-e^{\frac{\pi}{4}}\sin\frac{\pi}{4}+e^{\frac{\pi}{4}}\cos\frac{\pi}{4},e^{\frac{\pi}{4}}\cos\frac{\pi}{4}+e^{\frac{\pi}{4}}\sin\frac{\pi}{4},e^{\frac{\pi}{4}}\right)=\left(0,\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$.

则取在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}},\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$ 处的切线, 且切线的方向向量即为 $\boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right)=\left(0,\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}},e^{\frac{\pi}{4}}\right)$.

因此切线方程为 $\dfrac{x-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}}{0}=\dfrac{y-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{\frac{\pi}{4}}}{\sqrt{2}e^{\frac{\pi}{4}}}=\dfrac{z-e^{\frac{\pi}{4}}}{e^{\frac{\pi}{4}}}$.

(4) 对 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-50=0$, 此时有 $F'_x=2x$, $F'_y=2y$, $F'_z=2z$.

对 $G(x,y,z)=x^2+y^2-z^2=0$, 此时有 $G'_x=2x$, $G'_y=2y$, $G'_z=-2z$.

此时有 $\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)}=\begin{vmatrix}F'_y & F'_z\\ G'_y & G'_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2y & 2z\\ 2y & -2z\end{vmatrix}=-4yz-4yz=-8yz$;

$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)}=\begin{vmatrix}F'_z & F'_x\\ G'_z & G'_x\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2z & 2x\\ -2z & 2x\end{vmatrix}=4xz-(-4xz)=8xz$;

$\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}F'_x & F'_y\\ G'_x & G'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2x & 2y\\ 2x & 2y\end{vmatrix}=4xy-4xy=0.$

于是曲线在点 $(3,4,5)$ 处的切向量, 即切线的方向向量

$$\boldsymbol{v}=\left(\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(z,x)},\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right)\Bigg|_{(3,4,5)}=(-8yz,8xz,0)\Big|_{(3,4,5)}=(-160,120,0).$$

因此切线方程为 $\dfrac{x-3}{-160}=\dfrac{y-4}{120}=\dfrac{z-5}{0}$.

84. 在曲线 $C:\boldsymbol{r}(t)=\left(t,\frac{1}{2}t^2,\frac{1}{3}t^3\right)$ 上求一点, 使该点处切线与平面 $x-2y+z=4$ 平行, 并求该点处的切线方程.

解: 由题, $\boldsymbol{r}'(t)=(1,t,t^2)$. 且已知平面法向量 $\boldsymbol{n}=(1,-2,1)$.

则在点 $\left(t_0,\frac{t_0^2}{2},\frac{t_0^3}{3}\right)$ 处的切线法向量为 $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{r}'(t_0)=(1,t_0,t_0^2)$.

因为切线与平面平行, 则应有 $\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$, 即 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{v}=(1,-2,1)\cdot(1,t_0,t_0^2)=1-2t_0+t_0^2=0$.

解得 $t_0=1$, 对应点坐标 $\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right)$, $\boldsymbol{v}=(1,1,1)$, 从而切线方程为 $x-1=y-\frac{1}{2}=z-\frac{1}{3}$.

85. 证明: 螺旋线 $\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,a\sin t,bt)$ 上任意一点处的切线与 z 轴成定角.

证明: 由题, 螺旋线的切向量 $\boldsymbol{r}'(t)=(-a\sin t,a\cos t,b)$.

即对螺旋线上任意一点 $P(a\cos t_0,a\sin t_0,bt_0)$, 其切线的方向向量 $\boldsymbol{l}=(-a\sin t_0,-a\cos t_0,b)$.

又 z 轴有一方向向量 $\boldsymbol{v}=(0,0,1)$, 设切线与 z 轴所成的锐角为 θ, 则有

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{l}\cdot\boldsymbol{v}|}{|\boldsymbol{l}||\boldsymbol{v}|}=\frac{|0+0+b|}{\sqrt{(-a\sin t_0)^2+(a\cos t_0)^2+b^2}\sqrt{1}}=\frac{|b|}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

则 $\cos\theta$ 与 t_0 无关, 为一定值, 从而 θ 也为定值.

因此螺旋线 $\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,a\sin t,bt)$ 上任意一点处的切线与 z 轴成定角.

86. 求曲面 $S:x^2+2y^2+3z^2=21$ 的切平面, 使得所求切平面平行于平面 $x+4y+6z=6$.

解: 对 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-21=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=4y$, $F'_z=6z$.

从而在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}_0=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_M=(2x_0,4y_0,6z_0)$.

又已知平面的法向量 $\boldsymbol{n}=(1,4,6)$, 且切平面平行于已知平面.

则有 $\boldsymbol{n}_0\ /\!/\ \boldsymbol{n}$, 从而 $\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6}$, 即 $y_0=z_0=2x_0$.

又因为点 $M(x_0,2x_0,2x_0)$ 在曲面 S 上, 代入坐标则有 $x_0^2+2(2x_0)^2+3(2x_0)^2=21$, 即 $21x_0^2=21$.

解得 $x_0=\pm1$, 对应 $M(1,2,2)$ 或 $M(-1,-2,-2)$.

$x_0=1$ 时, $\boldsymbol{n}_0=(2,8,12)$, 则切平面方程为 $2(x-1)+8(y-2)+12(z-2)=0$,

化简即 $x+4y+6z-21=0$.

$x_0=-1$ 时, $\boldsymbol{n}_0=(-2,-8,-12)$, 则切平面方程为 $-2(x+1)-8(y+2)-12(z+2)=0$,

化简即 $x+4y+6z+21=0$.

综上, 所求切平面方程为 $x+4y+6z-21=0$ 或 $x+4y+6z+21=0$.

87. 求曲面 $S: x^2+2y^2+3z^2=20$ 在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程.

解: 对 $F(x,y,z)=x^2+2y^2+3z^2-20=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=4y$, $F'_z=6z$.

从而在点 $P(3,2,1)$ 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_M=(6,8,6)$.

因此在点 $(3,2,1)$ 处的法线方程为 $\dfrac{x-3}{6}=\dfrac{y-2}{8}=\dfrac{z-1}{6}$.

88. 求曲面 $S: x^2+2y^2-3z^2=3$ 在点 $(2,-1,1)$ 处的切平面方程.

解: 对 $F(x,y,z)=x^2+2y^2-3z^2-3=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=4y$, $F'_z=-6z$.

从而在点 $P(2,-1,1)$ 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}_0=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_M=(4,-4,-6)$.

因此切平面方程为 $4(x-2)+(-4)(y+1)+(-6)(z-1)=0$, 化简即 $2x-2y-3z-3=0$.

89. 求曲面 $S: 2x^2+3y^2+z^2=9$ 上与直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-3}=\dfrac{z}{2}$ 垂直的切平面方程.

解: 对 $F(x,y,z)=2x^2+3y^2+z^2-9=0$, 有 $F'_x=4x$, $F'_y=6y$, $F'_z=2z$.

从而在点 $M(x_0,y_0,z_0)$ 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}_0=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_M=(4x_0,6y_0,2z_0)$.

又已知直线的方向向量 $\boldsymbol{v}=(2,-3,2)$, 且切平面与已知直线垂直.

则有 $\boldsymbol{n}_0\ /\!/\ \boldsymbol{v}$, 从而 $\dfrac{4x_0}{2}=\dfrac{6y_0}{-3}=\dfrac{2z_0}{2}$, 即 $z_0=2x_0=-2y_0$.

又因为点 $M(-y_0,y_0,-2y_0)$ 在曲面 S 上, 代入坐标则有 $2(-y_0)^2+3y_0^2+(-2y_0)^2=9$, 即 $9y_0^2=9$.

解得 $y_0=\pm1$, 对应 $M(-1,1,-2)$ 或 $M(1,-1,2)$.

$y_0=1$ 时, $\boldsymbol{n}_0=(-4,6,-4)$, 则切平面方程为 $-4(x+1)+6(y-1)+(-4)(z+2)=0$,

化简即 $2x-3y+2z+9=0$.

$y_0=-1$ 时, $\boldsymbol{n}_0=(4,-6,4)$, 则切平面方程为 $4(x-1)+(-6)(y+1)+4(z-2)=0$,

化简即 $2x-3y+2z-9=0$.

综上, 所求切平面方程为 $2x-3y+2z+9=0$ 或 $2x-3y+2z-9=0$.

90. 证明: 曲面 $S:\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}\ (a>0)$ 上任意一点处的切平面在三个坐标轴上的截距之和为定值.

证明: 对 $F(x,y,z)=\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}-\sqrt{a}=0$, 有 $F'_x=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $F'_y=\dfrac{1}{2\sqrt{y}}$, $F'_z=\dfrac{1}{2\sqrt{z}}$.

对曲面上任意一点 $P(x_0,y_0,z_0)$, 当 $x_0y_0z_0=0$ 时, 切平面不存在, 从而此时考虑 $x_0,y_0,z_0>0$ 的情况.

则在点 P 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_P=\left(\dfrac{1}{2\sqrt{x_0}},\dfrac{1}{2\sqrt{y_0}},\dfrac{1}{2\sqrt{z_0}}\right)$.

因此在 P 点处的切平面方程为 $\dfrac{1}{2\sqrt{x_0}}(x-x_0)+\dfrac{1}{2\sqrt{y_0}}(y-y_0)+\dfrac{1}{2\sqrt{z_0}}(z-z_0)=0$.

又因为 P 在曲面 S 上满足 $\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0}=\sqrt{a}$, 从而化简有切平面方程为

$$\frac{1}{\sqrt{x_0}}x+\frac{1}{\sqrt{y_0}}y+\frac{1}{\sqrt{z_0}}z-\sqrt{a}=0.$$

由此可得切平面的截距式方程为 $\dfrac{x}{\sqrt{ax_0}}+\dfrac{y}{\sqrt{ay_0}}+\dfrac{z}{\sqrt{az_0}}=1$.

从而在三个坐标轴上的截距分别为 $\sqrt{ax_0}$, $\sqrt{ay_0}$, $\sqrt{az_0}$.

因此截距之和为 $\sqrt{ax_0}+\sqrt{ay_0}+\sqrt{az_0}=\sqrt{a}(\sqrt{x_0}+\sqrt{y_0}+\sqrt{z_0})=\sqrt{a}\cdot\sqrt{a}=a$, 则为定值.

91. 设 $F(x,y,z)$ 具有连续偏导数, 证明: 曲面 $F\left(\dfrac{z}{y},\dfrac{x}{z},\dfrac{y}{x}\right)=0$ 的切平面过定点.

证明: 由题, $F'_x=F'_1\cdot 0+F'_2\cdot\dfrac{1}{z}+F'_3\cdot\left(-\dfrac{1}{x^2}\right)\cdot y=\dfrac{1}{z}F'_2-\dfrac{y}{x^2}F'_3$.

$F'_y=F'_1\cdot\left(-\dfrac{1}{y^2}\right)\cdot z+F'_2\cdot 0+F'_3\cdot\dfrac{1}{x}=-\dfrac{z}{y^2}F'_1+\dfrac{1}{x}F'_3$.

$F'_z=F'_1\cdot\dfrac{1}{y}+F'_2\cdot\left(-\dfrac{1}{z^2}\right)\cdot x+F'_3\cdot 0=\dfrac{1}{y}F'_1-\dfrac{x}{z^2}F'_2$.

因此对曲面上任意一点 $P(a,b,c)$, 在 P 处的切平面法向量

$$\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_P=\left(\frac{1}{c}F'_2-\frac{b}{a^2}F'_3,-\frac{c}{b^2}F'_1+\frac{1}{a}F'_3,\frac{1}{b}F'_1-\frac{a}{c^2}F'_2\right).$$

从而在 P 处的切平面方程为

$$\left(\frac{1}{c}F'_2-\frac{b}{a^2}F'_3\right)(x-a)+\left(-\frac{c}{b^2}F'_1+\frac{1}{a}F'_3\right)(y-b)+\left(\frac{1}{b}F'_1-\frac{a}{c^2}F'_2\right)(z-c)=0.$$

将相同的偏导合并整理有

$$F'_1\left(-\frac{c}{b^2}y+\frac{c}{b}+\frac{1}{b}z-\frac{c}{b}\right)+F'_2\left(\frac{1}{c}x-\frac{a}{c}-\frac{a}{c^2}z+\frac{a}{c}\right)+F'_3\left(-\frac{b}{a^2}x+\frac{b}{a}+\frac{1}{a}y-\frac{b}{a}\right)=0.$$

再次整理, 则切平面方程为

$$\left(\frac{1}{c}F'_2-\frac{b}{a^2}F'_3\right)x+\left(-\frac{c}{b^2}F'_1+\frac{1}{a}F'_3\right)y+\left(\frac{1}{b}F'_1-\frac{a}{c^2}F'_2\right)z=0.$$

从而该切平面恒过点 $(0,0,0)$.

92. 设 P_0 是曲面 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 外一定点, $P_1\in S$, 若 $|P_0P_1|=\max\limits_{P\in S}|P_0P|$. 证明: 直线 P_0P_1 为曲面 S 在点 P_1 处的法线.

证明: 设 $P_0(x_0,y_0,z_0)$, 曲面 S 上任意一点 $P(x_P,y_P,z_P)$, 此时 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}>1$.

从而 $|P_0P|=\sqrt{(x_P-x_0)^2+(y_P-y_0)^2+(z_P-z_0)^2}$, 则 $|P_0P|$ 取最大值时, $|P_0P|^2$ 也取最大值.

又 P 在曲面 S 上, 有 $\dfrac{x_P^2}{a^2}+\dfrac{y_P^2}{b^2}+\dfrac{z_P^2}{c^2}=1$.

则构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2+\lambda\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1\right)$.

令

$$\begin{cases} L'_x=2(x-x_0)+\dfrac{2\lambda}{a^2}x=0,\\ L'_y=2(y-y_0)+\dfrac{2\lambda}{b^2}y=0,\\ L'_z=2(z-z_0)+\dfrac{2\lambda}{c^2}z=0,\\ L'_\lambda=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0. \end{cases}\quad \text{即有}\quad \begin{cases} x-x_0=-\lambda\dfrac{x}{a^2},\\ y-y_0=-\lambda\dfrac{y}{b^2},\\ z-z_0=-\lambda\dfrac{z}{c^2}. \end{cases}$$

因为 $\overrightarrow{P_0P}=(x_P-x_0,y_P-y_0,z_P-z_0)$, 则当取驻点时, 有

$\overrightarrow{P_0P}=\left(-\lambda\dfrac{x_P}{a^2},-\lambda\dfrac{y_P}{b^2},-\lambda\dfrac{z_P}{c^2}\right)\ /\!/\ \left(\dfrac{x_P}{a^2},\dfrac{y_P}{b^2},\dfrac{z_P}{c^2}\right)$.

由实际情况, $|P_0P|$ 有最大值, 则最大值在驻点处取到.

从而对 $P_1(x_1,y_1,z_1)$, $\overrightarrow{P_0P_1}\ /\!/\ \left(\dfrac{x_1}{a^2},\dfrac{y_1}{b^2},\dfrac{z_1}{c^2}\right)$.

对 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0$, 有 $F'_x=\dfrac{2x}{a^2}$, $F'_y=\dfrac{2y}{b^2}$, $F'_z=\dfrac{2z}{c^2}$.

因此在 P_1 处的法线方向向量 $\boldsymbol{v}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_{P_1}=\left(\dfrac{2x_1}{a^2},\dfrac{2y_1}{b^2},\dfrac{2z_1}{c^2}\right)$.

则有 $\overrightarrow{P_0P_1}\ /\!/\ \boldsymbol{v}$, 从而直线 P_0P_1 为曲面在点 P_1 处的法线.

93. 在曲面 $S:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ $(a,b,c>0)$ 的第一卦限上求一点, 使该点处的切平面与三个坐标平面所围立体的体积最小, 并求此最小体积.

解: 设曲面 S 上第一卦限内的点 $P(x_0,y_0,z_0)$, 此时 $x_0,y_0,z_0>0$.

对 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0$, 有 $F'_x=\dfrac{2x}{a^2}$, $F'_y=\dfrac{2y}{b^2}$, $F'_z=\dfrac{2z}{c^2}$.

因此在 P 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_P=\left(\dfrac{2x_0}{a^2},\dfrac{2y_0}{b^2},\dfrac{2z_0}{c^2}\right)$.

从而对应切平面方程为 $\dfrac{2x_0}{a^2}(x-x_0)+\dfrac{2y_0}{b^2}(y-y_0)+\dfrac{2z_0}{c^2}(z-z_0)=0$.

又因为点 P 在曲面 S 上有 $\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$,

从而化简的切平面方程为 $\dfrac{x_0}{a^2}x+\dfrac{y_0}{b^2}y+\dfrac{z_0}{c^2}z-1=0$.

代入 $x=y=0$ 解得 $z=\dfrac{c^2}{z_0}$; 代入 $x=z=0$ 解得 $y=\dfrac{b^2}{y_0}$; 代入 $y=z=0$ 解得 $x=\dfrac{a^2}{x_0}$.

即切平面与坐标轴交点分别为 $A\left(\dfrac{a^2}{x_0},0,0\right)$, $B\left(0,\dfrac{b^2}{y_0},0\right)$, $C\left(0,0,\dfrac{c^2}{z_0}\right)$.

从而切平面与三个坐标平面所围立体即四面体 $OABC$. 其体积

$$V=\frac{1}{3}|OC|\cdot\frac{1}{2}|OA||OB|=\frac{1}{6}\cdot\frac{c^2}{z_0}\cdot\frac{a^2}{x_0}\cdot\frac{b^2}{y_0}=\frac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0}.$$

当 V 最小时, 则 $x_0y_0z_0$ 最大. 利用点 P 在曲面 C 上的条件,

构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1\right)$, 此时 $x,y,z>0$.

令

$$\begin{cases}L'_x=yz+\dfrac{2\lambda}{a^2}x=0,\\ L'_y=xz+\dfrac{2\lambda}{b^2}y=0,\\ L'_z=xy+\dfrac{2\lambda}{c^2}z=0,\\ L'_\lambda=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0.\end{cases}\quad\text{由前三个方程有}\quad\begin{cases}xyz=-\dfrac{2\lambda}{a^2}x^2,\\ xyz=-\dfrac{2\lambda}{b^2}y^2,\\ xyz=-\dfrac{2\lambda}{c^2}z^2.\end{cases}$$

因为 $x,y,z>0$, 则 $\lambda\neq0$, 从而有 $\dfrac{x^2}{a^2}=\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{z^2}{c^2}=\dfrac{1}{3}$.

解得 $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}a$, $y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}b$, $z=\dfrac{\sqrt{3}}{3}c$.

由实际情况, 则 xyz 一定有最大值, 从而当 $P(x_0,y_0,z_0)$ 取 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}a,\dfrac{\sqrt{3}}{3}b,\dfrac{\sqrt{3}}{3}c\right)$ 时 $x_0y_0z_0$ 取到最大值.

此时 $x_0y_0z_0=\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc$, 则 $V=\dfrac{a^2b^2c^2}{6\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{9}abc}=\dfrac{\sqrt{3}abc}{2}$.

即点 $P\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}a,\dfrac{\sqrt{3}}{3}b,\dfrac{\sqrt{3}}{3}c\right)$ 处切平面与三个坐标平面所围立体体积最小, 最小体积为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}abc$.

94. 证明: 光滑曲面 $S:F(x,y,z)=0$ 上到平面 $\pi:Ax+By+Cz+D=0$ 距离最短点处的切平面与平面 π 平行.

证明: 这里需要说明的是, 原题应保证曲面与平面 π 没有交点, 否则该结论是不成立的.

设曲面 S 上的点 $P(x_0,y_0,z_0)$, 则 P 到平面 π 的距离 $d=\dfrac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$.

则 d 取最小值时, 则 $(Ax_0+By_0+Cz_0+D)^2$ 应取最小值.

构造拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=(Ax+By+Cz+D)^2+\lambda F(x,y,z)$.

由题, 此时应有 $(Ax+By+Cz+D)^2>0$, 保证 S 上没有与平面 π 相交的点.

令

$$\begin{cases} L'_x=2A(Ax+By+Cz+D)+\lambda F'_x(x,y,z)=0, \\ L'_y=2B(Ax+By+Cz+D)+\lambda F'_y(x,y,z)=0, \\ L'_z=2C(Ax+By+Cz+D)+\lambda F'_z(x,y,z)=0, \\ L'_\lambda=F(x,y,z)=0. \end{cases}$$

因为 $Ax+By+Cz+D\neq 0$, 则有 $\lambda\neq 0$. 此时设驻点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$, 则应有

$$F'_x(x_1,y_1,z_1)=-\frac{2A(Ax_1+By_1+Cz_1+D)}{\lambda},\ F'_y(x_1,y_1,z_1)=-\frac{2B(Ax_1+By_1+Cz_1+D)}{\lambda},$$

$$F'_z(x_1,y_1,z_1)=-\frac{2C(Ax_1+By_1+Cz_1+D)}{\lambda}.$$

因此有 $(F'_x(x_1,y_1,z_1),F'_y(x_1,y_1,z_1),F'_z(x_1,y_1,z_1))\ /\!/\ (A,B,C)$.

由实际情况, d 有最小值, 且最小值在驻点 P_1 处取到, 即 P_1 是 S 到 π 的距离最短点.

又因为在 P_1 处的切平面法向量 $\boldsymbol{n}=(F'_x,F'_y,F'_z)\Big|_{P_1}=(F'_x(x_1,y_1,z_1),F'_y(x_1,y_1,z_1),F'_z(x_1,y_1,z_1))$.

从而 $\boldsymbol{n}\ /\!/\ (A,B,C)$, 且 (A,B,C) 是平面 π 的法向量.

因此曲面 S 上到平面 π 距离最短点处的切平面与平面 π 平行.

95. 设 $z=f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且满足

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)}\frac{f(x,y)+x-2y+6}{(x-1)^2+(y-2)^2}=2.$$

(1) 求曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,2)$ 处的切平面方程;

(2) 点 $(1,2)$ 是否为函数 $z=f(x,y)$ 的极值点, 为什么?

解: (1) 由极限式可知, 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}(x-1)^2+(y-2)^2=0$, 则 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}f(x,y)+x-2y+6=0$.

从而 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}f(x,y)=\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}-x+2y-6=-1+4-6=-3$.

由 $f(x,y)$ 的连续性则 $f(1,2)=\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}f(x,y)=-3$.

因此有 $f(x,y)+x-2y+6=f(x,y)+3+(x-1)-2(y-2)=f(x,y)-f(1,2)+(x-1)-2(y-2)$, 又

由极限式可知

$$f(x,y)+x-2y+6=2[(x-1)^2+(y-2)^2]+o(\rho^2),\text{ 其中 }\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}.$$

从而有

$$f(x,y)=f(1,2)-(x-1)+2(y-2)+o(\rho).$$

因此 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,2)$ 处可微, 且 $\mathrm{d}z\Big|_{(1,2)}=-\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$.【利用可微的定义】

则曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(1,2)$ 处的切平面方程为 $z-(-3)=-(x-1)+2(y-2)$, 即 $z=-x+2y-6$.

(2) 由(1)中 $\mathrm{d}z$ 表达式可知, $f'_x(1,2)=-1$, $f'_y(1,2)=2$.

又因为若 $(1,2)$ 为极值点, 应有 $f'_x(1,2)=f'_y(1,2)=0$ 成立, 产生矛盾.

从而点 $(1,2)$ 不是函数的极值点.

第 10 章　重积分

10.1　二重积分 习题

1. 设有一长方形的金属薄片, 已知各点的密度函数为 $\rho(x,y)$, 用重积分表示其质量.

解: 设该长方形所围成的区域为 D, 又因为是金属薄片则忽略其厚度.

从而其质量 $m=\iint\limits_D \rho(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

2. 设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 中的矩形, 用定义证明二重积分的下述性质:

(1) $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=A(D)$, 其中 $A(D)$ 表示 D 的面积;

(2) 线性性: 设 f,g 在 D 上可积, $c_1,c_2\in\mathbb{R}$, 则 c_1f+c_2g 也在 D 上可积, 并且

$$\iint\limits_D (c_1f(x,y)+c_2g(x,y))\mathrm{d}x\mathrm{d}y=c_1\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+c_2\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

(3) 单调性: 设 f,g 在 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上可积, 且 $f(x,y)\leqslant g(x,y)$, 则

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant\iint\limits_D g(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

(4) 设 f 在 D 上连续, 则 $|f|$ 在 D 上可积, 且

$$\left|\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\iint\limits_D |f(x,y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

(5) 若 $D=D_1\cup D_2$, 其中 D_1,D_2 是两个无公共内点的闭区域, 则在 D 上的二重积分等于 D_1 和 D_2 上的二重积分之和, 即

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

证明: 这里略.%

3. 设

$$I_1=\iint\limits_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\text{ 其中 }D_1=\{(x,y)|-1\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 1\},$$

$$I_2=\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\text{ 其中 }D_2=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\},$$

试用二重积分的几何意义说明 I_1,I_2 的关系.

解: 此时将 D_1 写成 $D_1=\{(x,y)||x|\leqslant 1,|y|\leqslant 1\}$, 则 D_1 占据四个象限, 且 D_2 是 D_1 的第一象限部分.

对 x^2+y^2, 其在点 (x,y) 处与在点 $(-x,y)$, $(x,-y)$, $(-x,-y)$ 处的取值均相等.

利用对称性, 则 $I_1=4I_2$.

4. 根据二重积分的性质, 比较 $\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 与 $\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 的大小, 其中积分区域 D 由圆周 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 所围成.

解: 此时令 $x+y=k$, 则考虑 k 在区域 D 内的取值.

当直线 $x+y=k$ 与圆 $(x-2)^2+(y-1)^2=2$ 相切时, 则圆心 $P(2,1)$ 与直线的距离为 $\sqrt{2}$.

从而有 $\dfrac{|2+1-k|}{\sqrt{1+1}}=\sqrt{2}$, 解得 $k=1$ 或 $k=5$.

即区域 D 与直线 $x+y=1$ 和 $x+y=5$ 相切, 则位于二者之间.

从而对区域 D 的任意一点 (x_0,y_0), 应有 $1\leqslant x_0+y_0\leqslant 5$ 成立.

因此在区域 D 上有 $(x+y)^2\leqslant(x+y)^3$ 且等号只在一个点处成立.

比较大小则有 $\iint\limits_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y<\iint\limits_D(x+y)^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

5. 应用中值定理, 估计下面二重积分的值:

$$I=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 5}\frac{1}{1+\cos^2 x+\cos^2 y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解: 设区域 $D:\{(x,y)\big||x|+|y|\leqslant 5\}$, 则 D 为一正方形, 且对角线长为 $5+5=10$.

从而区域 D 的面积 $S=\dfrac{1}{2}\times 10\times 10=50$.

又由中值定理可知, 存在 $(\xi,\eta)\in D$ 使得

$$I=\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 5}\frac{1}{1+\cos^2 x+\cos^2 y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{1+\cos^2\xi+\cos^2\eta}\cdot S=\frac{50}{1+\cos^2\xi+\cos^2\eta}.$$

又因为 $\cos^2\xi\in[0,1]$, $\cos^2\eta\in[0,1]$, 从而有 $1+\cos^2\xi+\cos^2\eta\in[1,3]$.

从而对二重积分的值 I 有 $\dfrac{50}{3}\leqslant I\leqslant 50$.

10.2 二重积分的计算：累次积分 习题

6. 将区域 D 上的二重积分 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为两个不同次序的累次积分:

(1) $D:x+y=1,x-y=1,x=0$ 所围成;

(2) $D:x^2+y^2\leqslant 1$ 为单位圆盘;

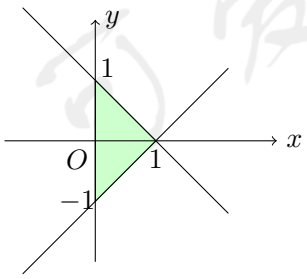
(3) $D:$ 以 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(1,2)$, $C(0,1)$ 为顶点的梯形;

(4) $D:x=3,x=5,3x-2y+4=0,3x-2y+1=0$ 所围成;

(5) $D:a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant b^2$, $0<a<b$ 为圆环;

(6) $D:y^2=4x$ 和 $x^2+y^2=2x$ 在 x 轴上方部分以及直线 $x=2$ 所围成.

解: (1) 区域 D 如图绿色区域所示



从而区域 $D:\{(x,y)|x+y\le 1, y\ge 0, x-y\le 1\}$.

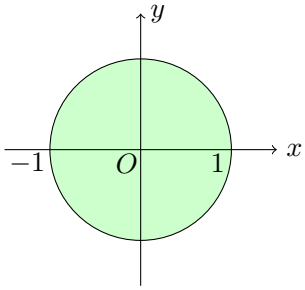
先 y 后 x 积分时, $0\le x\le 1$, $x-1\le y\le 1-x$, 从而有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x-1}^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

先 x 后 y 积分时, 作直线 $y=0$ 将区域 D 划分为两部分, 从而有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{-1}^0 \mathrm{d}y\int_0^{1+y} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(2) 区域 D 如图绿色区域所示



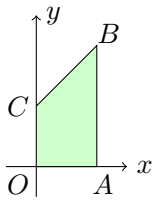
先 y 后 x 积分时, $x^2+y^2\le 1$ 时, $-\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}$, 从而有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

先 x 后 y 积分时, $x^2+y^2\le 1$ 时, $-\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}$, 从而有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(3) 区域 D 如图绿色区域所示



此时 BC 的方程为 $y=x+1$, 从而区域 D 内有 $0\le x\le 1$, $0\le y\le x+1$.

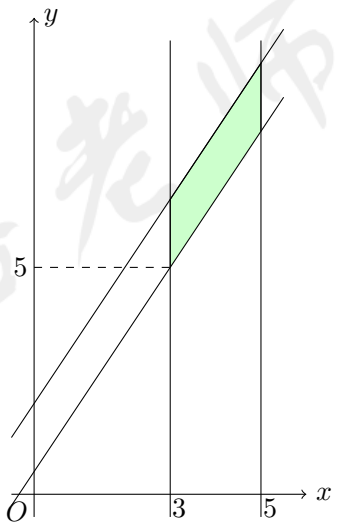
先 y 后 x 积分时, 有 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x+1} f(x,y)\mathrm{d}y.$

先 x 后 y 积分时, $x\ge y-1$, 当 $y-1\ge 0$ 时, $y-1\le x\le 1$, $1\le y\le 2$.

当 $y-1\le 0$ 时, $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1$. 从而有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{y-1}^1 f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(4) 区域 D 如图绿色区域所示



从而区域 $D:\{(x,y)|3\le x\le 5,3x+1\le 2y\le 3x+4\}$.

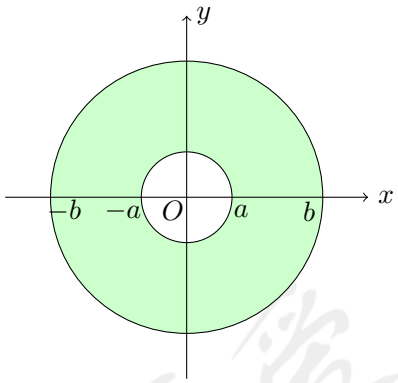
先 y 后 x 积分时, 从而有 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_3^5\mathrm{d}x\int_{\frac{3x+1}{2}}^{\frac{3x+4}{2}} f(x,y)\mathrm{d}y.$

先 x 后 y 积分时, $x=3$ 代入 $3x-2y+4=0$ 解得 $y=\dfrac{13}{2}$.

此时作直线 $y=\dfrac{13}{2}$ 将区域划分为两块, 从而有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_5^{\frac{13}{2}}\mathrm{d}y\int_3^{\frac{5}{3}(2y-1)} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_8^{\frac{13}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{2y-1}{3}}^{\frac{2y-4}{3}} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(5) 区域 D 如图绿色区域所示



此时要划分为四个区域考虑.

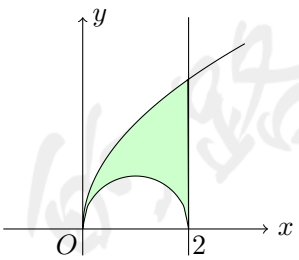
先 y 后 x 积分时, 作直线 $x=-a$ 与 $x=a$ 将区域划分为四块, 从而有

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=&\int_{-b}^{-a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{b^2-x^2}}^{\sqrt{b^2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{b^2-x^2}}^{-\sqrt{a^2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y\\&+\int_{-a}^{a}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{a^2-x^2}}^{\sqrt{b^2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{a}^{b}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{b^2-x^2}}^{\sqrt{b^2-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

先 x 后 y 积分时, 作直线 $y=-a$ 与 $y=a$ 将区域划分为四块, 从而有

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=&\int_{-b}^{-a}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{b^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{-a}^{a}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{b^2-y^2}}^{-\sqrt{a^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x\\&+\int_{-a}^{a}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{a^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{a}^{b}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{b^2-y^2}}^{\sqrt{b^2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

(6) 区域 D 如图绿色区域所示



此时区域 D 内有 $y^2\leq 4x$, $x^2+y^2\geq 2x$, 且 $x\leq 2$，$y\geq 0$.

先 y 后 x 积分时, 则 $2x-x^2\leq y^2\leq 4x$, 由 $y\geq 0$ 则有 $\sqrt{2x-x^2}\leq y\leq\sqrt{4x}$, 且有 $0\leq x\leq 2$.

从而有 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^2\mathrm{d}x\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4x}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

先 x 后 y 积分时, 作直线 $y=1$, 该直线为半圆的切线.

从而 $y\geq 1$ 时, $x=2$ 时有 $y=2\sqrt{2}$, 且由 $4x\geq y^2$ 有 $\dfrac{y^2}{4}\leq x\leq 2$.

当 $0\leq y\leq 1$ 时, 此时由 $(x-1)^2+y^2\geq 1$ 有 $(x-1)^2\geq 1-y^2$.

当 $x\leq 1$ 时有 $x\leq 1-\sqrt{1-y^2}$, 此时还有 $x\geq\dfrac{y^2}{4}$;

当 $x\geq 1$ 时有 $x\geq 1+\sqrt{1-y^2}$, 此时还有 $x\leq 2$. 因此有

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1-\sqrt{1-y}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}y\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{2}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

7. 画出下列积分区域的图形, 并改变累次积分的顺序:

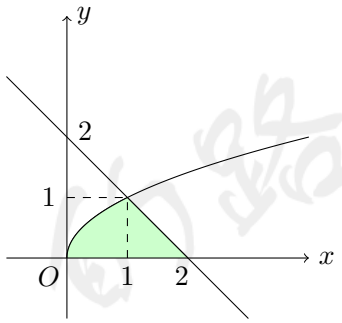
(1) $\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x$;　　(2) $\displaystyle\int_1^e\mathrm{d}x\int_0^{\ln x}f(x,y)\mathrm{d}y$;

(3) $\displaystyle\int_{-1}^0\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}}f(x,y)\mathrm{d}x$;　　(4) $\displaystyle\int_{-1}^1\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2}f(x,y)\mathrm{d}y$;

(5) $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}f(x,y)\mathrm{d}y$;　　(6) $\displaystyle\int_{-6}^2\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x}f(x,y)\mathrm{d}y$.

解: (1) 由题, 区域 D 内满足 $y^2\leqslant x\leqslant 2-y$, 且 $0\leqslant y\leqslant 1$.

则区域 D 如图绿色区域所示



此时取直线 $x=1$ 将区域分为两部分.

当 $x\leqslant 1$ 时, 由于 $y^2=x$ 与 $y=0$ 交于 $(0,0)$ 处, 则应有 $x\geqslant 0$.

此时由 $x=y^2$ 一段有 $y\leqslant\sqrt{x}$, 且 $y\geqslant 0$.

当 $x\geqslant 1$ 时, 由于 $x=2-y$ 与 $y=0$ 交于 $(2,0)$ 处, 则应有 $x\leqslant 2$.

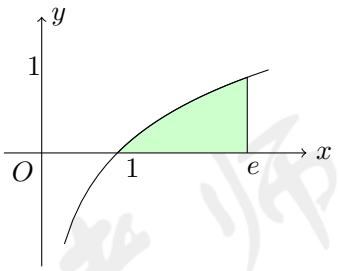
此时由 $x=2-y$ 一段有 $y\leq 2-x$, 且 $y\geqslant 0$.

因此有

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2\mathrm{d}x\int_0^{2-x}f(x,y)\mathrm{d}y.$$

(2) 由题, 区域 D 内满足 $0\leqslant y\leqslant\ln x$, 且 $1\leqslant x\leqslant e$.

则区域 D 如图绿色区域所示



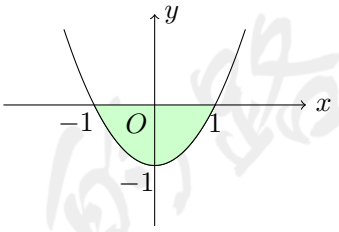
$x=1$ 时 $y=0$, $x=e$ 时 $y=1$, 则有 $0\leq y\leq 1$ 成立.

又因为 $y\leq \ln x$ 可知 $e^y\leq x$, 再借助 $x\leq e$ 则有

$$\int_1^e \mathrm{d}x\int_0^{\ln x} f(x,y)\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{e^y}^e f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(3) 由题, 区域 D 内满足 $-\sqrt{y+1}\leq x\leq \sqrt{y+1}$, 则有 $x^2\leq y+1$. 且 $-1\leq y\leq 0$.

则区域 D 如图绿色区域所示



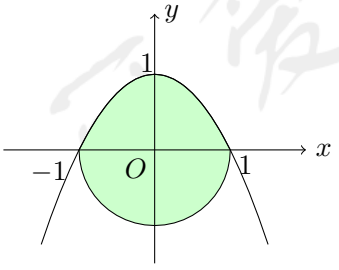
由于 $y=0$ 时对应有 $-1\leq x\leq 1$ 成立, 且由 $x^2\leq y+1$ 可知 $y\geq x^2-1$.

再借助 $y\leq 0$ 则有

$$\int_{-1}^0 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{y+1}}^{\sqrt{y+1}} f(x,y)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{x^2-1}^0 f(x,y)\mathrm{d}y.$$

(4) 由题, 区域 D 内满足 $-\sqrt{1-x^2}\leq y\leq 1-x^2$, 且 $-1\leq x\leq 1$.

则区域 D 如图绿色区域所示



此时取直线 $y=0$ 将区域分为两部分.

当 $y\geq 0$ 时, 由于 $x=0$ 时 y 取最大值, 此时 $y=1$, 从而有 $y\leq 1$.

由 $y\leq 1-x^2$ 则 $x^2\leq 1-y$, 即有 $-\sqrt{1-y}\leq x\leq \sqrt{1-y}$.

当 $y\leq 0$ 时, 由于 $x=0$ 时 y 取最小值, 此时 $y=-1$, 从而有 $y\geq -1$.

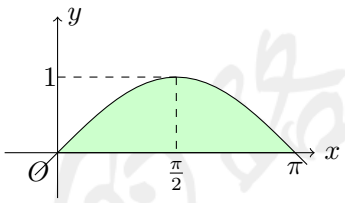
由 $y\geq -\sqrt{1-x^2}$ 得 $\sqrt{1-x^2}\geq -y$, 有 $1-x^2\geq y^2$, 即 $x^2\leq 1-y^2$.

从而有 $-\sqrt{1-y^2}\leq x\leq \sqrt{1-y^2}$. 因此有

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(5) 由题, 区域 D 内满足 $0\leq y\leq \sin x$, 且 $0\leq x\leq \pi$.

则区域 D 如图绿色区域所示



当 $0\leq x\leq \dfrac{\pi}{2}$ 时, 由 $y=\sin x$ 得 $x=\arcsin y$.

则由于 $y\leq \sin x$ 有 $\arcsin y\leq x$. 且此时 $0\leq y\leq 1$.

当 $\dfrac{\pi}{2}\leq x\leq \pi$ 时, 由 $y=\sin x=\sin(\pi-x)$ 可得 $\pi-x=\arcsin y$, 即 $x=\pi-\arcsin y$.

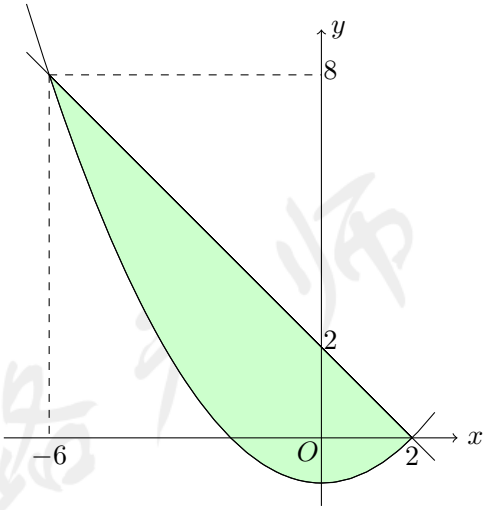
由于 $y\leq \sin x=\sin(\pi-x)$ 有 $\arcsin y\leq \pi-x$, 即 $x\leq \pi-\arcsin y$. 且此时 $0\leq y\leq 1$.

综上, 则有 $0\leq y\leq 1$, 且 $\arcsin y\leq x\leq \pi-\arcsin y$ 成立. 因此

$$\int_{0}^{\pi}\mathrm{d}x\int_{0}^{\sin x}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{0}^{1}\mathrm{d}y\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

(6) 由题, 区域 D 内满足 $\dfrac{x^2}{4}-1\leq y\leq 2-x$, 且 $-6\leq x\leq 2$.

则区域 D 如图绿色区域所示



当 $x=-6$ 时 $2-x=8$, $\dfrac{x^2}{4}-1=9-1=8$, 则有 $y\le 8$ 成立.

由 $\dfrac{x^2}{4}-1\le y$ 可得 $x^2\le 4(y+1)$, 则 $-2\sqrt{y+1}\le x\le 2\sqrt{y+1}$. 此时有 $y\ge -1$ 成立.

又由 $y\le 2-x$ 可得 $x\le 2-y$.

当 $2\sqrt{y+1}\le 2-y$ 时, $4(y+1)\le (2-y)^2=y^2-4y+4$, 即 $4y\le y^2-4y$, $y(y-8)\ge 0$,

从而有 $y\ge 8$ 或 $y\le 0$. 因此 $-1\le y\le 0$, 此时 $-2\sqrt{y+1}\le x\le 2\sqrt{y+1}$.

当 $2\sqrt{y+1}\ge 2-y$ 时, $0\le y\le 8$, 此时 $-2\sqrt{y+1}\le x\le 2-y$.

因此有

$$\int_{-6}^{2}\mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x}f(x,y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2\sqrt{y+1}}f(x,y)\mathrm{d}x+\int_{0}^{8}\mathrm{d}y\int_{-2\sqrt{y+1}}^{2-y}f(x,y)\mathrm{d}x.$$

8. 计算下列累次积分:

(1) $\displaystyle\int_0^{\pi}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}\sin x\sin y\mathrm{d}y$;

(2) $\displaystyle\int_0^{2}\mathrm{d}x\int_0^{3}e^{x-y}\mathrm{d}y$;

(3) $\displaystyle\int_1^{2}\mathrm{d}x\int_0^{\pi}y\sin(x+y)\mathrm{d}y$;

(4) $\displaystyle\int_1^{2}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{x}\sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y+\int_2^{4}\mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{2}\sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y$;

(5) $\int_{\pi}^{2\pi} \mathrm{d}y \int_{y-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$;

(6) $\int_{0}^{a} \mathrm{d}x \int_{0}^{x} \sqrt{\frac{a-x}{a-y}} \sin y \mathrm{d}y$;

(7) $\int_{0}^{1} \mathrm{d}x \int_{0}^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}} \mathrm{d}y$;

解: (1)

$$\int_0^{\pi} \mathrm{d}x \int_0^{\pi} \sin x \sin y \mathrm{d}y = \int_0^{\pi} \sin x \mathrm{d}x \int_0^{\pi} \sin y \mathrm{d}y = \int_0^{\pi} 2 \sin x \mathrm{d}x = 4.$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^3 e^{x-y} \mathrm{d}y &= \int_0^2 e^x \mathrm{d}x \int_0^3 e^{-y} \mathrm{d}y = \int_0^2 e^x (-e^{-y}) \Big|_0^3 \mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 e^x [-e^{-3} - (-e^0)] \mathrm{d}x = (1-e^{-3}) e^x \Big|_0^2 \\ &= (1-e^{-3})(e^2 - e^0) = e^2 - 1 - e^{-1} + e^{-3}.\end{aligned}$$

(3)

$$\int_1^2 \mathrm{d}x \int_0^{\pi} y \sin(x+y) \mathrm{d}y = \int_0^{\pi} y \mathrm{d}y \int_1^2 \sin(x+y) \mathrm{d}x = \int_0^{\pi} y \cdot [-\cos(x+y)] \Big|_1^2 \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{\pi} -y[\cos(2+y) - \cos(1+y)] \mathrm{d}y = \int_0^{\pi} y[\cos(1+y) - \cos(2+y)] \mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{\pi} y \mathrm{d} \sin(1+y) - \int_0^{\pi} y \mathrm{d} \sin(2+y)$$

$$= y \sin(1+y) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin(1+y) \mathrm{d}y - y \sin(2+y) \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \sin(2+y) \mathrm{d}y$$

$$= \pi \sin(1+\pi) - 0 + \cos(1+y) \Big|_0^{\pi} - [\pi \sin(2+\pi) - 0] - \cos(2+y) \Big|_0^{\pi}$$

$$= -\pi \sin 1 + [\cos(1+\pi) - \cos 1] + \pi \sin 2 - [\cos(2+\pi) - \cos 2]$$

$$= \pi \sin 2 - \pi \sin 1 + 2 \cos 2 - 2 \cos 1.$$

(4) 由题, 积分区域是由 $\{(x,y) | 1 \le x \le 2, \sqrt{x} \le y \le x\}$ 与 $\{(x,y) | 2 \le x \le 4, \sqrt{x} \le y \le 2\}$ 组成.

交换积分次序, 则由 $\sqrt{x} \leq y \leq x$ 知 $y \leq x \leq y^2$, 且此时应有 $1 \leq y \leq 2$.

$$\begin{aligned}
&\int_1^2 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x}}^{x} \sin \frac{\pi x}{2y} \mathrm{d}y + \int_2^4 \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x}}^{2} \sin \frac{\pi x}{2y} \mathrm{d}y = \int_1^2 \mathrm{d}y \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} \mathrm{d}x \\
=&\int_1^2 \left(-\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y}\right) \Big|_y^{y^2} \mathrm{d}y = -\frac{2}{\pi} \int_1^2 \left(y \cos \frac{\pi y}{2} - y \cos \frac{\pi}{2}\right) \mathrm{d}y \\
=&-\frac{2}{\pi} \cdot \frac{2}{\pi} \int_1^2 y \mathrm{d} \sin \frac{\pi y}{2} = -\frac{4}{\pi^2} \left(y \sin \frac{\pi y}{2} \Big|_1^2 - \int_1^2 \sin \frac{\pi y}{2} \mathrm{d}y\right) \\
=&-\frac{4}{\pi^2} \left(2 \sin \pi - \sin \frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi y}{2} \Big|_1^2\right) = -\frac{4}{\pi^2} \left[-1 + \frac{2}{\pi} \left(\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}\right)\right] \\
=&\frac{4}{\pi^2} - \frac{8}{\pi^3}(-1 - 0) = \frac{4}{\pi^2} + \frac{8}{\pi^3}.
\end{aligned}$$

(5) 由题, 积分区域内有 $y - \pi \leq x \leq \pi, \pi \leq y \leq 2\pi$.

交换积分次序, 则有 $0 \leq y - \pi \leq x \leq \pi$, $\pi \leq y \leq \pi + x$.

$$\begin{aligned}
\int_\pi^{2\pi} \mathrm{d}y \int_{y-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x &= \int_0^\pi \mathrm{d}x \int_\pi^{\pi+x} \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}y = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} y \Big|_\pi^{\pi+x} \mathrm{d}x \\
&= \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} [(\pi + x) - \pi] \mathrm{d}x = \int_0^\pi \sin x \mathrm{d}x = -\cos x \Big|_0^\pi \\
&= -\cos \pi - (-\cos 0) = 1 - (-1) = 2.
\end{aligned}$$

(6) 积分区域 $D: \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq x\}$, 交换积分次序则有

$$\begin{aligned}
&\int_0^a \mathrm{d}x \int_0^x \sqrt{\frac{a-x}{a-y}} \sin y \mathrm{d}y = \int_0^a \mathrm{d}y \int_y^a \sqrt{\frac{a-x}{a-y}} \sin y \mathrm{d}x = \int_0^a \frac{\sin y}{\sqrt{a-y}} \mathrm{d}y \int_y^a \sqrt{a-x} \mathrm{d}x \\
=&\int_0^a \frac{\sin y}{\sqrt{a-y}} \cdot \left[-\frac{2}{3}(a-x)^{\frac{3}{2}}\right] \Big|_y^a \mathrm{d}y = \int_0^a \frac{\sin y}{\sqrt{a-y}} \left[0 - \left(-\frac{2}{3}(a-y)^{\frac{3}{2}}\right)\right] \mathrm{d}y \\
=&\frac{2}{3} \int_0^a (a-y) \sin y \mathrm{d}y = -\frac{2}{3} \int_0^a (a-y) \mathrm{d} \cos y = -\frac{2}{3} \left[(a-y) \cos y \Big|_0^a - \int_0^a \cos y \mathrm{d}(a-y)\right] \\
=&-\frac{2}{3} \left[(0 - a \cos 0) + \int_0^a \cos y \mathrm{d}y\right] = -\frac{2}{3}(-a + \sin a - \sin 0) = \frac{2}{3}(a - \sin a).
\end{aligned}$$

(7) 积分区域 $D:\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le\sqrt{x}\}$, 此时有 $x\ge y^2$, 交换积分次序则有

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}} e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{y^2}^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}x=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}(1-y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y-\int_0^1 ye^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}\frac{y^2}{2}=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+\int_0^1 y\mathrm{d}e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$=\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y+ye^{-\frac{y^2}{2}}\Big|_0^1-\int_0^1 e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=e^{-\frac{1}{2}}-0=e^{-\frac{1}{2}}.$$

9. 计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=[0,1]\times[-1,1]$;

(2) $\iint\limits_D xe^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,-1\leqslant y\leqslant 0\}$;

(3) $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $y=e^x$, $y=0$, $x=0$, $x=1$ 所围成的有界闭区域;

【进行该修改是因为如果不修改的话只需三条线就能围成一区域, 不需要 $x=0$】

(4) $\iint\limits_D (x^2+x^4y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 为闭区域 $1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4$;

(5) $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴以及曲线 $\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}=1$ 所围成的区域;

(6) $\iint\limits_D \sin y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由直线 $x=0$, $y=\sqrt{\pi}$ 及 $y=x$ 所围成的三角形区域;

(7) $\iint\limits_D \frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 由 $x=2$, $y=x$, $xy=1$ 所围成;

(8) $\iint\limits_D \frac{x}{y+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 由 $y=x^2+1$, $y=2x$, $x=0$ 所围成;

(9) $\iint\limits_D ye^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 由 $x=1$, $y=2$, $xy=1$ 所围成;

(10) $\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ $(a>0)$, 其中 D 由以 (a,a) 为圆心, a 为半径的圆周与坐标轴相切而得的较短圆弧与坐标轴所围成;

(11) $\iint\limits_D (|x|+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\{(x,y)\big||x|+|y|\leqslant 1\}$.

解: (1)

$$\iint_D x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-1}^1 x^2y\mathrm{d}y = \int_0^1 \frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{-1}^1 \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{d}x = \int_0^1 0\mathrm{d}x = 0.$$

(2)

$$\iint_D xe^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_{-1}^0 xe^{xy}\mathrm{d}y = \int_0^1 x\left(\frac{1}{x}e^{xy}\right)\Big|_{-1}^0 \mathrm{d}x = \int_0^1 x\cdot\left(\frac{1}{x}e^0 - \frac{1}{x}e^{-x}\right)\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (1-e^{-x})\mathrm{d}x = (x+e^{-x})\Big|_0^1 = (1+e^{-1}) - (0+e^0)$$

$$= 1 + e^{-1} - 1 = \frac{1}{e}.$$

(3) 由题, 积分区域 $D:\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant e^x\}$, 则有

$$\iint_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{e^x} (x+y)\mathrm{d}y = \int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^{e^x} \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 \left(xe^x + \frac{1}{2}e^{2x} - 0\right)\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{4}e^{2x} + (x-1)e^x\right]\Big|_0^1$$

$$= \left(\frac{1}{4}e^2 + 0\right) - \left[\frac{1}{4}e^0 + (0-1)e^0\right] = \frac{1}{4}e^2 - \frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{4}e^2 + \frac{3}{4}.$$

(4) 由题, 利用极坐标变换, 则此时有 $1\leq r^2\leq 4$, $0\leq\theta\leq 2\pi$, 则 $1\leq r\leq 2$.

由于区域 D 关于原点对称, 且对 $g(x,y) = x^4y$ 有 $g(-x,-y) = (-x)^4\cdot(-y) = -g(x,y)$,

则有 $\iint\limits_D x^4y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$. 从而有

$$\iint_D (x^2+x^4y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r^2\cos^2\theta\cdot r\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{2\pi}\cos^2\theta\left(\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_1^2\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\frac{1}{4}(2^4-1)\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta$$

$$= \frac{15}{8}\int_0^{2\pi}(1+\cos 2\theta)\mathrm{d}\theta = \frac{15}{8}\left(\theta + \frac{1}{2}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{15}{8}[(2\pi+0) - (0+0)] = \frac{15\pi}{4}.$$

(5) 由题, 积分区域 $D:\left\{(x,y)|x\geq 0,y\geq 0,\sqrt{\frac{x}{a}}+\sqrt{\frac{y}{b}}\leq 1\right\}$.

从而有 $\sqrt{\frac{x}{a}}\leq 1-\sqrt{\frac{y}{b}}$, 则 $x\leq a\left(1-\sqrt{\frac{y}{b}}\right)^2$, 则

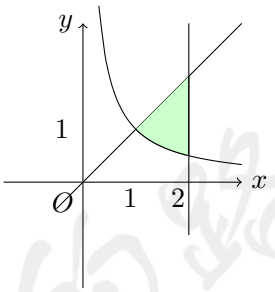
$$\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^b y\mathrm{d}y\int_0^{a\left(1-\sqrt{\frac{y}{b}}\right)^2}\mathrm{d}x=\int_0^b y\cdot a\left(1-\sqrt{\frac{y}{b}}\right)^2\mathrm{d}y=a\int_0^b y\left(1-\frac{2\sqrt{y}}{\sqrt{b}}+\frac{y}{b}\right)\mathrm{d}y$$

$$=a\int_0^b\left(y-\frac{2y\sqrt{y}}{\sqrt{b}}+\frac{y^2}{b}\right)\mathrm{d}y=a\left(\frac{1}{2}y^2-\frac{4}{5\sqrt{b}}y^{\frac{5}{2}}+\frac{1}{3b}y^3\right)\Big|_0^b$$

$$=a\left(\frac{b^2}{2}-\frac{4}{5\sqrt{b}}b^{\frac{5}{2}}+\frac{b^3}{3b}\right)=ab^2\left(\frac{15}{30}-\frac{24}{30}+\frac{10}{30}\right)=\frac{ab^2}{30}.$$

(6)

(7) 区域 D 如图绿色区域所示



从而区域 $D:\left\{(x,y)|1\leq x\leq 2,\frac{1}{x}\leq y\leq x\right\}$, 则有

$$\iint\limits_D\frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^2\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{x}}^x\frac{x^2}{y^2}\mathrm{d}y=\int_1^2 x^2\left(-\frac{1}{y}\right)\Big|_{\frac{1}{x}}^x\mathrm{d}x$$

$$=\int_1^2 x^2\left[-\frac{1}{x}-(-x)\right]\mathrm{d}x=\int_1^2(x^3-x)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{2}x^2\Big|_1^2$$

$$=\left(\frac{2^4}{4}-\frac{2^2}{2}\right)-\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\right)=(4-2)-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{9}{4}.$$

(8) 由题, $2x=x^2+1$ 时解得 $x=1$. 此时区域 $D:\{(x,y)|0\leq x\leq 1,2x\leq y\leq x^2+1\}$, 则有

$$\iint\limits_D\frac{x}{y+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{2x}^{x^2+1}\frac{x}{y+1}\mathrm{d}y=\int_0^1 x\ln(y+1)\Big|_{2x}^{x^2+1}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 x\left[\ln(x^2+1+1)-\ln(2x+1)\right]\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1[\ln(x^2+2)-\ln(2x+1)]\mathrm{d}x^2$$

$$
\begin{aligned}
=&\frac{1}{2}x^2[\ln(x^2+2)-\ln(2x+1)]\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\mathrm{d}[\ln(x^2+2)-\ln(2x+1)]\\
=&\frac{1}{2}(\ln 3-\ln 3)-\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\left(\frac{2x}{x^2+2}-\frac{2}{2x+1}\right)\mathrm{d}x\\
=&-\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{2}{x^2+2}\right)\mathrm{d}(x^2+2)+\int_0^1\left[\frac{x\left(x+\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}}{2x+1}\right]\mathrm{d}x\\
=&-\frac{1}{2}\left[(x^2+2)-2\ln(x^2+2)\right]\Big|_0^1+\int_0^1\left[\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}+\frac{1}{4(2x+1)}\right]\mathrm{d}x\\
=&-\frac{1}{2}[(3-2\ln 3)-(2-2\ln 2)]+\left[\frac{1}{4}x^2-\frac{1}{4}x+\frac{1}{8}\ln(2x+1)\right]\Big|_0^1\\
=&-\frac{1}{2}+\ln 3-\ln 2+\left[\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\ln 3\right)-0\right]\\
=&-\frac{1}{2}+\ln 3-\ln 2+\frac{1}{8}\ln 3=\frac{9}{8}\ln 3-\ln 2-\frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

(9) 将 $x=1$ 代入 $xy=1$ 中得 $y=1$; 将 $y=2$ 代入 $xy=1$ 中得 $x=\dfrac{1}{2}$.

从而有 $D:\left\{(x,y)\middle|\dfrac{1}{y}\le x\le 1,1\le y\le 2\right\}$. 则有

$$
\begin{aligned}
\iint_D ye^{xy}\mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_1^2\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^1 ye^{xy}\mathrm{d}x=\int_1^2 e^{xy}\Big|_{\frac{1}{y}}^1\mathrm{d}y=\int_1^2(e^x-e^1)\mathrm{d}x\\
&=(e^x-ex)\Big|_1^2=(e^2-2e)-(e-e)=e^2-2e.
\end{aligned}
$$

(10) 由题, 区域 $D:\{(x,y)|0\le x\le a,0\le y\le a,(x-a)^2+(y-a)^2\ge a^2\}$.

即有 $\{(x,y)|0\le x\le a,0\le y\le a-\sqrt{a^2-(x-a)^2}\}$, 则有

$$\iint\limits_D \frac{1}{\sqrt{2a-x}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}}\mathrm{d}x \int_0^{a-\sqrt{a^2-(x-a)^2}} \mathrm{d}y = \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2a-x}} \cdot \left[a - \sqrt{a^2-(x-a)^2}\right] \mathrm{d}x$$

$$= \int_0^a \frac{a - \sqrt{x(2a-x)}}{\sqrt{2a-x}}\mathrm{d}x = \int_0^a \left(\frac{a}{\sqrt{2a-x}} - \sqrt{x}\right) \mathrm{d}x$$

$$= \left(-2a\sqrt{2a-x} - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^a = \left(-2a\sqrt{a} - \frac{2}{3}a\sqrt{a}\right) - (-2a\sqrt{2a} - 0)$$

$$= \left(2\sqrt{2} - 2 - \frac{2}{3}\right) a\sqrt{a} = \frac{6\sqrt{2}-8}{3}a\sqrt{a}.$$

(11) 由区域 D 的对称性, 取 $D_1 : \{(x,y)|x+y \le 1, x \ge 0, y \ge 0\}$, 则有

$$\iint\limits_D (|x|+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\iint\limits_{D_1} (|x|+|y|)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\iint\limits_{D_1} (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\int_0^1 \mathrm{d}x \int_0^{1-x} (x+y)\mathrm{d}y$$

$$= 4\int_0^1 \left(xy + \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^{1-x} \mathrm{d}x = 4\int_0^1 x(1-x) + \frac{(1-x)^2}{2}\mathrm{d}x$$

$$= \int_0^1 (-2x^2+2)\mathrm{d}x = -\frac{2}{3}x^3 + 2x\Big|_0^1 = -\frac{2}{3} + 2 - 0 = \frac{4}{3}.$$

10. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 试证明:

(1) $\displaystyle\int_a^b \mathrm{d}y \int_a^y (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}\int_a^b f(x)(b-x)^{n+1}\mathrm{d}x$;

(2) $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \int_a^b \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \geqslant (b-a)^2$, 其中 $f(x) > 0$;

(3) $\displaystyle\int_a^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x)f(y)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2$;

(4) $\displaystyle\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(y)+f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{a+b}{2}\pi R^2$.

证明: (1) 对区域 $D : \{(x,y)|a \leqslant y \leqslant b, a \leqslant x \leqslant y\}$, 可以转化成 $\{(x,y)|a \le x \le b, x \le y \le b\}$.

从而有

$$\int_a^b \mathrm{d}y \int_a^y (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x = \iint\limits_D (y-x)^n f(x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_a^b \mathrm{d}x \int_x^b (y-x)^n f(x)\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b f(x)\cdot \frac{1}{n+1}(y-x)^n\Big|_x^b \mathrm{d}x = \int_a^b \frac{1}{n+1} f(x)[(b-x)^{n+1}-0]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{n+1}\int_a^b f(x)(b-x)^{n+1}\mathrm{d}x.$$

(2) 由题, 对区域 $D=\{(x,y)|a\le x\le b, a\le y\le b\}$, 则 D 为一个边长为 $b-a$ 的正方形. 此时有

$$I = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \int_a^b \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \int_a^b \frac{1}{f(y)}\mathrm{d}y = \iint\limits_D \frac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b f(y)\mathrm{d}y \int_a^b \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x = \iint\limits_D \frac{f(y)}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此 $I=\dfrac{1}{2}\left(\iint\limits_D \dfrac{f(x)}{f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint\limits_D \dfrac{f(y)}{f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)$. 又因为 $f(x)>0$, 则有

$$I = \iint\limits_D \frac{1}{2}\left(\frac{f(x)}{f(y)}+\frac{f(y)}{f(x)}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \ge \iint\limits_D \sqrt{\frac{f(x)}{f(y)}\cdot\frac{f(y)}{f(x)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_D 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y = (b-a)^2.$$

从而原式得证.

(3) 由 $f(x)$ 连续则 $f(x)$ 原函数存在, 记为 $F(x)$, 则有 $F'(x)=f(x)$. 从而有

$$\int_a^b \mathrm{d}y \int_y^b f(x)f(y)\mathrm{d}x = \int_a^b f(y)F(x)\Big|_y^b \mathrm{d}y = \int_a^b [f(y)F(b)-f(y)F(y)]\mathrm{d}y$$

$$= F(b)\int_a^b f(y)\mathrm{d}y - \int_a^b F(y)\mathrm{d}F(y) = F(b)\cdot F(y)\Big|_a^b - \frac{1}{2}F^2(y)\Big|_a^b$$

$$= F(b)[F(b)-F(a)] - \frac{1}{2}[F^2(b)-F^2(a)] = [F(b)-F(a)]\left[F(b)-\frac{F(b)+F(a)}{2}\right]$$

$$= \frac{1}{2}[F(b)-F(a)][F(b)-F(a)] = \frac{1}{2}\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]^2.$$

(4) 由于积分区域关于 $y=x$ 对称, 且被积函数也关于 $y=x$ 对称, 从而有

$$\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} \frac{af(x)+bf(y)}{f(y)+f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{x^2+y^2\le R^2} \frac{af(y)+bf(x)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此

$$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2}\frac{af(x)+bf(y)}{f(y)+f(x)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2}\frac{af(x)+bf(y)+af(y)+bf(x)}{f(x)+f(y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant R^2}(a+b)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{a+b}{2}\cdot\pi R^2=\frac{a+b}{2}\pi R^2.$$

11. 设 $f(x,y)$ 连续, 证明狄利克雷公式

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}y\int_y^b f(x,y)\mathrm{d}x.$$

证明: 记区域 $D:\{(x,y)|a\leq x\leq b,a\leq y\leq x\}$, 则有

$$\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

对区域 D, 由于 $a\leq y\leq x\leq b$, 即有 $a\leq y\leq b$, $y\leq x\leq b$, 因此

$$\int_a^b\mathrm{d}y\int_y^b f(x,y)\mathrm{d}x=\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

从而 $\int_a^b\mathrm{d}x\int_a^x f(x,y)\mathrm{d}y=\int_a^b\mathrm{d}y\int_y^b f(x,y)\mathrm{d}x.$

12. 画出 D 的图形, 并将 $\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 化为极坐标系下的累次积分.

(1) $D=\{(x,y)|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$;

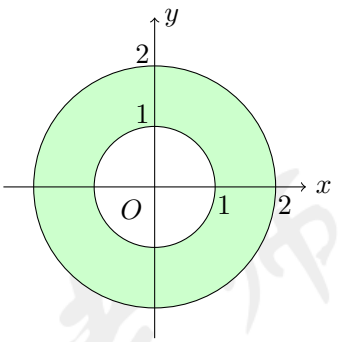
(2) $D=\{(x,y)|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x\}$;

(3) $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 2x,x^2+y^2\leqslant 2y\}$;

(4) $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1-x\}$;

(5) $D=\left\{(x,y)\middle|-a\leqslant x\leqslant a,\frac{x^2}{a}\leqslant y\leqslant a(a>0)\right\}$.

解: (1) 积分区域 D 如图绿色部分所示

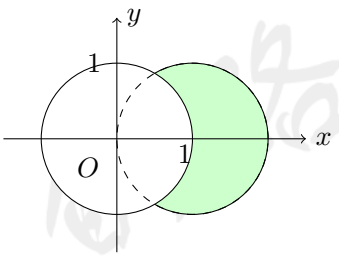


转换为极坐标表示则有 $1 \leqslant r^2 \leqslant 4$, 从而 $1 \leqslant r \leqslant 2$. 且范围与 θ 无关, 则 $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$.

化为极坐标系下的累次积分则有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_1^2 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

(2) 积分区域 D 如图绿色部分所示



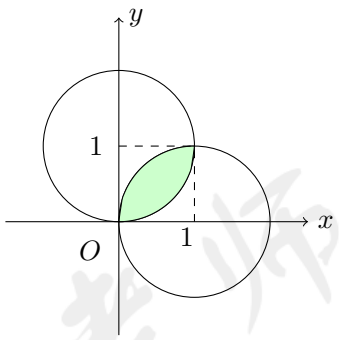
转换为极坐标表示则有 $1 \leq r^2 \leq 2r\cos\theta$, 从而 $1 \leq r \leq 2\cos\theta$.

此时由于 $2\cos\theta \geq 1$, 则应有 $-\dfrac{\pi}{3} \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{3}$.

化为极坐标系下的累次积分则有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_1^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

(3) 积分区域 D 如图绿色部分所示



转换为极坐标表示则有 $r^2 \le 2r\cos\theta$, $r^2 \le 2r\sin\theta$, $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$.

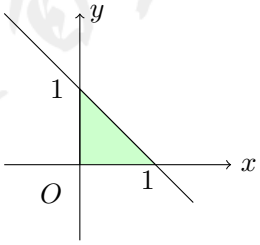
由 $\cos\theta \ge 0$ 且 $\sin\theta \ge 0$ 可得 $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$.

且 $\cos\theta \ge \sin\theta$ 时, 有 $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$; $\cos\theta \le \sin\theta$ 时, 有 $\dfrac{\pi}{4} \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$.

化为极坐标系下的累次积分则有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

(4) 积分区域 D 如图绿色部分所示



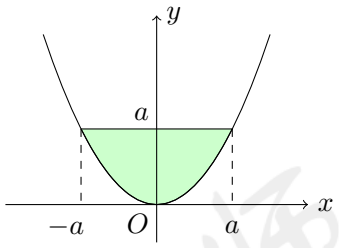
转换为极坐标表示则有 $0 \le r\cos\theta \le 1$, $0 \le r\sin\theta \le 1 - r\cos\theta$.

由 $\cos\theta \ge 0$ 且 $\sin\theta \ge 0$ 可得 $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$. 且此时有 $0 \le r \le \dfrac{1}{\sin\theta + \cos\theta}$ 成立.

化为极坐标系下的累次积分则有

$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{1}{\sin\theta+\cos\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

(5) 积分区域 D 如图绿色部分所示



转换为极坐标表示则有 $-a \le r\cos\theta \le a$, $\dfrac{r^2\cos^2\theta}{a} \le r\sin\theta \le a$.

由于 $r\sin\theta \ge \dfrac{r^2\cos^2\theta}{a} \ge 0$ 有 $\sin\theta \ge 0$, 则 $0 \le \theta \le \pi$.

且由 y 对应范围可得 $r \le \dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}$, $r \le \dfrac{a}{\sin\theta}$, 此时不考虑 $\theta = 0, \dfrac{\pi}{2}, \pi$ 的情况.

当 $0 < \theta < \dfrac{\pi}{2}$ 时 $\cos\theta > 0$, 则有 $r \le \dfrac{a}{\cos\theta}$.

此时考虑 $\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \le \dfrac{1}{\sin\theta}$ 时, $\tan^2\theta \le 1$, 有 $0 < \theta \le \dfrac{\pi}{4}$. 又因为此时 $\dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta} \le \dfrac{a}{\cos\theta}$, 则有 $0 \le r \le \dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}$.

考虑 $\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \ge \dfrac{1}{\sin\theta}$ 时, $\tan^2\theta \ge 1$, 有 $\dfrac{\pi}{4} \le \theta < \dfrac{\pi}{2}$. 又因为此时 $\dfrac{a}{\sin\theta} \le \dfrac{a}{\cos\theta}$, 则有 $0 \le r \le \dfrac{a}{\sin\theta}$.

当 $\dfrac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 时 $\cos\theta < 0$, 则有 $r \le \dfrac{-a}{\cos\theta}$.

此时考虑 $\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \le \dfrac{1}{\sin\theta}$ 时, $\tan^2\theta \le 1$, 有 $\dfrac{3\pi}{4} \le \theta < \pi$. 又因为此时 $\dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta} \le \dfrac{-a}{\cos\theta}$, 则有 $0 \le r \le \dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}$.

考虑 $\dfrac{\sin\theta}{\cos^2\theta} \ge \dfrac{1}{\sin\theta}$ 时, $\tan^2\theta \ge 1$, 有 $\dfrac{\pi}{2} < \theta \le \dfrac{3\pi}{4}$. 又因为此时 $\dfrac{a}{\sin\theta} \le \dfrac{-a}{\cos\theta}$, 则有 $0 \le r \le \dfrac{a}{\sin\theta}$.

因此则有 $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$ 或 $\dfrac{3\pi}{4} \le \theta \le \pi$ 时, $0 \le r \le \dfrac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}$; $\dfrac{\pi}{4} \le \theta \le \dfrac{3\pi}{4}$ 时, $0 \le r \le \dfrac{a}{\sin\theta}$.

化为极坐标系下的累次积分则有

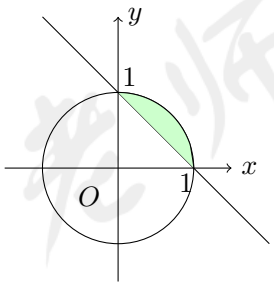
$$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{a}{\sin\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$$
$$+ \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{a\sin\theta}{\cos^2\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r.$$

13. 把下面的二重积分化为极坐标系下的累次积分, 并写出两种不同的累次积分顺序:

(1) $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{d}x \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$;

(2) $\int_0^2 \mathrm{d}x \int_x^{\sqrt{3}x} f(x,y)\mathrm{d}y$.

解: (1) 积分区域如图绿色部分所示



区域的边界化为极坐标方程即为 $r\cos\theta + r\sin\theta = 1$, $r = 1$ 与 $r\cos\theta = 0$.

则区域内的点 (r,θ) 满足 $r(\cos\theta+\sin\theta) \geq 1$, $r \leq 1$, $r\cos\theta \geq 0$.

将二重积分化为极坐标下积分, 先 θ 后 r 次序积分时, 由于 $\cos\theta+\sin\theta = \sqrt{2}\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)$, 且 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$,

从而有 $\theta - \frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$, 从而有 $\cos\theta+\sin\theta \in [1,\sqrt{2}]$.

则 $r \geq \frac{1}{\cos\theta+\sin\theta} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $r \leq 1$. 又有 $\sqrt{2}r\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) \geq 1$, 则 $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right) \geq \frac{1}{\sqrt{2}r}$,

而 $\cos\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}r}$ 时 $\theta - \frac{\pi}{4} = \pm\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}$, 此时应有 $\theta \in \left[\frac{\pi}{4} - \arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}, \frac{\pi}{4} + \arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}\right]$.

则此时积分写成 $\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \mathrm{d}r \int_{\frac{\pi}{4}-\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}}^{\frac{\pi}{4}+\arccos\frac{1}{\sqrt{2}r}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}\theta$.

先 r 后 θ 次序积分时, 此时 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta} \leq r \leq 1$.

则此时积分写成 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$.

(2) 由题, 区域内满足 $0 \leq x \leq 2$, $x \leq y \leq \sqrt{3}x$.

用极坐标替换, 则有 $0 \leq r\cos\theta \leq 2$, $r\cos\theta \leq r\sin\theta \leq \sqrt{3}r\cos\theta$.

由第二个不等式消去 r 则有 $1 \leq \tan\theta \leq \sqrt{3}$, 则有 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

先 r 后 θ 次序积分时, 此时 $0 \leq r \leq \frac{2}{\cos\theta}$.

则此时积分写成 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{2}{\cos\theta}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}r$.

先 θ 后 r 次序积分时, 此时由 $r\cos\theta \leq 2$, 得 $\cos\theta \leq \frac{2}{r}$. 又因为 $\frac{1}{2} \leq \cos\theta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

则 $\frac{2}{r} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $r \geq 2\sqrt{2}$, 且由于 $\cos\theta \geq \frac{1}{2}$, 则 $r \leq \frac{2}{\cos\theta} \leq 4$. 即 $2\sqrt{2} \leq r \leq 4$.

且此时有 $\frac{1}{2} \leq \cos\theta \leq \frac{2}{r}$, 则 $\arccos\frac{r}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

当 $\frac{2}{r} \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $0 \leq r \leq 2\sqrt{2}$, 此时 $\frac{1}{2} \leq \cos\theta \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 则 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$.

则此时积分写成 $\int_0^{2\sqrt{2}} \mathrm{d}r \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}\theta + \int_{2\sqrt{2}}^{4} \mathrm{d}r \int_{\arccos\frac{r}{2}}^{\frac{\pi}{3}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r\mathrm{d}\theta$.

14. 作适当的变换, 化二重积分为定积分:

(1) $\iint\limits_D f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D: x^2+y^2 \leqslant 1$;

(2) $\iint\limits_D f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D: x^2+y^2 \leqslant x$;

(3) $\iint\limits_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D: |x|+|y| \leqslant 1$;

(4) $\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由曲线 $xy=1$, $xy=2$, $y=x$, $y=4x$ 所围成的区域位于第一象限部分.

解: (1) 由题, 用极坐标变换, 则 D 内有 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

从而有

$$\iint\limits_D f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 f(r)\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^1 rf(r)\mathrm{d}r.$$

(2) 由题, 用极坐标方程转化区域 D 则有 $r^2 \leq r\cos\theta$, 则 $r \leq \cos\theta$.

则有 $0 \leq r \leq \theta$, 又因为 $\cos\theta \geq 0$ 则有 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

从而有

$$\begin{aligned}\iint\limits_D f\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{\cos\theta} f\left(\frac{r\sin\theta}{r\cos\theta}\right) r\mathrm{d}r = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\tan\theta)\mathrm{d}\theta \int_0^{\cos\theta} r\mathrm{d}r \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\tan\theta)\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_0^{\cos\theta}\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(\tan\theta)\cos^2\theta\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

(3) 由题, 区域 D 的边界是直线 $x+y=1$, $-x-y=1$, $x-y=1$, $-x+y=1$.

令 $u=x+y$, $v=x-y$, 则区域 D 可化为 $\{(u,v)|-1 \leq u \leq 1, -1 \leq v \leq 1\}$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=-1-1=-2.$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=-\dfrac{1}{2}.$

因此有

$$\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}f(u)|J|\mathrm{d}v=\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}\mathrm{d}v$$

$$=\frac{1}{2}v\Big|_{-1}^{1}\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}[1-(-1)]\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u$$

$$=\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u.$$

(4) 令 $u=xy$, $v=\dfrac{y}{x}$, 则区域 D 可化为 $\{(u,v)|1\leq u\leq 2,1\leq v\leq 4\}$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}y & x\\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x}\end{vmatrix}=\dfrac{y}{x}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{2y}{x}=2v.$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\dfrac{1}{2v}.$

因此有

$$\iint\limits_D f(xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{1}^{2}\mathrm{d}u\int_{1}^{4}f(u)|J|\mathrm{d}v=\int_{1}^{2}f(u)\mathrm{d}u\int_{1}^{4}\frac{1}{2v}\mathrm{d}v$$

$$=\frac{1}{2}\ln|v|\Big|_{1}^{4}\int_{1}^{2}f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}(\ln 4-\ln 1)\int_{1}^{2}f(u)\mathrm{d}u$$

$$=\ln 2\int_{1}^{2}f(u)\mathrm{d}u.$$

10.3 二重积分的计算：变量替换 习题

15. 利用适当的变量替换计算下列二重积分:

(1) $\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由心形线 $r=2(1+\cos\theta)$ 所围且落在 $r=2$ 外部的有界闭区域;

(2) $\iint\limits_D \sqrt{\dfrac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是闭单位圆盘 $x^2+y^2\leqslant 1$;

(3) $\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是闭区域 $x^2+y^2 \leqslant x+y+1$;

(4) $\iint\limits_D \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是单位圆盘 $x^2+y^2 \leqslant 1$;

(5) $\iint\limits_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是闭区域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \leqslant 1$ $(a,b>0)$;

(6) $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 由 $\sqrt[4]{\frac{x}{a}}+\sqrt[4]{\frac{y}{b}}=1$, $x=0$, $y=0$ 所围成;

(7) $\iint\limits_D e^{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是正方形 $|x|+|y| \leqslant 1$;

(8) $\iint\limits_D e^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ 所围成的有界闭区域;

(9) $\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D 是由 $x^2-y^2=1$, $x^2-y^2=9$, $xy=2$, $xy=4$ 所围成的有界闭区域;

(10) $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. 其中 D 由 $(a_1x+b_1y+c_1)^2+(a_2x+b_2y+c_2)^2=1$ $(a_1b_2-a_2b_1 \neq 0)$ 所围成.

解: (1) 由题, 进行极坐标替换, 区域 D 内应满足 $2 \leq r \leq 2(1+\cos\theta)$.

此时应有 $1+\cos\theta \geq 1$, 即 $\cos\theta \geq 0$, 则有 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned}\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_2^{2(1+\cos\theta)} r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_2^{2(1+\cos\theta)}\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta[(2+2\cos\theta)^3-2^3]\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta(8\cos^3\theta+24\cos^2\theta+24\cos\theta)\mathrm{d}\theta = 0.\end{aligned}$$

其中最后等于 0 利用了定积分的性质, 此时被积函数是奇函数.

(2) 利用极坐标替换, 此时由 $x^2+y^2 \leq 1$ 可得 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

$$\iint\limits_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}}\mathrm{d}r^2$$

$$\xlongequal[r^2=\frac{1-t}{1+t}]{t=\frac{1-r^2}{1+r^2}} \pi\int_1^0\sqrt{t}\mathrm{d}\frac{1-t}{1+t} = -\pi\int_0^1\sqrt{t}\cdot\frac{-(1+t)-(1-t)}{(1+t)^2}\mathrm{d}t$$

$$= 2\pi\int_0^1\frac{\sqrt{t}}{(1+t)^2}\mathrm{d}t \xlongequal{\sqrt{t}=\tan\alpha} 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan\alpha}{(1+\tan^2\alpha)^2}\mathrm{d}\tan^2\alpha$$

$$= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\tan\alpha\cdot 2\tan\alpha\sec^2\alpha}{\sec^4\alpha}\mathrm{d}\alpha = 4\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^2\alpha\mathrm{d}\alpha$$

$$= 2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\cos 2\alpha)\mathrm{d}\alpha = 2\pi\left(\alpha-\frac{1}{2}\sin 2\alpha\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= 2\pi\left(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}-0\right) = \frac{\pi^2}{2}-\pi.$$

(3) 区域 D 可以转化成 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\le\frac{1}{2}$.

利用广义极坐标变换, 此时 $x=\frac{1}{2}+r\cos\theta$, $y=\frac{1}{2}+r\sin\theta$, 此时雅可比行列式的绝对值为 r.

此时区域转化为 $0\le\theta\le 2\pi$, $0\le r\le\frac{\sqrt{2}}{2}$. 从而有

$$\iint\limits_D (x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\left(\frac{1}{2}+r\cos\theta+\frac{1}{2}+r\sin\theta\right)r\mathrm{d}r = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}[r+(\cos\theta+\sin\theta)r^2]\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\frac{1}{2}r^2+\frac{\cos\theta+\sin\theta}{3}r^3\right)\Big|_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\mathrm{d}\theta = \int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\frac{\cos\theta+\sin\theta}{3}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3-0\right]\mathrm{d}\theta$$

$$= \int_0^{2\pi}\left[\frac{1}{8}+\frac{\sqrt{2}}{12}(\cos\theta+\sin\theta)\right]\mathrm{d}\theta = \frac{2\pi}{8}+\frac{\sqrt{2}}{12}(\sin\theta-\cos\theta)\Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{\pi}{4}+\frac{\sqrt{2}}{12}[(\sin 2\pi-\cos 2\pi)-(\sin 0-\cos 0)] = \frac{\pi}{4}.$$

(4) 利用极坐标替换, 此时由 $x^2+y^2\le 1$ 可得 $0\le r\le 1$, $0\le\theta\le 2\pi$.

$$\iint\limits_D\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left(\frac{r^2\cos^2\theta}{a^2}+\frac{r^2\sin^2\theta}{b^2}\right)r\mathrm{d}r = \int_0^{2\pi}\left(\frac{\cos^2\theta}{a^2}+\frac{\sin^2\theta}{b^2}\right)\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^{2\pi}\left(\frac{1+\cos 2\theta}{2a^2}+\frac{1-\cos 2\theta}{2b^2}\right)\mathrm{d}\theta\cdot\left(\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left[\left(\frac{1}{2a^2}+\frac{1}{2b^2}\right)\theta + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2a^2}-\frac{1}{2b^2}\right)\sin 2\theta\right]\Bigg|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2a^2}+\frac{1}{2b^2}\right)\cdot 2\pi = \frac{\pi(a^2+b^2)}{4a^2b^2}.$$

(5) 利用广义极坐标替换, 此时 $x = ar\cos\theta$, $y = br\sin\theta$, 则区域有 $0 \le r \le 1$, $0 \le \theta \le 2\pi$.

对应雅可比行列式的绝对值 $|J| = abr$. 从而有

$$\iint\limits_D \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\sqrt{1-r^2}\cdot abr\mathrm{d}r = 2\pi\cdot ab\int_0^1 r\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r$$

$$= \pi ab\int_0^1\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r^2 = -\pi ab\int_0^1\sqrt{1-r^2}\mathrm{d}(1-r^2)$$

$$= -\frac{2}{3}\pi ab(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1 = -\frac{2}{3}\pi ab(0-1) = \frac{2\pi ab}{3}.$$

(6) 令 $x = ar^4\cos^8\theta$, $y = br^4\sin^8\theta$. 则曲线方程转化为

$$\sqrt[4]{r^4\cos^8\theta}+\sqrt[4]{r^4\sin^8\theta} = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r = 1.$$

则此时有 $0 \le r \le 1$. 又由另外两条边界可知 $x \ge 0$, $y \ge 0$, 则 D 在第一象限内, 有 $0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{2}$.

从而雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} x'_r & x'_\theta \\ y'_r & y'_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4ar^3\cos^8\theta & -8ar^4\cos^7\theta\sin\theta \\ 4br^3\sin^8\theta & 8br^4\sin^7\theta\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= 32abr^7\sin^7\theta\cos^9\theta + 32abr^7\cos^7\theta\sin^9\theta$$

$$= 32abr^7\sin^7\theta\cos^7\theta(\sin^2\theta+\cos^2\theta) = 32abr^7\sin^7\theta\cos^7\theta.$$

从而有

$$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}|J|\mathrm{d}\theta = 32ab\int_0^1 r^7\mathrm{d}r\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta\cos^7\theta\mathrm{d}\theta$$

$$= 32ab\cdot\frac{1}{8}r^8\Big|_0^1\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7\theta(1-\sin^2\theta)^3\mathrm{d}\sin\theta$$

$$\xlongequal{t=\sin\theta} 32ab\cdot\frac{1}{8}(1-0)\cdot\int_0^1 t^7(1-3t^2+3t^4-t^6)\mathrm{d}t$$

$$=4ab\int_0^1(-t^{13}+3t^{11}-3t^9+t^7)\mathrm{d}t=4ab\left(-\frac{1}{14}t^{14}+\frac{3}{12}t^{12}-\frac{3}{10}t^{10}+\frac{1}{8}t^8\right)\Big|_0^1$$

$$=4ab\left(-\frac{1}{14}+\frac{1}{4}-\frac{3}{10}+\frac{1}{8}\right)=4ab\cdot\frac{-20+70-3\times28+35}{280}=\frac{ab}{70}.$$

(7) 由题, 区域 D 可以写成 $-1\le x-y\le 1$, $-1\le x+y\le 1$.

令 $u=x-y$, $v=x+y$, 则区域转化为 $D':-1\le u\le 1,-1\le v\le 1$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=1-(-1)=2.$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\dfrac{1}{2}.$

因此有

$$\iint_D e^{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^1\mathrm{d}u\int_{-1}^1 e^v|J|\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\cdot 2\int_{-1}^1 e^v\mathrm{d}v=e^v\Big|_{-1}^1=e-e^{-1}.$$

(8) 令 $u=y$, $v=x+y$, 此时由于区域 D 内有 $x\ge 0$, $y\ge 0$, $x+y\le 1$.

从而有 $v-u\ge 0$, $u\ge 0$, $v\le 1$, 即 $D:\{(u,v)|0\le u\le v,0\le v\le 1\}$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 1\end{vmatrix}=0-1=-1.$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=-1.$

因此有

$$\iint_D e^{\frac{y}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}v\int_0^v e^{\frac{u}{v}}|J|\mathrm{d}u=\int_0^1\mathrm{d}v\int_0^v v\mathrm{d}e^{\frac{u}{v}}=\int_0^1 ve^{\frac{u}{v}}\Big|_0^v\mathrm{d}v$$

$$=\int_0^1(ve^1-ve^0)\mathrm{d}v=(e-1)\int_0^1 v\mathrm{d}v=\frac{e-1}{2}v^2\Big|_0^1=\frac{e-1}{2}.$$

(9) 由题, 区域 D 在第一和第三象限内的区域对称. 此时先考虑第一象限内的结果.

令 $u=x^2-y^2$, $v=xy$, 此时有 $1\le u\le 9$, $2\le v\le 4$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2x & -2y\\ y & x\end{vmatrix}=2x^2-(-2y^2)=2(x^2+y^2).$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\dfrac{1}{2(x^2+y^2)}.$

由对称性, 则第三象限内积分结果与第一象限内结果相同, 从而有

$$\iint\limits_D (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\int_1^9 \mathrm{d}u\int_2^4 (x^2+y^2)|J|\mathrm{d}v=2\int_1^9 \mathrm{d}u\int_2^4 \frac{1}{2}\mathrm{d}v$$

$$=\int_1^9 \mathrm{d}u\cdot\int_2^4 \mathrm{d}v=(9-1)\times(4-2)=16.$$

【此时要注意分成两部分考虑的原因是, 一般换元法要求 D' 到 D 的映射是一一对应的,

也就是 $x=x(u,v)$ 和 $y=y(u,v)$ 一一对应, 但因为图形是一三象限对称,

从而对 (x,y) 与 $(-x,-y)$ 均可以与 (u,v) 对应, 所以这时分开两种情况.

先只考虑第一象限, 第三象限用对称性求解即可】

(10) 令 $u=a_1x+b_1y+c_1$, $v=a_2x+b_2y+c_2$, 则区域转化为 $D':u^2+v^2\leq 1$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}u'_x & u'_y\\ v'_x & v'_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1.$

从而雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}=\dfrac{1}{a_1b_2-a_2b_1}.$

因此有

$$\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D'}|J|\mathrm{d}u\mathrm{d}v=|J|\iint\limits_{D'}\mathrm{d}u\mathrm{d}v\pi=|J|\pi=\frac{\pi}{|a_1b_2-a_2b_1|}.$$

10.4 三重积分 习题

16. 利用累次积分计算三重积分:

(1) $\displaystyle\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_0^2 \mathrm{d}z\int_0^1 (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}y;$

(2) $\int_2^3 \mathrm{d}z \int_0^{\pi} \mathrm{d}y \int_0^1 zx\sin(xy)\mathrm{d}x$;

(3) $\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y+z)^2}$, 其中 $V=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3|1\leqslant x\leqslant 2, 1\leqslant y\leqslant 2, 1\leqslant z\leqslant 2\}$;

(4) $\iiint\limits_V x^2y^4\sin z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 为单位球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$;

(5) $\iiint\limits_V (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 是由 $z=16(x^2+y^2)$, $z=4(x^2+y^2)$, $z=64$ 所围成的有界闭区域;

(6) $\iiint\limits_V \cos x\cos y\cos z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 为闭区域 $|x|+|y|+|z|\leqslant 1$.

解: (1)

$$\int_{-1}^1\int_0^2\int_0^1 (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}z\mathrm{d}y = \int_{-1}^1\int_0^2 \left(\frac{1}{3}x^3+xy^2+xz^2\right)\Big|_0^1 \mathrm{d}z\mathrm{d}y$$

$$= \int_{-1}^1\int_0^2 \left(\frac{1}{3}+y^2+z^2-0\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \left(\frac{1}{3}z+y^2z+\frac{1}{3}z^3\right)\Big|_0^2 \mathrm{d}y$$

$$= \int_{-1}^1 \left(\frac{2}{3}+2y^2+\frac{8}{3}-0\right)\mathrm{d}y = \int_{-1}^1 \left(\frac{10}{3}+2y^2\right)\mathrm{d}y = 2\int_0^1 \left(\frac{10}{3}+2y^2\right)\mathrm{d}y$$

$$= \frac{20}{3}+4\int_0^1 y^2\mathrm{d}y = \frac{20}{3}+\frac{4}{3}y^3\Big|_0^1$$

$$= \frac{20}{3}+\frac{4}{3} = 8.$$

(2)

$$\int_2^3\int_0^{\pi}\int_0^1 zx\sin(xy)\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_2^3\int_0^{\pi} x\sin(xy)\cdot\frac{1}{2}z^2\Big|_0^1 \mathrm{d}y\mathrm{d}x = \int_2^3\int_0^{\pi}\frac{1}{2}x\sin(xy)\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_2^3 (-\cos xy)\Big|_0^{\pi}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_2^3 (-\cos\pi x+\cos 0)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_2^3 (1-\cos\pi x)\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\left(x-\frac{1}{\pi}\sin\pi x\right)\Big|_2^3 = \frac{1}{2}\left[\left(3-\frac{\sin 3\pi}{\pi}\right)-\left(2-\frac{\sin 2\pi}{\pi}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}(3-2) = \frac{1}{2}.$$

(3)

$$\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y+z)^2} = \int_1^2\mathrm{d}x\int_1^2\mathrm{d}y\int_1^2\frac{1}{(x+y+z)^2}\mathrm{d}z = \int_1^2\mathrm{d}x\int_1^2\left(-\frac{1}{x+y+z}\right)\Big|_1^2\mathrm{d}y$$

$$= \int_1^2\mathrm{d}x\int_1^2\left(-\frac{1}{x+y+2}+\frac{1}{x+y+1}\right)\mathrm{d}y = \int_1^2[\ln(x+y+1)-\ln(x+y+2)]\Big|_1^2\mathrm{d}x$$

$$= \int_1^2\{[\ln(x+3)-\ln(x+4)]-[\ln(x+2)-\ln(x+3)]\}\mathrm{d}x = \int_1^2[2\ln(x+3)-\ln(x+4)-\ln(x+2)]\mathrm{d}x$$

$$=2\int_1^2 \ln(x+3)\mathrm{d}(x+3)-\int_1^2 \ln(x+4)\mathrm{d}(x+4)-\int_1^2 \ln(x+2)\mathrm{d}(x+2)$$

$$=2\left[(x+3)\ln(x+3)\Big|_1^2-\int_1^2 \frac{x+3}{x+3}\mathrm{d}x\right]-\left[(x+4)\ln(x+4)\Big|_1^2-\int_1^2 \frac{x+4}{x+4}\mathrm{d}x\right]-\left[(x+2)\ln(x+2)\Big|_1^2-\int_1^2 \frac{x+2}{x+2}\mathrm{d}x\right]$$

$$=2[(5\ln 5-4\ln 4)-(2-1)]-[(6\ln 6-5\ln 5)-(2-1)]-[(4\ln 4-3\ln 3)-(2-1)]$$

$$=10\ln 5-8\ln 4-2-6\ln 6+5\ln 5+1-4\ln 4+3\ln 3+1$$

$$=15\ln 5-12\ln 2^2-6(\ln 2+\ln 3)+3\ln 3$$

$$=15\ln 5-3\ln 3-30\ln 2.$$

(4) 由对称性, 因为 $\sin z$ 关于 z 是奇函数, 且积分区域 V 关于 xOy 平面对称, 从而有

$$\iiint_V x^2y^4\sin z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

(5) 由题, 区域 V 内应有 $4(x^2+y^2)\le z\le 16(x^2+y^2)$, 且 $0\le z\le 64$.

当 $16(x^2+y^2)\le 64$ 时有 $x^2+y^2\le 4$; 当 $4(x^2+y^2)\le 64$ 时有 $x^2+y^2\le 16$.

此时取 $D_1:\{(x,y)|x^2+y^2\le 4\}$, $D_2:\{(x,y)|4\le x^2+y^2\le 16\}$.

因此

$$\begin{aligned}\iiint_V (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\iint_{D_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{4(x^2+y^2)}^{16(x^2+y^2)}\mathrm{d}z+\iint_{D_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{4(x^2+y^2)}^{64}\mathrm{d}z\\&=12\iint_{D_1}(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+4\iint_{D_2}(x^2+y^2)(16-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=12\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^4\cdot r\mathrm{d}r+4\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_2^4 r^2(16-r^2)\cdot r\mathrm{d}r\quad[\text{极坐标转化}]\\&=24\pi\int_0^2 r^5\mathrm{d}r+8\pi\int_2^4(16r^3-r^5)\mathrm{d}r=24\pi\cdot\frac{1}{6}r^6\Big|_0^2+8\pi\left(4r^4-\frac{1}{6}r^6\right)\Big|_2^4\end{aligned}$$

$$= 4\pi \cdot 2^6 + 8\pi \left[\left(4^5 - \frac{1}{6} \cdot 4^6 \right) - \left(4 \cdot 2^4 - \frac{1}{6} \cdot 2^6 \right) \right]$$

$$= 256\pi + 8\pi \left[1024 - 64 - \frac{(4^3 - 2^3)(4^3 + 2^3)}{6} \right]$$

$$= 256\pi + 8\pi(960 - 672) = 256\pi + 2304\pi$$

$$= 2560\pi.$$

(6) 取 V 在第一卦限内部分 $V_1 : \{(x, y, z) | x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$.

且被积函数关于 x, y, z 均为偶函数, 由对称性, 则原积分值为 V_1 内积分值的 8 倍.

从而

$$\iiint_V \cos x \cos y \cos z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 8 \iiint_{V_1} \cos x \cos y \cos z \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 8 \int_0^1 \cos x \mathrm{d}x \int_0^{1-z} \cos y \mathrm{d}y \int_0^{1-x-y} \cos z \mathrm{d}z$$

$$= 8 \int_0^1 \cos x \mathrm{d}x \int_0^{1-z} \cos y \cdot \sin z \Big|_0^{1-x-y} \mathrm{d}y = \int_0^1 \cos x \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \cos y \sin(1 - x - y) \mathrm{d}y$$

$$= 8 \int_0^1 \cos x \mathrm{d}x \int_0^{1-x} \frac{\sin(y + 1 - x - y) - \sin[y - (1 - x - y)]}{2} \mathrm{d}y$$

$$= 4 \int_0^1 \cos x \mathrm{d}x \int_0^{1-x} [\sin(1 - x) + \sin(2y + x - 1)] \mathrm{d}y$$

$$= 4 \int_0^1 \cos x \left[y \sin(1 - x) - \frac{1}{2} \cos(2y + x - 1) \right] \Big|_0^{1-x} \mathrm{d}x$$

$$= 4 \int_0^1 \cos x \left[(1 - x) \sin(1 - x) - \frac{1}{2} \cos(1 - x) - \left(0 - \frac{1}{2} \cos(x - 1) \right) \right] \mathrm{d}x$$

$$= 4 \int_0^1 (1 - x) \sin(1 - x) \cos x \mathrm{d}x = 4 \int_0^1 (1 - x) \cdot \frac{\sin(x + 1 - x) - \sin[x - (1 - x)]}{2} \mathrm{d}x$$

$$= 2 \int_0^1 [(1 - x) \sin 1 - (1 - x) \sin(2x - 1)] \mathrm{d}x = \int_0^1 2 \sin 1 (1 - x) \mathrm{d}x + \int_0^1 (1 - x) \mathrm{d} \cos(2x - 1)$$

$$= (2 \sin 1 \cdot x - \sin 1 \cdot x^2) \Big|_0^1 + \left[(1 - x) \cos(2x - 1) \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos(2x - 1) \mathrm{d}(1 - x) \right]$$

$$= (2 \sin 1 - \sin 1) + \left[0 - \cos(-1) + \int_0^1 \cos(2x - 1) \mathrm{d}x \right]$$

$$=\sin 1-\cos 1+\frac{1}{2}\sin(2x-1)\Big|_0^1=\sin 1-\cos 1+\frac{1}{2}[\sin 1-\sin(-1)]$$

$$=2\sin 1-\cos 1.$$

17. 交换下列三重积分的累次顺序, 要求先对 x 积分, 再对 y 积分, 最后对 z 积分:

(1) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{x+y} f(x,y,z)\mathrm{d}z$;

(2) $\int_{-1}^1 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x,y,z)\mathrm{d}z$.

解: 按本题顺序积分时, 则 z 的范围为数字, y 的范围只能与 z 有关, x 的范围与 y,z 有关.

(1) 由题所给范围有 $0\le x\le 1$, $0\le y\le 1-x$, $0\le z\le x+y$.

由 y 的范围可得 $x+y\le 1$, 则有 $0\le z\le 1$, $x\le 1-y$.

又由 z 的范围可得, $x\ge z-y$. 此时要考虑 $z-y$ 和 0 的大小关系.

从而 $z-y\ge 0$ 时, $z-y\le x\le 1-y$, $0\le y\le z$; $z-y\le 0$ 时, $0\le x\le 1-y$, $z\le y\le 1$.

因此交换积分的累次顺序后可得

$$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{x+y} f(x,y,z)\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z\mathrm{d}y\int_{z-y}^{1-y} f(x,y,z)\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{d}z\int_z^1\mathrm{d}y\int_0^{1-y} f(x,y,z)\mathrm{d}x.$$

(2) 由题所给范围有 $0\le x\le 1$, $-\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}$, $\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$.

由 y 范围可知, 则 $x^2+y^2\le 1$, 再由 z 范围可知, $x^2+y^2\le z^2$.

由于 $x^2+y^2=0$ 能取到, 此时对 z 应有 $0\le\sqrt{x^2+y^2}\le z\le 1$.

且 $z^2\le 1$ 则对 $x^2+y^2\le z^2$, 此时有 $x^2\le z^2-y^2$, 即 $-\sqrt{z^2-y^2}\le x\le\sqrt{z^2-y^2}$.

此时有 $z^2-y^2\ge 0$, 从而有 $-z\le y\le z$ 成立.

因此交换积分的累次顺序后可得

$$\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1}f(x,y,z)\mathrm{d}z=\int_{0}^{1}\mathrm{d}z\int_{-z}^{z}\mathrm{d}y\int_{-\sqrt{z^2-y^2}}^{\sqrt{z^2-y^2}}f(x,y,z)\mathrm{d}x.$$

18. 以定积分代替下列三重积分:

(1) $\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi\mathrm{d}\eta\int_0^\eta f(\zeta)\mathrm{d}\zeta$;

(2) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{x+y}f(z)\mathrm{d}z$;

(3) $\iiint\limits_V f(z)\mathrm{d}V$, 其中 V 为单位球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$.

解: (1) 注意到此时 x 是参数, ξ, η, ζ 是自变量. 此时有 $0\leq\xi\leq x$, $0\leq\eta\leq\xi$, $0\leq\zeta\leq\eta$.

先交换 ζ 与 η 的积分次序. 此时有 $0\leq\zeta\leq\xi$, $\zeta\leq\eta\leq\xi$.

因此有

$$\begin{aligned}\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi\mathrm{d}\eta\int_0^\eta f(\zeta)\mathrm{d}\zeta&=\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi\mathrm{d}\zeta\int_\zeta^\xi f(\zeta)\mathrm{d}\eta=\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi f(\zeta)\eta\Big|_\zeta^\xi\mathrm{d}\zeta\\&=\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi(\xi-\zeta)f(\zeta)\mathrm{d}\zeta.\end{aligned}$$

即将原三重积分转化为一个二重积分. 此时再交换 ξ 与 ζ 的积分次序.

因为此时 $0\leq\xi\leq x$, $0\leq\zeta\leq\xi$, 则有 $\zeta\leq\xi\leq x$, $0\leq\zeta\leq x$.

因此有

$$\begin{aligned}&\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi(\xi-\zeta)f(\zeta)\mathrm{d}\zeta=\int_0^x\mathrm{d}\zeta\int_\zeta^x(\xi-\zeta)f(\zeta)\mathrm{d}\xi=\int_0^x f(\zeta)\mathrm{d}\zeta\int_\zeta^x(\xi-\zeta)\mathrm{d}\xi\\=&\int_0^x f(\zeta)\cdot\left(\frac{1}{2}\xi^2-\zeta\xi\right)\Big|_\zeta^x\mathrm{d}\zeta=\int_0^x f(\zeta)\left[\left(\frac{1}{2}x^2-\zeta x\right)-\left(\frac{1}{2}\zeta^2-\zeta^2\right)\right]\mathrm{d}\zeta\\=&\frac{1}{2}\int_0^x f(\zeta)(x-\zeta)^2\mathrm{d}\zeta.\end{aligned}$$

从而有 $\int_0^x\mathrm{d}\xi\int_0^\xi\mathrm{d}\eta\int_0^\eta f(\zeta)\mathrm{d}\zeta=\frac{1}{2}\int_0^x f(\zeta)(x-\zeta)^2\mathrm{d}\zeta$.

(2) 由题先交换 y 和 z 的积分次序, 并记 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{x+y} f(z)\mathrm{d}z$.

此时由 $0\le z\le x+y$ 可得 $y\ge z-x$. 又因为 $0\le y\le 1$, 此时要考虑 $z-x$ 和 0 的关系.

$z\ge x$ 时 $z-x\ge 0$, 且由 $y\le 1$ 则 $z\le x+1$, 则有 $x\le z\le x+1$, $z-x\le y\le 1$;

$z\le x$ 时 $z-x\le 0$, 此时有 $0\le z\le x$, $0\le y\le 1$. 从而有

$$\begin{aligned} I&=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \mathrm{d}z\int_0^1 f(z)\mathrm{d}y+\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{x+1}\mathrm{d}z\int_{z-x}^1 f(z)\mathrm{d}y\\ &=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(z)\cdot(1-0)\mathrm{d}z+\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{x+1} f(z)\cdot[1-(z-x)]\mathrm{d}z\\ &=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(z)\mathrm{d}z+\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{x+1}(x-z+1)f(z)\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

再分别对两个二重积分进行积分次序交换.

对前者, 由 $0\le z\le x$, $0\le x\le 1$ 则有 $z\le x\le 1$, $0\le z\le 1$.

从而 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x f(z)\mathrm{d}z=\int_0^1 \mathrm{d}z\int_z^1 f(z)\mathrm{d}x=\int_0^1 f(z)\cdot(1-z)\mathrm{d}z=\int_0^1(1-z)f(z)\mathrm{d}z$.

对后者, 由 $x\le z\le x+1$ 可得 $z-1\le x\le z$. 又因为要满足 $0\le x\le 1$, 此时要考虑 $z-1$ 与 0 的关系.

$z-1\ge 0$ 时, $z\ge 1$, 从而此时 $z-1\le x\le 1$, 由于 $z-1\le 1$ 则有 $1\le z\le 2$.

$z-1\le 0$ 时, $z\le 1$, 从而此时 $0\le x\le z$, 由于 $z\ge 0$ 则有 $0\le z\le 1$.

因此有

$$\begin{aligned} &\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{x+1}(x-z+1)\mathrm{d}z=\int_0^1 \mathrm{d}z\int_0^z(x-z+1)f(z)\mathrm{d}x+\int_1^2 \mathrm{d}z\int_{z-1}^1(x-z+1)f(z)\mathrm{d}x\\ =&\int_0^1 f(z)\cdot\left(\frac{1}{2}x^2-zx+x\right)\Big|_0^z\mathrm{d}z+\int_1^2 f(z)\cdot\left(\frac{1}{2}x^2-zx+x\right)\Big|_{z-1}^1\mathrm{d}z\\ =&\int_0^1\left(\frac{1}{2}z^2-z^2+z\right)f(z)\mathrm{d}z+\int_1^2\left\{\left(\frac{1}{2}-z+1\right)-\left[\frac{1}{2}(z-1)^2-z(z-1)+(z-1)\right]\right\}f(z)\mathrm{d}z\\ =&\int_0^1\left(-\frac{1}{2}z^2+z\right)f(z)\mathrm{d}z+\int_1^2\left[\frac{3}{2}-z-\left(\frac{1}{2}z^2+z-\frac{1}{2}\right)\right]f(z)\mathrm{d}z\\ =&\int_0^1\left(-\frac{1}{2}z^2+z\right)f(z)\mathrm{d}z+\int_1^2\left(\frac{1}{2}z^2-2z+2\right)f(z)\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

因此

$$I=\int_0^1(1-z)f(z)\mathrm{d}z+\int_0^1\left(-\frac{1}{2}z^2+z\right)f(z)\mathrm{d}z+\int_1^2\left(\frac{1}{2}z^2-2z+2\right)f(z)\mathrm{d}z$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1(2-z^2)f(z)\mathrm{d}z+\frac{1}{2}\int_1^2(z-2)^2f(z)\mathrm{d}z.$$

(3) 由柱面坐标变换, 对 V 则有 $r^2+z^2\leq 1$, 此时 $0\leq r\leq\sqrt{1-z^2}$.

范围与 θ 无关, 则 $0\leq\theta\leq 2\pi$. 且此时由 $z^2\leq 1$ 得 $-1\leq z\leq 1$.

从而

$$\iiint_V f(z)\mathrm{d}V=\int_{-1}^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{1-z^2}}f(z)r\mathrm{d}r=2\pi\int_{-1}^1 f(z)\mathrm{d}z\int_0^{\sqrt{1-z^2}}r\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_{-1}^1\frac{1}{2}r^2\Big|_0^{\sqrt{1-z^2}}f(z)\mathrm{d}z=\pi\int_{-1}^1(1-z^2)f(z)\mathrm{d}z.$$

19. 将 $\mathbb{R}^3$ 中用直角坐标表示的区域 V 用柱面坐标表示:

(1) V 是由柱面 $x^2+y^2=1$ 及平面 $z=1$, $z=0$, $x=0$, $y=0$ 所围成的区域位于第一卦限部分;

(2) V 由 $x^2+y^2=2z$, $z=2$ 所围成;

(3) V 由柱面 $x^2+y^2=2ax$, 旋转抛物面 $x^2+y^2=az$ $(a>0)$ 及平面 $z=0$ 所围成;

(4) V 是由 $x^2+y^2+z^2=2az$ 及 $x^2+y^2=z^2$ $(a>0)$ 所围成的上面部分.

解: (1) 由题在 V 内有 $0\leqslant z\leqslant 1$, 且 $x\geqslant 0$, $y\geqslant 0$, $x^2+y^2\leqslant 1$.

利用柱面坐标变换, 此时 $r^2\leqslant 1$, $r\cos\theta\geqslant 0$, $r\sin\theta\geqslant 0$. 对应有 $0\leq\theta\leq\frac{\pi}{2}$, $0\leqslant r\leqslant 1$.

从而转化柱面坐标结果有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta,z)r\mathrm{d}r.$$

(2) 由题在 V 内有 $x^2+y^2\leqslant 2z$ 且 $z\leqslant 2$, 则有 $0\leqslant\dfrac{x^2+y^2}{2}\leqslant z\leqslant 2$ 成立.

利用柱面坐标变换, 则对 r 有 $r^2\leqslant 2z$, 从而对应 $0\leqslant r\leqslant\sqrt{2z}$. 且此时 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$.

从而转化柱面坐标结果有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^2 \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2z}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r\mathrm{d}r.$$

(3) 由题在 V 内有 $x^2+y^2 \leqslant 2ax$, $z \geqslant 0$ 且 $x^2+y^2 \geqslant az$.

利用柱面坐标变换, 则对 z 有 $0 \leqslant z \leqslant \dfrac{r^2}{a}$, 对柱面方程有 $r^2 \leqslant 2ar\cos\theta$, 即 $r \leqslant 2a\cos\theta$.

对 θ, 由 $2a\cos\theta \geqslant r$ 则 $\cos\theta \geqslant 0$, 此时有 $-\dfrac{\pi}{2} \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{2}$.

从而转化柱面坐标结果有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta \int_0^{2a\cos\theta} r\mathrm{d}r \int_0^{\frac{r^2}{a}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\mathrm{d}z.$$

(4) 由题在 V 为所围上面一块可知 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 2az$ 且 $x^2+y^2 \leqslant z^2$.

利用柱面坐标变换, 则有 $r^2+z^2 \leqslant 2az$ 且 $r^2 \leqslant z^2$.

当 $2az - z^2 = z^2$ 时, 此时 $z = a$ 或 $z = 0$. 且 $r = 0$ 时对 $z^2 \leqslant 2az$ 有 $0 \leqslant z \leqslant 2a$.

当 $0 \leqslant z \leqslant a$ 时, $2az - z^2 \geqslant z^2$, 此时有 $0 \leqslant r \leqslant z$;

当 $a \leqslant z \leqslant 2a$ 时, $2az - z^2 \leqslant z^2$, 此时有 $0 \leqslant r \leqslant \sqrt{2az - z^2}$.

且范围与 θ 无关, 则有 $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$. 从而转化柱面坐标结果有

$$\begin{aligned}\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = &\int_0^a \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{z} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r\mathrm{d}r \\ &+ \int_a^{2a} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{2az-z^2}} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z) r\mathrm{d}r.\end{aligned}$$

20. 将 $\mathbb{R}^3$ 中用直角坐标表示的区域 V 用球面坐标表示:

(1) V 是由 $x^2+y^2+z^2 = 2az$ 及 $x^2+y^2 = z^2$ $(a>0)$ 所围成的上面部分;

(2) V 是由 $(x^2+y^2+z^2)^2 = a^2(x^2+y^2-z^2)$ 与坐标平面所围成的区域位于第一卦限部分;

(3) V 是 $x^2+y^2+z^2 \leqslant a^2$ 与 $x^2+y^2+z^2 \leqslant 2az$ $(a>0)$ 的公共部分;

(4) V 由 $(x^2+y^2+z^2)^2=a^3z$ $(a>0)$ 所围成;

(5) V 是由 $(x^2+y^2+z^2)^3=3xyz$ 及坐标平面所围成的区域位于第一卦限部分.

解: (1) 由题所围为上面一块, 则 V 内有 $x^2+y^2+z^2 \leq 2az$, $x^2+y^2 \leq z^2$.

利用球面坐标变换则不等式变为 $r^2 \leq 2ar\cos\varphi$, $r^2\sin^2\varphi \leq r^2\cos^2\varphi$.

即有 $r \leq 2a\cos\varphi$, 且 $\cos\varphi \geq 0$, 则有 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$. 又因为 $\tan^2\varphi \leq 1$, 则又解得 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{4}$.

且范围与 θ 无关则有 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

从而转化球面坐标结果有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$$

(2) 由题 V 是第一卦限部分, 则有 $x,y,z \geq 0$, 即 $r\sin\varphi\cos\theta \geq 0$, $r\sin\varphi\sin\theta \geq 0$, $r\cos\varphi \geq 0$.

则 $\cos\varphi \geq 0$, $\sin\theta \geq 0$, $\cos\theta \geq 0$. 解得 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$, $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$.

利用球面坐标变换, 则所给方程变为

$$(r^2)^2 = a^2(r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\sin^2\theta - r^2\cos^2\varphi) = a^2r^2(\sin^2\varphi - \cos^2\varphi) = -a^2r^2\cos 2\varphi.$$

即有 $r^2 = -a^2\cos 2\varphi$. 此时则有 $r \leq |a|\sqrt{-\cos 2\varphi}$, 且 $-\cos 2\varphi \geq 0$, 则有 $\dfrac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$.

从而转化球面坐标结果有

$$\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{|a|\sqrt{-\cos 2\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$$

(3) 利用球面坐标变换, 所给两不等式变为 $r^2 \leq a^2$, $r^2 \leq 2ar\cos\varphi$. 即 $r \leq a$, $r \leq 2a\cos\varphi$.

此时范围与 θ 无关, 则有 $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 同时由 $2a\cos\varphi \geq r \geq 0$ 则有 $\cos\varphi \geq 0$, 则 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$.

且当 $a = 2a\cos\varphi$ 时, $\cos\varphi = \dfrac{1}{2}$, 则 $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$.

因此 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{3}$ 时, $2a\cos\varphi \geq a$, 此时 $0 \leq r \leq a$.

当 $\dfrac{\pi}{3} \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$ 时, $2a\cos\varphi \leq a$, 此时 $0 \leq r \leq 2a\cos\varphi$.

从而转化球面坐标结果有

$$\begin{aligned}\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = &\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\ &+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2a\cos\varphi} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\end{aligned}$$

(4) 利用球面坐标变换, 则所给方程变为 $(r^2)^2 = a^3\cdot r\cos\varphi$, 即 $r^3 = a^3\cos\varphi$.

从而对 r 有 $0 \leq r \leq a\sqrt[3]{\cos\varphi}$. 且范围与 θ 无关则有 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

又因为此时应有 $\cos\varphi \geq 0$, 则 $0 \leq \varphi \leq \dfrac{\pi}{2}$.

从而转化球面坐标结果有

$$\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{a\sqrt[3]{\cos\varphi}} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$$

(5) 利用球面坐标变换, 则所给方程变为 $(r^2)^3 = 3r\sin\varphi\cos\theta\cdot r\sin\varphi\sin\theta\cdot r\cos\varphi$,

即 $r^3 = 3\sin^2\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta$, 从而对 r 有 $0 \leq r \leq \sqrt[3]{3\sin^2\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta}$.

又区域是方程与坐标平面围成的第一卦限部分, 则 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$,

从而有 $\sin\theta \geq 0$, $\cos\theta \geq 0$, $\cos\varphi \geq 0$. 对应有 $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$, $0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2}$.

从而转化球面坐标结果有

$$\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt[3]{3\sin^2\varphi\cos\varphi\sin\theta\cos\theta}} f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$$

21. 计算下列变换的雅可比行列式:

(1) $\mathbb{R}^2$ 中的线性变换: $x = a_{11}\xi + a_{12}\eta$, $y = a_{21}\xi + a_{22}\eta$;

(2) 广义极坐标变换: $x = ar\cos\theta$, $y = br\sin\theta$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, $r \geqslant 0$;

(3) 广义柱面坐标变换: $x=ar\cos\theta$, $y=br\sin\theta$, $z=cz'$, $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$, $r\geqslant 0$, $-\infty<z'<+\infty$;

(4) 广义球面坐标变换: $x=ar\sin\varphi\cos\theta$, $y=br\sin\varphi\sin\theta$, $z=cr\cos\varphi$, $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$, $0\leqslant\varphi\leqslant\pi$, $r\geqslant 0$;

(5) 作适当的变换, 将正方体 $\{(u,v,w)\in\mathbb{R}^3\big|0\leqslant u\leqslant 1,0\leqslant v\leqslant 1,0\leqslant w\leqslant 1\}$ 变为由 $x+y+z=1$, $x=0$, $y=0$, $z=0$ 所围成的四面体;

(6) 作适当的变换, 将椭球体

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}+\frac{(z-z_0)^2}{c^2}\leqslant 1\ (a,b,c>0)$$

变为单位球体.

(7) 计算 $\iint\limits_D\cos\dfrac{x-y}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, D 是由 $x=0$, $y=0$ 及 $x+y=1$ 所围成的区域.

解: (1) 雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(\xi,\eta)}=\begin{vmatrix}x'_\xi & x'_\eta\\ y'_\xi & y'_\eta\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}.$$

(2) 雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)}=\begin{vmatrix}x'_r & x'_\theta\\ y'_r & y'_\theta\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a\cos\theta & -ar\sin\theta\\ b\sin\theta & br\cos\theta\end{vmatrix}=abr\cos^2\theta+abr\sin^2\theta=abr.$$

(3) 雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,z')}=\begin{vmatrix}x'_r & x'_\theta & x'_{z'}\\ y'_r & y'_\theta & y'_{z'}\\ z'_r & z'_\theta & z'_{z'}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a\cos\theta & -ar\sin\theta & 0\\ b\sin\theta & br\cos\theta & 0\\ 0 & 0 & c\end{vmatrix}=c\begin{vmatrix}a\cos\theta & -ar\sin\theta\\ b\sin\theta & br\cos\theta\end{vmatrix}=abcr.$$

(4) 雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(r,\theta,\varphi)}=\begin{vmatrix}x'_r & x'_\theta & x'_\varphi\\ y'_r & y'_\theta & y'_\varphi\\ z'_r & z'_\theta & z'_\varphi\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a\sin\varphi\cos\theta & -ar\sin\varphi\sin\theta & ar\cos\varphi\cos\theta\\ b\sin\varphi\sin\theta & br\sin\varphi\cos\theta & br\cos\varphi\sin\theta\\ c\cos\varphi & 0 & -cr\sin\varphi\end{vmatrix}$$

$$= c\cos\varphi \begin{vmatrix} -ar\sin\varphi\sin\theta & ar\cos\varphi\cos\theta \\ br\sin\varphi\cos\theta & br\cos\varphi\sin\theta \end{vmatrix} - cr\sin\varphi \begin{vmatrix} a\sin\varphi\cos\theta & -ar\sin\varphi\sin\theta \\ b\sin\varphi\sin\theta & br\sin\varphi\cos\theta \end{vmatrix}$$

$$= c\cos\varphi[-abr^2\sin\varphi\cos\varphi(\sin^2\theta+\cos^2\theta)] - cr\sin\varphi[abr\sin^2\varphi(\cos^2\theta+\sin^2\theta)]$$

$$= -abcr^2\sin\varphi\cos^2\varphi - abcr^2\sin^3\varphi = -abcr^2\sin\varphi(\sin^2\varphi+\cos^2\varphi)$$

$$= -abcr^2\sin\varphi.$$

(5) 由题, 四面体内有 $x+y+z\le 1$, $x\ge 0$, $y\ge 0$, $z\ge 0$.

按 x,y,z 的顺序积分则有 $0\le x\le 1-y-z$, $0\le y\le 1-z$, $0\le z\le 1$.

由后两个式子可知 $0\le z\le y+z\le 1$, 则有 $0\le \dfrac{z}{y+z}\le 1$. 此时令 $u=\dfrac{z}{y+z}$.

由前两个式子可知 $0\le y+z\le x+y+z\le 1$, 则有 $0\le \dfrac{y+z}{x+y+z}\le 1$. 此时令 $v=\dfrac{y+z}{x+y+z}$.

由第一个式子 $0\le x+y+z\le 1$, 此时令 $w=x+y+z$.

从而解得对应变换 $x=w(1-v)=-vw+w$, $y=wv(1-u)=-uvw+vw$, $z=uvw$.

雅可比行列式

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix} x'_u & x'_v & x'_w \\ y'_u & y'_v & y'_w \\ z'_u & z'_v & z'_w \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -w & -v+1 \\ -vw & -uw+w & -uv+v \\ vw & uw & uv \end{vmatrix}$$

$$= -(-w)\begin{vmatrix} -vw & -uv+v \\ vw & uv \end{vmatrix} + (-v+1)\begin{vmatrix} -vw & -uw+w \\ vw & uw \end{vmatrix}$$

$$= w[-uv^2w-(1-u)v^2w]+(1-v)[-uvw^2-(1-u)vw^2]$$

$$= w(-v^2w)+(1-v)(-vw^2) = -v^2w^2-vw^2+v^2w^2$$

$$= -vw^2.$$

(6) 此时类比广义球面坐标变换, 则变换为 $x=x_0+ar\sin\varphi\cos\theta$, $y=y_0+br\sin\varphi\sin\theta$,

$z=z_0+cr\cos\varphi$, $0\le\theta\le 2\pi$, $0\le\varphi\le\pi$, $r\ge 0$.

由于此时 x,y,z 对 r,θ,φ 求偏导值和广义球面坐标变换中所求偏导值相同.

则雅可比行列式的值也相同.

也即 $J=-abcr^2\sin\varphi$.

22. 计算三重积分:

(1) $\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y+z+1)^3}$, 其中 V 是四面体 $x,y,z\geqslant 0$, $x+y+z\leqslant 1$;

(2) $\iiint\limits_V xy^2z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 由曲面 $z=xy$, $y=x$, $x=1$, $z=0$ 所围成;

(3) $\iiint\limits_V y\cos(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 由曲面 $y=\sqrt{x}$ 以及平面 $y=0$, $z=0$, $x+z=\frac{\pi}{2}$ 所围成;

(4) $\iiint\limits_V \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 是单位球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$;

(5) $\iiint\limits_V \frac{1}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 由锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=1$ 所围成;

(6) $\iiint\limits_V (2x+3y+6z)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 是椭球体 $4x^2+9y^2+36z^2\leqslant 36$;

(7) $\iiint\limits_V (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 由 $z=\sqrt{A^2-x^2-y^2}$, $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ $(A>a>0)$ 及平面 $z=0$ 所围成;

(8) $\iiint\limits_V z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 由 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$ 与 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2z$ 所围成;

(9) $\iiint\limits_V xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 V 是椭球体 $x^2+\frac{y^2}{2}+\frac{z^2}{3}\leqslant 1$ 在第一卦限的部分;

(10) $\iiint\limits_V (x+y-z)(y+z-x)(x+z-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中

$V=\{(x,y,z)|0\leqslant x+y-z\leqslant 1, 0\leqslant y+z-x\leqslant 1, 0\leqslant x+z-y\leqslant 1\}$.

解: (1) 由四面体的范围, 则将 V 写成 $V:\{(x,y,z)|0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1-x, 0\leq z\leq 1-x-y\}$.

从而有

$$\iiint\limits_V \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{(x+y+z+1)^3}=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\mathrm{d}y\int_0^{1-x-y}\frac{1}{(x+y+z+1)^3}\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}-\frac{1}{2(x+y+z+1)^2}\Big|_0^{1-x-y}\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\left[-\frac{1}{2\cdot 2^2}+\frac{1}{2(x+y+1)^2}\right]\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\left[-\frac{1}{8}y-\frac{1}{2(x+y+1)}\right]\Big|_0^{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\left[-\frac{1}{8}(1-x)-\frac{1}{2(1+1)}-\left(-0-\frac{1}{2(x+1)}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left(\frac{1}{2x+2}+\frac{x-1}{8}-\frac{1}{4}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1\left(\frac{1}{x+1}+\frac{x}{4}-\frac{3}{4}\right)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left[\ln(x+1)+\frac{x^2}{8}-\frac{3x}{4}\right]\Big|_0^1=\frac{1}{2}\left[\ln 2+\frac{1}{8}-\frac{3}{4}-(0+0+0)\right]$$

$$=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{5}{16}.$$

(2) 由题, 对 z 有 $0\le z\le xy$. 再考虑区域在 xOy 平面上的投影.

此时由 $y=x$ 和 $x=1$ 所围, 且 $xy\ge 0$ 可知投影区域 $\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le x\}$.

从而有

$$\iiint_V xy^2z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}y\int_0^{xy}xy^2z^3\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{4}xy^2z^4\Big|_0^{xy}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{4}xy^2(xy)^4\mathrm{d}y=\frac{1}{4}\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x x^5y^6\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^1\frac{1}{7}x^5y^7\Big|_0^x\mathrm{d}x=\frac{1}{28}\int_0^1x^{12}\mathrm{d}x=\frac{1}{28}\cdot\frac{1}{13}x^{13}\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{28}\cdot\frac{1}{13}=\frac{1}{364}.$$

(3) 由题, 区域 V 内有 $0\le y\le\sqrt{x}$, $x\ge 0$, $z\ge 0$, $x+z\le\dfrac{\pi}{2}$.

因此有 $0\le x\le\dfrac{\pi}{2}$, $0\le z\le\dfrac{\pi}{2}-x$. 从而

$$\iiint_V y\cos(x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\mathrm{d}y\int_0^{\frac{\pi}{2}-x}y\cos(x+z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}y\sin(x+z)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}-x}\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x}}\left(y\sin\frac{\pi}{2}-y\sin x\right)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(1-\sin x)}{2}y^2\Big|_0^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x(1-\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\mathrm{d}\cos x=\frac{1}{4}x^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{2}\left(x\cos x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\mathrm{d}x\right)$$

$$=\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{\pi^2}{4}-0\right)+\frac{1}{2}(0-0-1)$$

$$=\frac{\pi^2}{16}-\frac{1}{2}.$$

(4) 利用球坐标变换, 此时有 $r^2 \leq 1$, 则 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 从而

$$\iiint_V \frac{z\ln(x^2+y^2+z^2+1)}{x^2+y^2+z^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 \frac{r\cos\varphi\ln(r^2+1)}{r^2+1}r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_0^{\pi}\cos\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1\frac{r^3\ln(r^2+1)}{r^2+1}\mathrm{d}r = \pi\int_0^{\pi}\sin 2\varphi\mathrm{d}\varphi\cdot\int_1^2\frac{r^3\ln(r^2+1)}{r^2+1}\mathrm{d}r$$

$$=\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\cos 2\varphi\right)\Big|_0^{\pi}\cdot\int_1^2\frac{r^3\ln(r^2+1)}{r^2+1}\mathrm{d}r = \pi\left(-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)\int_1^2\frac{r^3\ln(r^2+1)}{r^2+1}\mathrm{d}r$$

$$=0.$$

(5) 利用柱坐标变换, 此时由 $x^2+y^2 \leq z^2$ 且 $z \leq 1$ 可知, $0 \leq z \leq 1$, $0 \leq r \leq z$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

从而有

$$\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2+1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z\frac{1}{r^2+1}\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^z\frac{1}{2(r^2+1)}\mathrm{d}(r^2+1)$$

$$=\pi\int_0^1\ln(r^2+1)\Big|_0^z\mathrm{d}z = \pi\int_0^1\ln(z^2+1)\mathrm{d}z = \pi\left[z\ln(z^2+1)\Big|_0^1-\int_0^1 z\mathrm{d}\ln(z^2+1)\right]$$

$$=\pi\left(\ln 2-0-\int_0^1\frac{z\cdot 2z}{z^2+1}\mathrm{d}z\right) = \pi\ln 2-2\pi\int_0^1\left(1-\frac{1}{z^2+1}\right)\mathrm{d}z$$

$$=\pi\ln 2-2\pi(z-\arctan z)\Big|_0^1 = \pi\ln 2-2\pi(1-\arctan 1-0)$$

$$=\pi\ln 2-2\pi+2\pi\cdot\frac{\pi}{4} = \pi\ln 2-2\pi+\frac{\pi^2}{2}.$$

(6) 因为 $\iiint_V (2x+3y+6z)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_V (4x^2+9y^2+36z^2+12xy+24xz+36yz)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$,

由区域的对称性, 对奇函数 xy, yz, xz, 则有 $\iiint_V xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_V yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_V xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$.

又因为椭球体可写成 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}+z^2 \leq 1$, 此时利用广义球坐标变换.

令 $x = 3r\sin\varphi\cos\theta$, $y = 2r\sin\varphi\sin\theta$, $z = r\cos\varphi$, 则对应 $|J| = 6r^2\sin\varphi$.

从而区域变为 $V': r^2 \leq 1$, 且 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$.

因此

$$\iiint_V (2x+3y+6z)^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_V (4x^2+9y^2+36z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_0^1 (4\cdot 9r^2\sin^2\varphi\cos^2\theta + 9\cdot 4r^2\sin^2\varphi\sin^2\theta + 36r^2\cos^2\varphi)6r^2\sin\varphi \mathrm{d}r$$

$$= 216\cdot 2\pi \int_0^{\pi} \sin\varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^1 r^4 \mathrm{d}r = 432\pi(-\cos\varphi)\Big|_0^{\pi} \cdot \frac{1}{5}r^5\Big|_0^1$$

$$= 432\pi\cdot(1+1)\cdot\frac{1}{5} = \frac{864\pi}{5}.$$

(7) 利用球坐标变换. 由于此时 $\sqrt{a^2-x^2-y^2} \le z \le \sqrt{A^2-x^2-y^2}$, 且 $z \ge 0$.

从而有 $a \le r \le A$, 且 $r\cos\varphi \ge 0$, 则 $0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2}$, 又有 $0 \le \theta \le 2\pi$.

因此

$$\iiint_V (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\varphi \int_a^A r^2\sin^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi \mathrm{d}\varphi \int_a^A r^4 \mathrm{d}r$$

$$= 2\pi\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_a^A = \frac{4\pi}{15}(A^5-a^5).$$

(8) 【法 1】利用平面截割法.

当 $2z=1$ 时, 即 $z=\dfrac{1}{2}$, 从而 $z \ge \dfrac{1}{2}$ 时区域取 $J_1: x^2+y^2+z^2 \le 1$, 此时截面为 $x^2+y^2 \le 1-z^2$.

$z \le \dfrac{1}{2}$ 时区域取 $x^2+y^2+z^2 \le 2z$, 此时截面为 $J_2: x^2+y^2 \le 2z-z^2$.

从而有

$$\iiint_V z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{\frac{1}{2}}^1 z^2\mathrm{d}z \iint_{J_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y + \int_0^{\frac{1}{2}} z^2\mathrm{d}z \iint_{J_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 z^2\pi(1-z^2)\mathrm{d}z + \int_0^{\frac{1}{2}} z^2\pi(2z-z^2)\mathrm{d}z = \pi\left[\int_{\frac{1}{2}}^1 (z^2-z^4)\mathrm{d}z + \int_0^{\frac{1}{2}} (2z^3-z^4)\mathrm{d}z\right]$$

$$= \pi\left[\left(\frac{1}{3}z^3-\frac{1}{5}z^5\right)\Big|_{\frac{1}{2}}^1 + \left(\frac{1}{2}z^4-\frac{1}{5}z^5\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}}\right]$$

$$= \pi\left[\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right) - \left(\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8}-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{32}\right) + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{16} - \frac{1}{5}\cdot\frac{1}{32} - 0\right]$$

$$=\pi\left(\frac{2}{15}-\frac{1}{24}+\frac{1}{160}+\frac{1}{32}-\frac{1}{160}\right)=\pi\left(\frac{64}{480}-\frac{20}{480}+\frac{15}{480}\right)=\frac{59\pi}{480}.$$

【法 2】利用球坐标变换.

此时有 $r^2\leq 1$, 且 $r^2\leq 2r\cos\varphi$. 此时则应有 $\cos\varphi\geq 0$, 则必有 $0\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{2}$ 成立.

当 $2\cos\varphi\geq 1$ 时, $0\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{3}$, 此时 $0\leq r\leq 1$, $0\leq\theta\leq 2\pi$.

当 $2\cos\varphi\leq 1$ 时, $\dfrac{\pi}{3}\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{2}$, 此时 $0\leq r\leq 2\cos\varphi$, $0\leq\theta\leq 2\pi$.

从而有

$$\begin{aligned}
\iiint_V z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z&=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r+\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi} r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\
&=2\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^{2\cos\varphi} r^4\mathrm{d}r\right)\\
&=2\pi\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2\varphi\sin\varphi\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^1\mathrm{d}\varphi+\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^{2\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi\right)\\
&=\frac{2\pi}{5}\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi+2^5\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\varphi\sin\varphi\cdot\cos^5\varphi\mathrm{d}\varphi\right)\\
&=-\frac{2\pi}{5}\left(\int_0^{\frac{\pi}{3}}\cos^2\varphi\mathrm{d}\cos\varphi+32\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^7\varphi\mathrm{d}\cos\varphi\right)\\
&\xlongequal{t=\cos\varphi}-\frac{2\pi}{5}\left(\int_1^{\frac{1}{2}}t^2\mathrm{d}t+32\int_{\frac{1}{2}}^0 t^7\mathrm{d}t\right)=\frac{2\pi}{5}\left(\frac{1}{3}t^3\Big|_{\frac{1}{2}}^1+4t^8\Big|_0^{\frac{1}{2}}\right)\\
&=\frac{2\pi}{5}\left[\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8}\right)+4\cdot\frac{1}{2^8}-0\right]=\frac{2\pi}{5}\left(\frac{7}{24}+\frac{1}{64}\right)\\
&=\frac{7\pi}{60}+\frac{\pi}{160}=\frac{56\pi+3\pi}{480}=\frac{59\pi}{480}.
\end{aligned}$$

(9) 利用广义球坐标变换, $x=r\sin\varphi\cos\theta$, $y=\sqrt{2}r\sin\varphi\sin\theta$, $z=\sqrt{3}r\cos\varphi$.

从而椭球体范围化为 $r^2\leq 1$, 且雅可比行列式的绝对值 $|J|=\sqrt{6}r^2\sin\varphi$.

又因为考虑第一卦限内部分, 则有 $0\leq r\leq 1$, $0\leq\theta\leq\dfrac{\pi}{2}$, $0\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{2}$.

因此有

$$\begin{aligned}\iiint_V xyz\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r\sin\varphi\cos\theta\cdot\sqrt{2}r\sin\varphi\sin\theta\cdot\sqrt{3}r\cos\varphi\cdot\sqrt{6}r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\ &= 6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\cos\varphi\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^5\mathrm{d}r\\ &= 6\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\sin\theta\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3\varphi\mathrm{d}\sin\varphi\cdot\int_0^1 r^5\mathrm{d}r\\ &= 6\cdot\frac{1}{2}\sin^2\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{4}\sin^4\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\cdot\frac{1}{6}r^6\Big|_0^1\\ &= 6\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{8}.\end{aligned}$$

(10) 此时取变换 $u=x+y-z$, $v=y+z-x$, $w=x+z-y$, 则有 $0\leq u,v,w\leq 1$.

又因为

$$\begin{aligned}\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)} &= \begin{vmatrix}u'_x & u'_y & u'_z\\ v'_x & v'_y & v'_z\\ w'_x & w'_y & w'_z\end{vmatrix} = \begin{vmatrix}1 & 1 & -1\\ -1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{vmatrix}\\ &= [1^3+(-1)^3+1^3]-[1^2\cdot(-1)+1^2\cdot(-1)+1^2\cdot(-1)]\\ &= 1-(-3)=4.\end{aligned}$$

因此雅可比行列式 $J=\dfrac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}=\dfrac{1}{4}$.

从而有

$$\begin{aligned}&\iiint_V (x+y-z)(y+z-x)(x+z-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^1\mathrm{d}u\int_0^1\mathrm{d}v\int_0^1 uvw|J|\mathrm{d}w\\ =&\frac{1}{4}\int_0^1 u\mathrm{d}u\int_0^1 v\mathrm{d}v\int_0^1 w\mathrm{d}w=\frac{1}{4}\left(\int_0^1 x\mathrm{d}x\right)^3\\ =&\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1\right)^3=\frac{1}{4}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{32}.\end{aligned}$$

23. 设 $\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1$, 证明: $\dfrac{4\sqrt[3]{2}}{3}\pi\leqslant\iiint\limits_\Omega\sqrt[3]{x+2y-2z+5}\mathrm{d}V\leqslant\dfrac{8}{3}\pi$.

证明:

10.5 重积分的应用 习题

24. 利用二重积分求出平面区域 D 的面积:

(1) D 由曲线 $y^2=2px+p^2$, $y^2=-2qx+q^2$ $(p,q>0)$ 所围成;

(2) D 由 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$, $x^2+y^2\geqslant a^2$ 所围成;

(3) D 由曲线 $xy=4$, $xy=8$, $xy^3=5$, $xy^3=15$ 所围成;

(4) D 是 $\left(\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}\right)^3=xy$ $(a,b>0)$ 在第一象限的部分.

解: (1) 由题, 区域 $D:\{(x,y)|y^2\leqslant 2px+p^2, y^2\leqslant -2qx+q^2\}$, 即有 $\dfrac{y^2-p^2}{2p}\leqslant x\leqslant \dfrac{q^2-y^2}{2q}$.

此时联立两抛物线方程, 则有 $2px+p^2=-2qx+q^2$, 解得 $x=\dfrac{q-p}{2}$.

代入抛物线方程有 $y^2=p(q-p)+p^2=pq$, 即 $y=\pm\sqrt{pq}$. 从而有 $-\sqrt{pq}\leqslant y\leqslant\sqrt{pq}$.

因此区域 D 的面积

$$
\begin{aligned}
S=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y&=\int_{-\sqrt{pq}}^{\sqrt{pq}}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2-p^2}{2p}}^{\frac{q^2-y^2}{2q}}\mathrm{d}x=\int_{-\sqrt{pq}}^{\sqrt{pq}}\left(\frac{q^2-y^2}{2q}-\frac{y^2-p^2}{2p}\right)\mathrm{d}y\\
&=2\int_0^{\sqrt{pq}}\left(\frac{p+q}{2}-\frac{p+q}{2pq}y^2\right)\mathrm{d}y=2\sqrt{pq}\cdot\frac{p+q}{2}-\frac{p+q}{3pq}y^3\Big|_0^{\sqrt{pq}}\\
&=(p+q)\sqrt{pq}-\frac{(p+q)pq\sqrt{pq}}{3pq}=\frac{2}{3}(p+q)\sqrt{pq}.
\end{aligned}
$$

(2) 由区域 D 的对称性, 其关于 x 轴和 y 轴均对称. 则只需求出第一象限内区域面积再乘 4 即可.

利用极坐标变换, 将曲线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$ 转换为 $r^4=2a^2r^2\cos 2\theta$, 即有 $r^2=2a^2\cos 2\theta$.

又 $x^2+y^2\geq a^2$ 可得 $r^2\geq a^2$, 则有 $|a|\leq r\leq\sqrt{2a^2\cos 2\theta}$.

此时由曲线所围区域存在有 $2a^2\cos 2\theta\geq a^2$, 即 $\cos 2\theta\geq\dfrac{1}{2}$,

考虑第一象限内的曲线部分则又有 $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$. 从而解得 $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{6}$.

因此区域 D 的面积

$$S = \iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4\int_0^{\frac{\pi}{6}} \mathrm{d}\theta \int_{|a|}^{\sqrt{2a^2\cos 2\theta}} r\mathrm{d}r = 4\int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2}r^2\Big|_{|a|}^{\sqrt{2a^2\cos 2\theta}} \mathrm{d}\theta$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{6}} (2a^2\cos 2\theta - a^2)\mathrm{d}\theta = 2a^2 \cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{6}} (2\cos 2\theta - 1)\mathrm{d}\theta$$

$$= 2a^2(\sin 2\theta - \theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = 2a^2\left(\sin\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6} - 0\right) = \sqrt{3}a^2 - \frac{\pi}{3}a^2.$$

(3) 由题, 区域 D 在第一和第三象限内的区域对称. 此时先考虑第一象限内的结果.

此时 $D_1 : \{(x,y)|4 \leq xy \leq 8, 5 \leq xy^3 \leq 15, x \geq 0, y \geq 0\}$. 此时令 $u = xy$, $v = xy^3$.

则区域 D_1 化为 $D_1' : \{(u,v)|4 \leq u \leq 8, 5 \leq v \leq 15\}$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} u_x' & u_y' \\ v_x' & v_y' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ y^3 & 3xy^2 \end{vmatrix} = 3xy^3 - xy^3 = 2xy^3 = 2v.$

从而雅可比行列式 $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \dfrac{1}{2v}$.

因此区域 D_1 的面积

$$S_1 = \iint\limits_{D_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_4^8 \mathrm{d}u \int_5^{15} |J|\mathrm{d}v = \int_4^8 \mathrm{d}u \int_5^{15} \frac{1}{2v}\mathrm{d}v$$

$$= (8-4)\cdot\frac{1}{2}\ln v\Big|_5^{15} = 4\cdot\frac{1}{2}(\ln 15 - \ln 5) = 2\ln 3.$$

从而区域 D 的面积 $S = 2S_1 = 4\ln 3$.

【与 15(9) 情况类似, 此时有 $y^2 = \dfrac{u}{v}$, y 可以取正负, 要分成两部分考虑】

(4) 由广义极坐标变换, 令 $x = ar\cos\theta$, $y = br\sin\theta$, 则由第一象限可知, $0 \leq \theta \leq \dfrac{\pi}{2}$.

曲线方程变为 $(r\cos\theta + r\sin\theta)^3 = ar\cos\theta \cdot br\sin\theta$, 即 $r(\cos\theta + \sin\theta)^3 = ab\cos\theta\sin\theta$.

从而区域 D 内有 $r \leq \dfrac{ab\cos\theta\sin\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)^3}$, 且雅可比行列式的绝对值 $|J| = abr$.

因此区域 D 的面积

$$S=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{ab\cos\theta\sin\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^3}}abr\mathrm{d}r=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{2}r^2\Big|_0^{\frac{ab\cos\theta\sin\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^3}}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{ab}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{a^2b^2\cos^2\theta\sin^2\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^6}\mathrm{d}\theta=\frac{a^3b^3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2\theta\sin^2\theta}{\cos^6\theta(\tan\theta+1)^6}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{a^3b^3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta(\tan\theta+1)^6}\mathrm{d}\tan\theta=\frac{a^3b^3}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^2\theta}{(\tan\theta+1)^6}\mathrm{d}\tan\theta$$

$$\xlongequal{t=\tan\theta+1}\frac{a^3b^3}{2}\int_1^{+\infty}\frac{(t-1)^2}{t^6}\mathrm{d}(t-1)=\frac{a^3b^3}{2}\int_1^{+\infty}(t^{-4}-2t^{-5}+t^{-6})\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^3b^3}{2}\left(-\frac{1}{3}t^{-3}+\frac{1}{2}t^{-4}-\frac{1}{5}t^{-5}\right)\Big|_1^{+\infty}=\frac{a^3b^3}{2}\left[0-\left(-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}\right)\right]$$

$$=\frac{a^3b^3}{2}\cdot\frac{10-15+6}{30}=\frac{a^3b^3}{60}.$$

25. 求 $\mathbb{R}^3$ 中区域 V 的体积:

(1) V 由曲面 $z^2=x^2+\dfrac{y^2}{4}$ 与 $2z=x^2+\dfrac{y^2}{4}$ 所围成;

(2) V 由曲面 $z=xy$, $x+y+z=1$, $z=0$ 所围成;

(3) V 由旋转抛物面 $x=\sqrt{y-z^2}$ 和 $\sqrt{y}=2x$ 及平面 $y=1$ 所围成;

(4) V 由曲面 $x^2+y^2=az$, $z=2a-\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$ 及平面 $z=0$ 所围成;

(5) V 是由曲面 $(x^2+y^2)^2+z^4=y$ 所围区域.

解: (1) 由题, 在区域 V 内有 $z^2\le x^2+\dfrac{y^2}{4}\le 2z$.

且 $z^2=2z$ 时解得 $z=0$ 或 $z=2$, 从而有 $0\le z\le 2$.

此时取广义柱坐标变换 $x=r\cos\theta$, $y=2r\sin\theta$, $z=z$. 对应雅可比行列式的绝对值 $|J|=2r$.

此时有 $z^2\le r^2\le 2z$, 从而 $z\le r\le\sqrt{2z}$, 且 $0\le\theta\le 2\pi$.

因此区域 V 的体积

$$m(V)=\iiint_V \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^2 \mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_z^{\sqrt{2z}}2r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^2 r^2\Big|_z^{\sqrt{2z}}\mathrm{d}z=2\pi\int_0^2(2z-z^2)\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\left(z^2-\frac{1}{3}z^3\right)\Big|_0^2=2\pi\left(4-\frac{8}{3}\right)=\frac{8\pi}{3}.$$

(2) 由区域 V 被 $z=xy$ 与 $z=0$ 所围可知区域 V 内有 $xy\geq 0$.

因此所围区域 V 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}:x+y\leq 1,x\geq 0,y\geq 0$.

联立 $z=xy$ 与 $x+y+z=1$ 则有 $x+y+xy=1$. 从而将区域 D_{xy} 分成两块 D_1 与 D_2.

其中 $D_1:x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1,xy\geq 1-x-y$; $D_2:x\geq 0,y\geq 0,x+y\leq 1,xy\leq 1-x-y$.

此时也即有 $D_1:0\leq x\leq 1,\dfrac{1-x}{1+x}\leq y\leq 1-x$, $D_2:0\leq x\leq 1,0\leq y\leq \dfrac{1-x}{1+x}$.

因此对 D_1, 此时对应曲顶柱面的顶面应为 $z=1-x-y$; 对 D_2, 此时对应曲顶柱面的顶面应为 $z=xy$.

【这里用二重积分的几何含义求曲顶柱面的体积, 分成两块考虑, 每一块都要选取更矮的部分来当作顶部】

从而区域 V 的体积

$$m(V)=\iint_{D_1}(1-x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{D_2}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x}(1-x-y)\mathrm{d}y+\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\frac{1-x}{1+x}}xy\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\left(y-xy-\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x}\mathrm{d}x+\int_0^1\frac{1}{2}xy^2\Big|_0^{\frac{1-x}{1+x}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left[(1-x)-x(1-x)-\frac{1}{2}(1-x)^2\right]-\left[\frac{1-x}{1+x}-\frac{x(1-x)}{1+x}-\frac{1}{2}\frac{(1-x)^2}{(1+x)^2}\right]\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2-\frac{2(1-x)^2}{1+x}+\frac{(1-x)^2(x+1)}{(1+x)^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^1(x^2-2x+1)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2-2x+1}{1+x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}x^3-x^2+x\right)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x(x+1)-3(x+1)+4}{x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-1+1-0\right)-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-3+\frac{4}{x+1}\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x^2-3x+4\ln|x+1|\right)\Big|_0^1$$

$$=\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-3+4\ln 2-0\right)=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}+\frac{3}{2}-2\ln 2$$

$$=\frac{17}{12}-2\ln 2.$$

(3) 由题, 所围区域 V 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}: y \le 1, \sqrt{y} \ge 2x$.

此时有 $4x^2 \le y \le 1$, 又因为 $4x^2 \le 1$ 且 $2x \ge \sqrt{y} \ge 0$ 则可得 $0 \le x \le \dfrac{1}{2}$.

且此时由于区域 V 关于平面 xOy 对称, 则体积即为 $z \ge 0$ 部分体积的 2 倍.

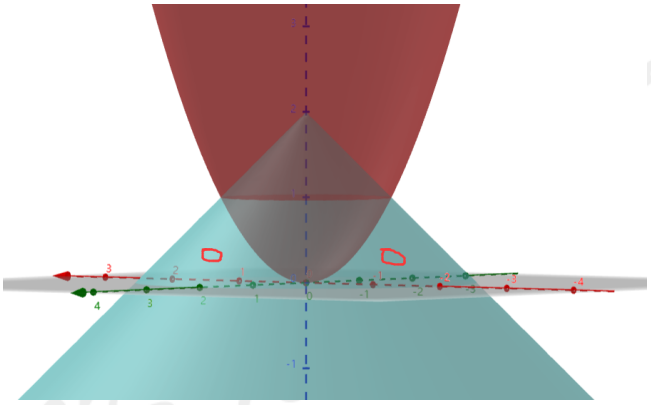
又由题有 $x = \sqrt{y - z^2}$, 则 $z \ge 0$ 时有 $z = \sqrt{y - x^2}$.

因此区域 V 的体积

$$
\begin{aligned}
m(V) &= 2 \iint_{D_{xy}} \sqrt{y - x^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \mathrm{d}x \int_{4x^2}^{1} \sqrt{y - x^2} \mathrm{d}y = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{2}{3} (y - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_{4x^2}^{1} \mathrm{d}x \\
&= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} - (3x^2)^{\frac{3}{2}} \right] \mathrm{d}x = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \mathrm{d}x - \frac{8}{3} \int_0^{\frac{1}{2}} 3\sqrt{3} x^3 \mathrm{d}x \\
&\xlongequal{x = \sin t} \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 - \sin^2 t)^{\frac{3}{2}} \mathrm{d} \sin t - 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\
&= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos^4 t \mathrm{d}t - 4\sqrt{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{16} = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 \mathrm{d}t - \frac{\sqrt{3}}{16} \\
&= \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} (1 + 2\cos 2t + \cos^2 2t) \mathrm{d}t - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \left(1 + 2\cos 2t + \frac{1 + \cos 4t}{2} \right) \mathrm{d}t - \frac{\sqrt{3}}{16} \\
&= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} t + \sin 2t + \frac{1}{8} \sin 4t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{3} + \frac{1}{8} \sin \frac{2\pi}{3} - 0 \right) - \frac{\sqrt{3}}{16} \\
&= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{16} \right) - \frac{\sqrt{3}}{16} = \frac{\pi}{12} + \frac{3\sqrt{3}}{16} - \frac{\sqrt{3}}{16} \\
&= \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{8}.
\end{aligned}
$$

(4) 令区域 $V_1: \{(x, y, z) | 0 \le z \le 2a - \sqrt{x^2 + y^2}\}$, 区域 $V_2: \left\{ (x, y, z) | \dfrac{x^2 + y^2}{a} \le z \le 2a - \sqrt{x^2 + y^2} \right\}$.

由题, 则区域 V 是区域 V_1 与区域 V_2 的差, 则体积即为两区域体积之差.



【V 即为图中红圈部分】

此时由柱面坐标转换, 在区域 V_1 内 $0 \leq z \leq 2a-r$, 由 $2a-r \geq 0$ 可得 $0 \leq r \leq 2a$, 且 $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

从而区域 V_1 的体积

$$
\begin{aligned}
m(V_1) &= \iiint\limits_{V_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2a} \mathrm{d}z \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{2a-z} r\mathrm{d}r = 2\pi \int_0^{2a} \frac{1}{2}r^2 \Big|_0^{2a-z} \mathrm{d}z \\
&= \pi \int_0^{2a} (2a-z)^2 \mathrm{d}z = \pi \int_0^{2a} (z^2 - 4az + 4a^2)\mathrm{d}z = \pi \cdot \left(\frac{1}{3}z^3 - 2az^2 + 4a^2 z\right)\Big|_0^{2a} \\
&= \pi\left(\frac{8a^3}{3} - 2a \cdot 4a^2 + 4a^2 \cdot 2a\right) = \frac{8\pi}{3}a^3.
\end{aligned}
$$

由投影法, 联立两曲面方程, 消去 x^2+y^2 项则有 $z = 2a - \sqrt{az}$, 移项化简有 $(2a-z)^2 = az$, 解得 $z = a$.

此时 $x^2+y^2 = a^2$, 因此区域 V_2 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq a^2$.

从而区域 V_2 的体积

$$
\begin{aligned}
m(V_2) &= \iiint\limits_{V_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_{\frac{x^2+y^2}{a}}^{2a-\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{d}z \iint\limits_{D_{xy}} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} \left(2a - \sqrt{x^2+y^2} - \frac{x^2+y^2}{a}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{a} \left(2a - r - \frac{r^2}{a}\right) r\mathrm{d}r = 2\pi \left(ar^2 - \frac{1}{3}r^3 - \frac{1}{4a}r^4\right)\Big|_0^a \\
&= 2\pi\left(a \cdot a^2 - \frac{a^3}{3} - \frac{a^4}{4a} - 0\right) = 2\pi \cdot \frac{5a^3}{12} = \frac{5\pi}{6}a^3.
\end{aligned}
$$

因此区域 V 的体积 $m(V) = m(V_1) - m(V_2) = \dfrac{8\pi}{3}a^3 - \dfrac{5\pi}{6}a^3 = \dfrac{11\pi}{6}a^3$.

(5)

26. 求所给图形的形心:

(1) 由直线 $y=0$, $y=a-x$, $x=0$ 所围成;

(2) 四分之一圆 $x^2+y^2\leqslant a^2$, $x\geqslant 0$, $y\geqslant 0$;

(3) 抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 与平面 $z=0$ 所围成;

(4) 抛物柱面 $x=y^2$ 和平面 $x=z$, $z=0$, $x=1$ 所围成.

解: (1) 设所围区域 $D:\{(x,y)|0\leq x\leq a, 0\leq y\leq a-x\}$, 为一直角三角形.

从而区域 D 的面积 $S=\dfrac{1}{2}a^2$. 又因为

$$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{a-x} x\mathrm{d}y=\int_0^a xy\Big|_0^{a-x}\mathrm{d}x=\int_0^a x(a-x)\mathrm{d}x=\int_0^a(-x^2+ax)\mathrm{d}x$$

$$=\left(-\frac{1}{3}x^3+\frac{a}{2}x^2\right)\Big|_0^a=-\frac{a^3}{3}+\frac{a^3}{2}=\frac{a^3}{6}.$$

$$\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{a-x} y\mathrm{d}y=\int_0^a \frac{1}{2}y^2\Big|_0^{a-x}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a(a-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^a(x^2-2ax+a^2)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}x^3-ax^2+a^2x\right)\Big|_0^a=\frac{1}{2}\left(\frac{a^3}{3}-a^3+a^3\right)=\frac{a^3}{6}.$$

因此形心 $(\bar{x},\bar{y})=\dfrac{1}{S}\left(\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\dfrac{2}{a^2}\left(\dfrac{a^3}{6},\dfrac{a^3}{6}\right)=\left(\dfrac{a}{3},\dfrac{a}{3}\right)$.

(2) 由题, 四分之一圆面积 $S=\dfrac{1}{4}\pi a^2$. 再对所围区域 D, 用极坐标变换.

则 $D':\{(r,\theta)|r^2\leq a^2, r\cos\theta\geq 0, r\sin\theta\geq 0\}$. 此时有 $0\leq r\leq a$, $0\leq\theta\leq\dfrac{\pi}{2}$.

又因为

$$\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\cos\theta\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\mathrm{d}\theta\cdot\int_0^a r^2\mathrm{d}r=1\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_0^a=\frac{a^3}{3}.$$

$$\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\sin\theta\cdot r\mathrm{d}r=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\mathrm{d}\theta\cdot\int_0^a r^2\mathrm{d}r=1\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_0^a=\frac{a^3}{3}.$$

因此形心 $(\bar{x},\bar{y})=\dfrac{1}{S}\left(\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right)=\dfrac{4}{\pi a^2}\left(\dfrac{a^3}{3},\dfrac{a^3}{3}\right)=\left(\dfrac{4a}{3\pi},\dfrac{4a}{3\pi}\right).$

(3) 由题, 设所围区域为 V, 则 V 内有 $0\le z\le 1-x^2-y^2$.

且区域 V 在平面 xOy 上的投影 $D_{xy}:x^2+y^2\le 1$.

从而区域 V 的体积

$$m(V)=\iiint\limits_V\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{1-x^2-y^2}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)r\mathrm{d}r=2\pi\int_0^1(r-r^3)\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{4}r^4\right)\Big|_0^1$$

$$=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}-0\right)=\frac{\pi}{2}.$$

利用对称性, 此时有

$$\iiint\limits_V x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{1-x^2-y^2}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_{xy}}x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}x(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

$$\iiint\limits_V y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{1-x^2-y^2}\mathrm{d}z\iint\limits_{D_{xy}}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{D_{xy}}y(1-x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

$$\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{1-x^2-y^2}z\mathrm{d}z\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\frac{1}{2}z^2\Big|_0^{1-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}(1-x^2-y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(1-r^2)^2r\mathrm{d}r=\pi\int_0^1(r^5-2r^3+r)\mathrm{d}r$$

$$=\pi\left(\frac{1}{6}r^6-\frac{1}{2}r^4+\frac{1}{2}r^2\right)\Big|_0^1=\pi\left(\frac{1}{6}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-0\right)=\frac{\pi}{6}.$$

因此形心

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\frac{1}{m(V)}\left(\iiint_V x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)=\frac{2}{\pi}\left(0,0,\frac{\pi}{6}\right)=\left(0,0,\frac{1}{3}\right).$$

(4) 由题, 设所围区域为 V, 则 V 内有 $0\leq z\leq x$, $y^2\leq x\leq 1$, 由 $y^2\leq 1$ 则 $-1\leq y\leq 1$ 成立.

从而区域 V 的体积

$$m(V)=\iiint_V\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1(x-0)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^1\frac{1}{2}x^2\Big|_{y^2}^1\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{-1}^1(1-y^4)\mathrm{d}y=\int_0^1(1-y^4)\mathrm{d}y$$

$$=\left(y-\frac{1}{5}y^5\right)\Big|_0^1=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}.$$

$$\iiint_V x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1x\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}z=\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1x(x-0)\mathrm{d}x=\int_{-1}^1\mathrm{d}y\int_{y^2}^1x^2\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^1\frac{1}{3}x^3\Big|_{y^2}^1\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_{-1}^1(1-y^6)\mathrm{d}y=\frac{2}{3}\int_0^1(1-y^6)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2}{3}\left(y-\frac{1}{7}y^7\right)\Big|_0^1=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{7}\right)=\frac{4}{7}.$$

$$\iiint_V y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^1y\mathrm{d}y\int_{y^2}^1\mathrm{d}x\int_0^x\mathrm{d}z=\int_{-1}^1y\mathrm{d}y\int_{y^2}^1(x-0)\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-1}^1y\cdot\frac{1}{2}x^2\Big|_{y^2}^1\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_{-1}^1y(1-y^4)\mathrm{d}y=0.$$

$$\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{1}\mathrm{d}x\int_0^x z\mathrm{d}z=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{1}\frac{1}{2}z^2\Big|_0^x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{y^2}^{1}x^2\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\frac{1}{3}x^3\Big|_{y^2}^{1}\mathrm{d}y=\frac{1}{6}\int_{-1}^{1}(1-y^6)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_0^1(1-y^6)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}\left(y-\frac{1}{7}y^7\right)\Big|_0^1=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{7}\right)=\frac{2}{7}.$$

因此形心

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\frac{1}{m(V)}\left(\iiint_V x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)=\frac{5}{4}\left(\frac{4}{7},0,\frac{2}{7}\right)=\left(\frac{5}{7},0,\frac{5}{14}\right).$$

27. 求由摆线 $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ 的一拱和 x 轴所围均匀薄片关于 x 轴的转动惯量.

解: 由题, 摆线的一拱内范围 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$, 设其与 x 轴所围区域为 D.

则 D 内有 $0\leqslant x\leqslant 2a$, $0\leqslant y\leqslant y(x)$. 此时再设薄片的面密度为 ρ,

从而所求转动惯量

$$I_x=\iint_D y^2\rho\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\rho\int_0^{2\pi a}\mathrm{d}x\int_0^{y(x)}y^2\mathrm{d}y=\frac{\rho}{3}\int_0^{2\pi a}y^3\Big|_0^{y(x)}\mathrm{d}x=\frac{\rho}{3}\int_0^{2\pi a}y^3(x)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\rho}{3}\int_0^{2\pi}a^3(1-\cos t)^3\mathrm{d}a(t-\sin t)[\text{代入 }x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)]$$

$$=\frac{\rho a^4}{3}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^4\mathrm{d}t=\frac{\rho a^4}{3}\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{t}{2}\right)^4\mathrm{d}t\xlongequal{u=\frac{t}{2}}\frac{16\rho a^4}{3}\int_0^{\pi}\sin^8 u\mathrm{d}2u$$

$$=\frac{64\rho a^4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^8 u\mathrm{d}u=\frac{64\rho a^4}{3}\cdot\frac{7}{8}\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{35\rho\pi a^4}{12}.$$

28. 在锥面 $z\tan\alpha=\sqrt{x^2+y^2}\left(0<\alpha<\frac{\pi}{2}\right)$ 之外, 球面 $x^2+y^2+z^2\leqslant 2Rz$ $(R>0)$ 之内的立体, 其中任一点密度与该点到 z 轴的距离平方成反比 (比例系数为 1), 求该立体关于 z 轴的转动惯量.

解: 对点 $P(x,y,z)$, 则其到 z 轴的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$, 从而在点 P 处的点密度 $f(x,y,z)=\dfrac{1}{x^2+y^2}$.

设所围立体为 V, 则在 V 内有 $z\tan\alpha\leq\sqrt{x^2+y^2}$, $x^2+y^2+z^2\leq 2Rz$.

利用球坐标变换, 此时则有 $r\cos\varphi\tan\alpha\leq r\sin\varphi$, $r^2\leq 2Rr\cos\varphi$, 即 $\tan\alpha\leq\tan\varphi$, $r\leq 2R\cos\varphi$.

此时范围与 θ 无关则有 $0\leq\theta\leq 2\pi$, 且 $0\leq r\leq 2R\cos\varphi$.

又由上可知 $\cos\varphi\geq 0$, 则 $0\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{2}$, 再根据 $\tan x$ 的单调性, 则 $\alpha\leq\varphi\leq\dfrac{\pi}{2}$.

从而立体关于 z 轴的转动惯量

$$
\begin{aligned}
I_z&=\iiint_V(x^2+y^2)f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint_V 1\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_\alpha^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\\
&=2\pi\int_\alpha^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_0^{2R\cos\varphi}\mathrm{d}\varphi=\frac{2\pi}{3}\int_\alpha^{\frac{\pi}{2}}8R^3\cos^3\varphi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\\
&=-\frac{16\pi R^3}{3}\int_\alpha^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\varphi\mathrm{d}\cos\varphi=-\frac{4\pi R^3}{3}\cos^4\varphi\Big|_\alpha^{\frac{\pi}{2}}\\
&=-\frac{4\pi R^3}{3}(0-\cos^4\alpha)=\frac{4\pi R^3\cos^4\alpha}{3}.
\end{aligned}
$$

29. 证明等式: $I_l=I_{l_0}+Md^2$, 其中 I_l 为物体关于旋转轴 l 的转动惯量, I_{l_0} 为关于平行于 l 并通过物体质心的轴 l_0 的转动惯量, d 为此两轴之间的距离, M 为物体的质量.

证明: 建立空间直角坐标系, 使 l 在 z 轴上. 设物体范围为 V.

且在点 (x,y,z) 处的体密度为 $f(x,y,z)$. 因此有 $M=\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$.

且质心 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\dfrac{1}{M}\left(\iiint_V xf(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V yf(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\iiint_V zf(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\right)$.

则 l_0 通过点 $(\bar{x},\bar{y},\bar{z})$ 且与 z 轴平行. 同时有 $d=\sqrt{\bar{x}^2+\bar{y}^2}$, 即 $d^2=\bar{x}^2+\bar{y}^2$ 成立.

因此对物体上任一点 $P(x,y,z)$, P 到 l_0 的距离 $d_0=\sqrt{(x-\bar{x})^2+(y-\bar{y})^2}$.

又因为 P 到 l 的距离 $d_1=\sqrt{x^2+y^2}$, 从而有

$$I_l = \iiint\limits_V d_1^2 f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z, \qquad I_{l_0} = \iiint\limits_V d_0^2 f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

因此

$$\begin{aligned} I_l - I_{l_0} &= \iiint\limits_V (d_1^2 - d_0^2) f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint\limits_V [x^2+y^2-(x-\bar{x})^2-(y-\bar{y})^2] f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= \iiint\limits_V (2x\bar{x} - \bar{x}^2 + 2y\bar{y} - \bar{y}^2) f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 2\bar{x}\iiint\limits_V x f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2\bar{y}\iiint\limits_V y f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (\bar{x}^2+\bar{y}^2)\iiint\limits_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 2\bar{x}\cdot M\bar{x} + 2\bar{y}\cdot M\bar{y} - d^2 M = 2M(\bar{x}^2+\bar{y}^2) - Md^2 \\ &= 2Md^2 - Md^2 = Md^2. \end{aligned}$$

从而有 $I_l = I_{l_0} + Md^2$.

30. 求密度为 1 的均匀圆柱体 $x^2+y^2 \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant h$ 对单位质量质点 $P(0,0,a)$ 的引力.

解: 由题圆柱体关于 z 轴对称, 且质点 P 在 z 轴上.

由对称性, 引力在 x, y 方向上的分量均为 0, 即 $F_x = F_y = 0$.

此时取圆柱体上点 (x,y,z) 处的体积微元 $\mathrm{d}V$, 对应的质量 $\mathrm{d}m = 1\cdot\mathrm{d}V = \mathrm{d}V$.

由于质点 P 质量为 1, 微元与 P 的距离 $r = \sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2+(z-a)^2}$,

且引力方向是 P 指向微元, 即 $(x,y,z-a)$, 从而该微元对质点 P 的引力在 z 方向分量

$$\mathrm{d}F_z = \frac{G\cdot 1\cdot \mathrm{d}m}{r^2}\cdot\frac{z-a}{\sqrt{x^2+y^2+(z-a)^2}} = \frac{G(z-a)}{[x^2+y^2+(z-a)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V.$$

在圆柱体 V 内积分有

$$
\begin{aligned}
F_z = \iiint\limits_V \mathrm{d}F_z &= \iiint\limits_V \frac{G(z-a)}{[x^2+y^2+(z-a)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V = G\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^h \frac{z-a}{[x^2+y^2+(z-a)^2]^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}z \\
&= G\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_0^h \frac{1}{2}[x^2+y^2+(z-a)^2]^{-\frac{3}{2}}\mathrm{d}[(z-a)^2+x^2+y^2] \\
&= G\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}-[x^2+y^2+(z-a)^2]^{-\frac{1}{2}}\Big|_0^h\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= G\iint\limits_{x^2+y^2\le 1}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+a^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(h-a)^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= G\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+a^2}}-\frac{1}{\sqrt{r^2+(h-a)^2}}\right]r\mathrm{d}r \\
&= 2\pi G\cdot\frac{1}{2}\left\{\int_0^1\frac{\mathrm{d}(r^2+a^2)}{\sqrt{r^2+a^2}}-\int_0^1\frac{\mathrm{d}[r^2+(h-a)^2]}{\sqrt{r^2+(h-a)^2}}\right\} \\
&= 2\pi G\left[\sqrt{r^2+a^2}\Big|_0^1-\sqrt{r^2+(h-a)^2}\Big|_0^1\right] \\
&= 2\pi G\left[\sqrt{a^2+1}-\sqrt{a^2}-\sqrt{(h-a)^2+1}+\sqrt{(h-a)^2}\right].
\end{aligned}
$$

则引力向量 $\overrightarrow{F}=(F_x,F_y,F_z)=\left(0,0,2\pi G\left[\sqrt{a^2+1}-\sqrt{a^2}-\sqrt{(h-a)^2+1}+\sqrt{(h-a)^2}\right]\right)$.

此时有引力大小 $F=|F_z|=2\pi G\left|\sqrt{a^2+1}-\sqrt{a^2}-\sqrt{(h-a)^2+1}+\sqrt{(h-a)^2}\right|$.

再考虑其方向是向上还是向下, 即考虑 F_z 的正负即可.

设 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-\sqrt{x^2}$, 则 $F_z=2\pi G[f(a)-f(h-a)]$.

此时 $f(x)$ 是偶函数, 考虑 $x>0$ 时有 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-x$.

则 $f'(x)=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}-1=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}-1<0$.【因为 $x=\sqrt{x^2}<\sqrt{x^2+1}$】

则 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减, 由偶函数的对称, $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上递增.

又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 此时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值.

再考虑 $f(a)$ 与 $f(h-a)$ 的大小关系.

当 $a \leqslant 0$ 时, $h-a>0$, 考虑 $f(h-a)$ 与 $f(-a)$ 比较, 显然有 $f(h-a)<f(-a)=f(a)$, 有 $F_z>0$.

当 $h-a \leqslant 0$ 时, $a \geqslant h$, 考虑 $f(a-h)$ 与 $f(a)$ 比较, 显然有 $f(h-a)=f(a-h)>f(a)$, 有 $F_z<0$.

当 $0<a<h$ 时, 比较 $f(a)$ 与 $f(h-a)$ 则需要比较 a 与 $h-a$ 的关系.

当 $a=h-a$ 时, 即 $a=\dfrac{h}{2}$, 此时 $f(a)=f(h-a)$, 有 $F_z=0$;

当 $a>h-a$ 时, 即 $\dfrac{h}{2}<a<h$, 此时 $f(a)<f(h-a)$, 有 $F_z<0$;

当 $a<h-a$ 时, 即 $0<a<\dfrac{h}{2}$, 此时 $f(a)>f(h-a)$, 有 $F_z>0$.

综上, 引力大小 $F=2\pi G\left|\sqrt{a^2+1}-\sqrt{a^2}-\sqrt{(h-a)^2+1}+\sqrt{(h-a)^2}\right|$.

当 $a<\dfrac{h}{2}$ 时, 引力沿 z 轴向上; $a=\dfrac{h}{2}$ 时引力为 0, $a>\dfrac{h}{2}$ 时, 引力沿 z 轴向下.

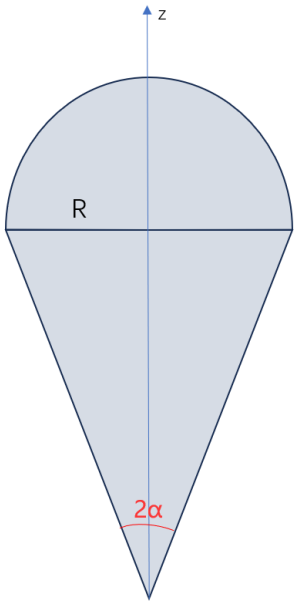
31. 求密度为 ρ_0 的均匀球锥体 (即球面和锥面所围立体) 对位于其顶点的单位质量质点的引力, 其中球半径为 R, 轴截面的扇形的角为 2α.

解: 该立体类似冰淇淋形状, 此时以顶点为原点建立空间直角坐标系, 其中一个切面如下图所示.

设锥体的高为 h, 有 $\tan\alpha=\dfrac{R}{h}$, 即 $h=\dfrac{R}{\tan\alpha}$. 且此时有 $0<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$.

考虑 $0 \leq z \leq h$ 段锥面, 对应立体部分记为 V_1. 该锥面的准线为 $\begin{cases} x^2+y^2=R^2, \\ z=h, \end{cases}$

对锥面上一点 $P(x,y,z)$, 必有准线上一点 $P_0(x_0,y_0,h)$, 使得 $\overrightarrow{OP}//\overrightarrow{OP_0}$.



即有 $\dfrac{x}{x_0}=\dfrac{y}{y_0}=\dfrac{z}{h}$. 则 $x_0=\dfrac{hx}{z}$, $y_0=\dfrac{hy}{z}$. 又因为有 $x_0^2+y_0^2=R^2$, 则有 $\dfrac{h^2x^2}{z^2}+\dfrac{h^2y^2}{z^2}=R^2$.

从而对应锥面方程为 $z^2=\dfrac{h^2}{R^2}(x^2+y^2)$.

再考虑 $h\leqslant z\leqslant h+R$ 段球面, 对应上半球立体部分记为 V_2.

则该段球面方程为 $x^2+y^2+(z-h)^2=R^2$.

从而有 $V_1:z^2\geqslant\dfrac{h^2}{R^2}(x^2+y^2),0\leqslant z\leqslant h$; $V_2:h\leqslant z\leqslant h+R,x^2+y^2+(z-h)^2\leqslant R^2$.

因为球锥体关于 z 轴对称, 则引力在 x,y 方向的分量均为 0.

此时取球锥体上点 (x,y,z) 处的体积微元 $\mathrm{d}V$, 对应的质量 $\mathrm{d}m=\rho_0\mathrm{d}V$.

由于质点质量为 1, 微元与顶点的距离 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$,

且引力方向是原点指向微元, 即 (x,y,z), 从而该微元对质点 P 的引力在 z 方向分量

$$\mathrm{d}F_z=\frac{G\cdot1\cdot\mathrm{d}m}{r^2}\cdot\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{G\rho_0z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V.$$

在球锥体 V 内进行积分, 因为其由 V_1 和 V_2 两部分组成, 先分别计算两部分积分结果.

对 V_1 有

$$
\begin{aligned}
I_1 &= \iiint_{V_1} \frac{G\rho_0 z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V = G\rho_0 \int_0^h z\mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2\le\frac{R^2z^2}{h^2}} \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= G\rho_0 \int_0^h z\mathrm{d}z \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\frac{Rz}{h}} \frac{r}{(r^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}r = 2\pi G\rho_0 \int_0^h z\mathrm{d}z \int_0^{\frac{Rz}{h}} \frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(r^2+z^2)}{(r^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\
&= 2\pi G\rho_0 \int_0^h z\cdot\left[-(r^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}\Big|_0^{z\tan\alpha}\right]\mathrm{d}z \qquad \left[\frac{R}{h}=\tan\alpha\right] \\
&= 2\pi G\rho_0 \int_0^h z\left(-\frac{1}{z\sqrt{1+\tan^2\alpha}}+\frac{1}{z}\right)\mathrm{d}z = 2\pi G\rho_0 \int_0^h \left(-\frac{1}{\sec\alpha}+1\right)\mathrm{d}z \\
&= 2\pi G\rho_0(1-\cos\alpha)h = \frac{(1-\cos\alpha)2\pi G\rho_0 R}{\tan\alpha}.
\end{aligned}
$$

对 V_2有

$$
\begin{aligned}
I_2 &= \iiint_{V_2} \frac{G\rho_0 z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}V = G\rho_0 \int_h^{h+R} z\mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2\le R^2-(z-h)^2} \frac{1}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= G\rho_0 \int_h^{h+R} z\mathrm{d}z \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^{\sqrt{R^2-(z-h)^2}} \frac{r}{(r^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}r \\
&= 2\pi G\rho_0 \int_h^{h+R} z\mathrm{d}z \int_0^{\sqrt{R^2-(z-h)^2}} \frac{1}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}(r^2+z^2)}{(r^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\
&= 2\pi G\rho_0 \int_h^{h+R} z\cdot\left[-(r^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}\Big|_0^{\sqrt{R^2-(z-h)^2}}\right]\mathrm{d}z \\
&= 2\pi G\rho_0 \int_h^{h+R} z\left(-\frac{1}{\sqrt{z^2+R^2-(z-h)^2}}+\frac{1}{z}\right)\mathrm{d}z = 2\pi G\rho_0 \int_h^{h+R} \left(1-\frac{z}{\sqrt{2hz+R^2-h^2}}\right)\mathrm{d}z \\
&= 2\pi G\rho_0 R - \frac{2\pi G\rho_0}{2h}\int_h^{h+R} \frac{2hz+R^2-h^2+(h^2-R^2)}{\sqrt{2hz+R^2-h^2}}\mathrm{d}z \\
&= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0}{h}\int_h^{h+R} \left(\sqrt{2hz+R^2-h^2}+\frac{h^2-R^2}{\sqrt{2hz+R^2-h^2}}\right)\mathrm{d}z \\
&= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0}{h}\left[\frac{1}{3h}(2hz+R^2-h^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_h^{h+R} + \frac{h^2-R^2}{h}\sqrt{2hz+R^2-h^2}\Big|_h^{h+R}\right] \\
&= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0}{h^2}\left\{\frac{[2h(h+R)+R^2-h^2]^{\frac{3}{2}}-(2h^2+R^2-h^2)^{\frac{3}{2}}}{3}\right. \\
&\qquad\qquad \left. +(h^2-R^2)[\sqrt{2h(h+R)+R^2-h^2}-\sqrt{2h^2+R^2-h^2}]\right\} \\
&= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0}{h^2}\left[\frac{(R+h)^3-(R^2+R^2\cot^2\alpha)^{\frac{3}{2}}}{3}+(h^2-R^2)\left(R+h-\sqrt{R^2+R^2\cot^2\alpha}\right)\right]
\end{aligned}
$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0 \tan^2\alpha}{R^2}\left[\frac{(R+h)^3}{3} - \frac{R^3}{3\sin^3\alpha} + (h^2-R^2)(R+h) - \frac{(h^2-R^2)R}{\sin\alpha}\right]$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \frac{\pi G\rho_0 \tan^2\alpha}{R^2}\left[\frac{1}{3}\left(R+\frac{R}{\tan\alpha}\right)^3 - \frac{R^3}{3\sin^3\alpha} + R^2\left(\frac{1}{\tan^2\alpha}-1\right)\left(R+\frac{R}{\tan\alpha}-\frac{R}{\sin\alpha}\right)\right]$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \pi G\rho_0 R\tan^2\alpha\left[\frac{(1+\tan\alpha)^3}{3\tan^3\alpha} - \frac{1}{3\sin^3\alpha} + \frac{1-\tan^2\alpha}{\tan^2\alpha}\cdot\frac{\sin\alpha+\cos\alpha-1}{\sin\alpha}\right]$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \pi G\rho_0 R\tan^2\alpha\left[\frac{(\cos\alpha+\sin\alpha)^3}{3\sin^3\alpha} - \frac{1}{3\sin^3\alpha} + \frac{(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)(\sin\alpha+\cos\alpha-1)}{\sin^3\alpha}\right]$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \pi G\rho_0 R\Big[\frac{\cos^3\alpha+3\cos^2\alpha\sin\alpha+3\cos\alpha\sin^2\alpha+\sin^3\alpha-1}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}$$

$$+\frac{3(\cos^2\alpha\sin\alpha+\cos^3\alpha-\cos^2\alpha-\sin^3\alpha-\sin^2\alpha\cos\alpha+\sin^2\alpha)}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}\Big]$$

$$= 2\pi G\rho_0 R - \pi G\rho_0 R\cdot\frac{4\cos^3\alpha-2\sin^3\alpha+6\cos^2\alpha\sin\alpha+3\sin^2\alpha-3\cos^2\alpha-1}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}$$

$$= -\pi G\rho_0 R\cdot\frac{4\cos^3\alpha-2\sin^3\alpha+3\sin^2\alpha-3\cos^2\alpha-1}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}.$$

从而有

$$F_z = I_1 + I_2 = \pi G\rho_0 R\left(\frac{2-2\cos\alpha}{\tan\alpha} - \frac{4\cos^3\alpha-2\sin^3\alpha+3\sin^2\alpha-3\cos^2\alpha-1}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}\right)$$

$$= \pi G\rho_0 R\left[\frac{6(1-\cos\alpha)\cos^3\alpha}{3\sin\alpha\cos^2\alpha} - \frac{4\cos^3\alpha-2\sin^3\alpha+3\sin^2\alpha-3\cos^2\alpha-1}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}\right]$$

$$= \frac{\pi G\rho_0 R}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}(-6\cos^4\alpha+2\cos^3\alpha+2\sin^3\alpha-3\sin^2\alpha+3\cos^2\alpha+1).$$

从而引力大小 $F = |F_z| = \dfrac{\pi G\rho_0 R}{3\sin\alpha\cos^2\alpha}(-6\cos^4\alpha+2\cos^3\alpha+2\sin^3\alpha-3\sin^2\alpha+3\cos^2\alpha+1)$.

且引力方向沿 z 轴向上.

第 11 章　曲线积分

11.1　第一类曲线积分（弧长积分）　习题

1. 计算下面第一类曲线积分:

(1) $\int_L (x+y)^2 \mathrm{d}s$, 其中 L 为连接点 $A(1,1)$, $B(2,2)$, $C(1,3)$ 的三角形围线;

(2) $\int_L x\mathrm{d}s$, 其中 L 是双曲线 $xy=1$ 从 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 到 $(1,1)$ 的一段;

(3) $\int_L y\mathrm{d}s$, 其中 L 是抛物线 $y^2=2px$ 从 $(0,0)$ 到 (x_0,y_0) 的一段;

(4) $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s$, 其中 L 为参数曲线 $x=a(\cos t+t\sin t)$, $y=a(\sin t-t\cos t)$, $0\leq t\leq 2\pi$;

(5) $\int_L z\mathrm{d}s$, 其中 L 是有界螺线 $x=t\cos t$, $y=t\sin t$, $z=t$, $0\leqslant t\leqslant t_0$;

(6) $\int_L \frac{z^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}s$, 其中 L 为螺旋线 $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, $z=bt$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$;

(7) $\int_L \sqrt{y}\mathrm{d}s$, 其中 L 为摆线 $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ 的第一拱, 即对应于 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 的一段;

(8) $\int_L |y|\mathrm{d}s$, 其中 L 为双扭线 $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ 的弧;

(9) $\int_L \sqrt{2y^2+z^2}\mathrm{d}s$, 其中 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x=y$ 的交线;

(10) $\int_L \left(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}}\right)\mathrm{d}s$, 其中 L 为曲线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$.

解: (1) 由题, 则应有 $\int_L (x+y)^2\mathrm{d}s=\int_{AB}(x+y)^2\mathrm{d}s+\int_{BC}(x+y)^2\mathrm{d}s+\int_{CA}(x+y)^2\mathrm{d}s$.

又因为 AB 的方程为 $y=x$, 此时 x 从 1 到 2,

从而在 AB 上 $y'(x)=1$, $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\mathrm{d}x$.

BC 的方程为 $y=-x+4$, 此时 x 从 1 到 2,

从而在 BC 上 $y'(x)=-1$, $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x=\sqrt{2}\mathrm{d}x$.

CA 的方程为 $x=1$, 此时 y 从 1 到 3, 从而在 CA 上 $\mathrm{d}s=\mathrm{d}y$.

因此有

$$\begin{aligned}\int_L (x+y)^2\mathrm{d}s &= \int_1^2 (x+x)^2\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}x + \int_1^2 [x+(-x+4)]^2\cdot\sqrt{2}\mathrm{d}x + \int_1^3 (1+y)^2\mathrm{d}y\\ &= 4\sqrt{2}\int_1^2 x^2\mathrm{d}x + \int_1^2 16\sqrt{2}\mathrm{d}x + \int_1^3 (y^2+2y+1)\mathrm{d}y\\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}x^3\Big|_1^2 - 16\sqrt{2}(2-1) + \left(\frac{1}{3}y^3+y^2+y\right)\Big|_1^3\\ &= \frac{4\sqrt{2}}{3}(8-1) + 16\sqrt{2} + \left[(9+9+3) - \left(\frac{1}{3}+1+1\right)\right]\\ &= \frac{76}{3}\sqrt{2} + \frac{56}{3}.\end{aligned}$$

(2) 由题, 此时有 $y=\dfrac{1}{x}$, 则 $y'(x)=-\dfrac{1}{x^2}$.

从而 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x=\sqrt{1+\dfrac{1}{x^4}}\mathrm{d}x=\dfrac{\sqrt{x^4+1}}{x^2}\mathrm{d}x$, 此时 x 从 $\dfrac{1}{2}$ 到 1.

因此有

$$\begin{aligned}&\int_L x\mathrm{d}s = \int_{\frac{1}{2}}^1 x\cdot\frac{\sqrt{x^4+1}}{x^2}\mathrm{d}x \xlongequal{t=x^2} \frac{1}{2}\int_{\frac{1}{4}}^1 \frac{\sqrt{t^2+1}}{t}\mathrm{d}t \xlongequal{t=\tan u} \frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{1+\tan^2 u}}{\tan u}\mathrm{d}\tan u\\ =&\frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sec u}{\tan u}\cdot\sec^2 u\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sin u\cos^2 u}\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^2 u+\cos^2 u}{\sin u\cos^2 u}\mathrm{d}u\\ =&\frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin u}{\cos^2 u}+\frac{1}{\sin u}\right)\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}\cos u}{\cos^2 u} + \frac{1}{2}\int_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\mathrm{d}u}{\sin u}\\ =&\frac{1}{2\cos u}\Big|_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{2}\ln|\csc x-\cot x|\Big|_{\arctan\frac{1}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\\ =&\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2\cos\arctan\frac{1}{4}} + \frac{1}{2}\left(\ln\left|\sqrt{2}-1\right| - \ln\left|\csc\arctan\frac{1}{4}-\cot\arctan\frac{1}{4}\right|\right).\end{aligned}$$

此时也可以进一步化简, 令 $\alpha=\arctan\dfrac{1}{4}$, 从而 $0\le\alpha\le\dfrac{\pi}{2}$, 对应 $\sec\alpha=\sqrt{1+\tan^2\alpha}=\dfrac{\sqrt{17}}{4}$.

则 $\cos\alpha=\dfrac{4}{\sqrt{17}}$, $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\dfrac{1}{\sqrt{17}}$.

从而有

$$\int_L x\mathrm{d}s = \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\frac{8}{\sqrt{17}}} + \frac{1}{2}\left(\ln\left|\sqrt{2}-1\right| - \ln\left|\sqrt{17}-4\right|\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{17}}{8} + \frac{1}{2}\ln(\sqrt{2}-1)(\sqrt{17}+4).$$

(3) 此时取 y 为自变量考虑. 对 $x=\dfrac{y^2}{2p}$, 有 $x'(y)=\dfrac{y}{p}$.

则有 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+(x'(y))^2}\mathrm{d}y=\sqrt{1+\dfrac{y^2}{p^2}}=\dfrac{\sqrt{y^2+p^2}}{p}\mathrm{d}y$. 此时 y 从 0 到 y_0.

从而有

$$\begin{aligned}\int_L y\mathrm{d}s&=\int_0^{y_0} y\cdot\frac{\sqrt{y^2+p^2}}{p}\mathrm{d}y=\frac{1}{2p}\int_0^{y_0}\sqrt{y^2+p^2}\mathrm{d}(y^2+p^2)\\&=\frac{1}{2p}\cdot\frac{2}{3}(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{y_0}=\frac{1}{3p}\left[(y_0^2+p^2)^{\frac{3}{2}}-p^3\right].\end{aligned}$$

(4) 由题, $x'(t)=a(-\sin t+\sin t+t\cos t)=at\cos t$, $y'(t)=a(\cos t-\cos t+t\sin t)=at\sin t$.

从而有 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2t^2\cos^2 t+a^2t^2\sin^2 t}\mathrm{d}t=|a|t\mathrm{d}t$.

因此有

$$\begin{aligned}\int_L(x^2+y^2)\mathrm{d}s&=\int_0^{2\pi}[a^2(\cos t+t\sin t)^2+a^2(\sin t-t\cos t)^2]\cdot|a|t\mathrm{d}t\\=&|a|^3\int_0^{2\pi}t[(\cos^2 t+t^2\sin^2 t+2t\cos t\sin t)+(\sin^2 t+t^2\cos^2 t-2t\sin t\cos t)]\mathrm{d}t\\=&|a|^3\int_0^{2\pi}t(1+t^2)\mathrm{d}t=|a|^3\left(\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{4}t^4\right)\Big|_0^{2\pi}\\=&|a|^3\left(\frac{4\pi^2}{2}+\frac{16\pi^4}{4}\right)=2\pi^2(1+2\pi^2)|a|^3.\end{aligned}$$

(5) 由题, $x'(t)=\cos t-t\sin t$, $y'(t)=\sin t+t\cos t$, $z'(t)=1$.

从而有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{(\cos t-t\sin t)^2+(\sin t+t\cos t)^2+1}\mathrm{d}t\\&=\sqrt{\cos^2 t-2t\cos t\sin t+t^2\sin^2 t+\sin^2 t+2t\sin t\cos t+t^2\cos^2 t+1}\mathrm{d}t\\&=\sqrt{1+t^2+1}\mathrm{d}t=\sqrt{2+t^2}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此有

$$\begin{aligned}\int_L z\mathrm{d}s&=\int_0^{t_0}t\cdot\sqrt{2+t^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{t_0}\sqrt{t^2+2}\mathrm{d}(t^2+2)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}(t^2+2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{t_0}=\frac{1}{3}[(t_0^2+2)^{\frac{3}{2}}-2\sqrt{2}].\end{aligned}$$

(6) 由题, $x'(t)=-a\sin t$, $y'(t)=a\cos t$, $z'(t)=b$.

从而有 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2\sin^2 t+a^2\cos^2 t+b^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t$.

因此有

$$\int_L\frac{z^2}{x^2+y^2}\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\frac{b^2t^2}{a^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t=\frac{b^2\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}\int_0^{2\pi}t^2\mathrm{d}t$$

$$=\frac{b^2\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}\cdot\frac{1}{3}t^3\Big|_0^{2\pi}=\frac{8\pi^3b^2\sqrt{a^2+b^2}}{3a^2}.$$

(7) 由题, $\sqrt{y}$ 存在, 则 $a>0$. 且 $x'(t)=a(1-\cos t)$, $y'(t)=a\sin t$. 从而有

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=a\sqrt{1-2\cos t+\cos^2 t+\sin^2 t}\mathrm{d}t=a\sqrt{2-2\cos t}\mathrm{d}t.$$

因此有

$$\int_L\sqrt{y}\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\sqrt{a(1-\cos t)}\cdot a\sqrt{2-2\cos t}\mathrm{d}t=\sqrt{2a^3}\int_0^{2\pi}(1-\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=\sqrt{2a^3}(t-\sin t)\Big|_0^{2\pi}=\sqrt{2a^3}\cdot(2\pi-0)=2\pi a\sqrt{2a}.$$

(8) 由双扭线的对称性, 取 L 在第一象限内的一段 L_1, 则积分可看成第一象限内的积分值的 4 倍.

利用极坐标变换, 双扭线方程变为 $r^4=a^2(r^2\cos^2\theta-r^2\sin^2\theta)$, 即 $r(\theta)=\sqrt{a^2\cos 2\theta}=|a|\sqrt{\cos 2\theta}$.

在第一象限内则有 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$, 又因为 $r\geqslant 0$ 则 $\cos 2\theta\geqslant 0$ 则解得 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$.

此时有 $r'(\theta)=|a|\cdot\dfrac{-2\sin 2\theta}{2\sqrt{\cos 2\theta}}=-\dfrac{|a|\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$; $\quad y=r\sin\theta=|a|\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta$.

$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta=\sqrt{a^2\cos 2\theta+\dfrac{a^2\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=|a|\sqrt{\dfrac{\cos^2 2\theta+\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=\dfrac{|a|}{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta$.

因此有

$$\int_L|y|\mathrm{d}s=4\int_{L_1}y\mathrm{d}s=4\int_0^{\frac{\pi}{4}}|a|\sqrt{\cos 2\theta}\sin\theta\cdot\frac{|a|}{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=4a^2(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=4a^2\left[-\frac{\sqrt{2}}{2}-(-1)\right]=(4-2\sqrt{2})a^2.$$

(9) 由题, 因为平面 $x=y$ 过点 $(0,0,0)$, 即过所给球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的球心, 从而交线 L 为一圆, 其圆

心即为球心, 半径为球的半径 $|a|$.

又因为 L 上同时有 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 和 $x=y$ 成立, 消去 x 则有 $2y^2+z^2=a^2$.

因此有

$$\int \sqrt{2y^2+z^2}\mathrm{d}s=\int \sqrt{a^2}\mathrm{d}s=|a|\int \mathrm{d}s=|a|\cdot 2\pi|a|=2\pi a^2.$$

(10) 由题, 用参数转化有 $x=a\cos^3 t$, $y=a\sin^3 t$. 此时有 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$.

又因为 $x'(t)=-3a\cos^2 t\sin t$, $y'(t)=3a\sin^2 t\cos t$. 从而

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{9a^2\cos^4 t\sin^2 t+9a^2\sin^4 t\cos^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=3|a|\sqrt{\cos^2 t\sin^2 t(\cos^2 t+\sin^2 t)}\mathrm{d}t=3|a\cos t\sin t|.$$

由对称性, 则积分结果为第一象限内结果的 4 倍, 从而

$$\begin{aligned}
&\int_L\left(x^{\frac{4}{3}}+y^{\frac{4}{3}}\right)\mathrm{d}s=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}(a^{\frac{4}{3}}\cos^4 t+a^{\frac{4}{3}}\sin^4 t)\cdot 3|a\cos t\sin t|\mathrm{d}t\\
=&12|a|^{\frac{7}{3}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos^5 t\sin t+\sin^5 t\cos t)\mathrm{d}t=12|a|^{\frac{7}{3}}\left(-\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^5 t\mathrm{d}\cos t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\mathrm{d}\sin t\right)\\
=&12|a|^{\frac{7}{3}}\left[\left(-\frac{1}{6}\cos^6 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\left(\frac{1}{6}\sin^6 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right]\\
=&12|a|^{\frac{7}{3}}\left[\left(0+\frac{1}{6}\right)+\left(\frac{1}{6}-0\right)\right]=4|a|^{\frac{7}{3}}.
\end{aligned}$$

2. 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 求下列第一类曲线积分:

(1) $\int_L x\mathrm{d}s$; (2) $\int_L xy\mathrm{d}s$.

解: (1) 由轮换对称性[点 $P(x,y,z)$ 在 L 上时, $Q(y,z,x),R(z,x,y)$ 均在 L 上], 则有

$$\int_L x\mathrm{d}s=\int_L y\mathrm{d}s=\int_L z\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L(x+y+z)\mathrm{d}s.$$

又因为 L 为两个面的交线, 则在 L 上有 $x+y+z=0$ 成立, 则 $\int_L (x+y+z)\mathrm{d}s=0$, 从而 $\int_L x\mathrm{d}s=0$.

(2) 由轮换对称性, 则有 $\int_L xy\mathrm{d}s=\int_L yz\mathrm{d}s=\int_L xz\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L (xy+yz+zx)\mathrm{d}s$.

又因为 $(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)=2(xy+yz+zx)$,

在曲线 L 上, 由于 $x^2+y^2+z^2=1$, $x+y+z=0$, 则有 $xy+yz+zx=\frac{1}{2}(0-1)=-\frac{1}{2}$.

此时由于平面 $x+y+z=0$ 过点 $(0,0,0)$, 即过所给球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的球心,

从而交线 L 为一圆, 其圆心即为球心, 半径为球的半径 1.

因此有

$$\int_L xy\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L (xy+yz+zx)\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\int_L 1\mathrm{d}s=-\frac{1}{6}\cdot 2\pi=-\frac{\pi}{3}.$$

【轮换对称性也可以考虑理解为 x,y,z 的地位在所给函数中等价】

3. 设 L 为平面质线 (有质量的曲线), 给出其转动惯量、质心和形心的表达式.

解: 设 L 的线密度为 ρ. 设 L 上点 (x,y) 与直线 L_0 的距离为 $r(x,y)$, 则 L 关于直线 L_0 的转动惯量

$$I_0=\int_L \rho r^2(x,y)\mathrm{d}s.$$

此时质心

$$(\bar{x},\bar{y})=\left(\frac{\int_L \rho x\mathrm{d}s}{\int_L \rho\mathrm{d}s},\frac{\int_L \rho y\mathrm{d}s}{\int_L \rho\mathrm{d}s}\right).$$

4. 利用第一类曲线积分求下列质线的质心坐标:

(1) $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, $z=bt$, $(a>0,b>0,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$, 其上任一点 (x,y,z) 处的线密度与该点到 xOy 平面的距离成正比, 已知点 $(a,0,2\pi b)$ 处的线密度为 2;

(2) $x^2+y^2+ax=a\sqrt{x^2+y^2}$ $(a>0)$, 其上任一点 (x,y) 处的线密度与该点到原点的距离成正比, 已知点 $(-2a,0)$ 处的线密度为 2.

解: (1) 由题, 点 (x,y,z) 到 xOy 平面的距离为 $|z|$, 从而可设线密度 $f(x,y,z)=k|z|$, k 为常数.

由点 $(a,0,2\pi b)$ 处线密度为 2 可知 $2=k|2\pi b|$, 解得 $k=\dfrac{1}{|b|\pi}$.

此时由 $0\leq t\leq 2\pi$ 可知, 线密度 $f(x,y,z)=\dfrac{|z|}{|b|\pi}=\dfrac{|bt|}{|b|\pi}=\dfrac{|t|}{\pi}=\dfrac{t}{\pi}$.

又因为此时 $x'(t)=-a\sin t$, $y'(t)=a\cos t$, $z'(t)=b$, 从而

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2+(z'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t.$$

因此质量

$$m=\int_L f(x,y,z)\mathrm{d}s=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}t\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t=\frac{1}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\cdot\frac{1}{2}t^2\Big|_0^{2\pi}=2\pi\sqrt{a^2+b^2}.$$

$$\begin{aligned}m_x&=\int_L xf(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}a\cos t\cdot\frac{t}{\pi}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t=\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\int_0^{2\pi}t\mathrm{d}\sin t\\&=\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\left(t\sin t\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\sin t\mathrm{d}t\right)=\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}(0-0-0)=0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_y&=\int_L yf(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}a\sin t\cdot\frac{t}{\pi}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t=-\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\int_0^{2\pi}t\mathrm{d}\cos t\\&=-\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\left(t\cos t\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\cos t\mathrm{d}t\right)\\&=-\frac{a}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}(2\pi-0-0)=-2a\sqrt{a^2+b^2}.\end{aligned}$$

$$m_z=\int_L zf(x,y,z)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}bt\cdot\frac{t}{\pi}\cdot\sqrt{a^2+b^2}\mathrm{d}t=\frac{b}{\pi}\sqrt{a^2+b^2}\cdot\frac{1}{3}t^3\Big|_0^{2\pi}=\frac{8b\pi^2}{3}\sqrt{a^2+b^2}.$$

因此质心

$$(\bar{x},\bar{y},\bar{z})=\frac{1}{m}(m_x,m_y,m_z)=\left(\frac{0}{2\pi\sqrt{a^2+b^2}},\frac{-2a\sqrt{a^2+b^2}}{2\pi\sqrt{a^2+b^2}},\frac{8b\pi^2\sqrt{a^2+b^2}}{3\cdot2\pi\sqrt{a^2+b^2}}\right)=\left(0,-\frac{a}{\pi},\frac{4b\pi}{3}\right).$$

(2) 由题, 点 (x,y) 到原点的距离为 $\sqrt{x^2+y^2}$, 从而可设线密度 $f(x,y)=k\sqrt{x^2+y^2}$, k 为常数.

由点 $(-2a,0)$ 处线密度为 2 可知 $2=k\sqrt{(-2a)^2+0^2}=2ka$, 解得 $k=\dfrac{1}{a}$.

对曲线方程进行极坐标变换, 则方程变为 $r^2+ar\cos\theta=ar$, 即 $r(\theta)=a-a\cos\theta$.

此时有 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$, $f(x,y)=\dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{a}=\dfrac{r}{a}=1-\cos\theta$. 从而 $r'(\theta)=a\sin\theta$, 则

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(r(\theta))^2+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta=\sqrt{(a-a\cos\theta)^2+a^2\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=a\sqrt{1-2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta}\mathrm{d}\theta=a\sqrt{2-2\cos\theta}\mathrm{d}\theta.$$

因此质量

$$m=\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}(1-\cos\theta)\cdot a\sqrt{2-2\cos\theta}\mathrm{d}\theta=a\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)\sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{t=\frac{\theta}{2}}4a\int_0^{\pi}\sin^3 t\mathrm{d}2t=16a\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=16a\cdot\frac{2}{3}=\frac{32a}{3}.$$

$$m_x=\int_L xf(x,y)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}a(1-\cos\theta)\cos\theta\cdot(1-\cos\theta)\cdot a\sqrt{2-2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2\cos\theta\sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta\xlongequal{t=\frac{\theta}{2}}8a^2\int_0^{\pi}\sin^5 t\cos 2t\mathrm{d}2t$$

$$=16a^2\int_0^{\pi}\sin^5 t(1-2\sin^2 t)\mathrm{d}t=16a^2\int_0^{\pi}\sin^5 t\mathrm{d}t-32a^2\int_0^{\pi}\sin^7 t\mathrm{d}t$$

$$=32a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\mathrm{d}t-64a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^7 t\mathrm{d}t=32a^2\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}-64a^2\cdot\frac{6}{7}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}$$

$$=\frac{256a^2}{15}\cdot\left(1-2\cdot\frac{6}{7}\right)=-\frac{256a^2}{21}.$$

$$m_y=\int_L yf(x,y)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}a(1-\cos\theta)\sin\theta\cdot(1-\cos\theta)\cdot a\sqrt{2-2\cos\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(2\sin^2\frac{\theta}{2}\right)^2\sin\theta\sqrt{4\sin^2\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta\xlongequal{t=\frac{\theta}{2}}8a^2\int_0^{\pi}\sin^5 t\sin 2t\mathrm{d}2t$$

$$=16a^2\int_0^{\pi}\sin^5 t\cdot 2\sin t\cos t\mathrm{d}t=32a^2\int_0^{\pi}\sin^6 t\mathrm{d}\sin t$$

$$=\frac{32a^2}{7}\sin^7 t\Big|_0^{\pi}=0-0=0.$$

因此质心

$$(\bar{x},\bar{y})=\frac{1}{m}(m_x,m_y)=\frac{3}{32a}\left(-\frac{256a^2}{21},0\right)=\left(-\frac{8a}{7},0\right).$$

5. 利用第一类曲线积分求下列匀质 (设线密度为 1) 质线关于指定轴的转动惯量:

(1) $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$, $(a>0,0\leqslant t\leqslant 2\pi)$, 对 y 轴;

(2) $x^2+y^2+z^2=a^2$, $x+y+z=0$, 对 z 轴.

解: (1) 曲线上点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离为 $|x|=|a(t-\sin t)|=a(t-\sin t)$.

又因为此时 $x'(t)=a(1-\cos t)$, $y'(t)=a\sin t$, 则 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 时有

$$\begin{aligned}\mathrm{d}s&=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\mathrm{d}t\\&=a\sqrt{2-2\cos t}\mathrm{d}t=a\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}}\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因此所求转动惯量

$$\begin{aligned}I_y&=\int_L|x|^2\mathrm{d}s=a^2\int_0^{2\pi}(t-\sin t)^2\cdot 2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t=2a^3\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}(t^2-2t\sin t+\sin^2 t)\mathrm{d}t\\&\xlongequal{t=2u}2a^3\int_0^{\pi}\sin u(4u^2-4u\sin 2u+\sin^2 2u)\mathrm{d}2u\\&=16a^3\int_0^{\pi}u^2\sin u\mathrm{d}u-16a^3\int_0^{\pi}u\sin u\sin 2u\mathrm{d}u+2a^3\int_0^{\pi}\sin u(1-\cos 4u)\mathrm{d}u\end{aligned}$$

此时因为

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi}u^2\sin u\mathrm{d}u&=-\int_0^{\pi}u^2\mathrm{d}\cos u=-u^2\cos u\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos u\mathrm{d}u^2\\&=-\pi^2\cdot(-1)-0+2\int_0^{\pi}u\cos u\mathrm{d}u=\pi^2+2\int_0^{\pi}u\mathrm{d}\sin u\\&=\pi^2+2\left(u\sin u\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}\sin u\mathrm{d}u\right)=\pi^2+2\left(0-0+\cos u\Big|_0^{\pi}\right)\\&=\pi^2+2(-1-1)=\pi^2-4.\end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi} u\sin u\sin 2u\mathrm{d}u = -\frac{1}{2}\int_0^{\pi} u[\cos 3u - \cos(-u)]\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\left(\int_0^{\pi} u\cos u\mathrm{d}u - \int_0^{\pi} u\cos 3u\mathrm{d}u\right)$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\pi} u\mathrm{d}\sin u - \frac{1}{6}\int_0^{\pi} u\mathrm{d}\sin 3u = \frac{1}{2}\left(u\sin u\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\sin u\mathrm{d}u\right) - \frac{1}{6}\left(u\sin 3u\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi}\sin 3u\mathrm{d}u\right)$$

$$=\frac{1}{2}(0-0-2) - \frac{1}{6}\left(0-0+\frac{1}{3}\cos 3u\Big|_0^{\pi}\right) = -1 - \frac{1}{18}(\cos 3\pi - \cos 0)$$

$$=-1-\frac{1}{18}(-1-1) = -1+\frac{1}{9} = -\frac{8}{9}.$$

$$\int_0^{\pi}\sin u\cos 4u\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}[\sin 5u + \sin(-3u)]\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\int_0^{\pi}(\sin 5u - \sin 3u)\mathrm{d}u$$

$$=\left(-\frac{1}{10}\cos 5u + \frac{1}{6}\cos 3u\right)\Big|_0^{\pi} = \left(-\frac{1}{10}\cos 5\pi + \frac{1}{6}\cos 3\pi\right) - \left(-\frac{1}{10}\cos 0 + \frac{1}{6}\cos 0\right)$$

$$=\frac{1}{10} - \frac{1}{6} + \frac{1}{10} - \frac{1}{6} = -\frac{2}{15}.$$

从而有

$$I_y = 16a^3(\pi^2-4) - 16a^3\cdot\left(-\frac{8}{9}\right) + 2a^3\left[2-\left(-\frac{2}{15}\right)\right]$$

$$= 2a^3\left[8(\pi^2-4) + \frac{64}{9} + \frac{32}{15}\right] = 16a^3\left[\pi^2 - 4 + \frac{8}{9} + \frac{4}{15}\right]$$

$$= 16a^3\left[\pi^2 - \frac{180}{45} + \frac{40}{45} + \frac{12}{45}\right] = 16\pi^2a^3 - \frac{2048}{45}a^3.$$

(2) 由题, 曲线上点 $P(x,y,z)$ 到 z 轴的距离 $r(x,y,z) = \sqrt{x^2+y^2}$, 且线密度为 1.

从而关于 z 轴的转动惯量

$$I_z = \int_L r^2(x,y,z)\mathrm{d}s = \int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s.$$

由曲线的轮换对称性, $\int_L x^2\mathrm{d}s = \int_L y^2\mathrm{d}s = \int_L z^2\mathrm{d}s$, 因此有 $I_z = \frac{2}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s$.

因为平面 $x+y+z=0$ 过点 $(0,0,0)$, 即过所给球 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 的球心,

从而交线 L 为一圆, 其圆心即为球心, 半径为球的半径 $|a|$.

又因为 L 上有 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 从而 $I_z = \frac{2}{3}\int_L a^2\mathrm{d}s = \frac{2}{3}a^2\cdot\pi a^2 = \frac{2\pi}{3}a^4$.

6. 利用第一类曲线积分计算质线对质点 m 的引力:

(1) 质线方程为 $y=\sqrt{a^2-x^2}$, $|x|\leqslant a$, 质点 m 在点 $(0,0)$ 处, 线密度为常数 c;

(2) 质线方程为 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=1$, 质点 m 在点 $(0,0)$ 处, 线密度 $\mu=\sqrt{\dfrac{xy}{x+y}}$, (x,y) 为质线上任一点的坐标.

解: (1) 此时在点 (x,y) 处, 其到质点的距离 $r=\sqrt{x^2+y^2}$, 在其周围长 $\mathrm{d}s$ 的一段弧的质量 $\mathrm{d}m=c\mathrm{d}s$.

此时取曲线 L 的参数方程 $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, 此时有 $0\leqslant t\leqslant\pi$.

从而 $x'(t)=-a\sin t$, $y'(t)=a\cos t$, 因此 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2\sin^2 t+a^2\cos^2 t}\mathrm{d}t=a\mathrm{d}t$.

设质点的质量为 M, 因此在点 (x,y) 处受到的引力

$$\mathrm{d}F=\frac{GM\mathrm{d}m}{r^2}=GM\frac{c}{x^2+y^2}\mathrm{d}s=GMc\cdot\frac{a\mathrm{d}t}{a^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t}=\frac{GMc}{a}\mathrm{d}t.$$

由于此时 $\mathrm{d}F$ 只是在质线小段处的引力大小, 其方向与点所在位置有关.

因为所给曲线段关于 y 轴对称, 从而最后引力的合力方向是沿 y 轴方向.

所以将 $\mathrm{d}F$ 分解为 x 和 y 方向的两个分力, 且只需考虑 y 方向的分力 $\mathrm{d}F_y$ 即可.

此时 $\mathrm{d}F$ 的方向为 $(-x,-y)$. 从而 $\mathrm{d}F_y=\dfrac{|-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}F=\dfrac{a\sin t}{\sqrt{a^2\cos^2 t+a^2\sin^2 t}}\mathrm{d}F=\sin t\mathrm{d}F$.

积分则有引力值

$$F=F_y=\int_L\mathrm{d}F_y=\int_0^{\pi}\frac{GMc}{a}\sin t\mathrm{d}t=\frac{GMc}{a}(-\cos t)\Big|_0^{\pi}=\frac{2GMc}{a}.$$

(2) 此时在点 (x,y) 处, 其到质点的距离 $r=\sqrt{x^2+y^2}$.

在其周围长 $\mathrm{d}s$ 的一段弧的质量 $\mathrm{d}m=\mu\mathrm{d}s=\sqrt{\dfrac{xy}{x+y}}\mathrm{d}s$.

此时取曲线 L 的参数方程 $x=\cos^4 t$, $y=\sin^4 t$, $0\leqslant t\leqslant\dfrac{\pi}{2}$.

从而 $x'(t)=4\cos^3 t\cdot(-\sin t)=-4\sin t\cos^3 t$, $y'(t)=4\sin^3 t\cos t$. 因此有

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{16\sin^2 t\cos^6 t+16\sin^6 t\cos^2 t}\mathrm{d}t=4\sin t\cos t\sqrt{\cos^4 t+\sin^4 t}\mathrm{d}t.$$

设质点的质量为 M, 因此在点 (x,y) 处受到的引力

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=\frac{GM\mathrm{d}m}{r^2}=GM\frac{\sqrt{\dfrac{xy}{x+y}}}{x^2+y^2}\mathrm{d}s=GM\frac{\sqrt{\dfrac{\cos^4 t\sin^4 t}{\cos^4 t+\sin^4 t}}}{(\cos^8 t+\sin^8 t)}\cdot 4\sin t\cos t\sqrt{\cos^4 t+\sin^4 t}\mathrm{d}t\\&=4GM\frac{\sin^3 t\cos^3 t}{\sin^8 t+\cos^8 t}\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

由于此时 $\mathrm{d}F$ 只是在质线小段处的引力大小, 其方向与点所在位置有关.

所以将其分解为 x 和 y 方向的两个分力, 先考虑 x 方向.

此时 $\mathrm{d}F$ 的方向为 $(-x,-y)$. 从而 x 方向分力大小 $\mathrm{d}F_x=\dfrac{|-x|}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}F=\dfrac{\cos^4 t}{\sqrt{\cos^8 t+\sin^8 t}}\mathrm{d}F$.

积分则有引力在 x 方向的分力

$$\begin{aligned}F_x&=\int_L\mathrm{d}F_x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^4 t}{\sqrt{\cos^8 t+\sin^8 t}}\cdot 4GM\frac{\sin^3 t\cos^3 t}{\sin^8 t+\cos^8 t}\mathrm{d}t\\&=4GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 t\cos^3 t}{(\sin^8 t+\cos^8 t)\sqrt{\tan^8 t+1}}\mathrm{d}t=4GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^3 t}{(\tan^8 t+1)\sqrt{\tan^8 t+1}}\cdot\frac{1}{\cos^2 t}\mathrm{d}t\\&=4GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\tan^3 t}{(\tan^8 t+1)\sqrt{\tan^8 t+1}}\mathrm{d}\tan t=GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\tan^4 t}{(\tan^8 t+1)\sqrt{\tan^8 t+1}}\\&\xlongequal{u=\tan^4 t}GM\int_0^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{(u^2+1)\sqrt{u^2+1}}\xlongequal{u=\tan v}GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\tan v}{\sec^2 v\cdot\sec v}\\&=GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sec^2 v}{\sec^3 v}\mathrm{d}v=GM\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos v\mathrm{d}v=GM.\end{aligned}$$

由于曲线关于直线 $y=x$ 对称, 从而引力在 y 方向的分力 $F_y=F_x=GM$.

因此引力大小 $F=\sqrt{F_x^2+F_y^2}=\sqrt{2}GM$.

7. 利用第一类曲线积分, 求下列柱面 (指定部分) 面积:

(1) $x^2+y^2=y$ 含于球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 内的部分;

(2) $(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$ $(a>0)$ 被圆锥面 $z^2=x^2+y^2$ 所截取的部分;

(3) $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$, $(a>0, 0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 被双曲抛物面 $z=xy$ 及平面 $z=0$ 所截的部分.

解: (1) 利用对称性, 只需求出在 xOy 面上侧的柱面面积再乘 2 即为整个柱面的面积.

此时有 $z\geqslant 0$ 则 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$. 且此时 xOy 上曲线 $L: x^2+y^2=y$, 即 $x^2+\left(y-\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{1}{4}$.

在 L 上令 $x=\dfrac{1}{2}\cos t$, 则 $y=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\sin t$, 此时有 t 从 0 到 2π.

则 $x'(t)=-\dfrac{1}{2}\sin t$, $y'(t)=\dfrac{1}{2}\cos t$, 从而 $\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{\dfrac{1}{4}\sin^2 t+\dfrac{1}{4}\cos^2 t}\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\mathrm{d}t$.

从而柱面面积

$$
\begin{aligned}
S&=2\int_L z\mathrm{d}s=2\int_L\sqrt{1-x^2-y^2}\mathrm{d}s=2\int_0^{2\pi}\sqrt{1-y}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\sin t}\mathrm{d}t\\
&=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^{2\pi}\sqrt{1-\sin t}\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^{2\pi}\sqrt{\cos^2\frac{t}{2}+\sin^2\frac{t}{2}-2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}\mathrm{d}t\\
&=\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^{2\pi}\left|\cos\frac{t}{2}-\sin\frac{t}{2}\right|\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\cos\frac{t}{2}-\sin\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi}\left(\sin\frac{t}{2}-\cos\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t\right]\\
&=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\left(2\sin\frac{t}{2}+2\cos\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\left(-2\cos\frac{t}{2}-2\sin\frac{t}{2}\right)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi}\right]\\
&=\frac{\sqrt{2}}{2}\left[\left(2\sin\frac{\pi}{4}+2\cos\frac{\pi}{4}\right)-(2\sin 0+2\cos 0)+(-2\cos\pi-2\sin\pi)-\left(-2\cos\frac{\pi}{4}-2\cos\frac{\pi}{4}\right)\right]\\
&=\frac{\sqrt{2}}{2}[(\sqrt{2}+\sqrt{2})-2+2+(\sqrt{2}+\sqrt{2})]=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot 4\sqrt{2}=4.
\end{aligned}
$$

(2) 利用对称性, 只需求出在 xOy 面上侧的柱面面积再乘 2 即为整个柱面的面积.

此时有 $z\geqslant 0$ 则 $z=\sqrt{x^2+y^2}$. 且此时 xOy 上曲线 $L: (x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)$.

再利用 L 的对称性, 只需考虑第一象限内的结果, 再将结果乘 4 即可.

利用极坐标变换则 $L: r^4=a^2r^2(\cos^2\theta-\sin^2\theta)=r^2\cos 2\theta$, 即 $r=a\sqrt{\cos 2\theta}$.

此时因为 $\cos 2\theta\geqslant 0$, 且第一象限内 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}$, 解得 $0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{4}$.

又因为 $r'(\theta)=a\cdot\dfrac{-2\sin 2\theta}{2\sqrt{\cos 2\theta}}=-\dfrac{a\sin 2\theta}{\sqrt{\cos 2\theta}}$, 则有

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(r(\theta))^2+(r'(\theta))^2}\mathrm{d}\theta=\sqrt{a^2\cos 2\theta+\frac{a^2\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=a\sqrt{\frac{\cos^2 2\theta+\sin^2 2\theta}{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=\frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta.$$

从而柱面面积

$$\begin{aligned}S&=2\int_L z\mathrm{d}s=2\int_L\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}s=2\cdot 4\int_0^{\frac{\pi}{4}} r\cdot\frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta\\&=8\int_0^{\frac{\pi}{4}} a\sqrt{\cos 2\theta}\cdot\frac{a}{\sqrt{\cos 2\theta}}\mathrm{d}\theta=8a^2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta=8a^2\cdot\frac{\pi}{4}=2\pi a^2.\end{aligned}$$

(3) 由题, 在柱面上有 $0\leqslant z\leqslant xy$. 记曲线为 L, 则 $x'(t)=a(1-\cos t)$, $y'(t)=a\sin t$.

因此当 $0\leqslant t\leqslant 2\pi$ 时有

$$\mathrm{d}s=\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t=\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}\mathrm{d}t$$

$$=a\sqrt{2-2\cos t}\mathrm{d}t=a\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}}\mathrm{d}t=2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t.$$

从而柱面面积

$$\begin{aligned}S&=\int_L z\mathrm{d}s=\int_L xy\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi} a(t-\sin t)\cdot a(1-\cos t)\cdot 2a\sin\frac{t}{2}\mathrm{d}t\\&=2a^3\int_0^{2\pi}(t-\sin t)\cdot 2\sin^3\frac{t}{2}\mathrm{d}t\xlongequal{u=t-\pi}4a^3\int_{-\pi}^{\pi}[u+\pi-\sin(u+\pi)]\sin^3\frac{u+\pi}{2}\mathrm{d}(u+\pi)\\&=4a^3\int_{-\pi}^{\pi}(u+\pi+\sin u)\cos^3\frac{u}{2}\mathrm{d}u=4\pi a^3\int_{-\pi}^{\pi}\cos^3\frac{u}{2}\mathrm{d}u\\&=8\pi a^3\int_0^{\pi}\cos^3\frac{u}{2}\mathrm{d}u\xlongequal{v=\frac{u}{2}}8\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\mathrm{d}2v\\&=16\pi a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3 v\mathrm{d}v=16\pi a^3\cdot\frac{2}{3}=\frac{32\pi}{3}a^3.\end{aligned}$$

11.2 第二类曲线积分 习题

8. 计算下列第二类曲线积分:

(1) $\int_L \sin y\mathrm{d}x+\sin x\mathrm{d}y$, L 为从 $(0,\pi)$ 到 $(\pi,0)$ 的直线段;

(2) $\int_L -x\cos y\mathrm{d}x + y\sin x\mathrm{d}y$, L 为从 $(0,0)$ 到 $(\pi,2\pi)$ 的直线段;

(3) $\int_L (2a-y)\mathrm{d}x - (a-y)\mathrm{d}y$, L 为摆线 $x=a(t-\sin t)$, $y=a(1-\cos t)$ 对应于 $t_1=0$ 到 $t_2=2\pi$ 的一段;

(4) $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x + (x^2-y^2)\mathrm{d}y$, L 为曲线 $y=1-|1-x|$ $(0\leqslant x\leqslant 2)$ 沿参数增加的方向;

(5) $\int_L (3x^2-6yz)\mathrm{d}x + (2y-3xz)\mathrm{d}y + (1-4xyz^2)\mathrm{d}z$, L 为从 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,1)$ 的直线段;

(6) $\int_L y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z$, L 由参数式方程 $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, $z=bt$, $t\in[0,2\pi]$ 沿参数增加方向;

(7) $\int_L yz\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z$, L 由参数式方程 $x=e^t$, $y=e^{3t}$, $z=e^{-t}$, $t\in[0,1]$ 沿参数增加方向;

(8) $\int_L e^x(y+z)\mathrm{d}x + \mathrm{d}y + \mathrm{d}z$, L 是曲线 $y=x^2$, $z=x$ 上从点 $(0,0,0)$ 到点 $(1,1,1)$ 的部分.

解: (1) 由题, L 的方程为 $y=-x+\pi$, 此时 x 从 0 取到 π, 则 $\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x$.

从而有

$$\int_L \sin y\mathrm{d}x + \sin x\mathrm{d}y = \int_0^\pi \sin(-x+\pi)\mathrm{d}x + \sin x\cdot(-\mathrm{d}x) = \int_0^\pi (\sin x - \sin x)\mathrm{d}x = 0.$$

(2) 由题, L 的方程为 $y=2x$, 此时 x 从 0 取到 π, 则 $\mathrm{d}y=2\mathrm{d}x$.

从而有

$$\int_L -x\cos y\mathrm{d}x + y\sin x\mathrm{d}y = \int_0^\pi -x\cos 2x\mathrm{d}x + 2x\sin x\cdot 2\mathrm{d}x = \int_0^\pi (4x\sin x - x\cos 2x)\mathrm{d}x$$

$$= -4\int_0^\pi x\mathrm{d}\cos x - \frac{1}{2}\int_0^\pi x\mathrm{d}\sin 2x = -4\left(x\cos x\Big|_0^\pi - \int_0^\pi \cos x\mathrm{d}x\right) - \frac{1}{2}\left(x\sin 2x\Big|_0^\pi - \int_0^\pi \sin 2x\mathrm{d}x\right)$$

$$= -4\left(-\pi - 0 - \sin x\Big|_0^\pi\right) - \frac{1}{2}\left(0 - 0 + \frac{1}{2}\cos 2x\Big|_0^\pi\right) = 4\pi.$$

(3) 由题, 求微分有 $\mathrm{d}x=a(1-\cos t)\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}y=a\sin t\mathrm{d}t$.

从而有

$$\int_L (2a-y)\mathrm{d}x - (a-y)\mathrm{d}y = \int_0^{2\pi} [2a-a(1-\cos t)]\cdot a(1-\cos t)\mathrm{d}t - [a-a(1-\cos t)]\cdot a\sin t\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{2\pi} [a^2(1+\cos t)(1-\cos t) - a^2\sin t\cos t]\mathrm{d}t = a^2\int_0^{2\pi} (\sin^2 t - \sin t\cos t)\mathrm{d}t$$

$$=a^2\int_0^{2\pi}\left(\frac{1-\cos 2t}{2}-\frac{\sin 2t}{2}\right)\mathrm{d}t=a^2\left(\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}+\frac{\cos 2t}{4}\right)\Big|_0^{2\pi}$$

$$=a^2\left[\left(\frac{2\pi}{2}-0+\frac{1}{4}\right)-\left(0-0+\frac{1}{4}\right)\right]=\pi a^2.$$

(4) 由题, $x\geqslant 1$ 时 $y=1-|1-x|=1-(x-1)=2-x$; $x\leqslant 1$ 时 $y=1-|1-x|=1-(1-x)=x$.

此时将 L 分成 $L_1: y=x, 0\leqslant x\leqslant 1$ 与 $L_2: y=2-x, 1\leqslant x\leqslant 2$ 两段.

在 L_1 上有 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$, 在 L_2 上有 $\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x$.

从而有

$$\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=\int_{L_1}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y+\int_{L_2}(x^2+y^2)\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 (x^2+x^2)\mathrm{d}x+(x^2-x^2)\mathrm{d}x+\int_1^2[x^2+(2-x)^2]\mathrm{d}x+[x^2-(2-x)^2](-\mathrm{d}x)$$

$$=\int_0^1 2x^2\mathrm{d}x+\int_1^2[x^2+(2-x)^2-x^2+(2-x)^2]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{2}{3}x^3\Big|_0^1+\int_1^2 2(x^2-4x+4)\mathrm{d}x=\frac{2}{3}-0+\left(\frac{2}{3}x^3-4x^2+8x\right)\Big|_1^2$$

$$=\frac{2}{3}+\left(\frac{16}{3}-16+16\right)-\left(\frac{2}{3}-4+8\right)=\frac{2}{3}+\frac{16}{3}-\frac{2}{3}-4=\frac{4}{3}.$$

(5) 由题, L 的方向向量 $\boldsymbol{v}=(1,1,1)$, 从而其方程为 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z}{1}$.

此时 x 从 0 取到 1, 且 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x$.

从而有

$$\int_L (3x^2-6yz)\mathrm{d}x+(2y-3xz)\mathrm{d}y+(1-4xyz^2)\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^1(3x^2-6x^2)\mathrm{d}x+(2x-3x^2)\mathrm{d}x+(1-4x^4)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1(-4x^4-6x^2+2x+1)\mathrm{d}x=\left(-\frac{4}{5}x^5-2x^3+x^2+x\right)\Big|_0^1$$

$$=\left(-\frac{4}{5}-2+1+1\right)-0=-\frac{4}{5}.$$

(6) 由题求微分有 $\mathrm{d}x=-a\sin t\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}y=a\cos t\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}z=b\mathrm{d}t$.

从而有

$$\int_L y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}a\sin t\cdot(-a\sin t)\mathrm{d}t+bt\cdot a\cos t\mathrm{d}t+a\cos t\cdot b\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}[-a^2\sin^2 t+abt\cos t+ab\cos t]\mathrm{d}t=-a^2\int_0^{2\pi}\sin^2 t\mathrm{d}t+ab\int_0^{2\pi}(t+1)\cos t\mathrm{d}t$$

$$=-a^2\int_0^{2\pi}\frac{1-\cos 2t}{2}\mathrm{d}t+ab\int_0^{2\pi}(t+1)\mathrm{d}\sin t$$

$$=-a^2\left(\frac{t}{2}-\frac{\sin 2t}{4}\right)\Big|_0^{2\pi}+ab\left[(t+1)\sin t\Big|_0^{2\pi}-\int_0^{2\pi}\sin t\mathrm{d}(t+1)\right]$$

$$=-a^2\left[\left(\frac{2\pi}{2}-0\right)-0\right]+ab\left(0-0-\cos t\Big|_0^{2\pi}\right)=-\pi a^2.$$

(7) 由题求微分有 $\mathrm{d}x=e^t\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}y=3e^{3t}\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}z=-e^{-t}\mathrm{d}t$.

从而有

$$\int_L yz\mathrm{d}x-xz\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}z=\int_0^1 e^{3t}e^{-t}\cdot e^t\mathrm{d}t-e^te^{-t}\cdot 3e^{3t}\mathrm{d}t+e^te^{3t}\cdot(-e^{-t}\mathrm{d}t)$$

$$=\int_0^1(e^{3t}-3e^{3t}-e^{3t})\mathrm{d}t=-3\int_0^1 e^{3t}\mathrm{d}t=-e^{3t}\Big|_0^1=-e^3-(-1)=1-e^3.$$

(8) 由题在 L 上有 $y=x^2$, 从而求微分有 $\mathrm{d}y=2x\mathrm{d}x$, 同理对 $z=x$ 有 $\mathrm{d}z=\mathrm{d}x$.

且此时 x 从 0 取到 1. 从而有

$$\int_L e^x(y+z)\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\mathrm{d}z=\int_0^1 e^x(x^2+x)\mathrm{d}x+2x\mathrm{d}x+\mathrm{d}x=\int_0^1(x^2+x)\mathrm{d}e^x+\int_0^1(2x+1)\mathrm{d}x$$

$$=(x^2+x)e^x\Big|_0^1-\int_0^1 e^x\mathrm{d}(x^2+x)+(x^2+x)\Big|_0^1=(1+1)e^1-0-\int_0^1 e^x(2x+1)\mathrm{d}x+(1+1)-0$$

$$=2e+2-\int_0^1(2x+1)\mathrm{d}e^x=2e+2-(2x+1)e^x\Big|_0^1+\int_0^1 e^x\mathrm{d}(2x+1)$$

$$=2e+2-[(2+1)e^1-(0+1)e^0]+2\int_0^1 e^x\mathrm{d}x=2e+2-(3e-1)+2e^x\Big|_0^1$$

$$=2e+2-3e+1+2(e^1-e^0)=-e+3+2e-2=1+e.$$

9. 计算闭曲线上的第二类曲线积分:

(1) $\oint_L (x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y$, L 为逆时针方向的椭圆周 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,b>0)$;

(2) $\oint_L (\cos x-y\sin x)\mathrm{d}x+\cos x\mathrm{d}y$, L 是以 $(0,2),(2,3),(1,4)$ 为顶点的逆时针方向的三角形闭路径;

(3) $\oint_L y\mathrm{d}x$, L 是由直线 $x=0,y=0,x=2,y=4$ 围成的逆时针方向的矩形闭道路;

(4) $\oint_L y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y$, L 是上半圆周 $x^2+y^2=5$ 和直线 $y=0$ 围成的逆时针方向的闭道路;

(5) $\oint_L \dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}$, L 为以 $(1,0),(0,1),(-1,0)$ 和 $(0,-1)$ 为顶点的逆时针方向的正方形闭道路;

(6) $\oint_L x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z$, L 为从 $(0,0,0)$ 到 $(1,1,0)$ 到 $(1,1,1)$ 再回到 $(0,0,0)$ 的三角形闭道路;

(7) $\oint_L (y+z)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z$, L 为曲线 $x^2+y^2=1$, $z=0$, 从 z 轴正向看去取逆时针方向;

(8) $\oint_L y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z$, L 为曲线 $x^2+y^2+z^2=a^2$, $x^2+y^2=ax$ $(a>0)$, 从 x 轴正向看去, 此曲线的方向为逆时针方向.

解: 这里积分计算避开了使用格林公式与斯托克斯公式, 因为按呈现出的顺序它们是后面才学的内容.

(1) 由题, 令 $x=a\cos t$, $y=b\sin t$, 此时 t 从 0 取到 2π. 因此有

$$\oint_L (x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}(a\cos t+b\sin t)\mathrm{d}a\cos t+(a\cos t-b\sin t)\mathrm{d}b\sin t$$

$$=\int_0^{2\pi}[-a\sin t(a\cos t+b\sin t)+b\cos t(a\cos t-b\sin t)]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}[-(a^2+b^2)\sin t\cos t-ab\sin^2 t+ab\cos^2 t]\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{2\pi}\left[-\frac{a^2+b^2}{2}\sin 2t-ab\cos 2t\right]\mathrm{d}t=\frac{a^2+b^2}{4}\cos 2t-\frac{ab}{2}\sin 2t\Big|_0^{2\pi}=0-0=0.$$

(2) 对 $A(0,2)$, $B(2,3)$, $C(1,4)$, 则 $AB:y=\dfrac{1}{2}x+2$, $BC:y=-x+5$, $CA:y=2x+2$.

将 L 分成 AB, BC, CA 三段考虑, 则有

$$\int_{AB}(\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y = \int_0^2 \left[\cos x - \left(\frac{1}{2}x + 2\right)\sin x + \frac{1}{2}\cos x\right]\mathrm{d}x$$

$$= \frac{3}{2}\int_0^2 \cos x\mathrm{d}x - 2\int_0^2 \sin x\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^2 x\sin x\mathrm{d}x = \frac{3}{2}\sin x\Big|_0^2 + 2\cos x\Big|_0^2 + \frac{1}{2}\int_0^2 x\mathrm{d}\cos x$$

$$= \frac{3}{2}(\sin 2 - 0) + 2(\cos 2 - \cos 0) + \frac{1}{2}\left(x\cos x\Big|_0^2 - \int_0^2 \cos x\mathrm{d}x\right)$$

$$= \frac{3}{2}\sin 2 + 2\cos 2 - 2 + \frac{1}{2}\left(2\cos 2 - 0 - \sin x\Big|_0^2\right)$$

$$= \frac{3}{2}\sin 2 + 2\cos 2 - 2 + \frac{1}{2}[2\cos 2 - (\sin 2 - 0)] = \sin 2 + 3\cos 2 - 2.$$

$$\int_{BC}(\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y = \int_2^1 [\cos x - (-x + 5)\sin x - \cos x]\,\mathrm{d}x$$

$$= 5\int_1^2 \sin x\mathrm{d}x - \int_1^2 x\sin x\mathrm{d}x = -5\cos x\Big|_1^2 + \int_1^2 x\mathrm{d}\cos x$$

$$= -5(\cos 2 - \cos 1) + x\cos x\Big|_1^2 - \int_1^2 \cos x\mathrm{d}x = 5(\cos 1 - \cos 2) + (2\cos 2 - \cos 1) - \sin x\Big|_1^2$$

$$= 4\cos 1 - 3\cos 2 - (\sin 2 - \sin 1) = 4\cos 1 - 3\cos 2 - \sin 2 + \sin 1.$$

$$\int_{CA}(\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y = \int_1^0 [\cos x - (2x + 2)\sin x + 2\cos x]\,\mathrm{d}x$$

$$= -3\int_0^1 \cos x\mathrm{d}x + 2\int_0^1 \sin x\mathrm{d}x + 2\int_0^1 x\sin x\mathrm{d}x = -3\sin x\Big|_0^1 - 2\cos x\Big|_0^1 - 2\int_0^1 x\mathrm{d}\cos x$$

$$= -3(\sin 1 - 0) - 2(\cos 1 - \cos 0) - 2\left(x\cos x\Big|_0^1 - \int_0^1 \cos x\mathrm{d}x\right)$$

$$= -3\sin 1 - 2\cos 1 + 2 - 2\left(\cos 1 - 0 - \sin x\Big|_0^1\right)$$

$$= -3\sin 1 - 2\cos 1 + 2 - 2[\cos 1 - (\sin 1 - 0)] = -4\cos 1 - \sin 1 + 2.$$

因此有

$$\oint_L (\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y$$

$$= \int_{AB} (\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y + \int_{BC} (\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y + \int_{CA} (\cos x - y\sin x)\mathrm{d}x + \cos x\mathrm{d}y$$

$$= (\sin 2 + 3\cos 2 - 2) + (4\cos 1 - 3\cos 2 - \sin 2 + \sin 1) + (-4\cos 1 - \sin 1 + 2) = 0.$$

(3) 设 $O(0,0)$, $A(2,0)$, $B(2,4)$, $C(0,4)$, 则 L 分为四段, OA, AB, BC, CA.

在 OA 上有 $y=0$, x 从 0 到 2; 在 AB 上有 $x=2$, y 从 0 到 4;

在 BC 上有 $y=4$, x 从 2 到 0; 在 CO 上有 $x=0$, y 从 4 到 0.

因此有

$$\begin{aligned}\oint_L y\mathrm{d}x &= \int_{OA} y\mathrm{d}x + \int_{AB} y\mathrm{d}x + \int_{BC} y\mathrm{d}x + \int_{CO} y\mathrm{d}x \\ &= \int_0^2 0\mathrm{d}x + 0 + \int_2^0 4\mathrm{d}x + 0 = -4\int_0^2 \mathrm{d}x = -8.\end{aligned}$$

(4) 设 L_1 为从 $(\sqrt{5},0)$ 到 $(-\sqrt{5},0)$ 的圆周段, L_2 为从 $(-\sqrt{5},0)$ 到 $(\sqrt{5},0)$ 的直线段.

在 L_1 上取 $x=\sqrt{5}\cos t$, $y=\sqrt{5}\sin t$, 此时 t 从 0 取到 π. 从而有

$$\int_{L_1} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = \int_0^\pi \sqrt{5}\sin t\mathrm{d}\sqrt{5}\cos t - \sqrt{5}\cos t\mathrm{d}\sqrt{5}\sin t = 5\int_0^\pi (-\sin^2 t - \cos^2 t)\mathrm{d}t = -5\int_0^\pi \mathrm{d}t = -5\pi.$$

再考虑 L_2 上, 此时有 $y=0$, 则 $\mathrm{d}y=0$, 从而有 $\int_{L_2} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = 0$.

因此有 $\oint_L y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = \int_{L_1} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y + \int_{L_2} y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y = -5\pi + 0 = -5\pi$.

(5) 由题, 正方形的四条边方程分别为 $L_1: x+y=1$, $L_2: x-y=-1$, $L_3: x+y=-1$, $L_4: x-y=1$.

则正方形的方程可以总结为 $|x|+|y|=1$, 此时有 $\oint_L \dfrac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|} = \oint_L \mathrm{d}x + \mathrm{d}y$.

将 L 分成 L_1, L_2, L_3, L_4 四段考虑.

L_1 段即 $(1,0)\to(0,1)$, 有 $\mathrm{d}y = -\mathrm{d}x$, 此时 $\int_{L_1} \mathrm{d}x + \mathrm{d}y = \int_1^0 [1+(-1)]\mathrm{d}x = 0$;

L_2 段即 $(0,1)\to(-1,0)$, 有 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$, 此时 $\displaystyle\int_{L_2}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_0^{-1}(1+1)\mathrm{d}x=-2$;

L_3 段即 $(-1,0)\to(0,-1)$, 有 $\mathrm{d}y=-\mathrm{d}x$, 此时 $\displaystyle\int_{L_3}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_{-1}^{0}[1+(-1)]\mathrm{d}x=0$;

L_4 段即 $(0,-1)\to(1,0)$, 有 $\mathrm{d}y=\mathrm{d}x$, 此时 $\displaystyle\int_{L_4}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_0^{1}(1+1)\mathrm{d}x=2$;

因此有

$$\begin{aligned}\oint_L\frac{\mathrm{d}x+\mathrm{d}y}{|x|+|y|}&=\oint_L\mathrm{d}x+\mathrm{d}y=\int_{L_1}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\int_{L_2}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\int_{L_3}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y+\int_{L_4}\mathrm{d}x+\mathrm{d}y\\&=0+(-2)+0+2=0.\end{aligned}$$

(6) 将 L 分成三段 L_1,L_2,L_3.

此时 $L_1:(0,0,0)\to(1,1,0)$, 在 L_1 上有 $x=y$, 且 $z=0$, 此时有 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z=0$, x 从 0 到 1.

则 $\displaystyle\int_{L_1}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z=\int_0^1 0\mathrm{d}x-x^3\mathrm{d}x+0=-\int_0^1x^3\mathrm{d}x=-\frac{1}{4}x^4\Big|_0^1=-\frac{1}{4}$.

此时 $L_2:(1,1,0)\to(1,1,1)$, 在 L_2 上有 $x=y=1$, 此时有 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y$, z 从 0 到 1.

则 $\displaystyle\int_{L_2}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z=\int_0^1 0-0+3z\mathrm{d}z=\frac{3}{2}z^2\Big|_0^1=\frac{3}{2}$.

此时 $L_3:(1,1,1)\to(0,0,0)$, 在 L_1 上有 $x=y=z$, 此时有 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y=\mathrm{d}z$, x 从 1 到 0.

则 $\displaystyle\int_{L_3}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z=\int_1^0x^3\mathrm{d}x-x^3\mathrm{d}x+3x^2\mathrm{d}x=-\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x=-x^3\Big|_0^1=-1$.

从而有

$$\begin{aligned}&\oint_L x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z\\=&\int_{L_1}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z+\int_{L_2}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z+\int_{L_3}x^2z\mathrm{d}x-yx^2\mathrm{d}y+3xz\mathrm{d}z\\=&-\frac{1}{4}+\frac{3}{2}-1=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(7) 由题, 此时在 L 上有 $z=\mathrm{d}z=0$. 令 $x=\cos t$, $y=\sin t$, 则 t 从 0 取到 2π.

从而有

$$\oint_L (y+z)\mathrm{d}x+(x+z)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\sin t\mathrm{d}\cos t+\cos t\mathrm{d}\sin t+0$$

$$=\int_0^{2\pi}(\sin^2 t-\cos^2 t)\mathrm{d}t=-\int_0^{2\pi}\cos 2t\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\sin 2t\Big|_0^{2\pi}=0.$$

(8) 此时对 $x^2+y^2=ax$, 即 $\left(x-\frac{a}{2}\right)^2+y^2=\frac{a^2}{4}$, 令 $x=\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t$, $y=\frac{a}{2}\sin t$.

则 $z^2=a^2-\left(\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{2}\cos t\right)=\frac{a^2}{2}(1-\cos t)=a^2\sin^2\frac{t}{2}$.

又因为此时 L 关于平面 xOy 对称, 且 x^2 是 z 的偶函数, 由对称性则有 $\oint_L x^2\mathrm{d}z=0$.

由逆时针, 此时 t 从 0 取到 2π, 从而有

$$\oint_L y^2\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}y+x^2\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\frac{a^2}{4}\sin^2 t\mathrm{d}\left(\frac{a}{2}+\frac{a}{2}\cos t\right)+\frac{a^2}{2}(1-\cos t)\mathrm{d}\frac{a}{2}\sin t+0$$

$$=\frac{a^3}{4}\int_0^{2\pi}\left[-\sin^3 t+(1-\cos t)\cos t\right]\mathrm{d}t=\frac{a^3}{4}\int_0^{2\pi}(-\sin^3 t+\cos t-\cos^2 t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^3}{4}\int_0^{2\pi}(1-\cos^2 t)\mathrm{d}\cos t+\frac{a^3}{4}\int_0^{2\pi}\left(\cos t-\frac{1+\cos 2t}{2}\right)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{a^3}{4}\left(\cos t-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Big|_0^{2\pi}+\frac{a^3}{4}\left(\sin t-\frac{t}{2}-\frac{1}{4}\sin 2t\right)\Big|_0^{2\pi}$$

$$=\frac{a^3}{4}\left[\left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{3}\right)\right]+\frac{a^3}{4}[(0-\pi-0)-(0-0-0)]=-\frac{\pi a^3}{4}.$$

10. 设 $\boldsymbol{F}$ 是平面上的力场, 其大小等于点到原点的距离, 方向为该点的矢径方向逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$, 试求力场 $\boldsymbol{F}$ 将质点沿下面曲线在上半平面从 $(a,0)$ 移动到 $(0,a)$ 所做的功:

(1) L_1 : 圆周 $x^2+y^2=a^2$;

(2) L_2 : 星形线 $x=a\cos^3 t$, $y=a\sin^3 t$;

(3) L_3 : 抛物线 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{a}$.

解: 由题, 对点 (x,y), 在此处的力大小为 $\sqrt{x^2+y^2}$.

且该点处向径方向为 (x,y), 设逆时针旋转 $\dfrac{\pi}{2}$ 后的方向为 (x',y').

则有 $x'=x\cos\dfrac{\pi}{2}-y\sin\dfrac{\pi}{2}=-y$, $y'=x\sin\dfrac{\pi}{2}+y\cos\dfrac{\pi}{2}=x$, 即方向为 $(-y,x)$.

又因为 $(-y)^2+x^2=(\sqrt{x^2+y^2})^2$, 因此则有 $\boldsymbol{F}=(-y,x)$.

此时沿曲线 L 移动所做的功 $W=\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L -y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y$.

(1) 此时取 $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, 则 t 从 0 取到 $\dfrac{\pi}{2}$.

从而所做的功

$$\begin{aligned}W_1&=\int_{L_1}-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}-a\sin t\mathrm{d}a\cos t+a\cos t\mathrm{d}a\sin t\\&=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 t+\cos^2 t)\mathrm{d}t=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}1\mathrm{d}t=\frac{\pi a^2}{2}.\end{aligned}$$

(2) 此时 t 从 0 取到 $\dfrac{\pi}{2}$.

从而所做的功

$$\begin{aligned}W_2&=\int_{L_2}-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}-a\sin^3 t\mathrm{d}a\cos^3 t+a\cos^3 t\mathrm{d}a\sin^3 t\\&=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^3 t\cdot 3\cos^2 t\sin t+\cos^3 t\cdot 3\sin^2 t\cos t)\mathrm{d}t\\&=3a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\cos^2 t(\sin^2 t+\cos^2 t)\mathrm{d}t=3a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^2 t-\sin^4 t)\mathrm{d}t\\&=3a^2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi a^2}{16}.\end{aligned}$$

(3) 此时取 $x=a\cos^4 t$, $y=a\sin^4 t$, 则 t 从 0 取到 $\dfrac{\pi}{2}$.

从而所做的功

$$\begin{aligned}W_3&=\int_{L_3}-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}-a\sin^4 t\mathrm{d}a\cos^4 t+a\cos^4 t\mathrm{d}a\sin^4 t\\&=a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4 t\cdot 4\cos^3 t\sin t+\cos^4 t\cdot 4\sin^3 t\cos t)\mathrm{d}t\\&=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\cos^3 t(\sin^2 t+\cos^2 t)\mathrm{d}t=4a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t(1-\sin^2 t)\mathrm{d}\sin t\end{aligned}$$

$$\xlongequal{u=\sin t} 4a^2\int_0^1 (u^3-u^5)\mathrm{d}u = 4a^2\left(\frac{1}{4}u^4-\frac{1}{6}u^6\right)\Big|_0^1 = 4a^2\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right) = \frac{a^2}{3}.$$

11. 证明下列第二类曲线积分为 0:

(1) 设 $\boldsymbol{F}(x,y)=P(x,y)\boldsymbol{i}$ 是连续的向量场, L 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上平行于 y 轴的直线段;

(2) 设 $\boldsymbol{F}(x,y)=Q(x,y)\boldsymbol{j}$ 是连续的向量场, L 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上平行于 x 轴的直线段;

(3) 设向量场 $\boldsymbol{F}(x,y)=g(x,y)(x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j})$, 其中 g 是二元函数, L 是以原点为圆心的圆周上的一段圆弧.

证明: (1) 因为 L 与 y 轴平行, 则在 L 上有 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\ /\!/\ (0,1)$. 从而有 $\mathrm{d}x=0$.

因此第二类曲线积分 $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+0=0.$

(2) 因为 L 与 x 轴平行, 则在 L 上有 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)\ /\!/\ (1,0)$. 从而有 $\mathrm{d}y=0$.

因此第二类曲线积分 $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L 0+Q(x,y)\mathrm{d}y=0.$

(3) 设 L 对应圆周的半径为 r, 此时 L 上 $x=r\cos\theta$, $y=r\sin\theta$, 且 θ 从 α 到 β.

从而有 $\mathrm{d}x=-r\sin\theta\mathrm{d}\theta$, $\mathrm{d}y=r\cos\theta\mathrm{d}\theta$.

此时第二类曲线积分

$$\begin{aligned}\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} &= \int_L g(x,y)(x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y) = \int_\alpha^\beta g(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot[r\cos\theta\cdot(-r\sin\theta)+r\sin\theta\cdot r\cos\theta]\mathrm{d}\theta\\ &= \int_\alpha^\beta g(r\cos\theta,r\sin\theta)\cdot 0\mathrm{d}\theta = 0.\end{aligned}$$

11.3 格林定理 习题

12. 利用格林公式计算下列各题:

(1) $\oint_L xy^2\mathrm{d}y - x^2y\mathrm{d}x$, L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$, 取逆时针方向;

(2) $\oint_L (x+y)\mathrm{d}y - (x-y)\mathrm{d}x$, L 为椭圆周 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$, 取逆时针方向;

(3) $\oint_L (e^x\sin y - my)\mathrm{d}x + (e^x\cos y - mx)\mathrm{d}y$, L 是从 $(a,0)$ 到 $(0,0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=ax$ $(y\geqslant 0)$;

(4) $\oint_L (x+y)^2\mathrm{d}x + (x^2-y^2)\mathrm{d}y$, L 是以 $(1,1),(3,2)$ 和 $(3,5)$ 为顶点的顺时针方向的三角形闭曲线;

(5) $\oint_L (y-e^x)\mathrm{d}x + (3x+e^y)\mathrm{d}y$, L 是曲线 $x^2+y^2=\sqrt{x^2+y^2}-x$, 取逆时针方向;

(6) $\oint_L e^x(1-\cos y)\mathrm{d}x - e^x(y-\sin y)\mathrm{d}y$, L 为区域 $0\leqslant x\leqslant\pi$, $0\leqslant y\leqslant\sin x$ 的边界, 取逆时针方向;

(7) $\oint_L (x^2+xy)\mathrm{d}x + (x^2+y^2)\mathrm{d}y$, L 为由直线 $x=\pm1$, $y=\pm1$ 所围成的沿逆时针方向的正方形;

(8) $\oint_{L_1} (x^3-y^3)\mathrm{d}x + (x^3+y^3)\mathrm{d}y + \oint_{L_2} (x^3-y^3)\mathrm{d}x + (x^3+y^3)\mathrm{d}y$, 其中 L_1 为圆周 $x^2+y^2=9$, 取逆时针方向; L_2 为圆周 $x^2+y^2=1$, 取顺时针方向;

(9) $\oint_L (1+xe^{2y})\mathrm{d}x + (x^2e^{2y}-y)\mathrm{d}y$, L 为 $x^4+y^4=x^2+y^2$, 取正向;

(10) $\int_L [\varphi(y)e^x - my]\mathrm{d}x + [\varphi'(y)e^x - m]\mathrm{d}y$, L 为连接 $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ 的任意路径, 已知该路径与线段 AB 所围区域的面积为 S, 函数 φ 均有连续导数.

解: (1) 对 $P=-x^2y$, $Q=xy^2$. 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-x^2$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=y^2$.

设 L 所围成区域为 D, 此时 $D: x^2+y^2\leq a^2$. 由格林公式则有

$$\oint_L xy^2\mathrm{d}y - x^2y\mathrm{d}x = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_D (y^2+x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{|a|} r^2\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^{|a|} = 2\pi\cdot\frac{1}{4}a^4 = \frac{\pi}{2}a^4.$$

(2) 对 $P=-(x-y)=y-x$, $Q=x+y$. 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1$.

设 L 所围成区域为 D, 此时 $D: \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leq 1$. 由格林公式则有

$$\oint_L (x+y)\mathrm{d}y-(x-y)\mathrm{d}x=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

(3) 对 $P=e^x\sin y-my$, $Q=e^x\cos y-mx$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^x\cos y-m$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=e^x\cos y-m=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

【此时 L 应为半个圆周加上从点 $(0,0)$ 到 $(a,0)$ 的线段, 才构成一个封闭曲线.】设其所围区域为 D.

由格林公式则有

$$\oint_L (e^x\sin y-my)\mathrm{d}x+(e^x\cos y-mx)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

(4) 对 $P=(x+y)^2$, $Q=x^2-y^2$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2(x+y)$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x$.

此时设 L 所围区域为 D. 且由顺时针方向, 即 L 的路径是 $(3,5)\to(3,2)\to(1,1)\to(3,5)$.

由于 $(3,2)\to(1,1)$ 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$, $(1,1)\to(3,5)$ 的方程为 $y=2x-1$.

从而区域 $D:\left\{(x,y)|1\le x\le 3,\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\le y\le 2x-1\right\}$.

由格林公式则有

$$\begin{aligned}
&\oint_L (x+y)^2\mathrm{d}x+(x^2-y^2)\mathrm{d}y=-\iint_D[2x-2(x+y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\
=&\int_1^3\mathrm{d}x\int_{\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}^{2x-1}2y\mathrm{d}y=\int_1^3 y^2\Big|_{\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}^{2x-1}\mathrm{d}x=\int_1^3\left[(2x-1)^2-\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}\right)^2\right]\mathrm{d}x\\
=&\int_1^3\left[4x^2-4x+1-\left(\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)\right]\mathrm{d}x=\int_1^3\left(\frac{15}{4}x^2-\frac{9}{2}x+\frac{3}{4}\right)\mathrm{d}x\\
=&\left(\frac{5}{4}x^3-\frac{9}{4}x^2+\frac{3}{4}x\right)\Big|_1^3=\left(\frac{5}{4}\cdot 3^3-\frac{9}{4}\cdot 3^2+\frac{3}{4}\cdot 3\right)-\left(\frac{5}{4}-\frac{9}{4}+\frac{3}{4}\right)\\
=&\frac{135-81+9}{4}+\frac{1}{4}=\frac{64}{4}=16.
\end{aligned}$$

(5) 对 $P=y-e^x$, $Q=3x+e^y$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=3$.

此时设 L 所围区域为 D. 曲线方程化为极坐标方程则有 $r^2=r-r\cos\theta$.

从而 D 内满足 $r\le 1-\cos\theta$, 则有 $0\le r\le 1-\cos\theta$, $0\le\theta\le 2\pi$.

由格林公式则有

$$\oint_L (y-e^x)\mathrm{d}x+(3x+e^y)\mathrm{d}y=\iint_D (3-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{1-\cos\theta} r\mathrm{d}r=\int_0^{2\pi} r^2\Big|_0^{1-\cos\theta}\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}(1-2\cos\theta+\cos^2\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos\theta+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos 2\theta\right)\mathrm{d}\theta=\left(\frac{3}{2}\theta-2\sin\theta+\frac{1}{4}\sin 2\theta\right)\Big|_0^{2\pi}=3\pi-0=3\pi.$$

(6) 对 $P=e^x(1-\cos y)$, $Q=-e^x(y-\sin y)$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^x\sin y$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-e^x(y-\sin y)$.

此时设 L 所围区域为 D, 则 $D:\{(x,y)|0\leq x\leq\pi, 0\leq y\leq\sin x\}$.

由格林公式则有

$$\oint_L e^x(1-\cos y)\mathrm{d}x-e^x(y-\sin y)\mathrm{d}y=\iint_D[-e^x(y-\sin y)-e^x\sin y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_D(-ye^x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\int_0^{\pi}e^x\mathrm{d}x\int_0^{\sin x}y\mathrm{d}y=-\int_0^{\pi}e^x\cdot\frac{1}{2}y^2\Big|_0^{\sin x}\mathrm{d}x$$

$$=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}e^x\sin^2 x\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}e^x=-\frac{1}{2}\left(e^x\sin^2 x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^x\mathrm{d}\sin^2 x\right)$$

$$=-\frac{1}{2}\left(0-0-\int_0^{\pi}e^x\cdot 2\sin x\cos x\mathrm{d}x\right)=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\sin 2x\mathrm{d}e^x$$

$$=\frac{1}{2}\left(e^x\sin 2x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}e^x\mathrm{d}\sin 2x\right)=\frac{1}{2}\left(0-0-\int_0^{\pi}e^x\cdot 2\cos 2x\mathrm{d}x\right)$$

$$=-\int_0^{\pi}e^x\cos 2x\mathrm{d}x=-\int_0^{\pi}\cos 2x\mathrm{d}e^x=-e^x\cos 2x\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}e^x\mathrm{d}\cos 2x$$

$$=-(e^{\pi}\cos 2\pi-e^0\cos 0)+\int_0^{\pi}e^x\cdot(-2\sin 2x)\mathrm{d}x=-(e^{\pi}-1)-2\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x.$$

即 $\dfrac{1}{2}\displaystyle\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x=-(e^{\pi}-1)-2\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x$, 解得 $\displaystyle\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{2}{5}(1-e^{\pi})$.

因此 $\displaystyle\oint_L e^x(1-\cos y)\mathrm{d}x-e^x(y-\sin y)\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}e^x\sin 2x\mathrm{d}x=\frac{1}{5}(1-e^{\pi})$.

(7) 对 $P=x^2+xy$, $Q=x^2+y^2$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=x$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2x$.

此时设 L 所围区域为 D, 则 $D:\{(x,y)|-1\leq x\leq 1,-1\leq y\leq 1\}$.

由格林公式则有

$$\oint_L (x^2+xy)\mathrm{d}x+(x^2+y^2)\mathrm{d}y=\iint_D (2x-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{1}x\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{1}{2}x^2\Big|_{-1}^{1}\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}0\mathrm{d}y=0.$$

(8) 对 $P=x^3-y^3$, $Q=x^3+y^3$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-3y^2$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=3x^2$.

设 L_1 所围区域为 $D_1:x^2+y^2\leq 9$; L_2 所围区域为 $D_2:x^2+y^2\leq 1$.

由格林公式则分别有

$$\oint_{L_1} (x^3-y^3)\mathrm{d}x+(x^3+y^3)\mathrm{d}y=\iint_{D_1}(3x^2+3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^3 r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=6\pi\int_0^3 r^3\mathrm{d}r=\frac{6\pi}{4}r^4\Big|_0^3=\frac{3\pi}{2}\cdot 3^4=\frac{243\pi}{2}.$$

$$\oint_{L_2} (x^3-y^3)\mathrm{d}x+(x^3+y^3)\mathrm{d}y=-\iint_{D_2}(3x^2+3y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=6\pi\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=-\frac{6\pi}{4}r^4\Big|_0^1=-\frac{3\pi}{2}\cdot 1^4=-\frac{3\pi}{2}.$$

从而有

$$\oint_{L_1} (x^3-y^3)\mathrm{d}x+(x^3+y^3)\mathrm{d}y+\oint_{L_2} (x^3-y^3)\mathrm{d}x+(x^3+y^3)\mathrm{d}y=\frac{243\pi}{2}-\frac{3\pi}{2}=120\pi.$$

(9) 对 $P=1+xe^{2y}$, $Q=x^2e^{2y}-y$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2xe^{2y}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2xe^{2y}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

设 L 所围区域为 D, 由格林公式则有

$$\oint_L (1+xe^{2y})\mathrm{d}x+(x^2e^{2y}-y)\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D 0\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

(10) 对 $P=\varphi(y)e^x-my$, $Q=\varphi'(y)e^x-m$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\varphi'(y)e^x-m$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\varphi'(y)e^x$.

【此时 L 为闭合曲线, 包括任意路径以及线段 AB 两部分】设曲线所围区域为 D.

由格林公式则有

$$\oint_L [\varphi(y)e^x - my]\mathrm{d}x + [\varphi'(y)e^x - m]\mathrm{d}y = \iint_D [\varphi'(y)e^x - (\varphi'(y)e^x - m)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \iint_D m\mathrm{d}x\mathrm{d}y = m\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = mS.$$

13. 计算下列曲线积分:

(1) $\displaystyle\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}y;$ (2) $\displaystyle\int_{(1,1,3)}^{(0,1,1)} yz\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z.$

解: 这里用点坐标作为起点和终点就含有了积分与路径无关的条件.

(1) 由题, 取直线路径 $(0,1) \to (2,1) \to (2,3)$, 则有

$$\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}y = \int_{(0,1)}^{(2,1)} (x+y)\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}y + \int_{(2,1)}^{(2,3)} (x+y)\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^2 (x+1)\mathrm{d}x + \int_1^3 (2-y)\mathrm{d}y = \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)\Big|_0^2 + \left(2y - \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_1^3$$

$$= (2+2-0) + \left[\left(6 - \frac{9}{2}\right) - \left(2 - \frac{1}{2}\right)\right] = 4 + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 4.$$

(2) 由题, 取直线路径 $(1,1,3) \to (0,1,3) \to (0,1,1)$, 则有

$$\int_{(1,1,3)}^{(0,1,1)} yz\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z = \int_{(1,1,3)}^{(0,1,3)} yz\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z + \int_{(0,1,3)}^{(0,1,1)} yz\mathrm{d}x + zx\mathrm{d}y + xy\mathrm{d}z$$

$$= \int_1^0 3\mathrm{d}x + \int_3^1 0\mathrm{d}z = -3 + 0 = -3.$$

14. 求原函数 u:

(1) $\mathrm{d}u = (ye^x + 2x)\mathrm{d}x + e^x\mathrm{d}y;$

(2) $\mathrm{d}u = (2x\cos y + y^2\cos x)\mathrm{d}x + (2y\sin x - x^2\sin y)\mathrm{d}y$.

解: (1) 对 $P = ye^x + 2x$, $Q = e^x$, 因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = e^x = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, 则原函数存在.

由题, $u'_y = Q = e^x$, 对 y 积分则有 $u(x,y) = ye^x + g(x)$.

此时求偏导有 $u'_x = ye^x + g'(x)$, 又因为 $u'_x = P = ye^x + 2x$,

从而 $g'(x) = 2x$, 积分有 $g(x) = x^2 + C$, C 为任意常数.

因此有 $u(x,y) = ye^x + 2x + C$, C 为任意常数.

(2) 令 $P = 2x\cos y + y^2\cos x$, $Q = 2y\sin x - x^2\sin y$.

因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = -2x\sin y + 2y\cos x = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$, 则原函数存在.

由题, $u'_y = Q = 2y\sin x - x^2\sin y$, 对 y 积分则有

$u(x,y) = \displaystyle\int (2y\sin x - x^2\sin y)\mathrm{d}y = y^2\sin x + x^2\cos y + g(x)$.

此时求偏导有 $u'_x = y^2\cos x + 2x\cos y + g'(x)$, 又因为 $u'_x = P = 2x\cos y + y^2\cos x$,

从而 $g'(x) = 0$, 积分有 $g(x) = C$, C 为任意常数.

因此有 $u(x,y) = y^2\sin x + x^2\cos y + C$, C 为任意常数.

15. 设 $\boldsymbol{F}(x,y) = y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$, 按下列情形计算 $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_L y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y$, 并比较结果, 找出势函数 φ,

满足 $\nabla\varphi = \boldsymbol{F}$:

(1) L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的直线段;

(2) L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的抛物线 $y = x^2$;

(3) L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的曲线 $y = x^3$.

解: 【注意 15,16 都是想先按正常所给路径方程算出积分结果, 再考虑积分与路径无关找 φ 的】

(1) 此时 L 的方程为 $y=x$, 此时 x 从 0 到 1.

从而有

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^1 x\mathrm{d}x+x\mathrm{d}x=\int_0^1 2x\mathrm{d}x=x^2\Big|_0^1=1.$$

(2) 此时 x 从 0 到 1, 从而有

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x+x\mathrm{d}x^2=\int_0^1 (x^2+2x^2)\mathrm{d}x=\int_0^1 3x^2\mathrm{d}x=x^3\Big|_0^1=1.$$

(3) 此时 x 从 0 到 2, 从而有

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\int_0^1 x^3\mathrm{d}x+x\mathrm{d}x^3=\int_0^1 (x^3+3x^3)\mathrm{d}x=\int_0^1 4x^3\mathrm{d}x=x^4\Big|_0^1=1.$$

此时发现 3 种方式计算结果相同.

对 $P=y$, $Q=x$, 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立.

因此积分与路径无关. 从而此时对原函数 φ, 有 $\mathrm{d}\varphi=y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=\mathrm{d}xy$.

因此有 $\varphi(x,y)=xy+C$, 其中 C 为任意常数.

16. 设 $\boldsymbol{F}(x,y)=2xy\boldsymbol{i}+x^2\boldsymbol{j}$, 按下列情形计算 $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$, 并比较结果, 找出势函数 φ,

满足 $\nabla\varphi=\boldsymbol{F}$:

(1) L 是从 $(0,0)$ 到 $(2,1)$ 的直线段;

(2) L 是从 $(0,0)$ 到 $(2,1)$ 的抛物线 $x=2y^2$;

(3) L 是从 $(0,0)$ 到 $(2,1)$ 的抛物线 $y=\dfrac{1}{4}x^2$;

(4) L 是从 $(0,0)$ 到 $(2,0)$ 再到 $(2,1)$ 的折线;

(5) L 是从 $(0,0)$ 到 $(1,0)$ 再到 $(2,1)$ 的折线.

解: (1) 此时 L 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$, 此时 x 从 0 到 2. 从而有

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^2 2x\cdot\frac{1}{2}x\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}\frac{1}{2}x=\int_0^2\frac{3}{2}x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{2}x^3\Big|_0^2=\frac{2^3}{2}=4.$$

(2) 此时 y 从 0 到 1, 从而有

$$\begin{aligned}\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}&=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^1 2\cdot 2y^2\cdot y\mathrm{d}2y^2+(2y^2)^2\mathrm{d}y=\int_0^1(4y^3\cdot 4y+4y^4)\mathrm{d}y\\&=\int_0^1 20y^4\mathrm{d}y=4y^5\Big|_0^1=4.\end{aligned}$$

(3) 此时 x 从 0 到 2, 从而有

$$\begin{aligned}\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}&=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_0^2 2x\cdot\frac{1}{4}x^2\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}\frac{1}{4}x^2=\int_0^2\left(\frac{1}{2}x^3+x^2\cdot\frac{1}{2}x\right)\mathrm{d}x\\&=\int_0^2 x^3\mathrm{d}x=\frac{1}{4}x^4\Big|_0^2=\frac{2^4}{4}=4.\end{aligned}$$

(4) 取 $O(0,0)$, $A(2,0)$, $B(2,1)$, 则 L 即为线段 OA 与 AB 的组合.

此时 OA 上有 $y=0$, x 从 0 到 2; $\quad AB$ 上有 $x=2$, y 从 0 到 1.

从而有

$$\begin{aligned}\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}&=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_{OA} 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y+\int_{AB} 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y\\&=\int_0^2 0\mathrm{d}x+\int_0^1 2^2\mathrm{d}y=0+4\int_0^1\mathrm{d}y=4.\end{aligned}$$

(5) 取 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(2,1)$, 则 L 即为线段 OA 与 AB 的组合. 此时 OA 上有 $y=0$, x 从 0 到 1;

AB 上有 $y=x-1$, x 从 1 到 2.

从而有

$$\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=\int_{OA} 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y+\int_{AB} 2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1 0\mathrm{d}x+\int_1^2 2x(x-1)\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}(x-1)=0+\int_1^2 (2x^2-2x+x^2)\mathrm{d}x=4.$$

此时发现 5 种方式计算结果相同.

对 $P=2xy$, $Q=x^2$, 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=2x=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立.

因此积分与路径无关. 从而此时对原函数 φ, 有 $\mathrm{d}\varphi=2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y=y\mathrm{d}x^2+x^2\mathrm{d}y=\mathrm{d}x^2y$.

因此有 $\varphi(x,y)=x^2y+C$, 其中 C 为任意常数.

17. 证明下列向量场 $\boldsymbol{F}$ 不是保守场, 并找出一闭线 L, 使得 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\neq 0$:

(1) $\boldsymbol{F}(x,y)=y\boldsymbol{i}-x\boldsymbol{j}$;

(2) $\boldsymbol{F}(x,y)=y\boldsymbol{i}+(xy-x)\boldsymbol{j}$;

(3) $\boldsymbol{F}(x,y)=3x^2y\boldsymbol{i}+x^3y\boldsymbol{j}$;

(4) $\boldsymbol{F}(x,y)=x\ln y\boldsymbol{i}+y\ln x\boldsymbol{j}$;

(5) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=y\boldsymbol{i}+x\boldsymbol{j}+x\boldsymbol{k}$;

(6) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=xy\boldsymbol{i}+(x^2+1)\boldsymbol{j}+z^2\boldsymbol{k}$.

证明: (1) 对 $P=y$, $Q=-x$, 此时 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-1$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

因此向量场不是保守场.

此时取 $L:x^2+y^2=1$, 逆时针方向, 其围成区域 $D:x^2+y^2\leq 1$. 则由格林公式可得

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D (-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$$

即此时 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\neq 0$.

(2) 对 $P=y$, $Q=xy-x$, 此时 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=y-1$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

因此向量场不是保守场.

此时取 $L: x^2+y^2=1$, 逆时针方向, 其围成区域 $D: x^2+y^2\leq 1$. 则由格林公式可得

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(y-2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\pi.$$

即此时 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\neq 0$.

(3) 对 $P=3x^2y$, $Q=x^3y$, 此时 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=3x^2$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=3x^2y$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

因此向量场不是保守场.

此时取 $L: x^2+y^2=1$, 逆时针方向, 其围成区域 $D: x^2+y^2\leq 1$. 则由格林公式可得

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D(3x^2y-3x^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-3\iint_D x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\cos^2\theta\cdot r\mathrm{d}r=-3\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r=-3\int_0^{2\pi}\frac{1+\cos 2\theta}{2}\mathrm{d}\theta\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^1$$

$$=-3\left(\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{2\pi}\cdot\frac{1}{4}=-\frac{3}{4}\cdot(\pi-0)=-\frac{3\pi}{4}.$$

即此时 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}\neq 0$.

(4) 对 $P=x\ln y$, $Q=y\ln x$, 此时 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{x}{y}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{y}{x}$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

因此向量场不是保守场.

此时取 L 为直线 $x=1$, $y=e$, $y=x$ 所围成的闭线, 逆时针方向.

此时其围成区域 $D:\{(x,y)|1\leq x\leq e, x\leq y\leq e\}$. 则由格林公式可得

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{y}{x}-\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_1^e\mathrm{d}x\int_x^e\left(\frac{y}{x}-\frac{x}{y}\right)\mathrm{d}y$$

$$
\begin{aligned}
&=\int_1^e\left(\frac{y^2}{2x}-x\ln y\right)\Big|_x^e\mathrm{d}x=\int_1^e\left[\left(\frac{e^2}{2x}-x\ln e\right)-\left(\frac{x^2}{2x}-x\ln x\right)\right]\mathrm{d}x\\
&=\int_1^e\left(\frac{e^2}{2x}-\frac{3}{2}x+x\ln x\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{e^2}{2}\ln x-\frac{3}{4}x^2\right)\Big|_1^e+\frac{1}{2}\int_1^e\ln x\mathrm{d}x^2\\
&=\left(\frac{e^2}{2}\ln e-\frac{3}{4}e^2\right)-\left(0-\frac{3}{4}\right)+\frac{1}{2}\left(x^2\ln x\Big|_1^e-\int_1^e x^2\mathrm{d}\ln x\right)\\
&=\frac{3-e^2}{4}+\frac{1}{2}\left(e^2\ln e-0-\int_1^e x\mathrm{d}x\right)=\frac{3-e^2}{4}+\frac{1}{2}\left(e^2-\frac{1}{2}x^2\Big|_1^e\right)\\
&=\frac{3-e^2}{4}+\frac{1}{2}\left(e^2-\frac{e^2}{2}+\frac{1}{2}\right)=\frac{3-e^2}{4}+\frac{e^2+1}{4}=1.
\end{aligned}
$$

即此时 $\oint_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}\neq 0$.

18. 设力场 $\boldsymbol{F}(x,y,z)=y\boldsymbol{i}+z\boldsymbol{j}+yz\boldsymbol{k}$.

newww(1) 说明 $\boldsymbol{F}$ 是否为保守场;

(1) 计算沿参数曲线 $x=\cos t$, $y=\sin t$, $z=e^t$, $0\leqslant t\leqslant\pi$ 移动质点时 $\boldsymbol{F}$ 所做的功;

(2) 计算沿从 $(1,0,1)$ 到 $(-1,0,e^\pi)$ 的直线段移动质点时 $\boldsymbol{F}$ 所做的功.

解: (1) 记曲线为 L_1, 此时 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}=(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)=(-\sin t\mathrm{d}t,\cos t\mathrm{d}t,e^t\mathrm{d}t)$.

从而所做的功

$$
\begin{aligned}
W_1&=\int_{L_1}\boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_0^\pi(y,z,yz)\cdot(-\sin t\mathrm{d}t,\cos t\mathrm{d}t,e^t\mathrm{d}t)=\int_0^\pi(\sin t,e^t,e^t\sin t)\cdot(-\sin t,\cos t,e^t)\mathrm{d}t\\
&=\int_0^\pi(-\sin^2 t+e^t\cos t+e^{2t}\sin t)\mathrm{d}t=\int_0^\pi\frac{\cos 2t-1}{2}\mathrm{d}t+\int_0^\pi e^t\cos t\mathrm{d}t+\int_0^\pi e^{2t}\sin t\mathrm{d}t.
\end{aligned}
$$

因为

$$
\int_0^\pi\frac{\cos 2t-1}{2}\mathrm{d}t=\left(\frac{1}{4}\sin 2t-\frac{t}{2}\right)\Big|_0^\pi=\left(0-\frac{\pi}{2}\right)-(0-0)=-\frac{\pi}{2}.
$$

$$\int_0^{\pi} e^t \cos t \mathrm{d}t = \int_0^{\pi} e^t \mathrm{d}\sin t = e^t \sin t\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin t \mathrm{d}e^t = 0 - \int_0^{\pi} e^t \sin t \mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{\pi} e^t \mathrm{d}\cos t = e^t \cos t\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos t \mathrm{d}e^t = (-e^{\pi} - 1) - \int_0^{\pi} e^t \cos t \mathrm{d}t.$$

移项则有 $\displaystyle\int_0^{\pi} e^t \cos t \mathrm{d}t = \frac{-e^{\pi} - 1}{2}$.

$$\int_0^{\pi} e^{2t} \sin t \mathrm{d}t = -\int_0^{\pi} e^{2t} \mathrm{d}\cos t = -e^{2t} \cos t\Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t \mathrm{d}e^{2t} = -(-e^{2\pi} - 1) + 2\int_0^{\pi} e^{2t} \cos t \mathrm{d}t$$

$$= (e^{2\pi} + 1) + 2\int_0^{\pi} e^{2t} \mathrm{d}\sin t = (e^{2\pi} + 1) + 2\left(e^{2t} \sin t\Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin t \mathrm{d}e^{2t}\right)$$

$$= (e^{2\pi} + 1) + 2\left(0 - 0 - 2\int_0^{\pi} e^{2t} \sin t \mathrm{d}t\right) = (e^{2\pi} + 1) - 4\int_0^{\pi} e^{2t} \sin t \mathrm{d}t.$$

移项则有 $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{2t} \sin t \mathrm{d}t = \frac{e^{2\pi} + 1}{5}$.

因此则有

$$W_1 = -\frac{\pi}{2} + \frac{-e^{\pi} - 1}{2} + \frac{e^{2\pi} + 1}{5} = \frac{2e^{2\pi} - 5e^{\pi} - 5\pi - 3}{10}.$$

(2) 直线段 L_2 的方向为 $(-2, 0, e^{\pi} - 1)$, 则直线段方程为 $\dfrac{x-1}{-2} = \dfrac{y}{0} = \dfrac{z-1}{e^{\pi} - 1}$.

此时在 L_2 上有 $y = \mathrm{d}y = 0$, $\mathrm{d}z = -\dfrac{e^{\pi} - 1}{2}\mathrm{d}x$, 且 x 从 1 到 -1.

从而所做的功

$$W_2 = \int_{L_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{L_2} (y, z, yz) \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z) = \int_1^{-1} 0\mathrm{d}x + 0\mathrm{d}z = 0.$$

19. 设力场 $\boldsymbol{F}(x, y) = (x + y)\boldsymbol{i} + (x - y)\boldsymbol{j}$.

(1) 证明: 沿曲线 $x = f(t)$, $y = g(t)$ 从 $t = a$ 到 $t = b$ 移动质点时 $\boldsymbol{F}$ 所做的功仅与 $f(a)$, $f(b)$, $g(a)$, $g(b)$ 有关;

(2) 计算 $f(a) = 1$, $f(b) = 2$, $g(a) = 3$, $g(b) = 4$ 时 $\boldsymbol{F}$ 所做的功.

证明: (1) 此时对 $P=x+y$, $Q=x-y$, 有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=1$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=1=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

设 $t=a$ 到 $t=b$ 的路径为 L, 因此曲线积分 $\displaystyle\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 的值与路径无关.

该曲线积分即为所做的功. 此时设原函数为 $u(x,y)$. 从而有

$$\mathrm{d}u=(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=x\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y+(x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x)=\frac{1}{2}\mathrm{d}x^2-\frac{1}{2}\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}xy=\frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2+2xy-y^2).$$

因此有 $u(x,y)=\dfrac{1}{2}(x^2+2xy-y^2)+C$, 其中 C 为任意常数.

由于 $t=a$ 时对应起点 $(f(a),g(a))$, $t=b$ 时对应终点 $(f(b),g(b))$, 因此所做的功

$$\begin{aligned}W&=\int_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_{(f(a),g(a))}^{(f(b),g(b))}(x+y)\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}y=u(x,y)\Big|_{(f(a),g(a))}^{(f(b),g(b))}\\&=u(f(b),g(b))-u(f(a),g(a))=\frac{1}{2}\left[(f^2(b)+2f(b)g(b)-g^2(b))-(f^2(a)+2f(a)g(a)-g^2(a))\right].\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{F}$ 所做的功仅与 $f(a)$, $f(b)$, $g(a)$, $g(b)$ 有关.

(2) 代入四个数则有

$$W=\frac{1}{2}[(2^2+2\times 2\times 4-4^2)-(1^2+2\times 1\times 3-3^2)]=\frac{1}{2}[4-(-2)]=3.$$

20. 证明平面径向力场 $\boldsymbol{F}(x,y)=g(r)\boldsymbol{r}$ 是保守场, 其中 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}$, $r=|\boldsymbol{r}|$, g 是 $\mathbb{R}$ 上连续可导函数.

证明: 由题, $r=|\boldsymbol{r}|=\sqrt{x^2+y^2}$, 从而 $\boldsymbol{F}(x,y)=g(\sqrt{x^2+y^2})\boldsymbol{r}=xg(\sqrt{x^2+y^2})\boldsymbol{i}+yg(\sqrt{x^2+y^2})\boldsymbol{j}$.

对 $P=xg(\sqrt{x^2+y^2})$, $Q=yg(\sqrt{x^2+y^2})$, 由于 g 可导, 则有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=xg'(\sqrt{x^2+y^2})\cdot\frac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}g'(\sqrt{x^2+y^2}).$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=yg'(\sqrt{x^2+y^2})\cdot\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}g'(\sqrt{x^2+y^2}).$$

则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立, 从而力场 $\boldsymbol{F}(x,y)$ 是保守场.

21. 计算力场 $\boldsymbol{F}(x,y)=(3y^2+1)\boldsymbol{i}+16x\boldsymbol{j}$ 沿上半椭圆 $b^2x^2+y^2=b^2$ 从 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$ 移动质点所做的功. 当 $b(b>0)$ 为何值时, 所做的功最小?

解: 此时取椭圆的参数方程 $x=\cos t$, $y=b\sin t$. 此时路径 L 从 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$ 即对应 t 从 π 到 0.

又因为 $\mathrm{d}x=-\sin t\mathrm{d}t$, $\mathrm{d}y=b\cos t\mathrm{d}t$, 则所做的功

$$
\begin{aligned}
W&=\int_L \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=\int_L(3y^2+1)\mathrm{d}x+16x\mathrm{d}y=\int_\pi^0(3b^2\sin^2 t+1)(-\sin t\mathrm{d}t)+16\cos t(b\cos t\mathrm{d}t)\\
&=\int_\pi^0(-3b^2\sin^3 t-\sin t+16b\cos^2 t)\mathrm{d}t=\int_\pi^0 3b^2\sin^2 t\mathrm{d}\cos t-\int_\pi^0[\sin t-8b(1+\cos 2t)]\mathrm{d}t\\
&=-3b^2\int_0^\pi(1-\cos^2 t)\mathrm{d}\cos t+\int_0^\pi(\sin t-8b\cos 2t-8b)\mathrm{d}t\\
&=-3b^2\left(\cos t-\frac{1}{3}\cos^3 t\right)\Big|_0^\pi+(-\cos t-4b\sin 2t-8bt)\Big|_0^\pi\\
&=-3b^2\left[-1-\left(-\frac{1}{3}\right)-\left(1-\frac{1}{3}\right)\right]+[(1-0-8b\pi)-(-1-0-0)]\\
&=-3b^2\cdot\left(-\frac{4}{3}\right)+2-8\pi b=4b^2-8\pi b+2.
\end{aligned}
$$

由于 $W(b)=4b^2-8\pi b+2=4(b-\pi)^2+2-4\pi^2$,

从而当 $b=\pi$ 时 W 有最小值, 最小值为 $2-4\pi^2$.

22. 判断下面的向量场是否为保守场; 如果是, 给出相应的势函数:

(1) $\boldsymbol{F}(x,y)=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}$;

(2) $\boldsymbol{F}(x,y)=(2xe^y+1)\boldsymbol{i}+(x^2e^y+x-2y)\boldsymbol{j}$;

(3) $\boldsymbol{F}(x,y)=(\sin y-y\sin x+x)\boldsymbol{i}+(\cos x+x\cos y+y)\boldsymbol{j}$;

(4) $\boldsymbol{F}(x,y)=(\sin(xy)+xy\cos(xy),x^2\cos(xy))$;

(5) $\boldsymbol{F}(x,y)=(e^{x-y}(1+x+y),e^{x-y}(1-x-y))$;

(6) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$;

(7) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=2xy^3\boldsymbol{i}+x^2z^3\boldsymbol{j}+3x^2yz^2\boldsymbol{k}$;

(8) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(y^2\cos x+z^3,-4+2y\sin x,3xz^2+2)$;

(9) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(4xy-3x^2z^2+1,2(1+x^2),-(2x^3z+3z^2))$;

(10) $\boldsymbol{F}(x,y,z)=(y\cos(xy),x\cos(xy),\sin z)$.

解: (1) 对 $P=x$, $Q=y$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}=0$.

从而向量场是保守场. 设原函数为 $u(x,y)$.

从而有 $\mathrm{d}u=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y=\mathrm{d}\dfrac{x^2}{2}+\mathrm{d}\dfrac{y^2}{2}=\mathrm{d}\dfrac{x^2+y^2}{2}$.

则原函数 $u(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{2}+C$, C 为任意常数.

(2) 对 $P=2xe^y+1$, $Q=x^2e^y+x-2y$, 因为

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=2xe^y$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=2xe^y+1$, 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}\neq\dfrac{\partial Q}{\partial x}$.

从而向量场不是保守场.

(3) 对 $P=\sin y-y\sin x+x$, $Q=\cos x+x\cos y+y$, 因为

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\cos y-\sin x$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-\sin x+\cos y=\dfrac{\partial P}{\partial y}$.

从而向量场是保守场. 设原函数为 $u(x,y)$.

因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$, 则有

$$u(x,y)=\int Q(x,y)\mathrm{d}y+\varphi(x)=\int(\cos x+x\cos y+y)\mathrm{d}y+\varphi(x)=y\cos x+x\sin y+\frac{1}{2}y^2+\varphi(x).$$

此时有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=-y\sin x+\sin y+\varphi'(x)=P(x,y)$, 对比则有 $\varphi'(x)=x$.

积分则 $\varphi(x)=\dfrac{1}{2}x^2+C$, C 为任意常数.

从而原函数 $u(x,y)=y\cos x+x\sin y+\dfrac{1}{2}x^2+\dfrac{1}{2}y^2+C$, C 为任意常数.

(4) 对 $P=\sin(xy)+xy\cos(xy)$, $Q=x^2\cos(xy)$. 因为

$$\frac{\partial P}{\partial y}=x\cos(xy)+x\cos(xy)+xy\cdot[-x\sin(xy)]=2x\cos(xy)-x^2y\sin(xy).$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=2x\cos(xy)+x^2\cdot[-y\sin(xy)]=2x\cos(xy)-x^2y\sin(xy)=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

从而向量场是保守场. 设原函数为 $u(x,y)$.

因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$, 则有

$$u(x,y)=\int Q(x,y)\mathrm{d}y+\varphi(x)=\int x^2\cos xy\mathrm{d}y+\varphi(x)=x\sin(xy)+\varphi(x).$$

此时有 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=\sin(xy)+xy\cos(xy)+\varphi'(x)=P(x,y)$, 则有 $\varphi'(x)=0$, 即 $\varphi(x)=C$, C 为任意常数.

从而原函数 $u(x,y)=\sin(xy)+xy\cos(xy)+C$, C 为任意常数.

(5) 对 $P=e^{x-y}(1+x+y)$, $Q=e^{x-y}(1-x-y)$.

因为 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=e^{x-y}+[-e^{x-y}(1+x+y)]=-e^{x-y}(x+y)$,

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-e^{x-y}+e^{x-y}(1-x-y)=-e^{x-y}(x+y)=\frac{\partial P}{\partial y}.$$

从而向量场是保守场. 设原函数为 $u(x,y)$.

因为 $\dfrac{\partial u}{\partial x}=P(x,y)$, $\dfrac{\partial u}{\partial y}=Q(x,y)$, 则有

$$\begin{aligned}u(x,y)&=\int P(x,y)\mathrm{d}x+\varphi(y)=\int[e^{x-y}(1+x+y)]\mathrm{d}x+\varphi(y)=\int(1+x+y)\mathrm{d}e^{x-y}+\varphi(y)\\&=e^{x-y}(1+x+y)-\int e^{x-y}\mathrm{d}(1+x+y)+\varphi(y)=e^{x-y}(1+x+y)-\int e^{x-y}\mathrm{d}x+\varphi(y)\\&=e^{x-y}(1+x+y)-e^{x-y}+\varphi(y)=e^{x-y}(x+y)+\varphi(y).\end{aligned}$$

此时有 $\dfrac{\partial u}{\partial y}=e^{x-y}+(-e^{x-y})(x+y)+\varphi'(y)=e^{x-y}(1-x-y)+\varphi'(y)=Q(x,y)$,

对比则有 $\varphi'(y)=0$. 即 $\varphi(y)=C$, C 为任意常数.

从而原函数 $u(x,y)=e^{x-y}(x+y)+C$, C 为任意常数.

23. 说明下列各积分与路径无关, 并计算:

(1) $\int_{(2,1)}^{(1,2)} \dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2}$, 其中积分路径不经过 y 轴;

(2) $\int_{(1,0)}^{(6,8)} \dfrac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 其中积分路径在右半平面内;

(3) $\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)} \dfrac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中积分路径不经过原点.

解: (1) 对 $P = \dfrac{y}{x^2}$, $Q = -\dfrac{x}{x^2} = -\dfrac{1}{x}$, 此时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{1}{x^2}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.

且由于积分路径不经过 y 轴, 则此时 P, Q 均有意义, 则积分与路径无关.

此时取积分路径 $(2,1) \to (2,2) \to (1,2)$, 则有

$$\begin{aligned}\int_{(2,1)}^{(1,2)} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2} &= \int_{(2,1)}^{(2,2)} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2} + \int_{(2,2)}^{(1,2)} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2} = \int_1^2 \frac{0 - 2\mathrm{d}y}{2^2} + \int_2^1 \frac{2\mathrm{d}x - 0}{x^2} \\ &= -\frac{1}{2}\int_1^2 \mathrm{d}y - \int_1^2 \frac{2}{x^2}\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}(2-1) + \frac{2}{x}\Big|_1^2 \\ &= -\frac{1}{2} + (1-2) = -\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

(2) 对 $P = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $Q = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 此时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{1}{x^2}$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{1}{x^2} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.

且由于积分路径不经过 y 轴, 则此时 P, Q 均有意义, 则积分与路径无关.

此时取积分路径 $(1,0) \to (6,0) \to (6,8)$, 则有

$$\begin{aligned}\int_{(1,0)}^{(6,8)} \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}} &= \int_{(1,0)}^{(6,0)} \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}} + \int_{(6,0)}^{(6,8)} \frac{x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \int_1^6 \frac{x\mathrm{d}x + 0}{\sqrt{x^2+0}} + \int_0^8 \frac{0 + y\mathrm{d}y}{\sqrt{6^2+y^2}} \\ &= \int_1^6 \mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int_0^8 \frac{\mathrm{d}(y^2+36)}{\sqrt{y^2+36}} = (6-1) + \sqrt{y^2+36}\Big|_0^8 \\ &= 5 + \sqrt{64+36} - \sqrt{36} = 5 + 10 - 6 = 9.\end{aligned}$$

(3) 因为 $x\mathrm{d}x = \dfrac{1}{2}\mathrm{d}x^2$, $y\mathrm{d}y = \dfrac{1}{2}\mathrm{d}y^2$, $z\mathrm{d}z = \dfrac{1}{2}\mathrm{d}z^2$, 则

$$\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2+\mathrm{d}z^2}{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\mathrm{d}(x^2+y^2+z^2)}{2(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=-\mathrm{d}(x^2+y^2+z^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

因此存在原函数 $u(x,y,z)=-\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

且积分路径不经过原点, 则函数均有意义, 则积分与路径无关.

从而有

$$\int_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}\frac{x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y+z\mathrm{d}z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=u(x,y,z)\Big|_{(x_1,y_1,z_1)}^{(x_2,y_2,z_2)}=\frac{1}{\sqrt{x_1^2+y_1^2+z_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x_2^2+y_2^2+z_2^2}}.$$

24. 计算下列各题:

(1) $\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$, 其中 L 为闭路径且不经过原点, 取逆时针方向;

(2) $\oint_L\dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$, 其中 L 为圆周 $(x-1)^2+y^2=4$, 取逆时针方向;

(3) $\oint_L\dfrac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+y^2}$, 其中 L 是曲线 $|x|+|y|=2$, 取逆时针方向;

(4) $\oint_L\dfrac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}$, 其中 L 为闭路径且不经过原点, 取逆时针方向.

解: (1) 对 $P=-\dfrac{y}{x^2+y^2}$, $Q=\dfrac{x}{x^2+y^2}$, 此时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{(x^2+y^2)-y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$.

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{(x^2+y^2)-x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=\dfrac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$, 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立.

当 L 所围区域不包括原点时, 则所围区域 D 为单连通区域.

由格林公式则

$$\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

当 L 所围区域包括原点时, 此时取曲线 $L_1:x^2+y^2=\varepsilon^2$, ε 为充分小的正常数.

此时要满足 L_1 全在 L 所围区域内. 取 L_1 为逆时针方向.

从而 L_1 与 L 所围区域为单连通区域, 区域内有曲线积分与路径无关.

则 $x=\varepsilon\cos t$, $y=\varepsilon\sin t$, 此时 t 从 0 到 2π. 则有

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L_1} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}=\oint_{L_1} \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{\varepsilon^2}=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_0^{2\pi} \varepsilon\cos t\mathrm{d}\varepsilon\sin t-\varepsilon\sin t\mathrm{d}\varepsilon\cos t$$

$$=\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\sin^2 t)\mathrm{d}t=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=2\pi.$$

综上, L 所围区域包括原点时积分值为 2π, L 所围区域不包括原点时积分值为 0.

(2) 对 $P=-\dfrac{y}{4x^2+y^2}$, $Q=\dfrac{x}{4x^2+y^2}$, 此时有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=-\dfrac{(4x^2+y^2)-y\cdot 2y}{(4x^2+y^2)^2}=\dfrac{-4x^2+y^2}{(4x^2+y^2)^2}$.

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{(4x^2+y^2)-x\cdot 8x}{(4x^2+y^2)^2}=\dfrac{-4x^2+y^2}{(4x^2+y^2)^2}$, 则有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立.

此时奇点为 $(0,0)$, 则在不含奇点 $(0,0)$ 的单连通区域内曲线积分与路径无关.

对 $L_1: 4x^2+y^2=1$, 取逆时针方向. 利用路径无关则有 $\oint_L \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1} \dfrac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$.

此时令 $x=\dfrac{1}{2}\cos t$, $y=\sin t$, 有 $0\le t\le 2\pi$. 则有

$$\oint_L \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}=\oint_{L_1} x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x=\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}\cos t\mathrm{d}\sin t-\sin t\mathrm{d}\frac{1}{2}\cos t$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(\cos^2 t+\sin^2 t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=\pi.$$

(3) 由题此时奇点为 $(1,0)$, 且 L 所围区域 $D: |x|+|y|\le 2$ 包括点 $(1,0)$.

取 $L_0: (x-1)^2+y^2=9$, 逆时针方向, 则 L 与 L_0 所围成的区域 D_1 是单连通区域.

对 $P=\dfrac{y}{(x-1)^2+y^2}$, $Q=\dfrac{1-x}{(x-1)^2+y^2}$, 此时有

$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{[(x-1)^2+y^2]-y\cdot 2y}{[(x-1)^2+y^2]^2}=\dfrac{(x-1)^2-y^2}{[(x-1)^2+y^2]^2}$,

$\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{-[(x-1)^2+y^2]-(1-x)\cdot 2(x-1)}{[(x-1)^2+y^2]^2}=\dfrac{(x-1)^2-y^2}{[(x-1)^2+y^2]^2}$.

因此有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立. 从而在 D_1 内曲线积分与路径无关.

因此有 $\oint_L \dfrac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+y^2}=\oint_{L_0} \dfrac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+y^2}$ 成立.

此时对 L_0 有参数方程 $x=1+3\cos t$, $y=3\sin t$, t 从 0 到 2π.

从而

$$\oint_{L_0}\frac{y\mathrm{d}x+(1-x)\mathrm{d}y}{(x-1)^2+y^2}=\int_0^{2\pi}\frac{3\sin t\mathrm{d}(1+3\cos t)+(-3\cos t)\mathrm{d}3\sin t}{9}$$

$$=\int_0^{2\pi}(-\sin^2 t-\cos^2 t)\mathrm{d}t=-\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t=-2\pi.$$

(4) 对 $P=\dfrac{y}{3x^2-2xy+3y^2}$, $Q=-\dfrac{x}{3x^2-2xy+3y^2}$, 此时有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{(3x^2-2xy+3y^2)-y\cdot(-2x+6y)}{(3x^2-2xy+3y^2)^2}=\frac{3x^2-3y^2}{(3x^2-2xy+3y^2)^2}.$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{(3x^2-2xy+3y^2)-x\cdot(6x-2y)}{(3x^2-2xy+3y^2)^2}=\frac{3x^2-3y^2}{(3x^2-2xy+3y^2)^2}.$$

因此有 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$ 成立.

当 L 所围区域不包括原点时, 则所围区域 D 为单连通区域.

由格林公式则

$$\oint_L\frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{3x^2-2xy+3y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

当 L 所围区域包括原点时, 此时取曲线 $L_1:3x^2-2xy+3y^2=\varepsilon^2$, ε 为充分小的正常数.

此时要满足 L_1 全在 L 所围区域内. 取 L_1 为逆时针方向.

从而 L_1 与 L 所围区域为单连通区域, 区域内有曲线积分与路径无关.

L_1 上这时有 $3x^2-2xy+3y^2=2(x-y)^2+(x+y)^2=\varepsilon^2$, 此时取 $x-y=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon\cos t$, $x+y=\varepsilon\sin t$.

解得 $x=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t+\dfrac{1}{2}\varepsilon\sin t$, $y=-\dfrac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t+\dfrac{1}{2}\varepsilon\sin t$.

【此时代入 $t=0$ 和 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 分别对应的点 $\left(\dfrac{\varepsilon}{2\sqrt{2}},-\dfrac{\varepsilon}{2\sqrt{2}}\right)$ 与 $\left(\dfrac{\varepsilon}{2},\dfrac{\varepsilon}{2}\right)$ 结合逆时针, 来判断 t 的对应范围】

此时 t 从 0 到 2π. 从而

$$\oint_L \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2} = \oint_{L_1} \frac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t + \frac{1}{2}\varepsilon\sin t\right)\mathrm{d}\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t + \frac{1}{2}\varepsilon\sin t\right) - \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t + \frac{1}{2}\varepsilon\sin t\right)\mathrm{d}\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\varepsilon\cos t + \frac{1}{2}\varepsilon\sin t\right)}{\varepsilon^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos t + \frac{1}{2}\sin t\right)\left(-\frac{1}{2\sqrt{2}}\sin t + \frac{1}{2}\cos t\right) - \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\cos t + \frac{1}{2}\sin t\right)\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\sin t + \frac{1}{2}\cos t\right)\right]\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{2\pi} \left\{\left[-\frac{1}{4\sqrt{2}}(\cos^2 t + \sin^2 t) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right)\sin t\cos t\right] - \left[\frac{1}{4\sqrt{2}}(\cos^2 t + \sin^2 t) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4}\right)\sin t\cos t\right]\right\}\mathrm{d}t$$

$$= \int_0^{2\pi} -\frac{1}{2\sqrt{2}}(\cos^2 t + \sin^2 t)\mathrm{d}t = -\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}t = -\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot 2\pi = -\frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

综上, L 所围区域包括原点时积分值为 $-\dfrac{\sqrt{2}\pi}{2}$, L 所围区域不包括原点时积分值为 0.

25. 设面积为 A 的平面区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 的边界 L 是沿逆时针方向的分段光滑若尔当曲线.

(1) 证明: D 的形心 $(\bar{x}, \bar{y})$ 是 $\bar{x} = \dfrac{1}{2A}\oint_L x^2\mathrm{d}y$, $\bar{y} = -\dfrac{1}{2A}\oint_L y^2\mathrm{d}x$;

(2) 利用上述结论, 计算以 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ 为顶点的三角形形心;

(3) 利用上述结论, 计算上半圆盘 $x^2 + y^2 \leqslant a^2$, $y \geqslant 0$ 的形心.

证明: (1) 由题, 对区域 D 有

$$\bar{x} = \frac{\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{A}, \qquad \bar{y} = \frac{\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y} = \frac{\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{A}.$$

又因为格林公式有

$$\oint_L x^2\mathrm{d}y = \iint\limits_D (2x - 0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y, \qquad \oint_L y^2\mathrm{d}x = \iint\limits_D (0 - 2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -2\iint\limits_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此则有 $\bar{x} = \dfrac{1}{2A}\oint_L x^2\mathrm{d}y$, $\bar{y} = -\dfrac{1}{2A}\oint_L y^2\mathrm{d}x$ 成立.

(2) 由题, 三角形为边长为 1 的等腰直角三角形, 其面积 $S_1=\dfrac{1}{2}\cdot 1\cdot 1=\dfrac{1}{2}$.

对 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$, L 即为线段 OA, 线段 AB 与线段 BO.

此时 $OA:y=0$, x 从 0 到 1; $AB:y=-x+1$, x 从 1 到 0; $BO:x=0$, y 从 1 到 0.

从而有

$$\begin{aligned}\oint_L x^2\mathrm{d}y&=\int_{OA}x^2\mathrm{d}y+\int_{AB}x^2\mathrm{d}y+\int_{BO}x^2\mathrm{d}y=0+\int_1^0 x^2\mathrm{d}(-x+1)+0\\&=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^3\Big|_0^1=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\oint_L y^2\mathrm{d}x&=\int_{OA}y^2\mathrm{d}x+\int_{AB}y^2\mathrm{d}x+\int_{BO}y^2\mathrm{d}x=0+\int_1^0(-x+1)^2\mathrm{d}x+0\\&=-\int_0^1(x^2-2x+1)\mathrm{d}x=-\left(\frac{1}{3}x^3-x^2+x\right)\Big|_0^1=-\left(\frac{1}{3}-1+1\right)-0=-\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

因此 $\bar{x}=\dfrac{1}{2S_1}\oint_L x^2\mathrm{d}y=1\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{3}$, $\bar{y}=-\dfrac{1}{2S_1}\oint_L y^2\mathrm{d}x=-1\times\left(-\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{1}{3}$.

即三角形形心 $(\bar{x},\bar{y})=\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$.

(3) 由题, 上半圆盘面积 $S_2=\dfrac{1}{2}\cdot\pi a^2=\dfrac{\pi}{2}a^2$.

对 $A(a,0)$, $B(-a,0)$, L 即为 $\overset{\frown}{AB}$ 和线段 BA.

此时弧 $AB:x^2+y^2=a^2, y\geqslant 0$; 线段 $BA:y=0$, x 从 $-a$ 到 a.

对上半圆部分, 取 $x=a\cos t$, $y=a\sin t$, 从而 t 从 0 到 π, 则有

$$\begin{aligned}\oint_L x^2\mathrm{d}y&=\int_{\overset{\frown}{AB}}x^2\mathrm{d}y+\int_{BA}x^2\mathrm{d}y=\int_0^\pi a^2\cos^2 t\mathrm{d}a\sin t+0=a^3\int_0^\pi(1-\sin^2 t)\mathrm{d}\sin t\\&=a^3\left(\sin t-\frac{1}{3}\sin^3 t\right)\Big|_0^\pi=a^3\cdot(0-0)=0.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\oint_L y^2\mathrm{d}x&=\int_{\overset{\frown}{AB}}y^2\mathrm{d}x+\int_{BA}y^2\mathrm{d}x=\int_0^\pi a^2\sin^2 t\mathrm{d}a\cos t+0\\&=-a^3\int_0^\pi\sin^3 t\mathrm{d}t=-2a^3\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t\mathrm{d}t=-2a^3\cdot\frac{2}{3}=-\frac{4}{3}a^3.\end{aligned}$$

因此 $\bar{x}=\dfrac{1}{2S_2}\oint_L x^2\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\pi a^2}\cdot 0=0$, $\bar{y}=-\dfrac{1}{2S_2}\oint_L y^2\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{\pi a^2}\cdot\left(-\dfrac{4}{3}a^3\right)=\dfrac{4a}{3\pi}$.

即上半圆盘形心 $(\bar{x},\bar{y})=\left(0,\dfrac{4a}{3\pi}\right)$.

第 12 章　曲面积分

12.1　曲面的参数表示　习题

1. 将下列曲面的参数表示化为隐式表示, 并指出是何种曲面:

(1) $(x(u,v),y(u,v),z(u,v))=(x_0+a_1u+b_1v,y_0+a_2u+b_2v,z_0+a_3u+b_3v)$;

(2) $(x(u,v),y(u,v),z(u,v))=(au\cos v,bu\sin v,u^2)$;

(3) $(x(u,v),y(u,v),z(u,v))=(a\sin u\cos v,b\sin u\sin v,c\cos u)$;

(4) $(x(u,v),y(u,v),z(u,v))=(u,u\sin v,u\cos v)$;

解: (1) 由题, $a_2(x-x_0)=a_2a_1u+a_2b_1v$, $a_1(y-y_0)=a_1a_2u+a_1b_2v$,

从而有 $a_2(x-x_0)-a_2b_1v=a_1(y-y_0)-a_1b_2v$, 即 $(a_1b_2-a_2b_1)v=a_1(y-y_0)-a_2(x-x_0)$.

类似地, 由于 $a_3(y-y_0)=a_2a_3u+a_3b_2v$, $a_2(z-z_0)=a_2a_3u+a_2b_3v$,

从而有 $a_3(y-y_0)-a_3b_2v=a_2(z-z_0)-a_2b_3v$, 即 $(a_2b_3-a_3b_2)v=a_2(z-z_0)-a_3(y-y_0)$.

因此有 $(a_2b_3-a_3b_2)[a_1(y-y_0)-a_2(x-x_0)]=(a_1b_2-a_2b_1)[a_2(z-z_0)-a_3(y-y_0)]$.

从而表示的是一个平面.

(2) $\left(\dfrac{x}{a}\right)^2+\left(\dfrac{y}{b}\right)^2=u^2\cos^2v+u^2\sin^2v=u^2=z$, 表示椭圆抛物面.

(3) $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=\sin^2u\cos^2v+\sin^2u\sin^2v+\cos^2u=\sin^2u+\cos^2u=1$, 表示椭球面.

(4) $y^2+z^2=u^2\sin^2v+u^2\cos^2v=u^2=x^2$, 表示二次锥面.

2. 计算下面曲面在每点的基本法向量:

(1) $\sigma(u,v)=(a\sin u\cos v,b\cos u\cos v,c\sin v)$;

(2) $\sigma(u,v)=(u+v,u-v,4v^2)$;

(3) $\sigma(u,v)=(u+v,u^2+v^2,u^3+v^3)$;

(4) $\sigma(u,v)=\left(u\cos v, u\sin v, \dfrac{1}{2}u^2\sin 2v\right)$.

解:

3. 给出下面曲面的一个参数表示:

(1) 椭球面 $3x^2+2y^2+z^2=1$ 的上半部分;

(2) 椭圆抛物面 $y=6-3x^2-2z^2$ 在 yOz 平面的右边部分 $y\geqslant 0$;

(3) 球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 被圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所截的上面部分;

(4) 平面 $z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=16$ 所截的内部;

(5) 柱面 $x^2+z^2=1$ 在平面 $y=-1$ 和 $y=3$ 之间的部分.

解:

4. 求下面曲面在指定点的切平面方程:

(1) $\sigma(u,v)=(u+v,3u^2,u-v)$, $\quad(2,3,0)$;

(2) $x=u^2$, $y=u-v^2$, $z=v^2$, $\quad(1,0,1)$;

(3) $\sigma(u,v)=uv\boldsymbol{i}+ue^v\boldsymbol{j}+ve^v\boldsymbol{k}$, $\quad(0,0,0)$;

(4) $\sigma(u,v)=(u+v,u\cos v,v\sin u)$, $\quad(1,1,0)$.

解:

12.2 曲面的面积 习题

5. 将光滑曲线 $y=f(x), a\leqslant x\leqslant b$, $f(x)>0$ 绕着 x 轴旋转一周产生旋转曲面 S, 以 x 和旋转角 θ 为参数, 写出 S 的参数表示并推导出 S 的面积公式. 如果曲线是用参数方程 $x=x(t)$, $y=y(t)$, $a\leqslant x\leqslant b$ 表

示, 写出 S 的面积公式.

解:

6. 求直线 $y=x$ 上由 $x=0$ 至 $x=4$ 的一段绕 x 轴旋转所得旋转面的面积.

解:

7. 求抛物线 $6y=x^2$ 上由 $x=0$ 至 $x=4$ 的一段绕 x 轴旋转所得旋转面的面积.

解:

8. 求螺旋面 $\sigma(r,\varphi)=(r\cos\varphi, r\sin\varphi, h\varphi)$, $0\leqslant r\leqslant a$, $0\leqslant\varphi\leqslant 2\pi$ 的面积.

解:

9. 求参数曲面 $x=uv$, $y=u+v$, $z=u-v$, $u^2+v^2\leqslant 1$ 的面积.

解:

10. 求球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 在平面 $z=\dfrac{a}{4}$ 和 $z=\dfrac{a}{2}$ 之间部分的面积.

解:

11. 求平面 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}+\dfrac{z}{c}=1$ 被三个坐标平面所截部分的面积, $a,b,c>0$.

解:

12. 求抛物面 $\dfrac{x^2}{a}+\dfrac{y^2}{b}=2z$ 位于柱面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=c^2$ 内的面积, $a,b,c>0$.

解:

13. 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=2Rx, R>0$ 所截部分的面积.

解:

14. 求球面 $x^2+y^2+z^2=4R^2$ 被柱面 $x^2+y^2=2Rx, R>0$ 所截部分的面积.

解:

15. 计算曲面 $z^2=x^2+y^2$ 被平面 $z=0$ 和 $x+2z=3$ 所截部分的面积.

解:

16. 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的平行四边形, 它不平行于任何坐标平面. 设 S_1, S_2 和 S_3 分别是 S 在三个坐标平面投影的面积, 证明 S 的面积为 $\sqrt{S_1^2+S_2^2+S_3^2}$.

解:

12.3 第一类曲面积分 习题

17. 计算下面第一类曲面积分:

(1) $\iint\limits_S y\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是平面 $3x+2y+z=6$ 在第一卦限部分;

(2) $\iint\limits_S \left(2x+\frac{4}{3}y+z\right)\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是平面 $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$ 在第一卦限的部分;

(3) $\iint\limits_S xz\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是以 $(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)$ 为顶点的三角形;

(4) $\iint\limits_S \frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是平面 $x+y+z=1$ 与三个坐标平面围成的四面体的表面;

(5) $\iint\limits_S (x^2z+y^2z)\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$;

(6) $\iint\limits_S xyz\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 被锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所截的上面部分;

(7) $\iint\limits_S (x^2y+z^2)\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是柱面 $x^2+y^2=9$ 在平面 $z=0$ 和 $z=2$ 之间的部分;

(8) $\iint\limits_S yz\mathrm{d}\sigma$, 其中 S 是由参数 $x=uv$, $y=u+v$, $z=u-v$, $u^2+v^2\leqslant 1$ 表示的曲面.

解: (1) 对 $S: z=6-3x-2y$, 故 $z'_x=-3$, $z'_y=-2$.

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z'^2_x+z'^2_y+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3^2+2^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{14}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

此时 S 在 xOy 平面上的投影 $D: 3x+2y\leqslant 6, x\geqslant 0, y\geqslant 0$.

且此时 D 内有 $0\leqslant y\leqslant 3$, $0\leqslant x\leqslant \dfrac{6-2y}{3}$. 因此

$$\begin{aligned}\iint\limits_S y\mathrm{d}\sigma &= \iint\limits_D \sqrt{14}y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{14}\int_0^3 y\mathrm{d}y\int_0^{\frac{6-2y}{3}}\mathrm{d}x=\sqrt{14}\int_0^3 y\cdot\frac{6-2y}{3}\mathrm{d}y\\ &=\frac{\sqrt{14}}{3}\int_0^3(6y-2y^2)\mathrm{d}y=\frac{\sqrt{14}}{3}\left(3y^2-\frac{2}{3}y^3\right)\Big|_0^3\\ &=\frac{\sqrt{14}}{3}(27-18-0)=3\sqrt{14}.\end{aligned}$$

(2)

(3)

(4) 记 $S_0: x+y+z=1$, $x\geqslant 0$, $y\geqslant 0$, $z\geqslant 0$. 考虑将四面体的四个面分开积分.

此时分别记 xOy 面, xOz 面, yOz 面, 平面 $x+y+z=1$ 上对应四面体部分分别为 S_1, S_2, S_3, S_0.

先考虑 S_1, 其在 xOy 面上投影 $D_{xy}: x+y\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$. 即有 $0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant 1-x$.

从而有

$$I_1=\iint\limits_{S_1}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-x}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\Big(-\frac{1}{1+x+y}\Big)\Big|_0^{1-x}\mathrm{d}x=\int_0^1\Big(-\frac{1}{2}+\frac{1}{1+x}\Big)\mathrm{d}x$$

$$=\Big(-\frac{1}{2}x+\ln|1+x|\Big)\Big|_0^1=\ln 2-\frac{1}{2}.$$

考虑 S_2, 其在 xOz 面上投影 $D_{xz}:x+z\leqslant 1,x\geqslant 0,z\geqslant 0$. 即有 $0\leqslant z\leqslant 1$, $0\leqslant x\leqslant 1-z$.

从而有

$$I_2=\iint\limits_{S_2}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_{xz}}\frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{1-z}\frac{1}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\Big(-\frac{1}{1+x}\Big)\Big|_0^{1-z}\mathrm{d}z=\int_0^1\Big(-\frac{1}{2-z}+1\Big)\mathrm{d}z=\int_0^1\Big(1+\frac{1}{z-2}\Big)\mathrm{d}z$$

$$=(z+\ln|z-2|)\Big|_0^1=1+\ln|1-2|-(0+\ln|0-2|)=1-\ln 2.$$

考虑 S_3, 其在 yOz 面上投影 $D_{yz}:y+z\leqslant 1,y\geqslant 0,z\geqslant 0$. 即有 $0\leqslant z\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant 1-z$.

从而有

$$I_3=\iint\limits_{S_3}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_{yz}}\frac{1}{(1+y)^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\int_0^1\mathrm{d}z\int_0^{1-z}\frac{1}{(1+y)^2}\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\Big(-\frac{1}{1+y}\Big)\Big|_0^{1-z}\mathrm{d}z=\int_0^1\Big(-\frac{1}{2-z}+1\Big)\mathrm{d}z=\int_0^1\Big(1+\frac{1}{z-2}\Big)\mathrm{d}z$$

$$=(z+\ln|z-2|)\Big|_0^1=1+\ln|1-2|-(0+\ln|0-2|)=1-\ln 2.$$

最后考虑 S_0, 因为此时 $z=1-x-y$ 有 $z'_x=-1,z'_y=-1$.

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z'^2_x+z'^2_y+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{(-1)^2+(-1)^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

从而有 $I_0=\iint\limits_{S_0}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_{D_{xy}}\frac{\sqrt{3}}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}I_1=\sqrt{3}\Big(\ln 2-\frac{1}{2}\Big)$.

因此

$$\iint\limits_{S}\frac{1}{(1+x+y)^2}\mathrm{d}\sigma=I_1+I_2+I_3+I_0=\Big(\ln 2-\frac{1}{2}\Big)+2(1-\ln 2)+\sqrt{3}\Big(\ln 2-\frac{1}{2}\Big)$$

$$=\frac{3-\sqrt{3}}{2}+(\sqrt{3}-1)\ln 2.$$

(5) $S:z=\sqrt{4-x^2-y^2}$, 故 $z'_x=\dfrac{-x}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$, $z'_y=\dfrac{-y}{\sqrt{4-x^2-y^2}}$.

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z_x'^2+z_y'^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{\dfrac{x^2}{4-x^2-y^2}+\dfrac{y^2}{4-x^2-y^2}+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

此时 S 在 xOy 平面上的投影 $D:x^2+y^2\leqslant 4.$

因此有

$$\iint\limits_S(x^2z+y^2z)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D(x^2+y^2)\sqrt{4-x^2-y^2}\cdot\frac{2}{\sqrt{4-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2 r^2\cdot r\mathrm{d}r=4\pi\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^2=4\pi\cdot\frac{1}{4}\cdot(2^4-0)=16\pi.$$

(6) 此时由球面方程知 $S:z=\sqrt{1-x^2-y^2}$, 故 $z_x'=\dfrac{-x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$, $z_y'=\dfrac{-y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$.

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z_x'^2+z_y'^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{\dfrac{x^2}{1-x^2-y^2}+\dfrac{y^2}{1-x^2-y^2}+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

此时联立两方程, 有 $2(x^2+y^2)=1$, 即 $x^2+y^2=\dfrac{1}{2}$, 从而 S 在 xOy 平面上的投影 $D:x^2+y^2\leq\dfrac{1}{2}$.

因此有

$$\iint\limits_S xyz\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_D xy\sqrt{1-x^2-y^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

其中最后一步利用了对称性.

(7) 由题有 $\displaystyle\iint\limits_S(x^2y+z^2)\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S x^2y\mathrm{d}\sigma+\iint\limits_S z^2\mathrm{d}\sigma.$

由于 S 关于 xOz 平面对称, 且 x^2y 是 y 的奇函数, 由对称性则有 $\displaystyle\iint\limits_S x^2y\mathrm{d}\sigma=0.$

取 S 在 xOz 平面右侧部分 S_1, 由对称性可知 $\displaystyle\iint\limits_S z^2\mathrm{d}\sigma=2\iint\limits_{S_1}z^2\mathrm{d}\sigma.$

此时在 S_1 上有 $y\geqslant 0$, 则 $y=\sqrt{9-x^2}$, 此时有 $-3\leqslant x\leqslant 3$.

从而 S_1 在 xOz 平面上的投影 $D_{xz}:-3\leqslant x\leqslant 3, 0\leqslant z\leqslant 2.$

此时又因为 $y_x'=\dfrac{-2x}{2\sqrt{9-x^2}}=-\dfrac{x}{\sqrt{9-x^2}}$, $y_z'=0$,

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{y_x'^2+y_z'^2+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\sqrt{\dfrac{x^2}{9-x^2}+0+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}z=\dfrac{3}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z.$

因此有

$$\iint_S (x^2y+z^2)\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{S_1} z^2\mathrm{d}\sigma = 2\iint_{D_{xz}} z^2\cdot\frac{3}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}z = 6\int_{-3}^{3}\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x\int_0^2 z^2\mathrm{d}z$$

$$= 12\int_0^3\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}\mathrm{d}x\cdot\left(\frac{1}{3}z^3\Big|_0^2\right) = 12\left[\int_0^3\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{3}\right)^2}}\mathrm{d}\frac{x}{3}\right]\cdot\frac{8}{3}$$

$$= 32\arcsin\frac{x}{3}\Big|_0^3 = 32\left(\frac{\pi}{2}-0\right) = 16\pi.$$

(8)

18. 已知球面 $x^2+y^2+z^2=R^2$ 上每点密度等于该点到球的某一给定直径的距离, 求球面的质量.

解:

19. 设圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, $1\leqslant z\leqslant 4$ 在点 (x,y,z) 的密度函数 $\rho(x,y,z)=10-z$, 求锥面的质量.

解: 此时 $z'_x=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $z'_y=\dfrac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}}=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

从而有 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z'^2_x+z'^2_y+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{\dfrac{x^2}{x^2+y^2}+\dfrac{y^2}{x^2+y^2}+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

且此时 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}:1\leqslant\sqrt{x^2+y^2}\leqslant 4$. 则锥面质量

$$M=\iint_S\rho(x,y,z)\mathrm{d}\sigma=\sqrt{2}\iint_{D_{xy}}(10-\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^4(10-r)r\mathrm{d}r$$

$$=2\sqrt{2}\pi\left(5r^2-\frac{1}{3}r^3\right)\Big|_1^4=2\sqrt{2}\pi\left[\left(80-\frac{64}{3}\right)-\left(5-\frac{1}{3}\right)\right]$$

$$=2\sqrt{2}\pi\left(75-\frac{63}{3}\right)=2\sqrt{2}\pi\cdot 54=108\sqrt{2}\pi.$$

20. 求半径为 R, 面密度为 ρ_0 的匀质球面对球面外与球心距离为 a 的某一质量为 m 的质点的引力.

解: 设质点质量为 m_1, 与球心距离为 r, 球的半径为 R, 面密度为 σ. 此时有 $r>R$ 成立.

以球心为原点建立空间直角坐标系, 使得质点所在处的坐标为 $(0,0,r)$.

利用对称性, 则球面对质点的引力方向一定是沿 z 轴向下的.

此时球面方程 $x^2+y^2+z^2=R^2$, 考虑其参数方程 $x=R\sin\varphi\cos\theta$, $y=R\sin\varphi\sin\theta$, $z=R\cos\varphi$.

则球面 S 的面积元 $\mathrm{d}S=R^2\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$, 其质量 $\mathrm{d}m=\sigma R^2\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta$. 此时 $0\leq\varphi\leq\pi$, $0\leq\theta\leq2\pi$.

设质点到某球面的面积元距离为 l, 因为面积元处坐标 $(R\sin\varphi\cos\theta, R\sin\varphi\sin\theta, R\cos\varphi)$,

从而 $l=\sqrt{R^2\sin^2\varphi\cos^2\theta+R^2\sin^2\varphi\sin^2\theta+(r-R\cos\varphi)^2}=\sqrt{R^2+r^2-2rR\cos\varphi}$.

21. 求均匀上半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的质心坐标.

解:

22. 已知匀质圆锥面 $z^2=x^2+y^2$, $0\leqslant z\leqslant a$ 的密度为 ρ_0. 求

(1) 圆锥面的质心坐标; (2) 圆锥面关于 z 轴的惯性矩.

解: (1) 由题, 圆锥面关于 xOz 和 yOz 面都对称, 由对称性则质心位于 z 轴上.

此时记圆锥面为 S, 则 $S: z=\sqrt{x^2+y^2}, 0\leqslant z\leqslant a$.

从而其在 xOy 面上的投影 $D_{xy}: x^2+y^2\leqslant a^2$. 又 $z'_x=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $z'_y=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$,

则 $\mathrm{d}\sigma=\sqrt{z'^2_x+z'^2_y+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{\dfrac{x^2}{x^2+y^2}+\dfrac{y^2}{x^2+y^2}+1}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

因此有

$$\iint\limits_S\rho\mathrm{d}\sigma=\rho\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\rho\cdot\pi a^2=\sqrt{2}\pi\rho a^2.$$

$$\iint\limits_S\rho z\mathrm{d}\sigma=\rho\iint\limits_{D_{xy}}\sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{2}\rho\cdot\pi a^2=\sqrt{2}\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\sqrt{2}\rho\cdot2\pi\cdot\frac{1}{3}r^3\Big|_0^a=\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\rho a^3.$$

从而 $\bar{z}=\dfrac{\iint\limits_S \rho z \mathrm{d}\sigma}{\iint\limits_S \rho \mathrm{d}\sigma}=\dfrac{\frac{2\sqrt{2}\pi}{3}\rho a^3}{\sqrt{2}\pi\rho a^2}=\dfrac{2}{3}a$, 则质心坐标为 $\left(0,0,\dfrac{2}{3}a\right)$.

(2) 圆锥面上任意一点 (x,y,z) 到 z 轴的距离 $R=\sqrt{x^2+y^2}$, 且附近小块质量 $\mathrm{d}m=\rho \mathrm{d}S$.

从而圆锥面关于 z 轴的转动惯量

$$I=\iint\limits_S R^2\mathrm{d}m=\iint\limits_S (x^2+y^2)\rho\mathrm{d}S=\sqrt{2}\rho\iint\limits_{D_{xy}}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\sqrt{2}\rho\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a r^2\cdot r\mathrm{d}r=2\sqrt{2}\pi\rho\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^a=\frac{\sqrt{2}}{2}\pi\rho a^4.$$

12.4 第二类曲面积分 习题

23. 求下面第二类曲面积分:

(1) $\iint\limits_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是三个坐标平面与平面 $x=1$, $y=1$, $z=1$ 所围成正方体的表面, 法方向指向外部;

(2) $\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是柱面 $x^2+y^2=1$ 在平面 $z=0$ 和 $z=3$ 之间的部分, 法方向指向外部;

(3) $\iint\limits_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=a$ $(a>0)$ 所围成立体的表面, 法方向指向外部;

(4) $\iint\limits_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, S 是椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的下半部分, 法方向指向下方;

(5) $\iint\limits_S \dfrac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\dfrac{1}{y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\dfrac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$, 法方向指向外部;

(6) $\iint\limits_S (x-a)^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-b)^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-c)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是球面 $x^2+y^2+z^2=1$, 法方向指向外部;

(7) $\iint\limits_S \sqrt{4-x^2-4z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是曲面 $x^2+y^2+4z^2=4$ $(z\geqslant 0)$, 法方向向上.

(8) $\iint\limits_S [xf(xy)+2x-y]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[yf(xy)+2y+x]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[zf(xy)+z]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$

$(1 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 5)$, 法方向向下, f 是连续函数.

解: 这里求解题目过程中是避免使用高斯定理的.

(1) 此时将 S 分成 $S_1 \sim S_6$ 六部分, 分别对应正方体前后左右上下六个面.

且此时在 xOy 面上投影 $D_{xy}: 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1$; 在 xOz 面上投影 $D_{xz}: 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$;

在 yOz 面上投影 $D_{yz}: 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$.

$S_1: x = 1, 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$. 且法向量向外则其为 $(1, 0, 0)$. 此时有 $\mathrm{d}x = 0$. 则

$$\begin{aligned}
&\iint\limits_{S_1} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{S_1} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{D_{yz}} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 (y-z)\mathrm{d}z = \int_0^1 \left(yz - \frac{1}{2}z^2\right)\Big|_0^1 \mathrm{d}y = \int_0^1 \left(y - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}y \\
&= \left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}y\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.
\end{aligned}$$

$S_2: x = 0, 0 \leqslant y \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$. 且法向量向外则其为 $(-1, 0, 0)$. 此时有 $\mathrm{d}x = 0$. 则

$$\begin{aligned}
&\iint\limits_{S_2} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{S_2} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{D_{yz}} -(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\
&= \int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^1 (z-y)\mathrm{d}z = \int_0^1 \left(\frac{1}{2}z^2 - yz\right)\Big|_0^1 \mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - y\right)\mathrm{d}y \\
&= \left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.
\end{aligned}$$

$S_3: y = 0, 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$. 此时有 $\mathrm{d}y = 0$. 则

$$\iint\limits_{S_3} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

$S_4: y = 1, 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant z \leqslant 1$. 此时有 $\mathrm{d}y = 0$. 则

$$\iint\limits_{S_4} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

$S_5: z = 1, 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1$. 且法向量向外则其为 $(0, 0, 1)$. 此时有 $\mathrm{d}z = 0$. 则

$$\iint_{S_5}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{S_5}(x+y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(x+y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1(x+y+1)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{1}{2}x^2+xy+x\right)\Big|_0^1\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\frac{1}{2}+y+1\right)\mathrm{d}y$$

$$=\left(\frac{1}{2}y^2+\frac{3}{2}y\right)\Big|_0^1=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}=2.$$

$S_6:z=0,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$. 且法向量向外则其为 $(0,0,-1)$. 此时有 $\mathrm{d}z=0$. 则

$$\iint_{S_6}(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{S_6}(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_xy}-(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^1(-x-y)\mathrm{d}x=\int_0^1\left(-\frac{1}{2}x^2-xy\right)\Big|_0^1\mathrm{d}y=\int_0^1\left(-\frac{1}{2}-y\right)\mathrm{d}y$$

$$=\left(-\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{2}y\right)\Big|_0^1=-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=-1.$$

因此有 $\iint\limits_S(y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x+y+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0+0+0+0+2+(-1)=1.$

(2) 按定义逐个进行计算.

先计算 $\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$. 将 S 沿 yOz 平面分为两部分, 在左侧部分记为 S_1, 右侧部分记为 S_2.

且 S_1 与 S_2 在 yOz 平面上的投影是相同的, 记为 D_{yz}, 其中有 $-1\leq y\leq 1$, $0\leq z\leq 3$.

由于法向量指向外侧, 则对 S_1, 法向与 x 轴正向夹角为钝角, 且此时由于 $x<0$ 有 $x=-\sqrt{1-y^2}$;

S_2 的法向与 x 轴正向夹角为锐角, 且此时由于 $x>0$ 有 $x=\sqrt{1-y^2}$.

因此有

$$\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{S_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{S_2}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=-\iint_{D_{yz}}-\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\iint_{D_{yz}}\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$=2\iint_{D_{yz}}\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z=2\int_0^3\mathrm{d}z\int_{-1}^1\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y$$

$$=6\int_{-1}^1\sqrt{1-y^2}\mathrm{d}y=6\cdot\frac{\pi}{2}=3\pi.\qquad\text{[利用几何意义, 积分为半圆面积]}$$

类似地, 对 S 在 xOz 面上的投影 $D_{xz}:-1\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant z\leqslant 3$,

记 S_3 为 S 的前侧部分($y>0$), S_4 为后侧部分, 则有

$$\begin{aligned}\iint\limits_S y\mathrm{d}z\mathrm{d}x &= \iint\limits_{S_3} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint\limits_{S_4} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \iint\limits_{D_{xz}} -\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x \\ &= 2\iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 2\int_0^3 \mathrm{d}z\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x = 3\pi.\end{aligned}$$

由于 S 在 xOy 平面上的投影是一个圆, 从而有 $\iint\limits_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$.

因此有

$$\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\pi + 3\pi + 0 = 6\pi.$$

(3) 将 S 分为两部分, 锥面部分记为 S_1, 平面部分记为 S_2.

对 S_1, 其在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}: x^2+y^2 \leqslant a^2$.

此时对 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, 有 $z'_x = \dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, $z'_y = \dfrac{2y}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

又因为法向量指向外侧, 此时法向为 $(z'_x, z'_y, -1)$, 从而有

$$\begin{aligned}&\iint\limits_{S_1} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ =&\iint\limits_{D_{xy}} (y-z, z-x, x-y)\cdot(z'_x, z'_y, -1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ =&\iint\limits_{D_{xy}} \left[\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} - x + \left(y - \frac{yx}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) - (x-y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ =&2\iint\limits_{D_{xy}} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.\end{aligned}$$

其中最后一个等式用到了二重积分的对称性.

对 S_2, 法向量向上, $\mathrm{d}z=0$, 且其在 xOy 上投影也为 D_{xy}. 从而有

$$\iint\limits_{S_2} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}z + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

因此有

$$\iint_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}z+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{S_1} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}z+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_{S_2} (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}z+(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=0.$$

(4) 此时对 $F(x,y,z)=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}-1=0$, 有 $F'_x=\dfrac{2x}{a^2}$, $F'_y=\dfrac{2y}{b^2}$, $F'_z=\dfrac{2z}{c^2}$, 且由法向量指向下侧, 则此时曲面法向量为 $(F'_x,F'_y,F'_z)=\left(\dfrac{2x}{a^2},\dfrac{2y}{b^2},\dfrac{2z}{c^2}\right)$.

又因为此时 S 在 xOy 面上的投影 $D_{xy}:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1$, 且曲面为下半部分则有 $z\leqslant 0$.

利用广义极坐标变换 $x=ar\cos\theta$, $y=br\sin\theta$, 此时 $0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$, $0\leqslant r\leqslant 1$. 从而有

$$\iint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}(x^3,0,0)\cdot\left(\frac{2x}{a^2},\frac{2y}{b^2},\frac{2z}{c^2}\right)\cdot\frac{1}{\frac{-2z}{c^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-\frac{c^2}{a^2}\iint_{D_{xy}}\frac{x^4}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\frac{c^2}{a^2}\iint_{D_{xy}}\frac{x^4}{-c\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{c}{a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\frac{a^4r^4\cos^4\theta}{\sqrt{1-r^2}}\cdot abr\mathrm{d}r$$

$$=a^3bc\int_0^{2\pi}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\frac{r^4}{\sqrt{1-r^2}}\mathrm{d}r^2=4a^3bc\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4\theta\mathrm{d}\theta\cdot\left(-\int_0^1 r^4\mathrm{d}\sqrt{1-r^2}\right)$$

$$\xlongequal{u=\sqrt{1-r^2}}4a^3bc\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\left[-\int_1^0(1-u^2)^2\mathrm{d}u\right]=\frac{3\pi a^3bc}{4}\int_0^1(u^4-2u^2+1)\mathrm{d}u$$

$$=\frac{3\pi a^3bc}{4}\left(\frac{1}{5}u^5-\frac{2}{3}u^3+u\right)\Big|_0^1=\frac{3\pi a^3bc}{4}\cdot\left(\frac{1}{5}-\frac{2}{3}+1\right)=\frac{2\pi a^3bc}{5}.$$

(5) 此时对 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=2y$, $F'_z=2z$, 且由法向量指向外侧, 则曲面 S 的法向量为 $(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x,2y,2z)$, 单位化后即为 (x,y,z).

因此有

$$\iint_S\frac{1}{x}\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\frac{1}{y}\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\frac{1}{z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S\left(\frac{1}{x},\frac{1}{y},\frac{1}{z}\right)\cdot(x,y,z)\mathrm{d}S$$

$$=\iint_S 3\mathrm{d}S=3\cdot 4\pi\cdot 1^2=12\pi.$$

(6) 此时对 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=2y$, $F'_z=2z$.

且由法向量指向外侧, 则曲面 S 的法向量为 $(F'_x,F'_y,F'_z)=(2x,2y,2z)$, 单位化后即为 (x,y,z).

由题, 曲面 S 的单位法向量为 (x,y,z). 则有

$$\iint_S (x-a)^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-b)^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-c)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_S((x-a)^2,(y-b)^2,(z-c)^2)\cdot(x,y,z)\mathrm{d}\sigma$$

$$=\iint_S[(x^3+y^3+z^3)-2(ax^2+by^2+cz^2)+(a^2x+b^2y+c^2z)]\mathrm{d}\sigma.$$

由于曲面 S 关于三个坐标平面均对称, 且 x, x^3 均为 x 的奇函数,

则有 $\iint\limits_S x\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S x^3\mathrm{d}\sigma=0$. 类似地 $\iint\limits_S y\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S y^3\mathrm{d}\sigma=0$, $\iint\limits_S z\mathrm{d}\sigma=\iint\limits_S z^3\mathrm{d}\sigma=0$.

再利用轮换对称性

$$\iint_S x^2\mathrm{d}\sigma=\iint_S y^2\mathrm{d}\sigma=\iint_S z^2\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{3}\iint_S(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{3}\iint_S\mathrm{d}\sigma=\frac{1}{3}\cdot4\pi\cdot1^2=\frac{4\pi}{3}.$$

因此有

$$\iint_S (x-a)^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y-b)^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(z-c)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_S(ax^2+by^2+cz^2)\mathrm{d}\sigma$$

$$=-2\left(\frac{4\pi}{3}a+\frac{4\pi}{3}b+\frac{4\pi}{3}c\right)=-\frac{8\pi}{3}(a+b+c).$$

(7)

(8)

24. 设流速场 $\boldsymbol{v}=(c,y,0)$, c 是常数, 求单位时间内从球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 内部流出球面的流量.

解: (1) 记球面 $S:x^2+y^2+z^2=4$.

对 $F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-4=0$, 有 $F'_x=2x$, $F'_y=2y$, $F'_z=2z$, 且由法向量指向外侧,

则曲面 S 的法向量为 $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 2z)$, 单位化后即为 $\boldsymbol{n}_0 = (x, y, z)$.

此时流量 $Q = \iint\limits_S \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mathrm{d}S = \iint\limits_S c\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x$.

【可以用第二类曲面积分的对称性化简, 不过由于这个对称性与一类/重积分不一样, 这里就每个都写下】

设 S_1 为 S 在 $x \geqslant 0$ 的部分, S_2 为 S 在 $x < 0$ 的部分.

此时 S 在 yOz 平面上的投影为 $D_{yz} : y^2 + z^2 \leqslant 1$, 则有

$$\iint\limits_S c\mathrm{d}y\mathrm{d}z = c\iint\limits_{S_1} \mathrm{d}y\mathrm{d}z + c\iint\limits_{S_2} \mathrm{d}y\mathrm{d}z = c\iint\limits_{D_{yz}} \mathrm{d}y\mathrm{d}z - c\iint\limits_{D_{yz}} \mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0.$$

设 S_3 为 S 在 $y \geqslant 0$ 的部分, S_4 为 S 在 $y < 0$ 的部分.

此时 S 在 xOz 平面上的投影为 $D_{xz} : x^2 + z^2 \leqslant 1$, 则有

$$\begin{aligned}
\iint\limits_S y\mathrm{d}z\mathrm{d}x &= \iint\limits_{S_3} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint\limits_{S_4} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \iint\limits_{D_{xz}} -\sqrt{1-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x \\
&= 2\iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{1-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 2\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2}\cdot r\mathrm{d}r \\
&= 2\pi\int_0^1 \sqrt{1-r^2}\mathrm{d}r^2 = -2\pi\int_0^1 \sqrt{1-r^2}\mathrm{d}(1-r^2) = -2\pi\cdot\frac{2}{3}(1-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1 \\
&= -2\pi\cdot\left(0-\frac{2}{3}\right) = \frac{4\pi}{3}.
\end{aligned}$$

因此有 $Q = \dfrac{4\pi}{3} + 0 = \dfrac{4\pi}{3}$.

25. 设流速场 $\boldsymbol{v} = (yz, zx, xy)$, 求单位时间内流出圆柱 $x^2 + y^2 \leqslant a^2$, $0 \leqslant z \leqslant h$ 的侧面的流量.

记圆柱面 $S : x^2 + y^2 = a^2$, $0 \leqslant z \leqslant h$.

对 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - a^2 = 0$, 有 $F'_x = 2x$, $F'_y = 2y$, $F'_z = 0$, 且由法向量指向外侧,

则曲面 S 的法向量为 $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 0)$, 单位化后即为 $\boldsymbol{n}_0 = \left(\dfrac{x}{|a|}, \dfrac{y}{|a|}, 0\right)$.

此时流量 $Q = \iint\limits_S \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mathrm{d}S = \iint\limits_S yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + zx\mathrm{d}z\mathrm{d}x + xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

设 S_1 为 S 在 $x \geqslant 0$ 的部分, S_2 为 S 在 $x < 0$ 的部分.

此时 S 在 yOz 平面上的投影为 $D_{yz}: -|a| \leqslant y \leqslant |a|, 0 \leqslant z \leqslant h$, 则有

$$\iint\limits_S yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{S_1} yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint\limits_{S_2} yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{D_{yz}} yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \iint\limits_{D_{yz}} yz\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0.$$

设 S_3 为 S 在 $y \geqslant 0$ 的部分, S_4 为 S 在 $y < 0$ 的部分.

此时 S 在 xOz 平面上的投影为 $D_{xz}: -|a| \leqslant x \leqslant |a|, 0 \leqslant z \leqslant h$, 则有

$$\iint\limits_S zx\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{S_3} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint\limits_{S_4} yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{D_{xz}} zx\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \iint\limits_{D_{xz}} zx\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 0.$$

又因为 S 在平面 xOy 平面上的投影为 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leqslant a^2$, 则有

$$\iint\limits_S xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

这里最后一个等号用到了二重积分的对称性.

因此有 $Q = 0 + 0 + 0 = 0$.

26. 设磁场强度为 $\boldsymbol{E}(x, y, z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$, 求从球内出发通过上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geqslant 0$ 的磁通量.

记半球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geqslant 0$.

对 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - a^2 = 0$, 有 $F'_x = 2x$, $F'_y = 2y$, $F'_z = 2z$, 且由法向量指向外侧,

则曲面 S 的法向量为 $(F'_x, F'_y, F'_z) = (2x, 2y, 2z)$, 单位化后即为 $\boldsymbol{n}_0 = \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a}\right)$.

此时磁通量 $\Phi = \iint\limits_S \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n}_0 \mathrm{d}S = \iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

设 S_1 为 S 在 $x \geqslant 0$ 的部分, S_2 为 S 在 $x < 0$ 的部分.

此时 S 在 yOz 平面上的投影为 $D_{yz}: y^2+z^2 \leqslant a^2, z \geqslant 0$, 则有

$$\begin{aligned}\iint\limits_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z &= \iint\limits_{S_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \iint\limits_{S_2} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iint\limits_{D_{yz}} \sqrt{a^2-y^2-z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z - \iint\limits_{D_{yz}} -\sqrt{a^2-y^2-z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &= 2\iint\limits_{D_{yz}} \sqrt{a^2-y^2-z^2}\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\cdot r\mathrm{d}r \\ &= \pi\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r^2 = -\pi\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}(a^2-r^2) = -\pi\cdot\frac{2}{3}(a^2-r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^a \\ &= -\pi\cdot\left(0-\frac{2a^2}{3}\right) = \frac{2\pi a^2}{3}.\end{aligned}$$

设 S_3 为 S 在 $y \geqslant 0$ 的部分, S_4 为 S 在 $y<0$ 的部分.

此时 S 在 xOz 平面上的投影为 $D_{xz}: x^2+z^2 \leqslant a^2, z \geqslant 0$, 则有

$$\begin{aligned}\iint\limits_S y\mathrm{d}z\mathrm{d}x &= \iint\limits_{S_3} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + \iint\limits_{S_4} y\mathrm{d}z\mathrm{d}x = \iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{a^2-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x - \iint\limits_{D_{xz}} -\sqrt{a^2-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x \\ &= 2\iint\limits_{D_{xz}} \sqrt{a^2-x^2-z^2}\mathrm{d}z\mathrm{d}x = 2\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\cdot r\mathrm{d}r \\ &= \pi\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r^2 = \frac{2\pi a^2}{3}.\end{aligned}$$

又因为 S 在平面 xOy 平面上的投影为 $D_{xy}: x^2+y^2 \leq a^2$, 则有

$$\begin{aligned}\iint\limits_S z\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint\limits_S \sqrt{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} \sqrt{a^2-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\cdot r\mathrm{d}r = 2\pi\int_0^a r\sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r \\ &= \pi\int_0^a \sqrt{a^2-r^2}\mathrm{d}r^2 = \frac{2\pi a^2}{3}.\end{aligned}$$

因此有 $\Phi = \dfrac{2\pi a^2}{3}+\dfrac{2\pi a^2}{3}+\dfrac{2\pi a^2}{3} = 2\pi a^2$.

27. 设曲面 S 由显式函数 $z=f(x,y)$, $(x,y)\in D$ 表示, 法方向指向上方, 证明:

(1) $\iint\limits_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z = -\iint\limits_D P(x,y,f(x,y))\dfrac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(2) $\iint\limits_S Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x = -\iint\limits_D Q(x,y,f(x,y))\dfrac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解:

12.5 斯托克斯定理和高斯定理 习题

28. 本题给出斯托克斯定理证明中一个等式的证明方法:

(1) 用乘积的导数公式证明 $\dfrac{\partial}{\partial u}\left(p\dfrac{\partial x}{\partial v}\right)-\dfrac{\partial}{\partial v}\left(p\dfrac{\partial x}{\partial u}\right)=\dfrac{\partial p\partial x}{\partial u\partial v}-\dfrac{\partial p\partial x}{\partial v\partial u}$, 其中 $p=p(u,v)$ 连续可导, $x=x(u,v)$ 有连续的二阶偏导数;

(2) 设 $P=P(x,y,z)$ 连续可导, $x=x(u,v),y=y(u,v)$ 和 $z=z(u,v)$ 都有连续的二阶偏导数. 令 $p(u,v)=P(x(u,v),y(u,v),z(u,v))$, 用链式法则求出 $\dfrac{\partial p}{\partial u}$ 和 $\dfrac{\partial p}{\partial v}$, 然后用 (1) 证明

$$\frac{\partial}{\partial u}\left(p\frac{\partial x}{\partial v}\right)-\frac{\partial}{\partial v}\left(p\frac{\partial x}{\partial u}\right)=-\frac{\partial P}{\partial y}\left(\frac{\partial x\partial y}{\partial u\partial v}-\frac{\partial x\partial y}{\partial v\partial u}\right)+\frac{\partial P}{\partial z}\left(\frac{\partial z\partial x}{\partial u\partial v}-\frac{\partial z\partial x}{\partial v\partial u}\right).$$

证明:

29. 利用斯托克斯公式计算下列积分:

(1) $\oint\limits_C y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z$, C 是上半球面 $S:x^2+y^2+z^2=1,z\geqslant 0$ 的边界, S 的法方向向上;

(2) $\oint\limits_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$, C 是曲面 $S=\{(x,y,z)|z=1-x^2-y^2,z\geqslant 0\}$ 的边界, S 的法方向向上;

(3) $\oint\limits_C xz\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y+x^2y\mathrm{d}z$, S 是平面 $3x+y+3z=6$ 在第一卦限部分, C 是 S 的边界, S 是法方向向上;

(4) $\oint\limits_C (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$, C 为柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $x+z=1$ 的交线, 从 x 轴正向看, C 取逆时针方向;

(5) $\oint\limits_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$, C 是球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线, 从 x 轴正向看, C 取逆时针方向;

(6) $\oint_C (y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z$, C 是柱面 $x^2+y^2=2y$ 与平面 $y=z$ 的交线, 从 y 轴正向看, C 取逆时针方向;

(7) $\oint_C (yz^2-\cos z)\mathrm{d}x+2xz^2\mathrm{d}y+(2xyz+x\sin z)\mathrm{d}z$, 其中 C 是曲面 $S: 4x^2+y^2+z^2=1$ $(x\geqslant 0, y\geqslant 0, z\geqslant 0)$ 的边界曲线, 其方向与曲面 S 的向上的法方向满足右手法则.

解: (1) 由斯托克斯公式,

$$\oint_L y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y^2 & xy & xz\end{vmatrix}=\iint_S (0-0)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(z-0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(y-2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_S z\mathrm{d}z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此时曲面 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}: x^2+y^2\leq 1$, 由于为上半球面则有 $z=\sqrt{1-x^2-y^2}$.

因此 $z'_x=\dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$, $z'_y=\dfrac{-2y}{2\sqrt{1-x^2-y^2}}=-\dfrac{y}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$.

由法方向向上可得

$$\iint_S z\mathrm{d}z\mathrm{d}x+y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(0,z,y)\cdot(-z'_x,-z'_y,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}\left(\frac{yz}{\sqrt{1-x^2-y^2}}+y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

因此有 $\oint_C y^2\mathrm{d}x+xy\mathrm{d}y+xz\mathrm{d}z=0$.

(2) 由斯托克斯公式,

$$\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ y & z & x\end{vmatrix}=\iint_S (0-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(1-0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(0-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=-\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

此时曲面 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}: x^2+y^2\leq 1$.

且对 $z=1-x^2-y^2$ 有 $z'_x=-2x$, $z'_y=-2y$, 由法方向向上可得

$$\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(1,1,1)\cdot(-z'_x,-z'_y,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(2x+2y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=0+0+\iint_{D_{xy}}1\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi.$$

因此有 $\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z=-\pi$.

(3) 由斯托克斯公式,

$$\oint_C xz\mathrm{d}x-y\mathrm{d}y+x^2y\mathrm{d}z=\iint_S\begin{vmatrix}\mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ xz & -y & x^2y\end{vmatrix}=\iint_S(x^2-0)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(2xy-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(0-0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x-2xy)\mathrm{d}z\mathrm{d}x.$$

此时曲面 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}:3x+y\leqslant 6, x\geqslant 0, y\geqslant 0$. 且此时有 $z=2-x-\dfrac{y}{3}$.

因此 $z'_x=-1$, $z'_y=-\dfrac{1}{3}$. 由法方向向上可得

$$\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x-2xy)\mathrm{d}z\mathrm{d}x=\iint_{D_{xy}}(x^2,x-2xy,0)\cdot(-z'_x,-z'_y,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint_{D_{xy}}\left[x^2+\frac{1}{3}(x-2xy)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\iint_{D_{xy}}(3x^2+x-2xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{6-3x}(3x^2+x-2xy)\mathrm{d}y=\frac{1}{3}\int_0^2(3x^2y+xy-xy^2)\Big|_0^{6-3x}\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2[3x^2(6-3x)+x(6-3x)-x(6-3x)^2]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2[-9x^3+18x^2-3x^2+6x-x(9x^2-36x+36)]\mathrm{d}x$$

$$=\frac{1}{3}\int_0^2(-18x^3+51x^2-30x)\mathrm{d}x=\int_0^2(-6x^3+17x^2-10x)\mathrm{d}x$$

$$=\left(-\frac{3}{2}x^4+\frac{17}{3}x^3-5x^2\right)\Big|_0^2$$

$$=-\frac{3}{2}\cdot 2^4+\frac{17}{3}\cdot 2^3-5\cdot 2^2=-24+\frac{136}{3}-20=\frac{136}{3}-\frac{132}{3}=\frac{4}{3}.$$

因此有 $\oint_C xz\mathrm{d}x - y\mathrm{d}y + x^2y\mathrm{d}z = \dfrac{4}{3}$.

(4) 由斯托克斯公式,

$$\begin{aligned}\oint_C (y-z)\mathrm{d}x + (z-x)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z &= \iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix} \\ &= \iint_S (-1-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - [1-(-1)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (-1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -2\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

此时曲面 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}: x^2 + y^2 \leq 1$.

又因为此时有 $x + z = 1$, 即 $z = 1 - x$, 则有 $z'_x = -1$, $z'_y = 0$.

利用右手定则, 法方向为 $(-z'_x, -z'_y, 1) = (1, 0, 1)$. 此时有

$$\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \mathrm{d}z\mathrm{d}z + \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (1,1,1)\cdot(1,0,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} 2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= 2\cdot\pi\cdot 1^2 = 2\pi.$$

因此有 $\oint_C (y-z)\mathrm{d}x + (z-x)\mathrm{d}y + (x-y)\mathrm{d}z = -2\cdot 2\pi = -4\pi$.

(5) 由斯托克斯公式,

$$\begin{aligned}\oint_C y\mathrm{d}x + z\mathrm{d}y + x\mathrm{d}z &= \iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = \iint_S (0-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z - (1-0)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (0-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= -\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z + \mathrm{d}z\mathrm{d}x + \mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

由 $x + y + z = 0$ 有 $z = -x - y$, 则有 $z'_x = -1$, $z'_y = -1$.

利用右手定则, 法方向为 $(-z'_x, -z'_y, 1) = (1, 1, 1)$.

将 $z = -x - y$ 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 中消去 z 有 $x^2 + y^2 + (-x-y)^2 = a^2$, 即 $2x^2 + 2xy + 2y^2 = a^2$.

此时曲面 S 在 xOy 平面上的投影 $D_{xy}: x^2+xy+y^2 \leq \dfrac{a^2}{2}$.

又因为 $x^2+xy+y^2 = x^2+xy+\dfrac{1}{4}y^2+\dfrac{3}{4}y^2 = \left(x+\dfrac{1}{2}y\right)^2+\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}y\right)^2$.

令 $u = x+\dfrac{1}{2}y$, $v = \dfrac{\sqrt{3}}{2}y$, 则区域 D_{xy} 转化为 $D': u^2+v^2 \leq \dfrac{a^2}{2}$.

又因为 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & \dfrac{1}{2} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{3}}{2} \end{vmatrix} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

从而雅可比行列式 $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \dfrac{1}{\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = \dfrac{2}{\sqrt{3}} = \dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

此时有(倒数第二个等号用到了椭圆面积公式)

$$\iint_S \mathrm{d}y\mathrm{d}z+\mathrm{d}z\mathrm{d}z+\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (1,1,1)\cdot(1,1,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=3\iint_{D'} |J|\mathrm{d}u\mathrm{d}v = 2\sqrt{3}\iint_{D'} \mathrm{d}u\mathrm{d}v = 2\sqrt{3}\cdot\pi\cdot\frac{a^2}{2} = \sqrt{3}\pi a^2.$$

因此有 $\oint_C y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z = -\sqrt{3}\pi a^2$.

(6) 由斯托克斯公式,

$$\begin{aligned}\oint_C (y+z)\mathrm{d}x+(z+x)\mathrm{d}y+(x+y)\mathrm{d}z &= \iint_S \begin{vmatrix} \mathrm{d}y\mathrm{d}z & \mathrm{d}z\mathrm{d}x & \mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ y+z & z+x & x+y \end{vmatrix} \\ &= \iint_S (1-1)\mathrm{d}y\mathrm{d}z-(1-1)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &= 0.\end{aligned}$$

(7)

30. 设 $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{l}$, $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{r} = P\boldsymbol{i}+Q\boldsymbol{j}+R\boldsymbol{k}$, 其中 $\boldsymbol{a}$ 是常向量, 证明:

$$\oint_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z = 2\iint_S \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}\sigma,$$

其中 C 是曲面 S 的边界, C 的方向与 S 的单位法方向 $\boldsymbol{n}$ 满足右手法则.

证明:

31. 利用高斯定理计算例 12.4.6 中的积分.

即计算 $\iint\limits_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}(0 \leqslant z \leqslant a)$, 法方向指向下方.

解:

32. 利用高斯定理计算下列第二类曲面积分:

(1) $\iint\limits_S xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (x^2y - z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (2xy + y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 法方向向上;

(2) $\iint\limits_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是正方体 $0 \leqslant x \leqslant a, 0 \leqslant y \leqslant a, 0 \leqslant z \leqslant a$ 的表面, 法方向向外;

(3) $\iint\limits_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 为柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 和平面 $z = 0$ 和 $z = 3$ 所围区域的表面, 法方向向外;

(4) $\iint\limits_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 法方向向外;

(5) $\iint\limits_S 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是椭圆柱面 $x^2 + 4y^2 = 16$ 与平面 $z = 0, z = y$ 所围区域的表面, 法方向向外;

(6) $\iint\limits_S 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + xz\cos y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3yz\sin x\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, S 是由柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = 0, x + z = 1$ 所围区域的表面, 法方向向外.

解: (1) 令 $S_1 : x^2 + y^2 \leqslant a^2, z = 0$ 取下侧, 则 S 与 S_1 构成闭合曲面 S_0.

此时设 S_0 所围区域为 V, 则在 V 内有 $x^2 + y^2 + z^2 \leqslant a^2$, $z \geqslant 0$.

由球坐标变换则有 $r^2 \leqslant a^2$, 且 $r\cos\varphi \geqslant 0$, 从而有 $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, $0 \leqslant r \leqslant a$, $0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2}$.

对 $P = xz^2$, $Q = x^2y - z^2$, $R = 2xy + y^2z$, 由高斯定理

$$\oiint\limits_{S_0} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint\limits_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V$$

$$=\iiint_V (z^2+x^2+y^2)\mathrm{d}V=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\cdot\int_0^a r^4\mathrm{d}r=2\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^a=\frac{2\pi a^5}{5}.$$

而对 S_1, 其法向量为 $(0,0,-1)$, 在 xOy 面上投影 $D_{xy}: x^2+y^2\leq a^2$. 从而有

$$\iint_{S_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}z+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}(P,Q,R)\cdot(0,0,-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_{xy}}-(2xy+y^2\cdot 0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=-2\iint_{D_{xy}}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0.$$

其中最后一步利用了对称性.

因此有

$$\iint_S xz^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(x^2y-z^2)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(2xy+y^2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\oiint_{S_0} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y-\iint_{S_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{2\pi a^5}{5}-0=\frac{2\pi a^5}{5}.$$

(2) 设 S 所围正方体为 V. 由高斯定理

$$\oiint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_V(2x+2y+2z)\mathrm{d}V=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^a\mathrm{d}y\int_0^a(2x+2y+2z)\mathrm{d}z$$

$$=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^a(2xz+2yz+z^2)\Big|_0^a\mathrm{d}y=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^a(2xa+2ya+a^2)\mathrm{d}y$$

$$=a\int_0^a(2xy+y^2+ay)\Big|_0^a\mathrm{d}x=a\int_0^a(2xa+a^2+a^2)\mathrm{d}x=2a^2\int_0^a(x+a)\mathrm{d}x=$$

$$=2a^2\left(\frac{1}{2}x^2+ax\right)\Big|_0^a=2a^2\cdot\left(\frac{1}{2}a^2+a^2\right)=3a^4.$$

(3) 设 $S_1: x^2+y^2\leqslant 1, z=0$ 取下侧, $S_2: x^2+y^2\leqslant 1, z=3$ 取上侧. 从而 S 与 S_1, S_2 构成一闭合曲面 S_0.

此时设 S_0 所围区域为 V, 对 $P=y-z$, $Q=z-x$, $R=x-y$, 则 $\dfrac{\partial P}{\partial x}=0=\dfrac{\partial Q}{\partial y}=\dfrac{\partial R}{\partial z}$.

由高斯定理

$$\oiint_{S_0} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = 0.$$

而对 S_1, 其法向量为 $(0,0,-1)$, 在 xOy 面上投影 $D_{xy}: x^2+y^2 \leqslant 1$. 从而有

$$\iint_{S_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (P,Q,R)\cdot(0,0,-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

这里利用对称性, 则 $\iint\limits_{D_{xy}} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint\limits_{D_{xy}} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$

而对 S_2, 其法向量为 $(0,0,1)$, 在 xOy 面上投影 $D_{xy}: x^2+y^2 \leqslant 1$. 从而有

$$\iint_{S_2} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (P,Q,R)\cdot(0,0,1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D_{xy}} (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0.$$

因此有

$$\begin{aligned}
&\iint_S (y-z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z-x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
=&\oiint_{S_0} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{S_1} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{S_2} P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}z + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
=&0-0-0=0.
\end{aligned}$$

(4) 由题 S 为闭合曲面, 设所围区域为 V, 则 V 内有 $x^2+y^2+z^2 \leqslant a^2$.

从而利用球坐标变换, 有 $0 \leqslant r \leqslant a$, $0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, $0 \leqslant \varphi \leqslant \pi$.

对 $P=x^3$, $Q=y^3$, $R=z^3$, 由高斯定理

$$\begin{aligned}
&\oiint_S x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \iiint_V (3x^2+3y^2+3z^2)\mathrm{d}V \\
=&3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^a r^2\cdot r^2\sin\varphi\mathrm{d}r = 3\cdot 2\pi\int_0^{\pi}\sin\varphi\mathrm{d}\varphi\cdot\int_0^a r^4\mathrm{d}r \\
=&6\pi\cdot(-\cos\varphi)\Big|_0^{\pi}\cdot\frac{1}{5}r^5\Big|_0^a = 6\pi\cdot[1-(-1)]\cdot\frac{1}{5}a^5 = \frac{12}{5}\pi a^5.
\end{aligned}$$

(5) 由题 S 为闭合曲面, 设所围区域为 V.

对 $x^2+4y^2 \leqslant 16$, 此时取 $x=4r\cos\theta$, $y=2r\sin\theta$.

当 $y \geqslant 0$ 时, 则 $0 \leqslant z \leqslant y$, $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$, $0 \leqslant r \leqslant 1$, 对应投影区域 $D_1: x^2+4y^2 \leqslant 16, y \geqslant 0$;

当 $y \leqslant 0$ 时, 则 $y \leqslant z \leqslant 0$, $\pi \leqslant \theta \leqslant 2\pi$, $0 \leqslant r \leqslant 1$, 对应投影区域 $D_1 : x^2 + 4y^2 \leqslant 16, y \leqslant 0$.

对 $P = 2xz$, $Q = y$, $R = -z^2$, 由高斯定理

$$\oiint_S 2xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V = \iiint_V (2z + 1 - 2z)\mathrm{d}V$$

$$= \iiint_V 1\mathrm{d}V = \iint_{D_1} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_0^y \mathrm{d}z + \iint_{D_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int_y^0 \mathrm{d}z = \iint_{D_1} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{D_2} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$= \int_0^\pi \mathrm{d}\theta \int_0^1 2r\sin\theta \cdot 8r\mathrm{d}r - \int_\pi^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^1 2r\sin\theta \cdot 8r\mathrm{d}r$$

$$= \int_0^\pi \sin\theta\mathrm{d}\theta \int_0^1 16r^2\mathrm{d}r - \int_\pi^{2\pi} \sin\theta\mathrm{d}\theta \int_0^1 16r^2\mathrm{d}r = -\cos\theta\Big|_0^\pi \cdot \frac{16}{3}r^3\Big|_0^1 - \left[(-\cos\theta)\Big|_\pi^{2\pi} \cdot \frac{16}{3}r^3\Big|_0^1\right]$$

$$= [1 - (-1)] \cdot \frac{16}{3} - (-1 - 1) \cdot \frac{16}{3} = \frac{64}{3}.$$

(6)

33. 证明由光滑闭曲面 S 所围成区域的体积 $V = \dfrac{1}{3}\iint\limits_S \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{n}\mathrm{d}\sigma$, 其中 $\boldsymbol{f}(x, y, z) = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{n}$ 是 S 的单位外法向量.

证明: 由题, 将第一类曲面积分化为第二类曲面积分有

$$\iint_S (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma)\mathrm{d}S = \iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

设所围立体为 Ω, 则由高斯定理, 对 $P = x$, $Q = y$, $R = z$, 有

$$\iint_S P\mathrm{d}y\mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x + R\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega 3\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 3V.$$

因此则有

$$V = \frac{1}{3}\iint_S (x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma)\mathrm{d}S.$$

12.6 向量场的散度与旋度 习题

34. 写出下面向量场的雅可比矩阵并计算 $\mathrm{rot}\boldsymbol{f}$ 和 $\mathrm{div}\boldsymbol{f}$:

(1) $\boldsymbol{f}(x,y,z)=(x^2-yz)\boldsymbol{i}+(y^2+xz)\boldsymbol{j}+(z^2+xy)\boldsymbol{k}$;

(2) $\boldsymbol{f}(x,y,z)=(2z-3y)\boldsymbol{i}+(3x-z)\boldsymbol{j}+(y-2x)\boldsymbol{k}$;

(3) $\boldsymbol{f}(x,y,z)=e^{xy}\boldsymbol{i}+\cos(xy)\boldsymbol{j}+\cos(xz^2)\boldsymbol{k}$;

(4) $\boldsymbol{f}(x,y,z)=x^2\sin y\boldsymbol{i}+y^2\sin(xz)\boldsymbol{j}+xy\sin(\cos z)\boldsymbol{k}$.

解: (1) 对 $P=x^2-yz$, $Q=y^2+xz$, $R=z^2+xy$.

向量场的旋度

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{f}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(x-x,-y-y,z-(-z))=(0,-2y,2z).$$

向量场的散度

$$\mathrm{div}\boldsymbol{f}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=2x+2y+2z.$$

(2)

(3)

(4) 对 $P=x^2\sin y$, $Q=y^2\sin(xz)$, $R=xy\sin(\cos z)$.

向量场的旋度

$$\begin{aligned}\mathrm{rot}\boldsymbol{f}&=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\\&=\left(x\sin(\cos z)-y^2x\cos(xz),0-y\sin(\cos z),y^2z\cos(xz)-x^2\cos y\right)\\&=(x[\sin(\cos z)-y^2\cos(xz)],-y\sin(\cos z),y^2z\cos(xz)-x^2\cos y).\end{aligned}$$

向量场的散度

$$\mathrm{div}\boldsymbol{f} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2x\sin y + 2y\sin(xz) + xy\cos(\cos z)\cdot(-\sin z)$$

$$= 2x\sin y + 2y\sin(xz) - xy\sin z\cos(\cos z).$$

35. 证明下列关于散度和旋度的性质 (设 $\boldsymbol{f}, \boldsymbol{g}, \varphi$ 有足够的可导性):

(1) $\mathrm{div}(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}) = \mathrm{div}\boldsymbol{f} + \mathrm{div}\boldsymbol{g}$;

(2) $\mathrm{rot}(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}) = \mathrm{rot}\boldsymbol{f} + \mathrm{rot}\boldsymbol{g}$;

(3) $\mathrm{div}(\varphi\boldsymbol{f}) = \varphi\ \mathrm{div}\boldsymbol{f} + \nabla\varphi\cdot\boldsymbol{f}$;

(4) $\mathrm{rot}(\varphi\boldsymbol{f}) = \varphi\ \mathrm{rot}\boldsymbol{f} + \nabla\varphi\times\boldsymbol{f}$;

(5) $\mathrm{div}(\mathrm{rot}\ \boldsymbol{f}) = 0$, 即旋度场是无源场;

(6) $\mathrm{div}(\boldsymbol{f}\times\boldsymbol{g}) = \boldsymbol{g}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{f} - \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{rot}\boldsymbol{g}$;

(7) $\mathrm{rot}(\mathrm{rot}\boldsymbol{f}) = \nabla(\mathrm{div}\boldsymbol{f}) - \Delta^2\boldsymbol{f}$, 其中如果 $\boldsymbol{f} = P\boldsymbol{i} + Q\boldsymbol{j} + R\boldsymbol{k}$, 则

$$\Delta^2\boldsymbol{f} = \Delta^2 P\boldsymbol{i} + \Delta^2 Q\boldsymbol{j} + \nabla^2 R\boldsymbol{k}.$$

证明: 令 $\boldsymbol{f} = P_1(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q_1(x,y,z)\boldsymbol{j} + R_1(x,y,z)\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{g} = P_2(x,y,z)\boldsymbol{i} + Q_2(x,y,z)\boldsymbol{j} + R_2(x,y,z)\boldsymbol{k}$.

(1) 由题, $\mathrm{div}(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}) = \dfrac{\partial(P_1+P_2)}{\partial x} + \dfrac{\partial(Q_1+Q_2)}{\partial y} + \dfrac{\partial(R_1+R_2)}{\partial z}$. 且由题足够的可导性可知,

$$\frac{\partial(P_1+P_2)}{\partial x} = \frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial P_2}{\partial x},\ \frac{\partial(Q_1+Q_2)}{\partial y} = \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial Q_2}{\partial y},\ \frac{\partial(R_1+R_2)}{\partial z} = \frac{\partial R_1}{\partial z} + \frac{\partial R_2}{\partial z}.$$

因此有

$$\mathrm{div}(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}) = \frac{\partial P_1}{\partial x} + \frac{\partial Q_1}{\partial y} + \frac{\partial R_1}{\partial z} + \frac{\partial P_2}{\partial x} + \frac{\partial Q_2}{\partial y} + \frac{\partial R_2}{\partial z} = \mathrm{div}\boldsymbol{f} + \mathrm{div}\boldsymbol{g}.$$

(2) 由题,

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}(\boldsymbol{f}+\boldsymbol{g}) &= \left(\frac{\partial(R_1+R_2)}{\partial y}-\frac{\partial(Q_1+Q_2)}{\partial z},\frac{\partial(P_1+P_2)}{\partial z}-\frac{\partial(R_1+R_2)}{\partial x},\frac{\partial(Q_1+Q_2)}{\partial x}-\frac{\partial(P_1+P_2)}{\partial y}\right)\\ &= \left(\frac{\partial R_1}{\partial y}-\frac{\partial Q_1}{\partial z},\frac{\partial P_1}{\partial z}-\frac{\partial R_1}{\partial x},\frac{\partial Q_1}{\partial x}-\frac{\partial P_1}{\partial y}\right)+\left(\frac{\partial R_2}{\partial y}-\frac{\partial Q_2}{\partial z},\frac{\partial P_2}{\partial z}-\frac{\partial R_2}{\partial x},\frac{\partial Q_2}{\partial x}-\frac{\partial P_2}{\partial y}\right)\\ &= \operatorname{rot}\boldsymbol{f}+\operatorname{rot}\boldsymbol{g}.\end{aligned}$$

(3) 由题, 对 $\varphi\boldsymbol{f}=\varphi(x,y,z)P_1(x,y,z)\boldsymbol{i}+\varphi(x,y,z)Q_1(x,y,z)\boldsymbol{j}+\varphi(x,y,z)R_1(x,y,z)\boldsymbol{k}$,

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\varphi\boldsymbol{f}) &= \frac{\partial\varphi P_1}{\partial x}+\frac{\partial\varphi Q_1}{\partial y}+\frac{\partial\varphi R_1}{\partial z}=P_1\frac{\partial\varphi}{\partial x}+\varphi\frac{\partial P_1}{\partial x}+Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}+\varphi\frac{\partial Q_1}{\partial y}+R_1\frac{\partial\varphi}{\partial z}+\varphi\frac{\partial R_1}{\partial z}\\ &= \varphi\left(\frac{\partial P_1}{\partial x}+\frac{\partial Q_1}{\partial y}+\frac{\partial R_1}{\partial z}\right)+\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x},\frac{\partial\varphi}{\partial y},\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)\cdot(P_1,Q_1,R_1)\\ &= \varphi\ \operatorname{div}\boldsymbol{f}+\nabla\varphi\cdot\boldsymbol{f}.\end{aligned}$$

(4) 由(3)中 $\varphi\boldsymbol{f}$ 表达式, 则

$$\begin{aligned}&\operatorname{rot}(\varphi\boldsymbol{f})=\left(\frac{\partial\varphi R_1}{\partial y}-\frac{\partial\varphi Q_1}{\partial z},\frac{\partial\varphi P_1}{\partial z}-\frac{\partial\varphi R_1}{\partial x},\frac{\partial\varphi Q_1}{\partial x}-\frac{\partial\varphi P_1}{\partial y}\right)\\ =&\left(\varphi\frac{\partial R_1}{\partial y}+R_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}-\varphi\frac{\partial Q_1}{\partial z}-Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial z},\varphi\frac{\partial P_1}{\partial z}+P_1\frac{\partial\varphi}{\partial z}-\varphi\frac{\partial R_1}{\partial x}-R_1\frac{\partial\varphi}{\partial x},\varphi\frac{\partial Q_1}{\partial x}+Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial x}-\varphi\frac{\partial P_1}{\partial y}-P_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)\\ =&\varphi\left(\frac{\partial R_1}{\partial y}-\frac{\partial Q_1}{\partial z},\frac{\partial P_1}{\partial z}-\frac{\partial R_1}{\partial x},\frac{\partial Q_1}{\partial x}-\frac{\partial P_1}{\partial y}\right)+\left(R_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}-Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial z},P_1\frac{\partial\varphi}{\partial z}-R_1\frac{\partial\varphi}{\partial x},Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial x}-P_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right)\\ =&\varphi\ \operatorname{rot}\boldsymbol{f}+\left(R_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}-Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial z},P_1\frac{\partial\varphi}{\partial z}-R_1\frac{\partial\varphi}{\partial x},Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial x}-P_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right).\end{aligned}$$

又因为 $\nabla\varphi=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x},\frac{\partial\varphi}{\partial y},\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)$, 则

$$\nabla\varphi\times\boldsymbol{f}=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x},\frac{\partial\varphi}{\partial y},\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right)\times(P_1,Q_1,R_1)=\left(R_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}-Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial z},P_1\frac{\partial\varphi}{\partial z}-R_1\frac{\partial\varphi}{\partial x},Q_1\frac{\partial\varphi}{\partial x}-P_1\frac{\partial\varphi}{\partial y}\right).$$

【这里省略了叉乘的计算步骤, 也可以直接对照叉乘展开的公式】

因此有 $\operatorname{rot}(\varphi\boldsymbol{f})=\varphi\ \operatorname{rot}\boldsymbol{f}+\nabla\varphi\times\boldsymbol{f}$ 成立.

(5) 因为 $\mathrm{rot}\boldsymbol{f}=\left(\dfrac{\partial R_1}{\partial y}-\dfrac{\partial Q_1}{\partial z},\dfrac{\partial P_1}{\partial z}-\dfrac{\partial R_1}{\partial x},\dfrac{\partial Q_1}{\partial x}-\dfrac{\partial P_1}{\partial y}\right)$. 因此

$$\begin{aligned}\mathrm{div}(\mathrm{rot}\ \boldsymbol{f})&=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial R_1}{\partial y}-\frac{\partial Q_1}{\partial z}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial P_1}{\partial z}-\frac{\partial R_1}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial Q_1}{\partial x}-\frac{\partial P_1}{\partial y}\right)\\&=\frac{\partial^2 R_1}{\partial y\partial x}-\frac{\partial^2 Q_1}{\partial z\partial x}+\frac{\partial^2 P_1}{\partial z\partial y}-\frac{\partial^2 R_1}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 Q_1}{\partial x\partial z}-\frac{\partial^2 P_1}{\partial y\partial z}\\&=0.\end{aligned}$$

其中最后一个等号是利用足够的可导性, 能够保证二阶混合偏导与求导次序无关.

(6)

(7)

36. 如果 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$, $r=|\boldsymbol{r}|$, f 可导, 计算 $\mathrm{rot}(f(r)\boldsymbol{r})$.

解:

37. 如果 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$, $\boldsymbol{A}$ 是常向量, 证明 $\mathrm{rot}(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{r})=2\boldsymbol{A}$.

证明:

38. 如果 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{i}+y\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$, $r=|\boldsymbol{r}|$, 求出所有满足 $\mathrm{div}(r^n\boldsymbol{r})=0$ 的整数 n.

解:

39. 证明: 任何形如 $\boldsymbol{f}(x,y,z)=g(x)\boldsymbol{i}+h(y)\boldsymbol{j}+s(z)\boldsymbol{k}$ 的向量场是无旋场,其中 g,h,s 是可导函数.

证明: 对 $P=g(x)$, $Q=h(y)$, $R=s(z)$, 考虑旋度则有

$$\mathrm{rot}\boldsymbol{f}=\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z},\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x},\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)=(0-0,0-0,0-0)=(0,0,0)=\boldsymbol{0}.$$

因此 $\boldsymbol{f}$ 是无旋场.

40. 证明: 任何形如 $\boldsymbol{f}(x,y,z)=g(y,z)\boldsymbol{i}+h(x,z)\boldsymbol{j}+s(x,y)\boldsymbol{k}$ 的向量场是无源场, 其中 g, h, s 是可导数量场.

证明: 对 $P=g(y,z)$, $Q=h(x,z)$, $R=s(x,y)$, 考虑散度则有

$$\operatorname{div}\boldsymbol{f}=\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=0+0+0=0.$$

散度处处为 0, 因此 $\boldsymbol{f}$ 是无源场.

41. 设 $\boldsymbol{f}$ 为具有连续导数的向量场, S 为分片光滑的封闭曲面, 证明 $\iint\limits_S \operatorname{rot}\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}\sigma=0$, 其中 $\boldsymbol{n}$ 是 S 的单位外法向量.

证明:

42. 设 K 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界闭区域, 其边界 S 是分片光滑闭曲面, 证明: S 的面积为 $\iiint\limits_K \operatorname{div}\boldsymbol{n}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 $\boldsymbol{n}$ 是 S 的单位外法向量.

证明: